Facultad de Ingeniería

Curso Integrador I: Sistemas - Software

Avance de Proyecto Final 2 (APF2)

Sistema Web de Ventas por Kilo, Créditos y Cuadre Diario para Canomar

– negocio de productos hidrobiológicos –

Integrantes:

Coronel Lopez, Franco Raul — Ingeniería de Sistemas e Informática

Doria Bautista, Imanol Jeffrey — Ingeniería de Software

Ciclo: 5.° · Periodo 2026-II · Sección 39120

Docente: Mg. Milagros Elisa Leonardo Ramos

Lima, 29 de octubre de 2026

Tabla de participación

N°	Apellidos y nombres	% de participación
1	Coronel Lopez, Franco Raul	50%
2	Doria Bautista, Imanol Jeffrey	50%

Índice

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO....10
1.1. Descripción de la empresa....10
1.2. Problema identificado....10
1.3. Alcance de la solución....11
1.4. Modelo de negocio (Lean Canvas)....13
1.5. Alternativas de solución....15
CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN....16
2.1. Project Charter básico....16
2.2. Cronograma de actividades - Diagrama de Gantt....18
2.3. Diagrama de procesos (AS-IS)....19
2.4. Diagrama de actividades....28
2.5. Diagrama de clases....29
2.6. Modelo físico de la base de datos....30
CAPÍTULO 3. DISEÑO DE ESCENARIOS....37
3.1. Lista de requerimientos funcionales....37
3.2. Diagrama de secuencia del requerimiento principal....40
3.3. Especificación de escenarios por requerimiento....41
3.4. Resumen de secuencias....193
CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL PROTOTIPO....195
4.1. Herramienta y enlace del prototipo....195
4.2. Mapa de navegación....195
4.3. Pantallas del prototipo....197
4.4. Matriz de cobertura del alcance....218
4.5. Principios UX aplicados y reportes clave....219
CAPÍTULO 5. NORMALIZACIÓN DE VISTAS DE USUARIO....220
5.1. Vista de usuario 1: Nueva compra....220
5.2. Vista de usuario 2: Vender....222
5.3. Vista de usuario 3: Cobranza....224
5.4. Vista de usuario 4: Gastos y cuadre....226
5.5. Vista de usuario 5: Facturas....228
5.6. Consolidación de tablas y diagrama E-R....230
5.7. Vistas que no se normalizan....232
5.8. Distribución de la sustentación....232
REFERENCIAS....233
ANEXOS....234
Anexo E. Vistas de usuario por requerimiento....235

Índice de figuras

Figura 1. Lean Canvas del proyecto SVC-Canomar....13
Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto (actualizado al 29/10/2026)....18
Figura 3. Diagrama BPMN AS-IS (parte 1: A1 Iniciar la jornada y A2 Comprar la mercadería)....21
Figura 4. Diagrama BPMN AS-IS (parte 2: A3 Vender en el puesto)....22
Figura 5. Diagrama BPMN AS-IS (parte 3: A4 Cerrar el puesto y A5 Cuadrar el día)....23
Figura 6. Diagrama BPMN AS-IS (parte 4: A6 Cobrar a los restaurantes)....24
Figura 7. Diagrama BPMN AS-IS (parte 5: A7 Facturar y cerrar el mes)....25
Figura 8. Diagrama de actividades de la solución....28
Figura 9. Diagrama de clases del dominio....29
Figura 10. Modelo físico de la base de datos....30
Figura 11. Diagrama de secuencia de RF18 Registrar venta al crédito....40
Figura 12. Mapa de navegación del prototipo....196
Figura 13. Vista de usuario 1: Nueva compra....220
Figura 14. Vista de usuario 2: Vender....222
Figura 15. Vista de usuario 3: Cobranza....224
Figura 16. Vista de usuario 4: Gastos y cuadre....226
Figura 17. Vista de usuario 5: Facturas....228
Figura 18. Diagrama E-R obtenido de la consolidación....231
Figura 19. Vista RF01 – Registrar usuario....235
Figura 20. Vista RF02 – Iniciar sesión....235
Figura 21. Vista RF03 – Cerrar sesión....236
Figura 22. Vista RF04 – Cambiar contraseña....236
Figura 23. Vista RF05 – Desactivar usuario....237
Figura 24. Vista RF06 – Registrar producto....237
Figura 25. Vista RF07 – Editar producto....238
Figura 26. Vista RF08 – Registrar cliente....238
Figura 27. Vista RF09 – Editar cliente....239
Figura 28. Vista RF10 – Registrar proveedor....239
Figura 29. Vista RF11 – Registrar compra del día....240
Figura 30. Vista RF12 – Calcular costo promedio por kilo....240
Figura 31. Vista RF13 – Registrar pago a proveedor....241
Figura 32. Vista RF14 – Consultar deuda con proveedores....241
Figura 33. Vista RF15 – Registrar precios de venta del día....242
Figura 34. Vista RF16 – Consultar precios del día....242
Figura 35. Vista RF17 – Registrar venta al contado....243
Figura 36. Vista RF18 – Registrar venta al crédito....243
Figura 37. Vista RF19 – Calcular importe por peso....244
Figura 38. Vista RF20 – Anular venta....244
Figura 39. Vista RF21 – Registrar venta de remate....245
Figura 40. Vista RF22 – Registrar autoconsumo....245
Figura 41. Vista RF23 – Consultar ventas del día....246
Figura 42. Vista RF24 – Guardar venta sin conexión....246
Figura 43. Vista RF25 – Sincronizar ventas pendientes....247
Figura 44. Vista RF26 – Mostrar estado de sincronización....247
Figura 45. Vista RF27 – Registrar saldo para el día siguiente....248
Figura 46. Vista RF28 – Consultar saldo por antigüedad....248
Figura 47. Vista RF29 – Alertar mercadería antigua....249
Figura 48. Vista RF30 – Registrar ajuste de saldo....249
Figura 49. Vista RF31 – Registrar abono de cliente....250
Figura 50. Vista RF32 – Consultar saldo por cliente....250
Figura 51. Vista RF33 – Calcular antigüedad de la deuda....251
Figura 52. Vista RF34 – Alertar deudas vencidas....251
Figura 53. Vista RF35 – Registrar compromiso de pago....252
Figura 54. Vista RF36 – Generar estado de cuenta....252

Figura 55. Vista RF37 – Compartir estado de cuenta.....253
Figura 56. Vista RF38 – Registrar gasto menor.....253
Figura 57. Vista RF39 – Realizar cuadre de caja.....254
Figura 58. Vista RF40 – Calcular ganancia del día.....254
Figura 59. Vista RF41 – Consultar historial de cuadres.....255
Figura 60. Vista RF42 – Registrar factura emitida.....255
Figura 61. Vista RF43 – Asociar ventas a factura.....256
Figura 62. Vista RF44 – Consultar ventas pendientes de facturar.....256
Figura 63. Vista RF45 – Generar cierre mensual.....257
Figura 64. Vista RF46 – Consultar panel del negocio.....257
Figura 65. Vista RF47 – Consultar ganancia por producto.....258
Figura 66. Vista RF48 – Exportar reportes a Excel.....258
Figura 67. Vista RF49 – Generar respaldo de la información.....259
Figura 68. Vista RF50 – Consultar bitácora de auditoría.....259

Índice de tablas

Tabla 1. Construcción del problema en seis pasos....10
Tabla 2. Aspectos de la empresa que definen el alcance....11
Tabla 3. Comparación de alternativas de solución....15
Tabla 4. Project Charter del proyecto....16
Tabla 5. Objetivos del proyecto con criterio de éxito....16
Tabla 6. Cronograma de hitos....17
Tabla 7. Presupuesto preliminar....17
Tabla 8. Diagrama de procesos AS-IS: Proceso > Actividad > Tarea....19
Tabla 9. Retardos del proceso AS-IS....26
Tabla 10. Cruce de tareas del proceso con los requerimientos funcionales....26
Tabla 11. Requerimientos que pertenecen a otros procesos....27
Tabla 12. Diccionario del modelo físico....31
Tabla 13. Lista de requerimientos funcionales con trazabilidad al proceso....37
Tabla 14. Comunicaciones entre estereotipos aplicadas....40
Tabla 15. Notación de las flechas....41
Tabla 16. RF01 Registrar usuario · evento exitoso....42
Tabla 17. RF01 Registrar usuario · evento alternativo 1....43
Tabla 18. RF01 Registrar usuario · evento alternativo 2....44
Tabla 19. RF02 Iniciar sesión · evento exitoso....45
Tabla 20. RF02 Iniciar sesión · evento alternativo 1....46
Tabla 21. RF02 Iniciar sesión · evento alternativo 2....47
Tabla 22. RF03 Cerrar sesión · evento exitoso....48
Tabla 23. RF03 Cerrar sesión · evento alternativo 1....49
Tabla 24. RF03 Cerrar sesión · evento alternativo 2....50
Tabla 25. RF04 Cambiar contraseña · evento exitoso....51
Tabla 26. RF04 Cambiar contraseña · evento alternativo 1....52
Tabla 27. RF04 Cambiar contraseña · evento alternativo 2....53
Tabla 28. RF05 Desactivar usuario · evento exitoso....54
Tabla 29. RF05 Desactivar usuario · evento alternativo 1....55
Tabla 30. RF05 Desactivar usuario · evento alternativo 2....56
Tabla 31. RF06 Registrar producto · evento exitoso....57
Tabla 32. RF06 Registrar producto · evento alternativo 1....58
Tabla 33. RF06 Registrar producto · evento alternativo 2....59
Tabla 34. RF07 Editar producto · evento exitoso....60
Tabla 35. RF07 Editar producto · evento alternativo 1....61
Tabla 36. RF07 Editar producto · evento alternativo 2....62
Tabla 37. RF08 Registrar cliente · evento exitoso....63
Tabla 38. RF08 Registrar cliente · evento alternativo 1....64
Tabla 39. RF08 Registrar cliente · evento alternativo 2....65
Tabla 40. RF09 Editar cliente · evento exitoso....66
Tabla 41. RF09 Editar cliente · evento alternativo 1....67
Tabla 42. RF09 Editar cliente · evento alternativo 2....68
Tabla 43. RF10 Registrar proveedor · evento exitoso....69
Tabla 44. RF10 Registrar proveedor · evento alternativo 1....70
Tabla 45. RF10 Registrar proveedor · evento alternativo 2....71
Tabla 46. RF11 Registrar compra del día · evento exitoso....72
Tabla 47. RF11 Registrar compra del día · evento alternativo 1....74
Tabla 48. RF11 Registrar compra del día · evento alternativo 2....75
Tabla 49. RF12 Calcular costo promedio por kilo · evento exitoso....76
Tabla 50. RF12 Calcular costo promedio por kilo · evento alternativo 1....77
Tabla 51. RF12 Calcular costo promedio por kilo · evento alternativo 2....78
Tabla 52. RF13 Registrar pago a proveedor · evento exitoso....79
Tabla 53. RF13 Registrar pago a proveedor · evento alternativo 1....80
Tabla 54. RF13 Registrar pago a proveedor · evento alternativo 2....81

Tabla 55. RF14 Consultar deuda con proveedores · evento exitoso....82
Tabla 56. RF14 Consultar deuda con proveedores · evento alternativo 1....83
Tabla 57. RF14 Consultar deuda con proveedores · evento alternativo 2....84
Tabla 58. RF15 Registrar precios de venta del día · evento exitoso....85
Tabla 59. RF15 Registrar precios de venta del día · evento alternativo 1....86
Tabla 60. RF15 Registrar precios de venta del día · evento alternativo 2....87
Tabla 61. RF16 Consultar precios del día · evento exitoso....88
Tabla 62. RF16 Consultar precios del día · evento alternativo 1....89
Tabla 63. RF16 Consultar precios del día · evento alternativo 2....90
Tabla 64. RF17 Registrar venta al contado · evento exitoso....91
Tabla 65. RF17 Registrar venta al contado · evento alternativo 1....92
Tabla 66. RF17 Registrar venta al contado · evento alternativo 2....93
Tabla 67. RF18 Registrar venta al crédito · evento exitoso....94
Tabla 68. RF18 Registrar venta al crédito · evento alternativo 1....95
Tabla 69. RF18 Registrar venta al crédito · evento alternativo 2....96
Tabla 70. RF19 Calcular importe por peso · evento exitoso....97
Tabla 71. RF19 Calcular importe por peso · evento alternativo 1....98
Tabla 72. RF19 Calcular importe por peso · evento alternativo 2....99
Tabla 73. RF20 Anular venta · evento exitoso....100
Tabla 74. RF20 Anular venta · evento alternativo 1....101
Tabla 75. RF20 Anular venta · evento alternativo 2....102
Tabla 76. RF21 Registrar venta de remate · evento exitoso....103
Tabla 77. RF21 Registrar venta de remate · evento alternativo 1....104
Tabla 78. RF21 Registrar venta de remate · evento alternativo 2....105
Tabla 79. RF22 Registrar autoconsumo · evento exitoso....106
Tabla 80. RF22 Registrar autoconsumo · evento alternativo 1....107
Tabla 81. RF22 Registrar autoconsumo · evento alternativo 2....108
Tabla 82. RF23 Consultar ventas del día · evento exitoso....109
Tabla 83. RF23 Consultar ventas del día · evento alternativo 1....110
Tabla 84. RF23 Consultar ventas del día · evento alternativo 2....111
Tabla 85. RF24 Guardar venta sin conexión · evento exitoso....112
Tabla 86. RF24 Guardar venta sin conexión · evento alternativo 1....113
Tabla 87. RF24 Guardar venta sin conexión · evento alternativo 2....114
Tabla 88. RF25 Sincronizar ventas pendientes · evento exitoso....115
Tabla 89. RF25 Sincronizar ventas pendientes · evento alternativo 1....116
Tabla 90. RF25 Sincronizar ventas pendientes · evento alternativo 2....117
Tabla 91. RF26 Mostrar estado de sincronización · evento exitoso....118
Tabla 92. RF26 Mostrar estado de sincronización · evento alternativo 1....119
Tabla 93. RF26 Mostrar estado de sincronización · evento alternativo 2....120
Tabla 94. RF27 Registrar saldo para el día siguiente · evento exitoso....121
Tabla 95. RF27 Registrar saldo para el día siguiente · evento alternativo 1....122
Tabla 96. RF27 Registrar saldo para el día siguiente · evento alternativo 2....123
Tabla 97. RF28 Consultar saldo por antigüedad · evento exitoso....124
Tabla 98. RF28 Consultar saldo por antigüedad · evento alternativo 1....125
Tabla 99. RF28 Consultar saldo por antigüedad · evento alternativo 2....126
Tabla 100. RF29 Alertar mercadería antigua · evento exitoso....127
Tabla 101. RF29 Alertar mercadería antigua · evento alternativo 1....128
Tabla 102. RF29 Alertar mercadería antigua · evento alternativo 2....129
Tabla 103. RF30 Registrar ajuste de saldo · evento exitoso....130
Tabla 104. RF30 Registrar ajuste de saldo · evento alternativo 1....131
Tabla 105. RF30 Registrar ajuste de saldo · evento alternativo 2....132
Tabla 106. RF31 Registrar abono de cliente · evento exitoso....133
Tabla 107. RF31 Registrar abono de cliente · evento alternativo 1....134
Tabla 108. RF31 Registrar abono de cliente · evento alternativo 2....135
Tabla 109. RF32 Consultar saldo por cliente · evento exitoso....136
Tabla 110. RF32 Consultar saldo por cliente · evento alternativo 1....137

Tabla 111. RF32 Consultar saldo por cliente · evento alternativo 2.....138
Tabla 112. RF33 Calcular antigüedad de la deuda · evento exitoso.....139
Tabla 113. RF33 Calcular antigüedad de la deuda · evento alternativo 1.....140
Tabla 114. RF33 Calcular antigüedad de la deuda · evento alternativo 2.....141
Tabla 115. RF34 Alertar deudas vencidas · evento exitoso.....142
Tabla 116. RF34 Alertar deudas vencidas · evento alternativo 1.....143
Tabla 117. RF34 Alertar deudas vencidas · evento alternativo 2.....144
Tabla 118. RF35 Registrar compromiso de pago · evento exitoso.....145
Tabla 119. RF35 Registrar compromiso de pago · evento alternativo 1.....146
Tabla 120. RF35 Registrar compromiso de pago · evento alternativo 2.....147
Tabla 121. RF36 Generar estado de cuenta · evento exitoso.....148
Tabla 122. RF36 Generar estado de cuenta · evento alternativo 1.....149
Tabla 123. RF36 Generar estado de cuenta · evento alternativo 2.....150
Tabla 124. RF37 Compartir estado de cuenta · evento exitoso.....151
Tabla 125. RF37 Compartir estado de cuenta · evento alternativo 1.....152
Tabla 126. RF37 Compartir estado de cuenta · evento alternativo 2.....153
Tabla 127. RF38 Registrar gasto menor · evento exitoso.....154
Tabla 128. RF38 Registrar gasto menor · evento alternativo 1.....155
Tabla 129. RF38 Registrar gasto menor · evento alternativo 2.....156
Tabla 130. RF39 Realizar cuadre de caja · evento exitoso.....157
Tabla 131. RF39 Realizar cuadre de caja · evento alternativo 1.....158
Tabla 132. RF39 Realizar cuadre de caja · evento alternativo 2.....159
Tabla 133. RF40 Calcular ganancia del día · evento exitoso.....160
Tabla 134. RF40 Calcular ganancia del día · evento alternativo 1.....161
Tabla 135. RF40 Calcular ganancia del día · evento alternativo 2.....162
Tabla 136. RF41 Consultar historial de cuadres · evento exitoso.....163
Tabla 137. RF41 Consultar historial de cuadres · evento alternativo 1.....164
Tabla 138. RF41 Consultar historial de cuadres · evento alternativo 2.....165
Tabla 139. RF42 Registrar factura emitida · evento exitoso.....166
Tabla 140. RF42 Registrar factura emitida · evento alternativo 1.....167
Tabla 141. RF42 Registrar factura emitida · evento alternativo 2.....168
Tabla 142. RF43 Asociar ventas a factura · evento exitoso.....169
Tabla 143. RF43 Asociar ventas a factura · evento alternativo 1.....170
Tabla 144. RF43 Asociar ventas a factura · evento alternativo 2.....171
Tabla 145. RF44 Consultar ventas pendientes de facturar · evento exitoso.....172
Tabla 146. RF44 Consultar ventas pendientes de facturar · evento alternativo 1.....173
Tabla 147. RF44 Consultar ventas pendientes de facturar · evento alternativo 2.....174
Tabla 148. RF45 Generar cierre mensual · evento exitoso.....175
Tabla 149. RF45 Generar cierre mensual · evento alternativo 1.....176
Tabla 150. RF45 Generar cierre mensual · evento alternativo 2.....177
Tabla 151. RF46 Consultar panel del negocio · evento exitoso.....178
Tabla 152. RF46 Consultar panel del negocio · evento alternativo 1.....179
Tabla 153. RF46 Consultar panel del negocio · evento alternativo 2.....180
Tabla 154. RF47 Consultar ganancia por producto · evento exitoso.....181
Tabla 155. RF47 Consultar ganancia por producto · evento alternativo 1.....182
Tabla 156. RF47 Consultar ganancia por producto · evento alternativo 2.....183
Tabla 157. RF48 Exportar reportes a Excel · evento exitoso.....184
Tabla 158. RF48 Exportar reportes a Excel · evento alternativo 1.....185
Tabla 159. RF48 Exportar reportes a Excel · evento alternativo 2.....186
Tabla 160. RF49 Generar respaldo de la información · evento exitoso.....187
Tabla 161. RF49 Generar respaldo de la información · evento alternativo 1.....188
Tabla 162. RF49 Generar respaldo de la información · evento alternativo 2.....189
Tabla 163. RF50 Consultar bitácora de auditoría · evento exitoso.....190
Tabla 164. RF50 Consultar bitácora de auditoría · evento alternativo 1.....191
Tabla 165. RF50 Consultar bitácora de auditoría · evento alternativo 2.....192
Tabla 166. Resumen de secuencias por requerimiento.....193

Tabla 167. Herramienta y enlace del prototipo....195
Tabla 168. Ficha de pantalla P01 - Iniciar sesión....197
Tabla 169. Ficha de pantalla P02 - Inicio (panel del negocio)....198
Tabla 170. Ficha de pantalla P03 - Usuarios....199
Tabla 171. Ficha de pantalla P04 - Mi cuenta....200
Tabla 172. Ficha de pantalla P05 - Productos....201
Tabla 173. Ficha de pantalla P06 - Clientes....202
Tabla 174. Ficha de pantalla P07 - Proveedores y deudas....203
Tabla 175. Ficha de pantalla P08 - Nueva compra....204
Tabla 176. Ficha de pantalla P09 - Precios del día....205
Tabla 177. Ficha de pantalla P10 - Vender....206
Tabla 178. Ficha de pantalla P11 - Ventas del día....207
Tabla 179. Ficha de pantalla P12 - Saldo de mercadería....208
Tabla 180. Ficha de pantalla P13 - Cierre del puesto....209
Tabla 181. Ficha de pantalla P14 - Cobranza....210
Tabla 182. Ficha de pantalla P15 - Estado de cuenta....211
Tabla 183. Ficha de pantalla P16 - Gastos y cuadre....212
Tabla 184. Ficha de pantalla P17 - Ganancia del día....213
Tabla 185. Ficha de pantalla P18 - Facturas....214
Tabla 186. Ficha de pantalla P19 - Cierre mensual y reportes....215
Tabla 187. Ficha de pantalla P20 - Respaldo y bitácora....216
Tabla 188. Menú «Más» (M1)....217
Tabla 189. Matriz de cobertura del alcance....218
Tabla 190. Principios de experiencia de usuario aplicados....219
Tabla 191. Reportes clave del prototipo....219
Tabla 192. Normalización de la vista 1: Nueva compra....220
Tabla 193. Normalización de la vista 2: Vender....222
Tabla 194. Normalización de la vista 3: Cobranza....224
Tabla 195. Normalización de la vista 4: Gastos y cuadre....226
Tabla 196. Normalización de la vista 5: Facturas....228
Tabla 197. Tablas de vistas complementarias....230
Tabla 198. Tablas consolidadas y relaciones....230
Tabla 199. Vistas no normalizadas y justificación....232
Tabla 200. Distribución de la sustentación....232
Tabla 201. Archivos fuente adjuntos....234

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

1.1. Descripción de la empresa

Canomar es un negocio familiar del rubro de comercio de productos hidrobiológicos: compra y vende pescados y mariscos frescos por kilo. Opera en un puesto del Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo, en Lima Sur, y está acogido al Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER). Emite facturas electrónicas a los clientes que las solicitan y declara mensualmente sus ventas y compras ante la SUNAT.

Atiende a dos tipos de clientes: el público en general, que compra al contado, y restaurantes y cevicherías de la zona, que en su mayoría compran al crédito y pagan por partes. Compra su mercadería cada madrugada, principalmente a un proveedor mayorista y, cuando hace falta, a otros comerciantes del mismo terminal; los precios de compra y de venta cambian todos los días.

El negocio lo atienden los propios dueños: ambos venden en el puesto y la madre lleva las cuentas; uno de los integrantes del equipo se encarga de la parte contable (facturas, detracciones y declaración mensual). El proceso de negocio que se estudia es "Venta diaria, cobranza y cierre del negocio": cómo se compra y se vende cada día, cómo se controla lo que queda para el día siguiente, cómo se cobra a los restaurantes y cómo se cuadra el día y se cierra el mes.

1.2. Problema identificado

El problema se construyó siguiendo los seis pasos trabajados en clase. Los cinco primeros recogen la situación, los afectados, las causas, las consecuencias y la evidencia; el sexto los une en la fórmula del enunciado.

Tabla 1. *Construcción del problema en seis pasos*

Paso	Desarrollo
1. Situación actual	Cada día los dueños compran la mercadería en la madrugada, la venden por kilo en el puesto y anotan cada venta en borradores de papel; al final del día la encargada de las cuentas los pasa a limpio a un cuaderno. Las ventas al crédito y los abonos de los restaurantes también se anotan a mano. En el puesto no se puede usar computadora por la humedad, el frío y la seguridad; solo el celular.
2. A quién afecta	A los dueños de Canomar: a quienes venden en el puesto y, sobre todo, a la encargada de las cuentas; e indirectamente a los restaurantes clientes, cuyas deudas no tienen un registro claro.
3. Causas	Registro manual y doble (borrador y cuaderno); las ventas al crédito y los abonos parciales no tienen un control por cliente; las ventas no se cruzan con el costo de la mercadería ni con lo que pasa al día siguiente; los precios cambian a diario y el importe se calcula a mano; el celular no se aprovecha para registrar.
4. Consecuencias	Deudas de restaurantes olvidadas, mal calculadas o discutidas; cobranzas que dependen de la memoria; tiempo perdido cada noche pasando borradores a limpio; ganancia del día estimada a ojo; mercadería que se remata o se pierde sin medir su costo; información incompleta para la factura y la declaración mensual.
5. Evidencia	Observación directa del equipo: uno de los integrantes lleva la parte contable del negocio y revisa cada mes los borradores de venta, el cuaderno donde se pasan a limpio, las facturas emitidas a los restaurantes y las notas de compra del proveedor. Los saldos de los restaurantes se

Paso	Desarrollo
	reconstruyen a partir de esas anotaciones y la ganancia del día no se calcula, solo se estima.
6. Enunciado del problema	**Los dueños de Canomar tienen dificultad para conocer con exactitud cuánto ganan cada día y cuánto les deben sus clientes, porque registran sus ventas, compras y cobros a mano en borradores que luego pasan a limpio, sin relacionarlos con el costo de la mercadería ni con los abonos de los restaurantes, lo que genera deudas olvidadas o mal cobradas, tiempo perdido cada noche y decisiones tomadas con aproximaciones en lugar de números exactos.**

Fórmula aplicada: *[quién sufre el problema] + tiene dificultad para [qué] + porque [causa] + lo que genera [consecuencia].*

1.3. Alcance de la solución

El alcance se definió a partir de cinco aspectos de la empresa: su visión, su misión, su entorno, sus estrategias y sus planes. Para cada aspecto se indica cómo es hoy Canomar y cómo condiciona lo que el sistema debe incluir. Como el negocio no tenía una visión y una misión escritas, el equipo las redactó y las validó con los dueños.

Tabla 2. *Aspectos de la empresa que definen el alcance*

Aspecto	Cómo es en Canomar	Cómo condiciona el alcance
Visión	"Ser el puesto de pescados y mariscos de confianza de los restaurantes y familias de Lima Sur, reconocido por su producto fresco, su precio justo y sus cuentas claras." (Propuesta del equipo, validada con los dueños.)	La solución debe dar cuentas claras a los clientes: estado de cuenta con el detalle de cada venta y abono, que se pueda mostrar al momento de cobrar.
Misión	"Ofrecer cada día pescados y mariscos frescos a buen precio, con atención cercana y crédito responsable para los restaurantes de la zona." (Propuesta del equipo, validada con los dueños.)	El crédito responsable exige controlar límites, plazos y antigüedad de la deuda; la frescura exige vigilar el saldo que pasa al día siguiente y alertar lo que debe rematarse.
Entorno (competencia, clientes, normas, tecnología)	Competencia: los demás puestos del terminal, que también anotan a mano; las aplicaciones de punto de venta del mercado no manejan venta por kilo con saldo diario ni créditos por restaurante. Clientes: restaurantes que compran al crédito y público que paga en efectivo o por Yape. Normas: RER, comprobantes electrónicos de SUNAT y Ley N.° 29733. Tecnología: solo celular en el puesto y señal inestable.	Aplicación web adaptada al celular con modo sin conexión; registra pagos por Yape sin conectarse a la app; registra las facturas emitidas en SUNAT sin emitirlas; protege los datos de los clientes.
Estrategias	Comprar cada madrugada lo justo para vender en el día, vender al público al contado y fidelizar a los restaurantes con crédito, y rematar a tiempo lo que no se vende.	Incluye el costo promedio por kilo, los precios del día, el saldo con antigüedad y la alerta de remate, además del control de créditos y cobranza.
Planes	Ordenar las cuentas del negocio, saber la ganancia real de cada día, reducir las deudas vencidas de los restaurantes y tener a tiempo la información para la declaración mensual.	Incluye el cuadre diario, la ganancia por día y por producto, las alertas de deudas vencidas y el cierre mensual para el contador, dentro del ciclo académico (hasta el 11/12/2026).

Incluye:

- Gestión de usuarios con roles: vendedor, administrador del negocio y contador.
- Registro de productos (especies), clientes con límite de crédito y proveedores.
- Registro de las compras del día con kilos y costo, cálculo del costo promedio por kilo y control de la deuda con el proveedor.
- Registro de los precios de venta del día por producto.
- Registro de ventas por kilo al contado y al crédito desde el celular, con cálculo automático del importe y del medio de pago.
- Funcionamiento sin conexión: las ventas se guardan en el celular y se sincronizan al recuperar la señal.
- Registro del saldo que pasa al día siguiente, de los remates y del autoconsumo, con alerta de productos con varios días.
- Control de créditos por cliente: abonos, saldo, antigüedad de la deuda, compromisos de pago, alertas y estado de cuenta compartible.
- Cuadre diario de caja por medio de pago y cálculo de la ganancia del día y por producto.
- Registro de facturas emitidas, cierre mensual de ventas y compras, reportes, respaldo y bitácora.

No incluye:

- No emitirá comprobantes electrónicos ni se conectará con SUNAT; las facturas se emiten en SUNAT y en el sistema solo se registran.
- No presentará declaraciones ni calculará de forma definitiva los impuestos; solo prepara el resumen mensual para el contador.
- No se conectará con la balanza; los kilos se ingresan manualmente.
- No enviará mensajes automáticos por WhatsApp ni procesará pagos; el estado de cuenta se comparte desde el celular de forma manual.
- No gestionará planillas, activos ni contabilidad completa (libros, balances).
- No incluirá venta en línea ni pedidos de los clientes por su cuenta.
- No incluirá una aplicación nativa para Android o iOS; funcionará en el navegador del celular como aplicación web instalable.
- No controlará inventario por lotes ni temperaturas; el saldo se registra en kilos por producto.
- Atenderá a un solo puesto de venta; no incluirá varias sucursales.
- No incluirá pronósticos de demanda ni recomendaciones automáticas de compra.

1.4. Modelo de negocio (Lean Canvas)

COMERCIO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS – Ventas por kilo, créditos y cuadre diario desde el celular

<table>
<tr>
<td rowspan="2">1. Problema
Ventas, compras y cobros anotados a mano en borradores y luego pasados a limpio.
No se sabe con exactitud quién debe ni cuánto.
La ganancia del día se calcula a ojo.</td>
<td>4. Solución
Venta por kilo desde el celular con el precio del día, incluso sin señal.
Créditos por restaurante con saldo, antigüedad y estado de cuenta compartible.
Cuadre diario y ganancia real considerando compras, saldo y remates.</td>
<td rowspan="2">3. Propuesta de valor única
Registra cada venta desde tu celular en segundos y sabe al final del día cuánto ganaste y quién te debe, sin pasar nada a limpio.</td>
<td>9. Ventaja injusta
Uno de los integrantes lleva la parte contable del negocio y conoce el proceso real desde dentro, lo que permite levantar requerimientos y validar el sistema con la usuaria final todos los días.</td>
<td rowspan="2">2. Segmentos de clientes
Comerciantes minoristas de pescados y mariscos en terminales pesqueros y mercados de Lima.
Primer usuario (early adopter): Canomar, Terminal Pesquero de VMT.</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Métricas clave
Tiempo para registrar una venta (meta: menos de 10 segundos).
Deuda total vencida de clientes.
Diferencia entre caja contada y registrada.
Días por semana con ganancia calculada exacta.</td>
<td>5. Canales
Recomendación entre comerciantes del terminal.
Demostraciones en el propio puesto.
Asociaciones de comerciantes de terminales pesqueros.
Redes sociales y grupos de WhatsApp de comerciantes.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">6. Estructura de costos
Desarrollo y mantenimiento.
Hosting del servidor y de la base de datos.
Capacitación a los usuarios.
Soporte técnico.</td>
<td colspan="3">7. Flujo de ingresos
Suscripción mensual por puesto.
Implementación y capacitación inicial.
Módulo adicional de facturación electrónica a futuro.</td>
</tr>
</table>

Figura 1. *Lean Canvas del proyecto SVC-Canomar*

Interpretación conjunta

El lienzo cuenta una sola historia. El problema —ventas, compras y cobros anotados a mano y pasados a limpio, sin saber quién debe ni cuánto se gana— lo sufre un segmento concreto: negocios familiares que venden por kilo en mercados y terminales, con clientes que compran al crédito. Para ellos la propuesta de valor no es "tener un sistema de ventas", sino registrar la venta en el momento, desde el celular y aun sin señal, y saber al cierre del día cuánto se ganó y quién debe. Por eso la solución se concentra en la venta por kilo con precios del día, el saldo de mercadería con antigüedad, el control de créditos y el cuadre diario. Las métricas miden esa promesa (tiempo por venta, deuda vencida, diferencia del cuadre), los canales llegan al segmento donde ya está (el propio terminal y la recomendación entre

comerciantes) y la estructura de costos, basada en herramientas gratuitas y un hosting de bajo costo, permite un piloto real en el puesto de Canomar.

1.5. Alternativas de solución

Se plantearon tres alternativas distintas para resolver el mismo problema y se compararon con los mismos criterios.

Tabla 3. *Comparación de alternativas de solución*

Criterio	Alternativa 1: Aplicación de escritorio (Java + MySQL)	Alternativa 2: Aplicación nativa para celular (Android) + escritorio	Alternativa 3: Aplicación web adaptada al celular (Spring Boot + MySQL, PWA)
Descripción breve	Aplicación instalable en la computadora de la casa; el registro se hace al final del día a partir de los borradores.	App instalable en el celular para vender en el puesto y aplicación de escritorio para las cuentas, sincronizadas por internet.	Sistema que se abre en el navegador del celular o de la computadora, instalable en la pantalla de inicio, con servidor y base de datos en la nube.
Ventajas	El equipo domina Java y MySQL; no requiere hosting.	Registro en el momento de la venta; buena experiencia en el celular.	Registro en el momento de la venta con un solo desarrollo; funciona sin señal y sincroniza; lo usan los tres roles desde cualquier dispositivo.
Desventajas	Mantiene el borrador en el puesto: solo elimina el paso de pasar a limpio, no el origen de los errores.	Dos aplicaciones que desarrollar y sincronizar; el equipo no tiene experiencia en Android.	Requiere hosting con HTTPS; el modo sin conexión exige programar en JavaScript.
Costo estimado	S/ 60 – 120	S/ 400 – 700 (hosting, publicación en tienda, equipos de prueba)	S/ 150 – 250 (hosting del piloto y dominio)
Tiempo estimado	6 semanas	10 a 12 semanas	6 semanas (modo sin conexión al final)
Viabilidad técnica	Alta, pero no resuelve el problema de fondo	Baja para el tiempo del ciclo	Media-alta

Alternativa seleccionada y justificación

Se selecciona la Alternativa 3. Es la única que ataca el problema en su origen —el registro manual en el puesto, donde solo se puede usar el celular— con un solo desarrollo y dentro del ciclo. Mantiene Java, MySQL, Maven, JUnit y la arquitectura MVC trabajados en el curso. Para reducir el riesgo técnico, primero se construye la aplicación completa con conexión y al final el modo sin conexión (RF24 a RF26). La Alternativa 1 no elimina el borrador y la Alternativa 2 excede el tiempo y la experiencia del equipo.

CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

2.1. Project Charter básico

Tabla 4. *Project Charter del proyecto*

PROJECT CHARTER · Curso Integrador I: Sistemas - Software · Versión 2.0 (29/10/2026)	
Nombre del proyecto	SVC-Canomar: Sistema web de ventas por kilo, créditos y cuadre diario para un negocio de productos hidrobiológicos
Descripción del proyecto (qué, quién, cómo, cuándo y dónde)	Qué: una aplicación web adaptada al celular que permite registrar en el puesto cada compra y venta por kilo, controlar el saldo de mercadería y los créditos de los restaurantes, cuadrar la caja y conocer la ganancia real del día, y preparar el cierre mensual. Quién: el Equipo 7 del Curso Integrador I (Coronel Lopez Franco Raul y Doria Bautista Imanol Jeffrey), para los dueños de Canomar. Cómo: con Java 17, Spring Boot, MySQL 8 y Maven, bajo arquitectura MVC, como aplicación web progresiva (PWA). Cuándo: del 19/10/2026 al 11/12/2026. Dónde: puesto de Canomar en el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo, Lima.
Definición del producto	Aplicación web con base de datos MySQL que entrega: compras del día y costo promedio por kilo; precios del día; ventas al contado, al crédito y de remate desde el celular, incluso sin señal; saldo de mercadería con antigüedad; créditos por cliente con antigüedad de deuda, compromisos y estado de cuenta compartible; cuadre de caja y ganancia del día; registro de facturas y cierre mensual; reportes, respaldo y bitácora.
Requerimientos generales	• Gestionar usuarios con tres roles (vendedor, administrador del negocio y contador). • Registrar compras, costo promedio por kilo y precios del día. • Registrar ventas por kilo al contado, al crédito y de remate, con y sin conexión. • Controlar el saldo de mercadería con su antigüedad. • Controlar créditos, abonos y cobranza por cliente. • Cuadrar la caja y calcular la ganancia del día. • Registrar facturas, preparar el cierre mensual, exportar y respaldar la información.
Justificación	Hoy cada venta se anota en un borrador y se vuelve a escribir en un cuaderno al final del día. Los abonos parciales de los restaurantes no tienen un saldo claro, por lo que las deudas se recuerdan de memoria y se cobran solo cuando se presiona al cliente. Las ventas tampoco se cruzan con el costo de la mercadería ni con el saldo que queda para el día siguiente, así que la ganancia del día se estima a ojo. Como en el puesto solo se puede usar el celular, la solución debe funcionar en él. El proyecto da al negocio números exactos y, a la vez, integra las competencias de análisis, diseño, desarrollo y pruebas del plan de estudios.
Sponsor	Mg. Milagros Elisa Leonardo Ramos — Docente del Curso Integrador I, UTP Sede Lima Sur
Project Manager	Coronel Lopez, Franco Raul — Jefe de proyecto del Equipo 7

Tabla 5. *Objetivos del proyecto con criterio de éxito*

Concepto	Objetivo	Criterio de éxito
Alcance	Entregar una aplicación web para celular que cubra los 50 requerimientos funcionales, sin facturación electrónica ni conexión con SUNAT.	50 de 50 RF operativos y validados con pruebas; matriz de cobertura del prototipo al 100%.
Tiempo	Cumplir el cronograma del curso desde el APF1 reformulado hasta la entrega final.	Entregas en fecha: APF1 26/10/2026, APF2 29/10/2026, APF3 13/11/2026 y final 11/12/2026.

Concepto	Objetivo	Criterio de éxito
Costo	Desarrollar con herramientas gratuitas y un hosting de bajo costo.	Gasto real menor o igual a S/ 250.

Tabla 6. *Cronograma de hitos*

Hito	Fecha
Aprobación del nuevo tema y del Project Charter	23/10/2026
Entrega del APF1 reformulado: análisis del contexto	26/10/2026
Entrega y sustentación del APF2: diseño de la solución	29/10/2026
Avance de desarrollo al 40% integrado en GitHub	11/11/2026
Entrega del APF3: avance de desarrollo	13/11/2026
Prueba piloto en el puesto del terminal	26/11/2026
Despliegue en hosting y pruebas de aceptación	04/12/2026
Entrega y sustentación final	11/12/2026

Tabla 7. *Presupuesto preliminar*

Concepto	Monto
Entorno de desarrollo (JDK, IDE, MySQL Community)	S/ 0
Repositorio GitHub (plan gratuito)	S/ 0
Figma (plan gratuito) para el prototipo	S/ 0
Hosting del servidor y la base de datos para el piloto (3 meses)	S/ 60 – 120
Dominio y certificado HTTPS (certificado gratuito)	S/ 0 – 40
Funda impermeable para el celular del puesto	S/ 30
Materiales para la sustentación	S/ 60
Total estimado	**S/ 150 – 250**

2.2. Cronograma de actividades - Diagrama de Gantt

El Gantt está actualizado al 29/10/2026. Cada tarea tiene fecha de inicio, fecha de fin y responsable; las entregas APF1, APF2, APF3 y final se marcan como hitos. La Fase 1 incluye el primer tema del curso, que la docente observó; el nuevo tema (Canomar) se trabajó desde el 19/10/2026. El archivo fuente se adjunta en el Anexo A.

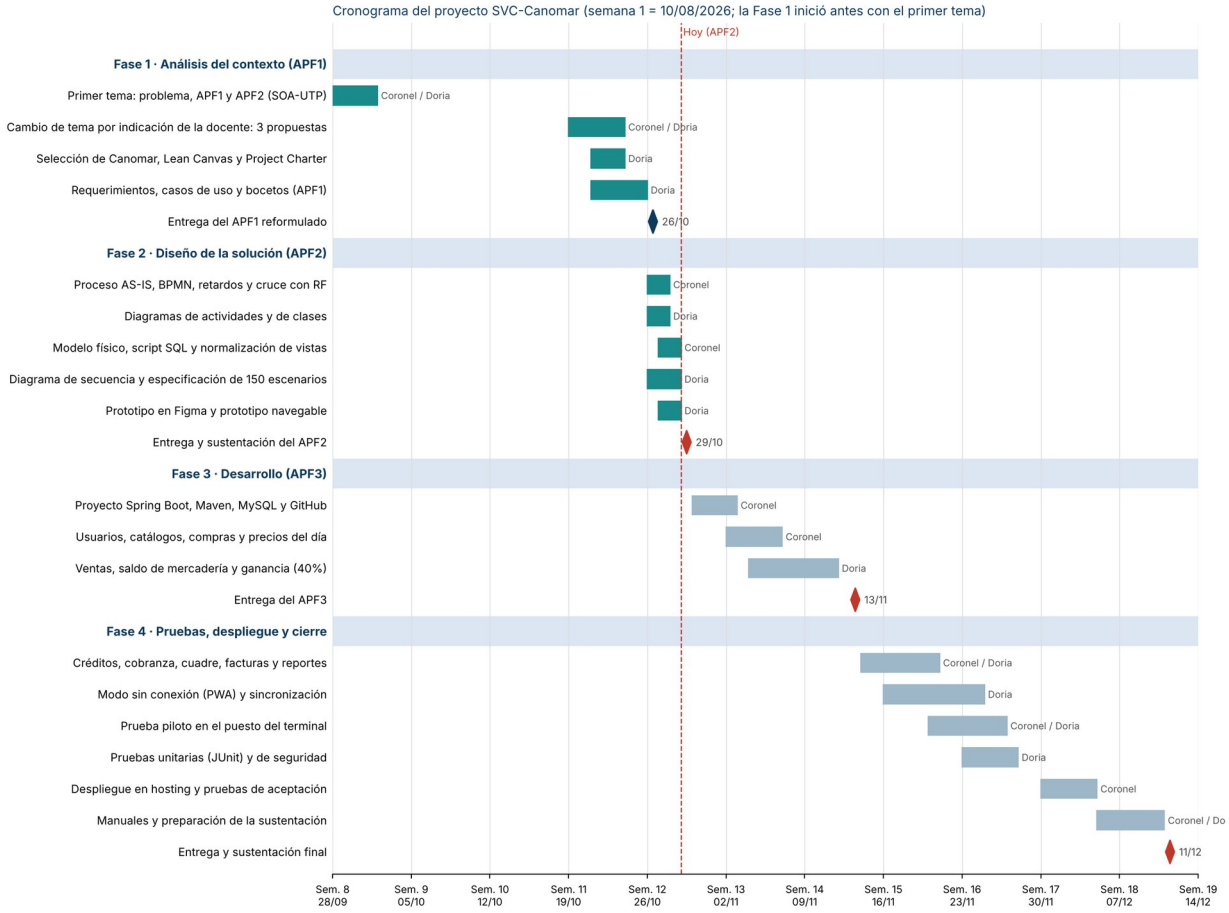


Figura 2. *Diagrama de Gantt del proyecto (actualizado al 29/10/2026)*

2.3. Diagrama de procesos (AS-IS)

Se mantiene el proceso del APF1, "Venta diaria, cobranza y cierre del negocio", con sus mismas 7 actividades. Describe cómo trabaja hoy Canomar, sin el sistema: por eso los responsables son solo roles del negocio (Vendedor, Proveedor, Cliente, Administrador del negocio y Contador) y el Sistema no aparece como responsable.

Cumple la regla 5±2 con 7 actividades y al menos 3 tareas por actividad (32 tareas en total). La última columna indica dónde se guardan hoy los datos; esos medios (borradores, cuaderno, notas de compra y facturas) corresponden a las vistas de usuario del sistema.

Tabla 8. *Diagrama de procesos AS-IS: Proceso > Actividad > Tarea*

Proceso	Actividad	Responsable (rol del negocio)	Tareas	Medio de almacenamiento de datos (vistas de usuario)
Venta diaria, cobranza y cierre del negocio	**A1. Iniciar la jornada**	Vendedor	T1.1 Abre el cuaderno del negocio	Cuaderno del negocio
			T1.2 Revisa el saldo de mercadería anotado del día anterior	
			T1.3 Revisa las deudas de los restaurantes anotadas en el cuaderno	
	A2. Comprar la mercadería	Vendedor, Proveedor	T2.1 Elige y compra la mercadería al proveedor o en el terminal	Nota de venta del proveedor, borrador de papel
			T2.2 El proveedor entrega la mercadería y su nota de venta	
			T2.3 Anota en un borrador los kilos y el costo de cada producto	
			T2.4 Anota si pagó o quedó debiendo al proveedor	
			T2.5 Decide de memoria los precios de venta del día	
	A3. Vender en el puesto	Cliente, Vendedor	T3.1 El cliente pide el producto y la cantidad	Borrador de ventas
			T3.2 Pesa el producto en la balanza	
			T3.3 Calcula el importe con calculadora o de memoria	
			T3.4 Anota la venta en el borrador	
			T3.5 Cobra o anota la venta al crédito del restaurante	
			T3.6 Entrega el producto	
	A4. Cerrar el puesto	Vendedor	T4.1 Calcula a ojo lo que sobró de cada producto	Sin registro (memoria)
			T4.2 Guarda en frío lo que pasa al día siguiente	
			T4.3 Separa lo que se remata o se lleva a casa	
			T4.4 Paga los gastos del día sin anotarlos	

Proceso	Actividad	Responsable (rol del negocio)	Tareas	Medio de almacenamiento de datos (vistas de usuario)
	A5. Cuadrar el día	Administrador del negocio	T5.1 Pasa a limpio los borradores al cuaderno	Cuaderno del negocio
			T5.2 Cuenta el efectivo y revisa los Yape del día	
			T5.3 Suma las ventas del día en el cuaderno	
			T5.4 Estima la ganancia restando lo que recuerda de las compras	
	A6. Cobrar a los restaurantes	Administrador del negocio, Cliente	T6.1 Busca en el cuaderno las ventas al crédito del restaurante	Cuaderno del negocio
			T6.2 Suma a mano lo que debe el restaurante	
			T6.3 Le recuerda la deuda al restaurante	
			T6.4 El cliente paga una parte o promete pagar	
			T6.5 Anota el abono en el cuaderno	
	A7. Facturar y cerrar el mes	Cliente, Contador	T7.1 El restaurante pide la factura de sus compras	Facturas electrónicas (SUNAT), notas de compra, cuaderno
			T7.2 Busca en el cuaderno las ventas a facturar	
			T7.3 Emite la factura en SUNAT	
			T7.4 Junta las facturas y las notas de compra del mes	
			T7.5 Suma ventas y compras del mes y presenta la declaración (PDT 621)	

Diagrama BPMN del proceso AS-IS

El diagrama BPMN muestra el mismo proceso con un carril por rol del negocio. Para que se lea completo se presenta en cinco partes unidas por eventos de enlace; debajo de cada actividad se indica el documento o medio donde hoy queda el dato. El archivo editable se adjunta en el Anexo B.

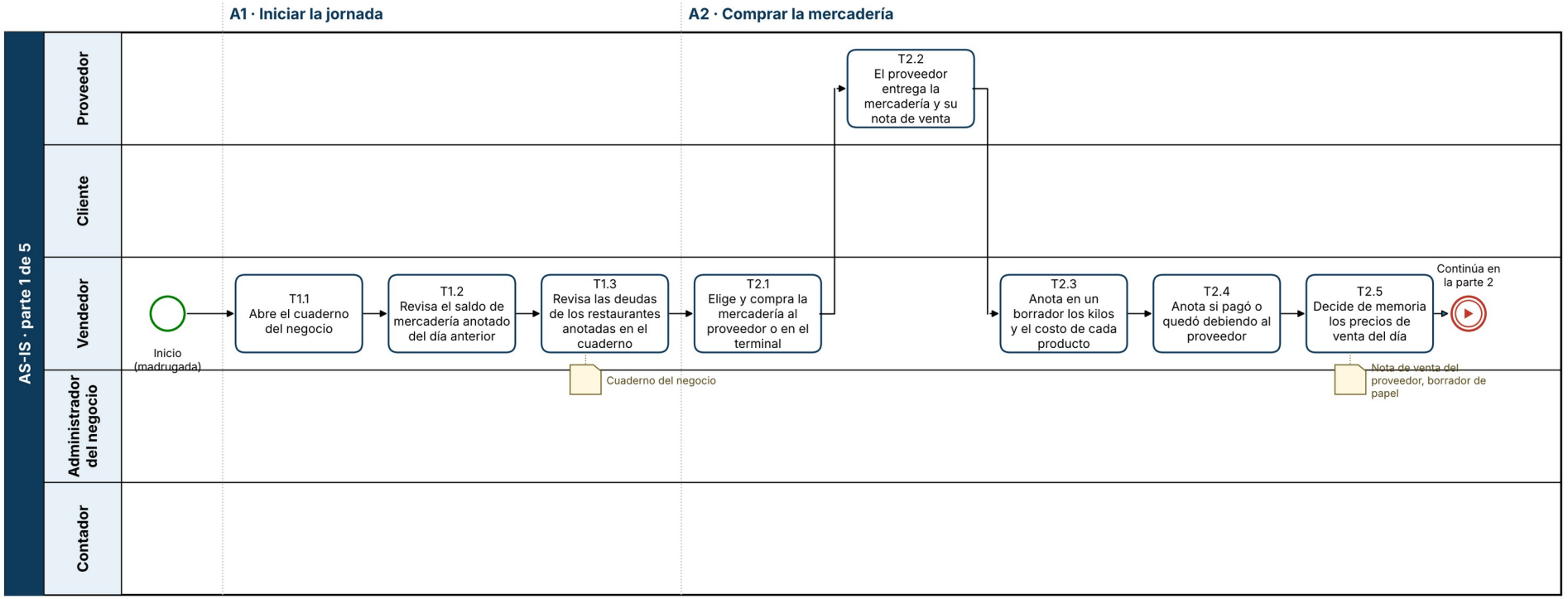


Figura 3. *Diagrama BPMN AS-IS (parte 1: A1 Iniciar la jornada y A2 Comprar la mercadería)*

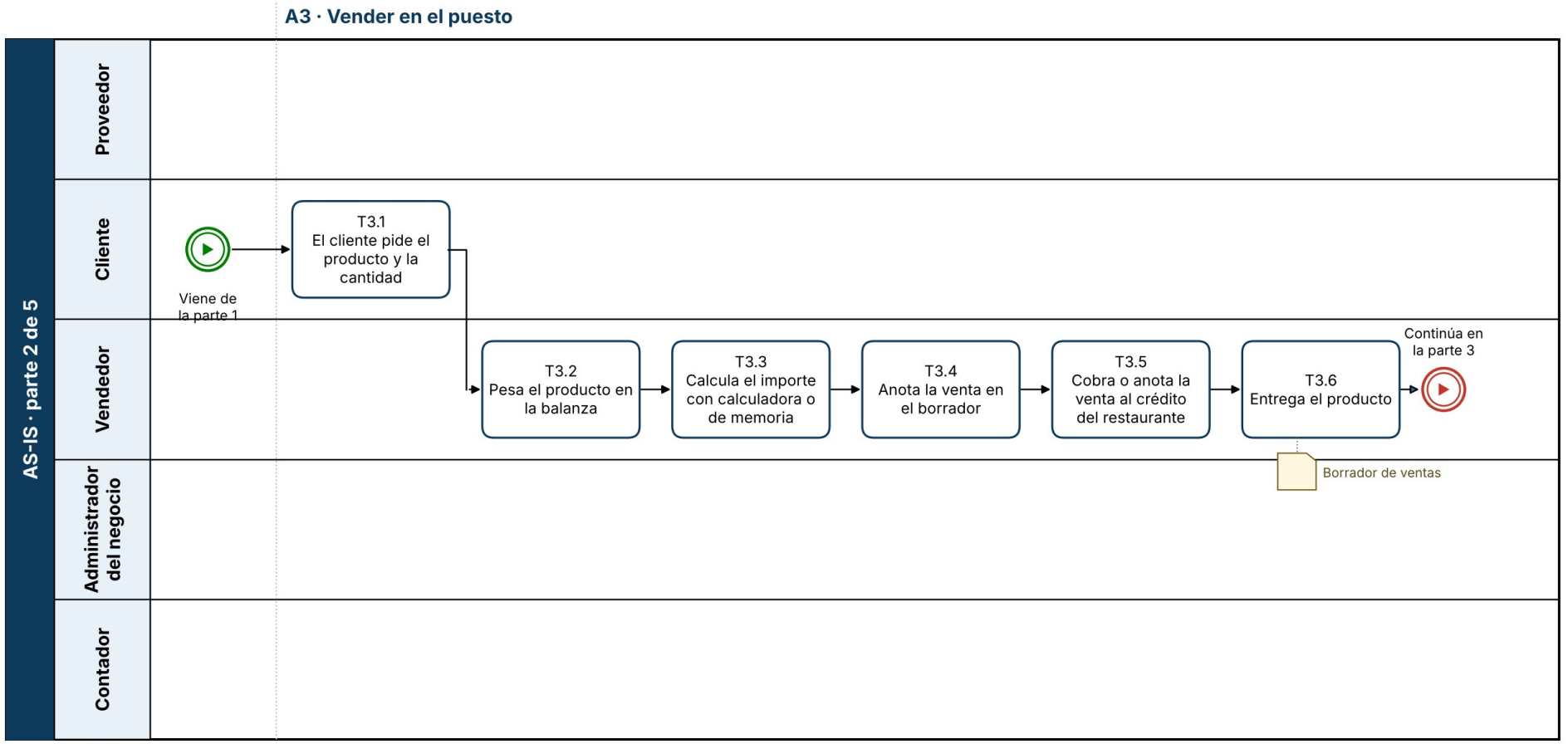


Figura 4. *Diagrama BPMN AS-IS (parte 2: A3 Vender en el puesto)*

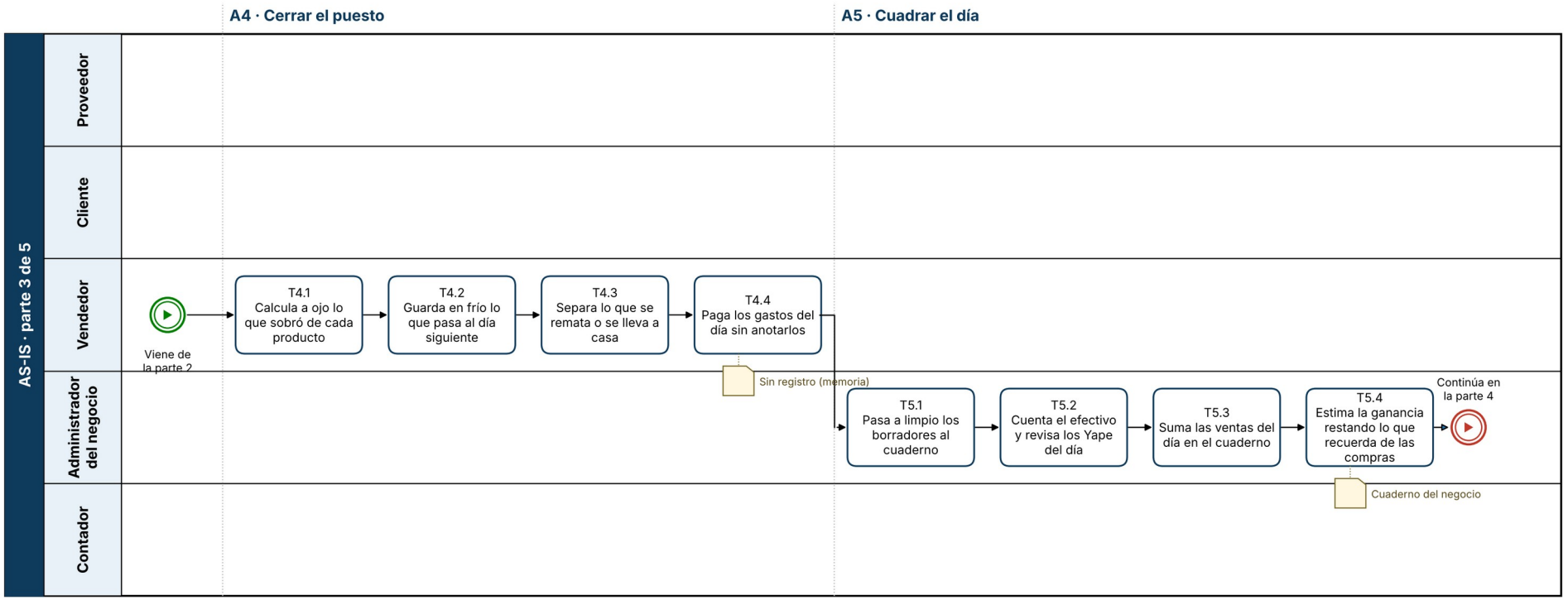


Figura 5. *Diagrama BPMN AS-IS (parte 3: A4 Cerrar el puesto y A5 Cuadrar el día)*

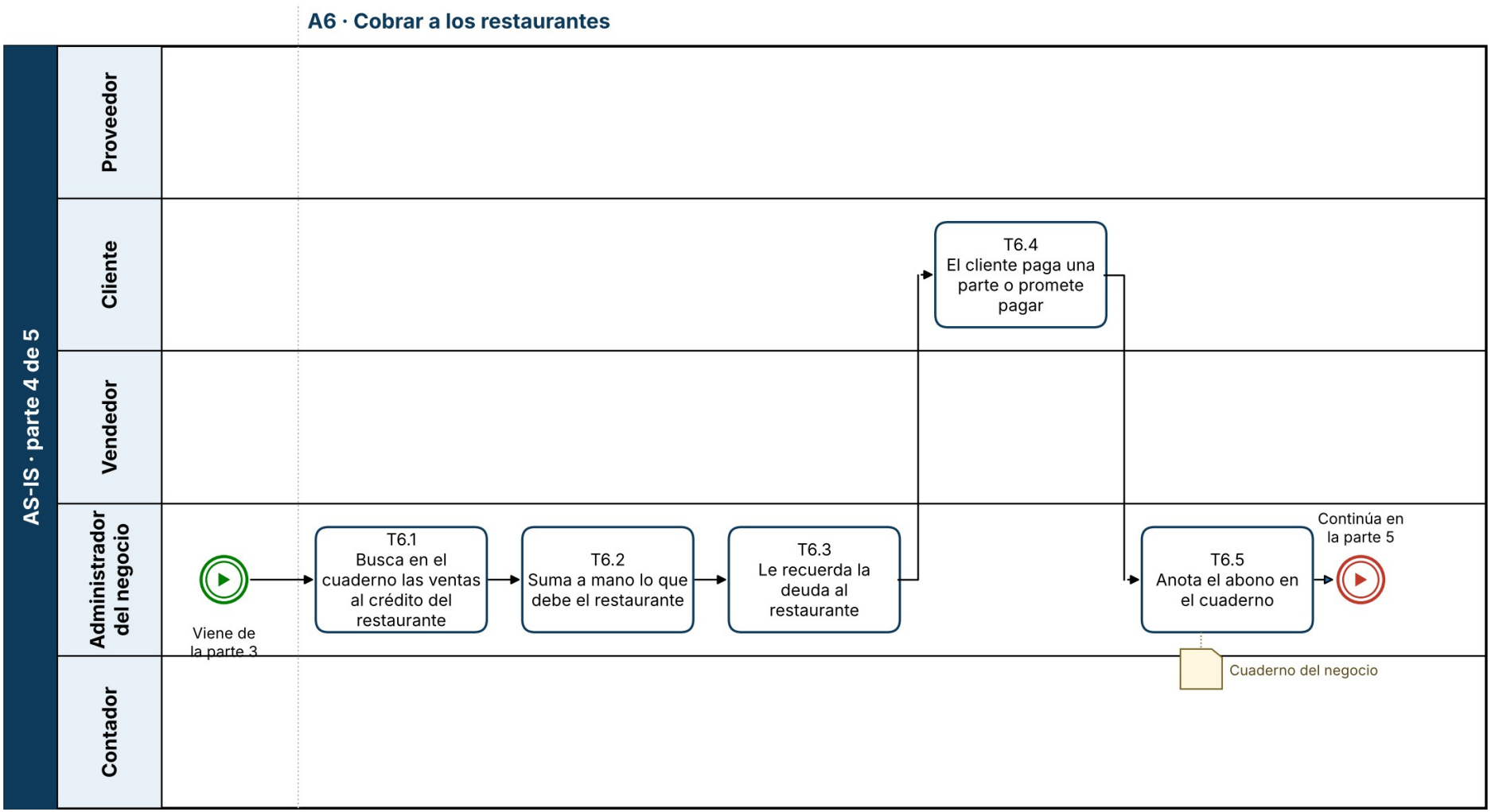


Figura 6. *Diagrama BPMN AS-IS (parte 4: A6 Cobrar a los restaurantes)*

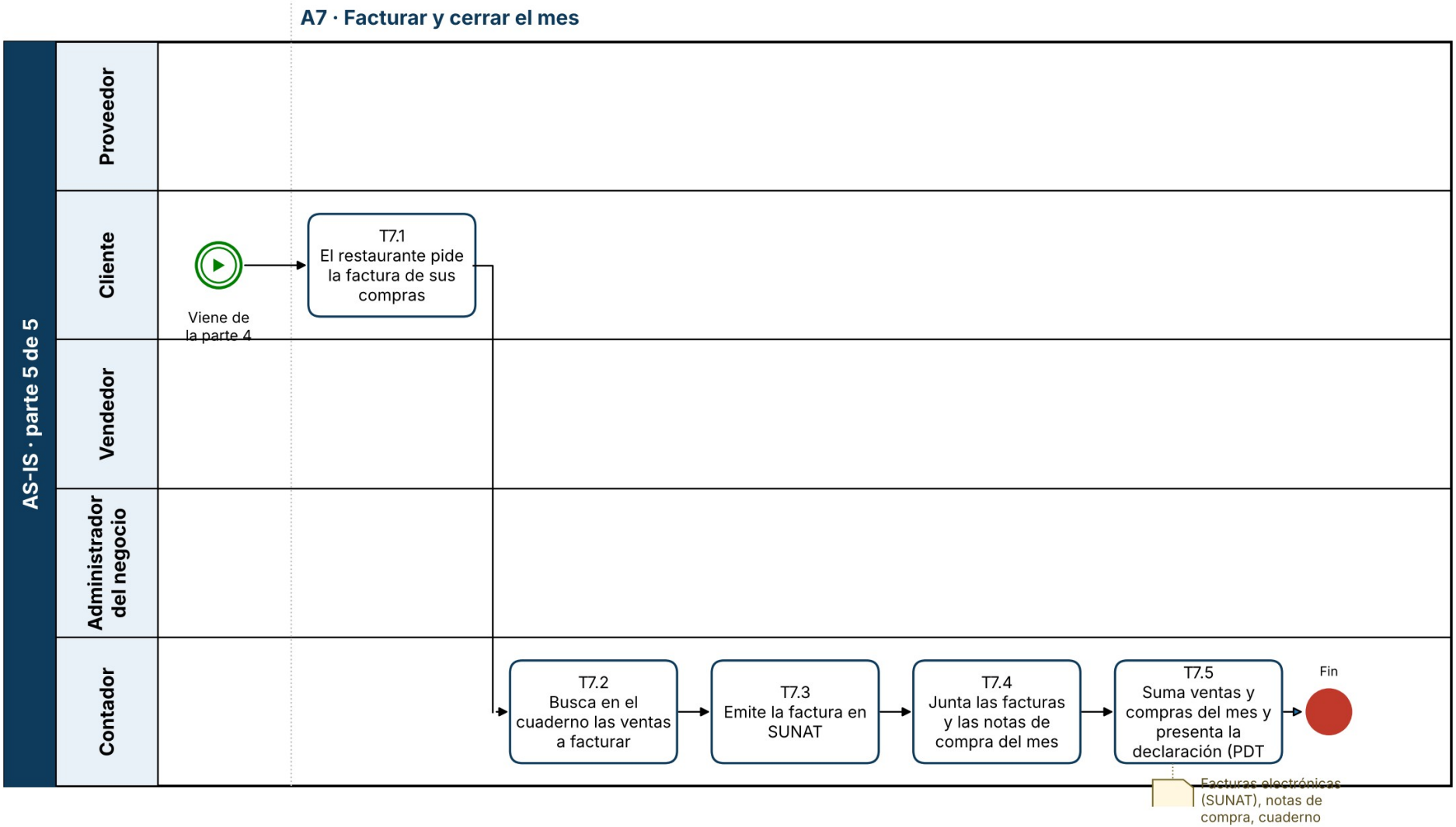


Figura 7. *Diagrama BPMN AS-IS (parte 5: A7 Facturar y cerrar el mes)*

Retardos del proceso

Los retardos son los tiempos muertos o repetidos entre actividades; los tiempos son estimaciones de los dueños.

Tabla 9. *Retardos del proceso AS-IS*

Entre…	Retardo	¿Por qué ocurre?
A3 Vender en el puesto → A5 Cuadrar el día	30–45 min cada noche	Cada venta se escribe dos veces: en el borrador del puesto y luego en el cuaderno; los borradores húmedos o incompletos obligan a reconstruir datos.
A5 Cuadrar el día → A6 Cobrar a los restaurantes	10–15 min por restaurante	Para saber cuánto debe un restaurante hay que buscar sus ventas y abonos en varias páginas del cuaderno y sumarlos a mano.
A6 Cobrar a los restaurantes → A7 Facturar y cerrar el mes	2–3 horas al mes	Para facturar y declarar se reúnen y suman a mano las ventas y las notas de compra de todo el mes.

Cruce de requerimientos con las tareas del proceso

Cada RF se ancla a la tarea que automatiza, no a la actividad. Las tareas sin RF son pasos humanos que no requieren sistema.

Tabla 10. *Cruce de tareas del proceso con los requerimientos funcionales*

Tarea	Descripción	RF cruzado
T1.1	Abre el cuaderno del negocio	RF46
T1.2	Revisa el saldo de mercadería anotado del día anterior	RF28
T1.3	Revisa las deudas de los restaurantes anotadas en el cuaderno	RF34
T2.1	Elige y compra la mercadería al proveedor o en el terminal	— (paso humano)
T2.2	El proveedor entrega la mercadería y su nota de venta	RF10
T2.3	Anota en un borrador los kilos y el costo de cada producto	RF06, RF07, RF11
T2.4	Anota si pagó o quedó debiendo al proveedor	RF13, RF14
T2.5	Decide de memoria los precios de venta del día	RF12, RF15
T3.1	El cliente pide el producto y la cantidad	— (paso humano)
T3.2	Pesa el producto en la balanza	— (paso humano)
T3.3	Calcula el importe con calculadora o de memoria	RF16, RF19
T3.4	Anota la venta en el borrador	RF17, RF24, RF25, RF26
T3.5	Cobra o anota la venta al crédito del restaurante	RF08, RF09, RF18
T3.6	Entrega el producto	— (paso humano)
T4.1	Calcula a ojo lo que sobró de cada producto	RF27
T4.2	Guarda en frío lo que pasa al día siguiente	RF30
T4.3	Separa lo que se remata o se lleva a casa	RF21, RF22, RF29
T4.4	Paga los gastos del día sin anotarlos	RF38
T5.1	Pasa a limpio los borradores al cuaderno	RF20
T5.2	Cuenta el efectivo y revisa los Yape del día	RF39
T5.3	Suma las ventas del día en el cuaderno	RF23
T5.4	Estima la ganancia restando lo que recuerda de las compras	RF40, RF41, RF47
T6.1	Busca en el cuaderno las ventas al crédito del restaurante	RF33
T6.2	Suma a mano lo que debe el restaurante	RF32

Tarea	Descripción	RF cruzado
T6.3	Le recuerda la deuda al restaurante	RF36, RF37
T6.4	El cliente paga una parte o promete pagar	RF35
T6.5	Anota el abono en el cuaderno	RF31
T7.1	El restaurante pide la factura de sus compras	— (paso humano)
T7.2	Busca en el cuaderno las ventas a facturar	RF43, RF44
T7.3	Emite la factura en SUNAT	RF42
T7.4	Junta las facturas y las notas de compra del mes	RF48
T7.5	Suma ventas y compras del mes y presenta la declaración (PDT 621)	RF45

27 de 32 tareas tienen al menos un RF asociado; las demás son pasos humanos (pesar, entregar el producto, emitir la factura en SUNAT) que no requieren sistema.

Tabla 11. *Requerimientos que pertenecen a otros procesos*

RF	¿Por qué no están en este proceso?
RF01 a RF05	Pertenecen al proceso "Acceso al sistema" (registro de usuarios, inicio y cierre de sesión, contraseña y desactivación). No son parte de la venta diaria, pero son necesarios para usar la aplicación.
RF49 y RF50	Pertenecen al proceso "Administración del sistema" (respaldo y bitácora). Dan soporte y mantenimiento.

Ningún RF queda sin un proceso que lo sustente, por lo que no hay requerimientos fuera del alcance.

2.4. Diagrama de actividades

Flujo principal de la solución propuesta, con carriles para el Vendedor, el Sistema, el Administrador del negocio y el Contador, nodo inicial, decisiones, un ciclo de ventas y nodo final. Sigue el mismo orden del proceso de la sección 2.3: inicio de la jornada, compra, precios, venta, cierre del puesto, cuadre, cobranza y facturación.

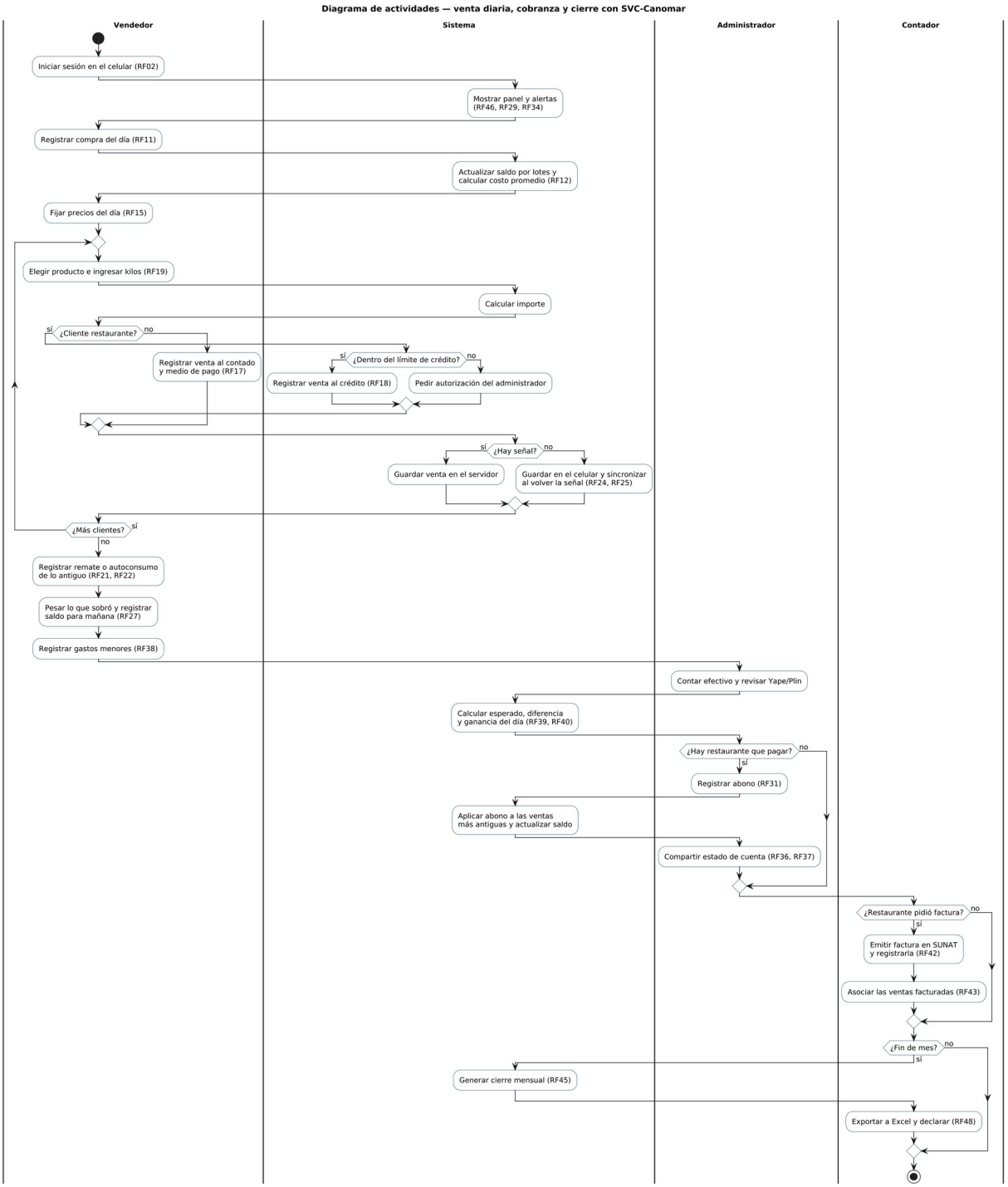


Figura 8. *Diagrama de actividades de la solución*

2.5. Diagrama de clases

Clases del dominio con sus atributos tipados, métodos principales, relaciones y multiplicidades. Cada clase corresponde a una tabla del modelo físico (2.6); las llaves foráneas se representan como asociaciones y las composiciones indican que la parte no existe sin el todo (por ejemplo, un DetalleVenta sin su Venta).

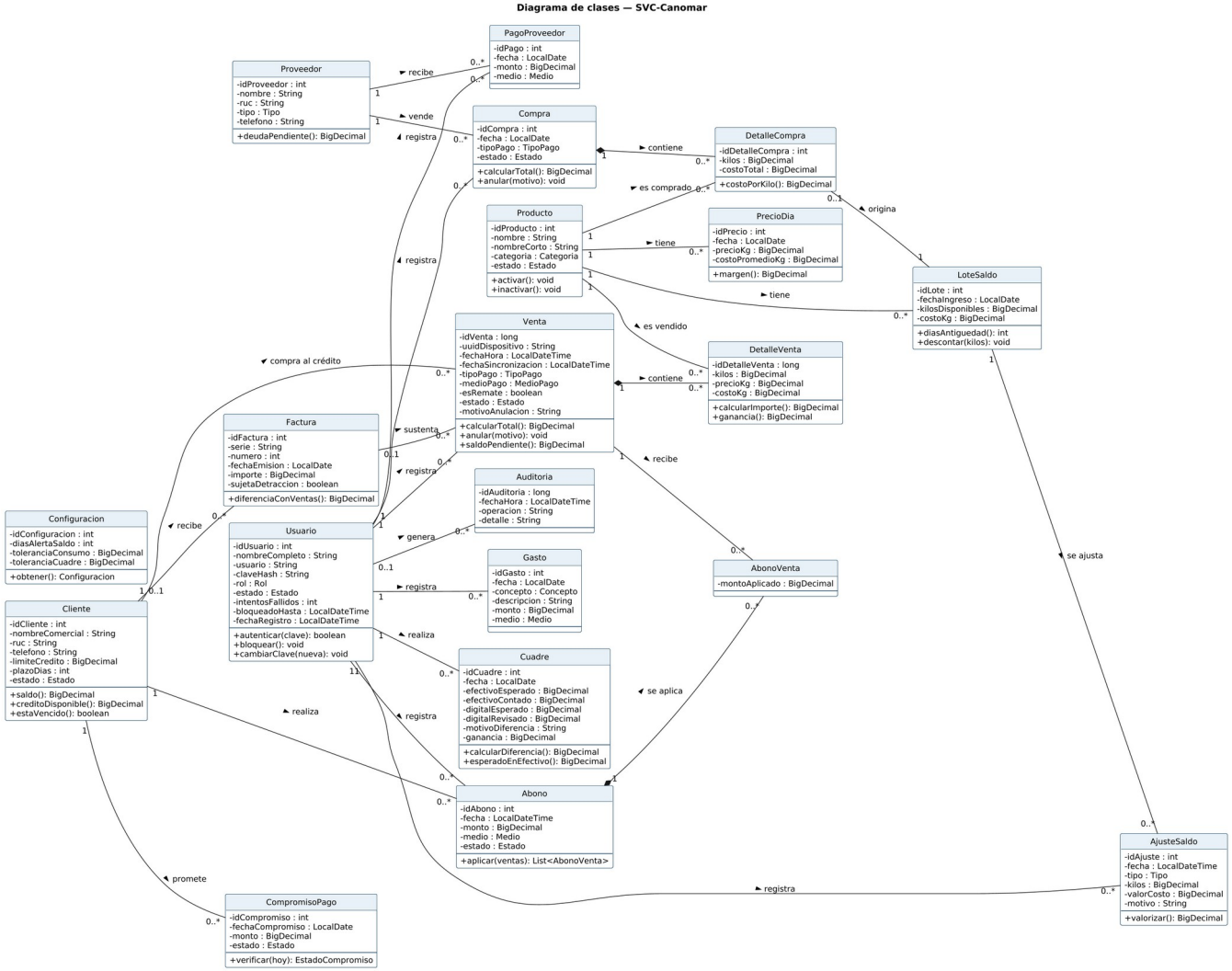


Figura 9. *Diagrama de clases del dominio*

2.6. Modelo físico de la base de datos

Motor: MySQL 8.0 (InnoDB, utf8mb4). El diagrama usa notación pata de gallo; * indica NOT NULL. El script SQL de creación (svc_canomar.sql) se adjunta en el Anexo D. Los importes y totales no se guardan: se calculan a partir de kilos × precio (por ejemplo, el total de una venta y el saldo de un cliente), para evitar inconsistencias.

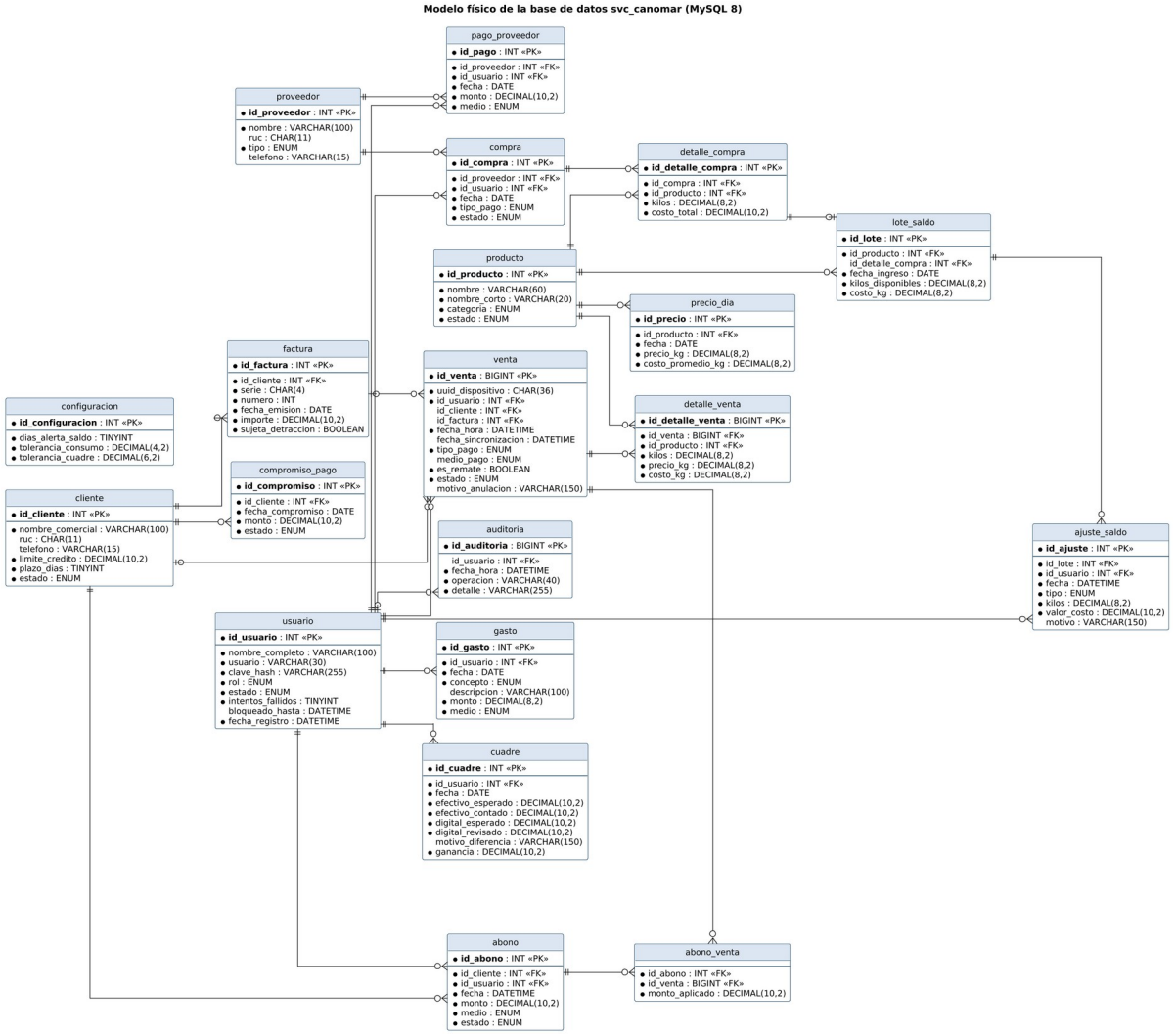


Figura 10. *Modelo físico de la base de datos*

Diccionario de datos

El modelo tiene 20 tablas y 127 columnas. PK = llave primaria, FK = llave foránea, UQ = UNIQUE.

Tabla 12. *Diccionario del modelo físico*

Tabla	Columna	Tipo	Llave	Restricciones	Descripción
usuario	id_usuario	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador del usuario
	nombre_completo	VARCHAR(100)		NOT NULL	Nombre del usuario
	usuario	VARCHAR(30)		NOT NULL UNIQUE	Nombre de acceso
	clave_hash	VARCHAR(255)		NOT NULL	Contraseña cifrada con BCrypt
	rol	ENUM('VENDEDOR','ADMINISTRADOR','CONTADOR')		NOT NULL	Rol del usuario
	estado	ENUM('ACTIVO','INACTIVO')		NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'	Estado de la cuenta
	intentos_fallidos	TINYINT		NOT NULL DEFAULT 0	Intentos fallidos consecutivos
	bloqueado_hasta	DATETIME		NULL	Fin del bloqueo temporal
	fecha_registro	DATETIME		NOT NULL	Fecha de creación de la cuenta
configuracion	id_configuracion	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	dias_alerta_saldo	TINYINT		NOT NULL DEFAULT 3	Días para alertar mercadería antigua
	tolerancia_consumo	DECIMAL(4,2)		NOT NULL DEFAULT 5.00	Diferencia % permitida al cerrar el puesto
	tolerancia_cuadre	DECIMAL(6,2)		NOT NULL DEFAULT 5.00	Diferencia en soles permitida en el cuadre
producto	id_producto	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	nombre	VARCHAR(60)		NOT NULL UNIQUE	Nombre del producto
	nombre_corto	VARCHAR(20)		NOT NULL	Nombre para la pantalla de venta
	categoria	ENUM('PESCADO','MARISCO','MOLUSCO','OTRO')		NOT NULL	Categoría
	estado	ENUM('ACTIVO','INACTIVO')		NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'	Disponible para venta
cliente	id_cliente	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	nombre_comercial	VARCHAR(100)		NOT NULL	Nombre del cliente
	ruc	CHAR(11)		NULL UNIQUE	RUC (obligatorio para facturar)

Tabla	Columna	Tipo	Llave	Restricciones	Descripción
	telefono	VARCHAR(15)		NULL	Teléfono de contacto
	limite_credito	DECIMAL(10,2)		NOT NULL DEFAULT 0	Crédito máximo
	plazo_dias	TINYINT		NOT NULL DEFAULT 7	Plazo de pago en días
	estado	ENUM('ACTIVO','INACTIVO')		NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'	Estado
proveedor	id_proveedor	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	nombre	VARCHAR(100)		NOT NULL	Nombre del proveedor
	ruc	CHAR(11)		NULL	RUC si lo tiene
	tipo	ENUM('PRINCIPAL','OCASIONAL')		NOT NULL	Tipo de proveedor
	telefono	VARCHAR(15)		NULL	Teléfono
compra	id_compra	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_proveedor	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES proveedor	Proveedor
	id_usuario	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES usuario	Quién registró
	fecha	DATE		NOT NULL	Fecha de la compra
	tipo_pago	ENUM('CONTADO','CREDITO')		NOT NULL	Forma de pago
	estado	ENUM('VIGENTE','ANULADA')		NOT NULL DEFAULT 'VIGENTE'	Estado
detalle_compra	id_detalle_compra	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_compra	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES compra ON DELETE CASCADE	Compra
	id_producto	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES producto	Producto
	kilos	DECIMAL(8,2)		NOT NULL CHECK (kilos > 0)	Kilos comprados
	costo_total	DECIMAL(10,2)		NOT NULL CHECK (costo_total > 0)	Costo del producto
pago_proveedor	id_pago	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_proveedor	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES proveedor	Proveedor
	id_usuario	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES usuario	Quién registró
	fecha	DATE		NOT NULL	Fecha del pago
	monto	DECIMAL(10,2)		NOT NULL CHECK (monto > 0)	Monto pagado

Tabla	Columna	Tipo	Llave	Restricciones	Descripción
	medio	ENUM('EFECTIVO','YAPE','TRANSFERENCIA')		NOT NULL	Medio de pago
precio_dia **UQ: id_producto, fecha**	id_precio	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_producto	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES producto	Producto
	fecha	DATE		NOT NULL	Día
	precio_kg	DECIMAL(8,2)		NOT NULL	Precio de venta por kilo
	costo_promedio_kg	DECIMAL(8,2)		NOT NULL	Costo promedio por kilo (RF12)
lote_saldo	id_lote	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_producto	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES producto	Producto
	id_detalle_compra	INT	FK	NULL · REFERENCES detalle_compra	Compra de origen
	fecha_ingreso	DATE		NOT NULL	Fecha de compra (antigüedad)
	kilos_disponibles	DECIMAL(8,2)		NOT NULL CHECK (kilos_disponibles >= 0)	Kilos que quedan
	costo_kg	DECIMAL(8,2)		NOT NULL	Costo por kilo del lote
ajuste_saldo	id_ajuste	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_lote	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES lote_saldo	Lote afectado
	id_usuario	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES usuario	Quién registró
	fecha	DATETIME		NOT NULL	Momento del ajuste
	tipo	ENUM('CIERRE','AUTOCONSUMO','MERMA','DESECHO','CORRECCION')		NOT NULL	Tipo de ajuste
	kilos	DECIMAL(8,2)		NOT NULL	Kilos (+ o −)
	valor_costo	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	Valor al costo
	motivo	VARCHAR(150)		NULL	Motivo
factura **UQ: serie, numero**	id_factura	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_cliente	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES cliente	Cliente
	serie	CHAR(4)		NOT NULL	Serie (E001)
	numero	INT		NOT NULL	Número correlativo
	fecha_emision	DATE		NOT NULL	Fecha de emisión
	importe	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	Importe total

Tabla	Columna	Tipo	Llave	Restricciones	Descripción
	sujeta_detraccion	BOOLEAN		NOT NULL DEFAULT FALSE	Control de detracción
venta	id_venta	BIGINT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	uuid_dispositivo	CHAR(36)		NOT NULL UNIQUE	Id generado en el celular (evita duplicados al sincronizar)
	id_usuario	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES usuario	Vendedor
	id_cliente	INT	FK	NULL · REFERENCES cliente	Cliente (NULL = público)
	id_factura	INT	FK	NULL · REFERENCES factura	Factura asociada (RF43)
	fecha_hora	DATETIME		NOT NULL	Hora real de la venta
	fecha_sincronizacion	DATETIME		NULL	Hora en que llegó al servidor
	tipo_pago	ENUM('CONTADO','CREDITO')		NOT NULL	Forma de pago
	medio_pago	ENUM('EFECTIVO','YAPE','TRANSFERENCIA')		NULL	Medio (solo contado)
	es_remate	BOOLEAN		NOT NULL DEFAULT FALSE	Venta de mercadería antigua
	estado	ENUM('VIGENTE','ANULADA')		NOT NULL DEFAULT 'VIGENTE'	Estado
	motivo_anulacion	VARCHAR(150)		NULL	Motivo de anulación
detalle_venta	id_detalle_venta	BIGINT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_venta	BIGINT	FK	NOT NULL · REFERENCES venta ON DELETE CASCADE	Venta
	id_producto	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES producto	Producto
	kilos	DECIMAL(8,2)		NOT NULL CHECK (kilos > 0)	Kilos de la balanza
	precio_kg	DECIMAL(8,2)		NOT NULL	Precio aplicado
	costo_kg	DECIMAL(8,2)		NOT NULL	Costo promedio al vender (ganancia)
abono	id_abono	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_cliente	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES cliente	Cliente
	id_usuario	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES usuario	Quién registró
	fecha	DATETIME		NOT NULL	Fecha del abono
	monto	DECIMAL(10,2)		NOT NULL CHECK (monto > 0)	Monto abonado
	medio	ENUM('EFECTIVO','YAPE','TRANSFERENCIA')		NOT NULL	Medio de pago

Tabla	Columna	Tipo	Llave	Restricciones	Descripción
	estado	ENUM('VIGENTE','ANULADO')		NOT NULL DEFAULT 'VIGENTE'	Estado
abono_venta	id_abono	INT	PK, FK	NOT NULL · REFERENCES abono	Abono
	id_venta	BIGINT	PK, FK	NOT NULL · REFERENCES venta	Venta pagada
	monto_aplicado	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	Monto aplicado a la venta
compromiso_pago	id_compromiso	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_cliente	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES cliente	Cliente
	fecha_compromiso	DATE		NOT NULL	Fecha prometida
	monto	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	Monto prometido
	estado	ENUM('PENDIENTE','CUMPLIDO','INCUMPLIDO')		NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'	Estado
gasto	id_gasto	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_usuario	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES usuario	Quién registró
	fecha	DATE		NOT NULL	Día
	concepto	ENUM('HIELO','BOLSAS','MOVILIDAD','ESTIBA','ESPACIO','OTRO')		NOT NULL	Concepto
	descripcion	VARCHAR(100)		NULL	Detalle si es Otro
	monto	DECIMAL(8,2)		NOT NULL CHECK (monto > 0)	Monto
	medio	ENUM('EFECTIVO','YAPE','TRANSFERENCIA')		NOT NULL	Medio de pago
cuadre	id_cuadre	INT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_usuario	INT	FK	NOT NULL · REFERENCES usuario	Quién cuadró
	fecha	DATE		NOT NULL UNIQUE	Día cuadrado
	efectivo_esperado	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	Según el sistema
	efectivo_contado	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	Contado por el administrador
	digital_esperado	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	Yape / transferencias según el sistema
	digital_revisado	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	Revisado en las apps
	motivo_diferencia	VARCHAR(150)		NULL	Explicación
	ganancia	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	Ganancia del día (RF40)

Tabla	Columna	Tipo	Llave	Restricciones	Descripción
auditoria	id_auditoria	BIGINT	PK	NOT NULL AUTO_INCREMENT	Identificador
	id_usuario	INT	FK	NULL · REFERENCES usuario	Usuario (NULL = sistema)
	fecha_hora	DATETIME		NOT NULL	Momento
	operacion	VARCHAR(40)		NOT NULL	Tipo de operación
	detalle	VARCHAR(255)		NOT NULL	Detalle

CAPÍTULO 3. DISEÑO DE ESCENARIOS

3.1. Lista de requerimientos funcionales

Cada requerimiento se redacta con verbo en infinitivo más objeto y se traza a la tarea del proceso AS-IS (sección 2.3) que atiende. El inicio de sesión es un solo requerimiento (RF02). RF01–RF05 y RF49–RF50 pertenecen a otros procesos (acceso y administración del sistema), como se explica en la sección 2.3.

Tabla 13. *Lista de requerimientos funcionales con trazabilidad al proceso*

N°	Código	Nombre del requerimiento	Tarea del proceso que atiende	Actor	Prioridad
1	RF01	Registrar usuario	Otro proceso: acceso	Administrador	Alta
2	RF02	Iniciar sesión	Otro proceso: acceso	Visitante	Alta
3	RF03	Cerrar sesión	Otro proceso: acceso	Usuario	Media
4	RF04	Cambiar contraseña	Otro proceso: acceso	Usuario	Media
5	RF05	Desactivar usuario	Otro proceso: acceso	Administrador	Baja
6	RF06	Registrar producto	T2.3 Anota en un borrador los kilos y el costo de cada producto	Administrador	Alta
7	RF07	Editar producto	T2.3 Anota en un borrador los kilos y el costo de cada producto	Administrador	Baja
8	RF08	Registrar cliente	T3.5 Cobra o anota la venta al crédito del restaurante	Administrador	Alta
9	RF09	Editar cliente	T3.5 Cobra o anota la venta al crédito del restaurante	Administrador	Media
10	RF10	Registrar proveedor	T2.2 El proveedor entrega la mercadería y su nota de venta	Administrador	Media
11	RF11	Registrar compra del día	T2.3 Anota en un borrador los kilos y el costo de cada producto	Vendedor	Alta
12	RF12	Calcular costo promedio por kilo	T2.5 Decide de memoria los precios de venta del día	Sistema	Alta
13	RF13	Registrar pago a proveedor	T2.4 Anota si pagó o quedó debiendo al proveedor	Administrador	Media
14	RF14	Consultar deuda con proveedores	T2.4 Anota si pagó o quedó debiendo al proveedor	Administrador	Media
15	RF15	Registrar precios de venta del día	T2.5 Decide de memoria los precios de venta del día	Vendedor	Alta
16	RF16	Consultar precios del día	T3.3 Calcula el importe con calculadora o de memoria	Vendedor	Media
17	RF17	Registrar venta al contado	T3.4 Anota la venta en el borrador	Vendedor	Alta
18	RF18	Registrar venta al crédito	T3.5 Cobra o anota la venta al crédito del restaurante	Vendedor	Alta
19	RF19	Calcular importe por peso	T3.3 Calcula el importe con calculadora o de memoria	Sistema	Alta
20	RF20	Anular venta	T5.1 Pasa a limpio los borradores al cuaderno	Administrador	Media
21	RF21	Registrar venta de remate	T4.3 Separa lo que se remata o se lleva a casa	Vendedor	Media
22	RF22	Registrar autoconsumo	T4.3 Separa lo que se remata o se lleva a casa	Vendedor	Baja

N°	Código	Nombre del requerimiento	Tarea del proceso que atiende	Actor	Prioridad
23	RF23	Consultar ventas del día	T5.3 Suma las ventas del día en el cuaderno	Usuario	Media
24	RF24	Guardar venta sin conexión	T3.4 Anota la venta en el borrador	Sistema	Alta
25	RF25	Sincronizar ventas pendientes	T3.4 Anota la venta en el borrador	Sistema	Alta
26	RF26	Mostrar estado de sincronización	T3.4 Anota la venta en el borrador	Sistema	Media
27	RF27	Registrar saldo para el día siguiente	T4.1 Calcula a ojo lo que sobró de cada producto	Vendedor	Alta
28	RF28	Consultar saldo por antigüedad	T1.2 Revisa el saldo de mercadería anotado del día anterior	Usuario	Media
29	RF29	Alertar mercadería antigua	T4.3 Separa lo que se remata o se lleva a casa	Sistema	Media
30	RF30	Registrar ajuste de saldo	T4.2 Guarda en frío lo que pasa al día siguiente	Administrador	Media
31	RF31	Registrar abono de cliente	T6.5 Anota el abono en el cuaderno	Administrador	Alta
32	RF32	Consultar saldo por cliente	T6.2 Suma a mano lo que debe el restaurante	Usuario	Alta
33	RF33	Calcular antigüedad de la deuda	T6.1 Busca en el cuaderno las ventas al crédito del restaurante	Sistema	Alta
34	RF34	Alertar deudas vencidas	T1.3 Revisa las deudas de los restaurantes anotadas en el cuaderno	Sistema	Alta
35	RF35	Registrar compromiso de pago	T6.4 El cliente paga una parte o promete pagar	Administrador	Media
36	RF36	Generar estado de cuenta	T6.3 Le recuerda la deuda al restaurante	Administrador	Alta
37	RF37	Compartir estado de cuenta	T6.3 Le recuerda la deuda al restaurante	Administrador	Media
38	RF38	Registrar gasto menor	T4.4 Paga los gastos del día sin anotarlos	Vendedor	Media
39	RF39	Realizar cuadre de caja	T5.2 Cuenta el efectivo y revisa los Yape del día	Administrador	Alta
40	RF40	Calcular ganancia del día	T5.4 Estima la ganancia restando lo que recuerda de las compras	Sistema	Alta
41	RF41	Consultar historial de cuadres	T5.4 Estima la ganancia restando lo que recuerda de las compras	Administrador	Media
42	RF42	Registrar factura emitida	T7.3 Emite la factura en SUNAT	Contador	Alta
43	RF43	Asociar ventas a factura	T7.2 Busca en el cuaderno las ventas a facturar	Contador	Alta
44	RF44	Consultar ventas pendientes de facturar	T7.2 Busca en el cuaderno las ventas a facturar	Contador	Media
45	RF45	Generar cierre mensual	T7.5 Suma ventas y compras del mes y presenta la declaración (PDT 621)	Contador	Alta
46	RF46	Consultar panel del negocio	T1.1 Abre el cuaderno del negocio	Administrador	Alta
47	RF47	Consultar ganancia por producto	T5.4 Estima la ganancia restando lo que recuerda de las compras	Administrador	Media
48	RF48	Exportar reportes a Excel	T7.4 Junta las facturas y las notas de compra del mes	Usuario	Media

N°	Código	Nombre del requerimiento	Tarea del proceso que atiende	Actor	Prioridad
49	RF49	Generar respaldo de la información	Otro proceso: administración	Administrador	Media
50	RF50	Consultar bitácora de auditoría	Otro proceso: administración	Administrador	Baja

3.2. Diagrama de secuencia del requerimiento principal

El requerimiento principal es RF18 Registrar venta al crédito: es la operación que hoy genera las deudas olvidadas y mal calculadas, y alimenta la cobranza, el estado de cuenta y la ganancia del día. El diagrama usa los estereotipos de análisis (actor, interfaz, control y entidad), mensajes numerados, mensajes de respuesta y el flujo alternativo principal en un fragmento alt.

Tabla 14. *Comunicaciones entre estereotipos aplicadas*

Tipo	Comunicaciones
Permitidas (usadas)	Actor – Interfaz, Interfaz – Control, Control – Control, Control – Entidad, Entidad – Control
No permitidas (no aparecen)	Actor – Control, Actor – Entidad, Interfaz – Entidad, Entidad – Entidad

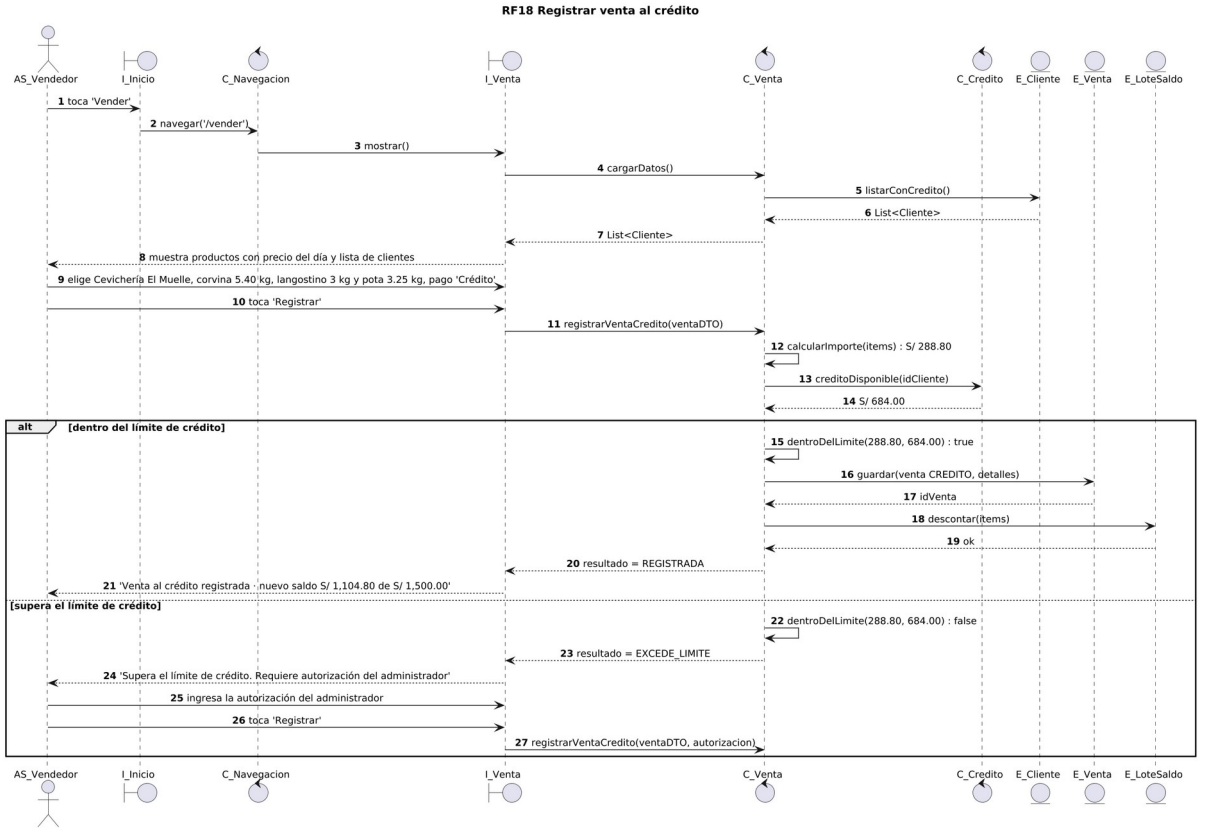


Figura 11. *Diagrama de secuencia de RF18 Registrar venta al crédito*

3.3. Especificación de escenarios por requerimiento

Una ficha por cada uno de los 50 RF, con 3 secuencias: el evento exitoso y 2 eventos alternativos (tomados de los escenarios de cada especificación de caso de uso del APF1). Los pasos se numeran alternando la acción del actor y la respuesta del sistema, con el patrón Actor → Interfaz → Control → Entidad. Los objetos usan los prefijos del curso: AS_ para el actor, I_ para interfaces, C_ para controles y E_ para entidades. La apertura de una pantalla desde otra pasa por C_Navegacion, porque dos interfaces no pueden comunicarse directamente. Como la solución es una aplicación web, "mostrar()" significa que la pantalla se carga en el navegador del celular; SO_Celular representa las funciones propias del teléfono (abrir la aplicación, compartir o descargar un archivo).

Tabla 15. *Notación de las flechas*

Flecha	Significado
→	Mensaje síncrono: el origen invoca un método del destino.
- - →	Mensaje de respuesta: el destino devuelve un resultado al origen.
↺	Auto-mensaje: operación interna (validación o cálculo).

RF01 — Registrar usuario

Tabla 16. *RF01 Registrar usuario · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-001-REGISTRAR USUARIO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: La cuenta queda creada con su rol.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Usuarios" > "Nuevo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Ajustes	→	C_Navegacion	navegar("/usuarios/nuevo")	Solicita abrir I_Usuarios
3	B1	C_Navegacion	→	I_Usuarios	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (nombre, usuario, rol, contraseña inicial)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Usuarios	ingresa nombre, usuario, rol y contraseña inicial	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Usuarios	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_Usuarios	→	C_Usuario	registrarUsuario(usuarioDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Usuario	↻	C_Usuario	validarLongitudClave(clave) : true	Verifica que la contraseña tenga 8 o más caracteres
9	B2	C_Usuario	→	E_Usuario	existeUsuario(usuario)	Consulta si el nombre de usuario ya existe
10	B2	E_Usuario	- - →	C_Usuario	false	No hay impedimento
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 11–15)						
11	B3	C_Usuario	↻	C_Usuario	cifrarClave(clave)	Aplica BCrypt a la contraseña (RNF15)
12	B3	C_Usuario	→	E_Usuario	guardar(usuario)	Inserta el usuario con su rol
13	B3	E_Usuario	- - →	C_Usuario	idUsuario	Devuelve el resultado
14	B3	C_Usuario	- - →	I_Usuarios	resultado = REGISTRADO	Informa el éxito de la operación
15	B3	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	"Usuario creado · contador · Contador"	Muestra la confirmación

Tabla 17. *RF01 Registrar usuario · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-001-REGISTRAR USUARIO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: El nombre de usuario ya existe						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Usuarios" > "Nuevo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Ajustes	→	C_Navegacion	navegar("/usuarios/nuevo")	Solicita abrir I_Usuarios
3	B1	C_Navegacion	→	I_Usuarios	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (nombre, usuario, rol, contraseña inicial)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Usuarios	ingresa nombre, usuario, rol y contraseña inicial	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Usuarios	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_Usuarios	→	C_Usuario	registrarUsuario(usuarioDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Usuario	↻	C_Usuario	validarLongitudClave(clave) : true	Verifica que la contraseña tenga 8 o más caracteres
9	B2	C_Usuario	→	E_Usuario	existeUsuario(usuario)	Consulta si el nombre de usuario ya existe
10	B2	E_Usuario	- - →	C_Usuario	true	El nombre de usuario ya existe
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL NOMBRE DE USUARIO YA EXISTE (Pasos 11–15)						
11	B3	C_Usuario	- - →	I_Usuarios	resultado = USUARIO_DUPLICADO	Informa el resultado al usuario
12	B3	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	"El usuario ya existe, ingrese otro"	Muestra el mensaje
13	B3	AS_Administrador	→	I_Usuarios	ingresa otro nombre de usuario	El actor corrige el dato
14	B3	AS_Administrador	→	I_Usuarios	toca "Guardar"	Reintenta la operación
15	B3	I_Usuarios	→	C_Usuario	registrarUsuario(usuarioDTO2)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 18. *RF01 Registrar usuario · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-001-REGISTRAR USUARIO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: La contraseña tiene menos de 8 caracteres						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Usuarios" > "Nuevo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Ajustes	→	C_Navegacion	navegar("/usuarios/nuevo")	Solicita abrir I_Usuarios
3	B1	C_Navegacion	→	I_Usuarios	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (nombre, usuario, rol, contraseña inicial)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–8)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Usuarios	ingresa nombre, usuario, rol y contraseña inicial	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Usuarios	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_Usuarios	→	C_Usuario	registrarUsuario(usuarioDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Usuario	↻	C_Usuario	validarLongitudClave(clave) : false	La contraseña tiene menos de 8 caracteres
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LA CONTRASEÑA TIENE MENOS DE 8 CARACTERES (Pasos 9–13)						
9	B3	C_Usuario	- - →	I_Usuarios	resultado = CLAVE_CORTA	Informa el resultado al usuario
10	B3	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	"La contraseña debe tener al menos 8 caracteres"	Muestra el mensaje
11	B3	AS_Administrador	→	I_Usuarios	ingresa una contraseña más larga	El actor corrige el dato
12	B3	AS_Administrador	→	I_Usuarios	toca "Guardar"	Reintenta la operación
13	B3	I_Usuarios	→	C_Usuario	registrarUsuario(usuarioDTO2)	Se repite la validación con el dato corregido

RF02 — Iniciar sesión

Tabla 19. *RF02 Iniciar sesión · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-002-INICIAR SESIÓN | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se abre la sesión con las opciones del rol.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · APERTURA DE LA APLICACIÓN (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Visitante	→	SO_Celular	abre la aplicación desde el ícono del celular	El actor inicia la opción
2	B1	SO_Celular	→	C_Navegacion	navegar("/login")	Solicita abrir I_Login
3	B1	C_Navegacion	→	I_Login	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Login	- - →	AS_Visitante	muestra pantalla de acceso (usuario, contraseña)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Visitante	→	I_Login	ingresa usuario y contraseña	El actor completa los datos
6	B2	AS_Visitante	→	I_Login	toca "Ingresar"	Confirma la acción
7	B2	I_Login	→	C_Sesion	iniciarSesion(usuario, clave)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Sesion	→	E_Usuario	buscarPorUsuario(usuario)	Obtiene el usuario y su estado
9	B2	E_Usuario	- - →	C_Sesion	Usuario	Devuelve Usuario
10	B2	C_Sesion	↻	C_Sesion	verificarBloqueo(usuario) : false	Verifica que la cuenta no esté bloqueada
11	B2	C_Sesion	↻	C_Sesion	compararClave(clave, hash) : true	Compara la contraseña con BCrypt
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 12–16)						
12	B3	C_Sesion	→	E_Usuario	reiniciarIntentos(idUsuario)	Pone en cero los intentos fallidos
13	B3	E_Usuario	- - →	C_Sesion	ok	Operación realizada
14	B3	C_Sesion	↻	C_Sesion	crearSesion(usuario, rol)	Abre la sesión y la recuerda en el celular
15	B3	C_Sesion	- - →	I_Login	resultado = AUTENTICADO	Informa el éxito de la operación
16	B3	I_Login	- - →	AS_Visitante	muestra I_Inicio con las opciones del rol	Abre la pantalla principal

Tabla 20. *RF02 Iniciar sesión · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-002-INICIAR SESIÓN | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 3 bloques						
Escenario: La contraseña es incorrecta						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · APERTURA DE LA APLICACIÓN (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Visitante	→	SO_Celular	abre la aplicación desde el ícono del celular	El actor inicia la opción
2	B1	SO_Celular	→	C_Navegacion	navegar("/login")	Solicita abrir I_Login
3	B1	C_Navegacion	→	I_Login	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Login	- - →	AS_Visitante	muestra pantalla de acceso (usuario, contraseña)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Visitante	→	I_Login	ingresa usuario y contraseña	El actor completa los datos
6	B2	AS_Visitante	→	I_Login	toca "Ingresar"	Confirma la acción
7	B2	I_Login	→	C_Sesion	iniciarSesion(usuario, clave)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Sesion	→	E_Usuario	buscarPorUsuario(usuario)	Obtiene el usuario y su estado
9	B2	E_Usuario	- - →	C_Sesion	Usuario	Devuelve Usuario
10	B2	C_Sesion	↺	C_Sesion	verificarBloqueo(usuario) : false	Verifica que la cuenta no esté bloqueada
11	B2	C_Sesion	↺	C_Sesion	compararClave(clave, hash) : false	La contraseña es incorrecta
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LA CONTRASEÑA ES INCORRECTA (Pasos 12–17)						
12	B3	C_Sesion	→	E_Usuario	sumarIntentoFallido(idUsuario)	Cuenta el intento fallido (RNF18)
13	B3	C_Sesion	- - →	I_Login	resultado = CREDENCIALES_INVALIDAS	Informa el resultado al usuario
14	B3	I_Login	- - →	AS_Visitante	"Usuario o contraseña incorrectos"	Muestra el mensaje
15	B3	AS_Visitante	→	I_Login	vuelve a ingresar la contraseña	El actor corrige el dato
16	B3	AS_Visitante	→	I_Login	toca "Ingresar"	Reintenta la operación
17	B3	I_Login	→	C_Sesion	iniciarSesion(usuario, clave2)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 21. *RF02 Iniciar sesión · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-002-INICIAR SESIÓN | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: La cuenta está bloqueada por intentos fallidos						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · APERTURA DE LA APLICACIÓN (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Visitante	→	SO_Celular	abre la aplicación desde el ícono del celular	El actor inicia la opción
2	B1	SO_Celular	→	C_Navegacion	navegar("/login")	Solicita abrir I_Login
3	B1	C_Navegacion	→	I_Login	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Login	- - →	AS_Visitante	muestra pantalla de acceso (usuario, contraseña)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Visitante	→	I_Login	ingresa usuario y contraseña	El actor completa los datos
6	B2	AS_Visitante	→	I_Login	toca "Ingresar"	Confirma la acción
7	B2	I_Login	→	C_Sesion	iniciarSesion(usuario, clave)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Sesion	→	E_Usuario	buscarPorUsuario(usuario)	Obtiene el usuario y su estado
9	B2	E_Usuario	- - →	C_Sesion	Usuario	Devuelve Usuario
10	B2	C_Sesion	↻	C_Sesion	verificarBloqueo(usuario) : true	La cuenta está bloqueada por intentos fallidos
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LA CUENTA ESTÁ BLOQUEADA POR INTENTOS FALLIDOS (Pasos 11–12)						
11	B3	C_Sesion	- - →	I_Login	resultado = BLOQUEADO	Informa el resultado al usuario
12	B3	I_Login	- - →	AS_Visitante	"Acceso bloqueado por 5 minutos"	Muestra el mensaje

RF03 — Cerrar sesión

Tabla 22. *RF03 Cerrar sesión · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-003-CERRAR SESIÓN | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: La sesión se cierra.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Inicio	toca "Mi cuenta" > "Cerrar sesión"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/mi-cuenta")	Solicita abrir I_MiCuenta
3	B1	C_Navegacion	→	I_MiCuenta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	muestra datos de la cuenta y botón "Cerrar sesión"	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–9)						
5	B2	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	revisa sus datos	El actor completa los datos
6	B2	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	toca "Cerrar sesión"	Confirma la acción
7	B2	I_MiCuenta	→	C_Sesion	cerrarSesion(idUsuario)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Sesion	→	E_VentaLocal	contarPendientes()	Consulta si quedan ventas sin sincronizar en el celular
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Sesion	0	Devuelve 0
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 10–12)						
10	B3	C_Sesion	↻	C_Sesion	invalidarSesion(token)	Elimina la sesión del dispositivo
11	B3	C_Sesion	- - →	I_MiCuenta	resultado = SESION_CERRADA	Informa el éxito de la operación
12	B3	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	muestra I_Login	Regresa a la pantalla de acceso

Tabla 23. *RF03 Cerrar sesión · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-003-CERRAR SESIÓN | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: Hay ventas sin sincronizar						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Inicio	toca "Mi cuenta" > "Cerrar sesión"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/mi-cuenta")	Solicita abrir I_MiCuenta
3	B1	C_Navegacion	→	I_MiCuenta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	muestra datos de la cuenta y botón "Cerrar sesión"	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–9)						
5	B2	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	revisa sus datos	El actor completa los datos
6	B2	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	toca "Cerrar sesión"	Confirma la acción
7	B2	I_MiCuenta	→	C_Sesion	cerrarSesion(idUsuario)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Sesion	→	E_VentaLocal	contarPendientes()	Consulta si quedan ventas sin sincronizar en el celular
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Sesion	2	Hay ventas sin sincronizar
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: HAY VENTAS SIN SINCRONIZAR (Pasos 10–13)						
10	B3	C_Sesion	- - →	I_MiCuenta	resultado = PENDIENTES	Informa el resultado al usuario
11	B3	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	"Tiene 2 ventas sin enviar. Sincronice antes de salir"	Muestra el mensaje
12	B3	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	toca "Sincronizar ahora"	El usuario elige sincronizar primero
13	B3	I_MiCuenta	→	C_Sincronizacion	sincronizar()	Se envían las ventas (RF25)

Tabla 24. *RF03 Cerrar sesión · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-003-CERRAR SESIÓN | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 3 bloques						
Escenario: El usuario cancela la confirmación						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Inicio	toca "Mi cuenta" > "Cerrar sesión"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/mi-cuenta")	Solicita abrir I_MiCuenta
3	B1	C_Navegacion	→	I_MiCuenta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	muestra datos de la cuenta y botón "Cerrar sesión"	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–6)						
5	B2	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	revisa sus datos	El actor completa los datos
6	B2	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	toca "Cerrar sesión"	Confirma la acción
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL USUARIO CANCELA LA CONFIRMACIÓN (Pasos 7–9)						
7	B3	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	"¿Cerrar sesión?"	Pide confirmación
8	B3	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	toca "Cancelar"	No se cierra la sesión
9	B3	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	La sesión sigue activa	No se realiza ningún cambio

RF04 — Cambiar contraseña

Tabla 25. *RF04 Cambiar contraseña · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-004-CAMBIAR CONTRASEÑA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: La contraseña se actualiza.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Inicio	toca "Mi cuenta" > "Cambiar contraseña"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/mi-cuenta/clave")	Solicita abrir I_MiCuenta
3	B1	C_Navegacion	→	I_MiCuenta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	muestra formulario (contraseña actual, nueva, repetir)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	ingresa la contraseña actual y la nueva dos veces	El actor completa los datos
6	B2	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_MiCuenta	→	C_Usuario	cambiarClave(idUsuario, actual, nueva, repetir)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Usuario	↻	C_Usuario	coinciden(nueva, repetir) : true	Verifica que las contraseñas nuevas coincidan
9	B2	C_Usuario	→	E_Usuario	obtenerHash(idUsuario)	Obtiene la contraseña cifrada actual
10	B2	E_Usuario	- - →	C_Usuario	hash	Devuelve hash
11	B2	C_Usuario	↻	C_Usuario	compararClave(actual, hash) : true	Verifica la contraseña actual
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 12–16)						
12	B3	C_Usuario	↻	C_Usuario	cifrarClave(nueva)	Cifra la nueva contraseña
13	B3	C_Usuario	→	E_Usuario	actualizarClave(idUsuario, hash)	Guarda la nueva contraseña
14	B3	E_Usuario	- - →	C_Usuario	ok	Operación realizada
15	B3	C_Usuario	- - →	I_MiCuenta	resultado = ACTUALIZADA	Informa el éxito de la operación
16	B3	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	"Contraseña actualizada"	Confirma el cambio

Tabla 26. *RF04 Cambiar contraseña · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-004-CAMBIAR CONTRASEÑA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: Las contraseñas nuevas no coinciden						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Inicio	toca "Mi cuenta" > "Cambiar contraseña"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/mi-cuenta/clave")	Solicita abrir I_MiCuenta
3	B1	C_Navegacion	→	I_MiCuenta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	muestra formulario (contraseña actual, nueva, repetir)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–8)						
5	B2	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	ingresa la contraseña actual y la nueva dos veces	El actor completa los datos
6	B2	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_MiCuenta	→	C_Usuario	cambiarClave(idUsuario, actual, nueva, repetir)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Usuario	↻	C_Usuario	coinciden(nueva, repetir) : false	Las contraseñas nuevas no coinciden
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LAS CONTRASEÑAS NUEVAS NO COINCIDEN (Pasos 9–13)						
9	B3	C_Usuario	- - →	I_MiCuenta	resultado = NO_COINCIDEN	Informa el resultado al usuario
10	B3	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	"Las contraseñas no coinciden"	Muestra el mensaje
11	B3	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	vuelve a escribir la nueva contraseña	El actor corrige el dato
12	B3	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	toca "Guardar"	Reintenta la operación
13	B3	I_MiCuenta	→	C_Usuario	cambiarClave(idUsuario, actual, nueva, repetir2)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 27. *RF04 Cambiar contraseña · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-004-CAMBIAR CONTRASEÑA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: La contraseña actual es incorrecta						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Inicio	toca "Mi cuenta" > "Cambiar contraseña"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/mi-cuenta/clave")	Solicita abrir I_MiCuenta
3	B1	C_Navegacion	→	I_MiCuenta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	muestra formulario (contraseña actual, nueva, repetir)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	ingresa la contraseña actual y la nueva dos veces	El actor completa los datos
6	B2	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_MiCuenta	→	C_Usuario	cambiarClave(idUsuario, actual, nueva, repetir)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Usuario	↻	C_Usuario	coinciden(nueva, repetir) : true	Verifica que las contraseñas nuevas coincidan
9	B2	C_Usuario	→	E_Usuario	obtenerHash(idUsuario)	Obtiene la contraseña cifrada actual
10	B2	E_Usuario	- - →	C_Usuario	hash	Devuelve hash
11	B2	C_Usuario	↻	C_Usuario	compararClave(actual, hash) : false	La contraseña actual es incorrecta
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LA CONTRASEÑA ACTUAL ES INCORRECTA (Pasos 12–16)						
12	B3	C_Usuario	- - →	I_MiCuenta	resultado = CLAVE_ACTUAL_INVALIDA	Informa el resultado al usuario
13	B3	I_MiCuenta	- - →	AS_Usuario	"La contraseña actual es incorrecta"	Muestra el mensaje
14	B3	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	ingresa la contraseña actual correcta	El actor corrige el dato
15	B3	AS_Usuario	→	I_MiCuenta	toca "Guardar"	Reintenta la operación
16	B3	I_MiCuenta	→	C_Usuario	cambiarClave(idUsuario, actual2, nueva, repetir)	Se repite la validación con el dato corregido

RF05 — Desactivar usuario

Tabla 28. *RF05 Desactivar usuario · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-005-DESACTIVAR USUARIO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 3 bloques						
Escenario: El usuario queda inactivo.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Usuarios"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Ajustes	→	C_Navegacion	navegar("/usuarios")	Solicita abrir I_Usuarios
3	B1	C_Navegacion	→	I_Usuarios	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Usuarios	→	C_Usuario	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Usuario	→	E_Usuario	listar()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Usuario	- - →	C_Usuario	List<Usuario>	Devuelve los datos
7	B1	C_Usuario	- - →	I_Usuarios	List<Usuario>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	muestra lista de usuarios con su rol y estado	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–13)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_Usuarios	selecciona al usuario «ayudante»	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_Usuarios	toca "Desactivar"	Confirma la acción
11	B2	I_Usuarios	→	C_Usuario	desactivarUsuario(idUsuario)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Usuario	→	E_Usuario	contarAdministradoresActivos()	Verifica que no sea el único administrador
13	B2	E_Usuario	- - →	C_Usuario	2	Devuelve 2
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 14–21)						
14	B3	C_Usuario	→	E_Usuario	cambiarEstado(idUsuario, INACTIVO)	Bloquea el acceso y conserva sus registros
15	B3	E_Usuario	- - →	C_Usuario	ok	Operación realizada
16	B3	C_Usuario	→	C_Sesion	invalidarSesiones(idUsuario)	Cierra sus sesiones abiertas
17	B3	C_Sesion	- - →	C_Usuario	ok	Operación realizada
18	B3	C_Usuario	→	E_Auditoria	registrar("DESACTIVAR_USUARIO")	Deja constancia en la bitácora
19	B3	E_Auditoria	- - →	C_Usuario	ok	Operación realizada
20	B3	C_Usuario	- - →	I_Usuarios	resultado = DESACTIVADO	Informa el éxito de la operación
21	B3	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	"Usuario «ayudante» desactivado"	Muestra la lista actualizada

Tabla 29. *RF05 Desactivar usuario · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-005-DESACTIVAR USUARIO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: Es el único administrador activo						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Usuarios"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Ajustes	→	C_Navegacion	navegar("/usuarios")	Solicita abrir I_Usuarios
3	B1	C_Navegacion	→	I_Usuarios	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Usuarios	→	C_Usuario	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Usuario	→	E_Usuario	listar()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Usuario	- - →	C_Usuario	List<Usuario>	Devuelve los datos
7	B1	C_Usuario	- - →	I_Usuarios	List<Usuario>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	muestra lista de usuarios con su rol y estado	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–13)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_Usuarios	selecciona al usuario «ayudante»	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_Usuarios	toca "Desactivar"	Confirma la acción
11	B2	I_Usuarios	→	C_Usuario	desactivarUsuario(idUsuario)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Usuario	→	E_Usuario	contarAdministradoresActivos()	Verifica que no sea el único administrador
13	B2	E_Usuario	- - →	C_Usuario	1	Es el único administrador activo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: ES EL ÚNICO ADMINISTRADOR ACTIVO (Pasos 14–15)						
14	B3	C_Usuario	- - →	I_Usuarios	resultado = ULTIMO_ADMIN	Informa el resultado al usuario
15	B3	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	"No puede desactivar al único administrador"	Muestra el mensaje

Tabla 30. *RF05 Desactivar usuario · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-005-DESACTIVAR USUARIO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: El administrador cancela						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Usuarios"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Ajustes	→	C_Navegacion	navegar("/usuarios")	Solicita abrir I_Usuarios
3	B1	C_Navegacion	→	I_Usuarios	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Usuarios	→	C_Usuario	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Usuario	→	E_Usuario	listar()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Usuario	- - →	C_Usuario	List<Usuario>	Devuelve los datos
7	B1	C_Usuario	- - →	I_Usuarios	List<Usuario>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	muestra lista de usuarios con su rol y estado	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–10)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_Usuarios	selecciona al usuario «ayudante»	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_Usuarios	toca "Desactivar"	Confirma la acción
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL ADMINISTRADOR CANCELA (Pasos 11–13)						
11	B3	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	"¿Desactivar al usuario?"	Pide confirmación
12	B3	AS_Administrador	→	I_Usuarios	toca "Cancelar"	El usuario sigue activo
13	B3	I_Usuarios	- - →	AS_Administrador	No se aplica ningún cambio	No se realiza ningún cambio

RF06 — Registrar producto

Tabla 31. *RF06 Registrar producto · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-006-REGISTRAR PRODUCTO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: El producto queda registrado.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Ajustes" > "Productos" > "Nuevo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Ajustes	→	C_Navegacion	navegar("/productos/nuevo")	Solicita abrir I_Productos
3	B1	C_Navegacion	→	I_Productos	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Productos	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (nombre, nombre corto, categoría)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Productos	ingresa nombre, nombre corto y categoría	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Productos	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_Productos	→	C_Producto	registrarProducto(productoDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Producto	↻	C_Producto	validarObligatorios(productoDTO) : true	Verifica que el nombre no esté vacío
9	B2	C_Producto	→	E_Producto	existeNombre(nombre)	Consulta si el producto ya existe
10	B2	E_Producto	- - →	C_Producto	false	No hay impedimento
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 11–14)						
11	B3	C_Producto	→	E_Producto	guardar(producto)	Inserta el producto activo, vendido por kilo
12	B3	E_Producto	- - →	C_Producto	idProducto	Devuelve el resultado
13	B3	C_Producto	- - →	I_Productos	resultado = REGISTRADO	Informa el éxito de la operación
14	B3	I_Productos	- - →	AS_Administrador	"Producto registrado · Corvina"	Confirma el registro

Tabla 32. *RF06 Registrar producto · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-006-REGISTRAR PRODUCTO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: El producto ya existe						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Ajustes" > "Productos" > "Nuevo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Ajustes	→	C_Navegacion	navegar("/productos/nuevo")	Solicita abrir I_Productos
3	B1	C_Navegacion	→	I_Productos	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Productos	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (nombre, nombre corto, categoría)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Productos	ingresa nombre, nombre corto y categoría	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Productos	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_Productos	→	C_Producto	registrarProducto(productoDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Producto	↻	C_Producto	validarObligatorios(productoDTO) : true	Verifica que el nombre no esté vacío
9	B2	C_Producto	→	E_Producto	existeNombre(nombre)	Consulta si el producto ya existe
10	B2	E_Producto	- - →	C_Producto	true	El producto ya existe
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL PRODUCTO YA EXISTE (Pasos 11–12)						
11	B3	C_Producto	- - →	I_Productos	resultado = DUPLICADO	Informa el resultado al usuario
12	B3	I_Productos	- - →	AS_Administrador	"El producto ya existe"	Muestra el mensaje

Tabla 33. *RF06 Registrar producto · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-006-REGISTRAR PRODUCTO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: Falta el nombre						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Ajustes" > "Productos" > "Nuevo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Ajustes	→	C_Navegacion	navegar("/productos/nuevo")	Solicita abrir I_Productos
3	B1	C_Navegacion	→	I_Productos	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Productos	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (nombre, nombre corto, categoría)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–8)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Productos	ingresa nombre, nombre corto y categoría	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Productos	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_Productos	→	C_Producto	registrarProducto(productoDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Producto	↻	C_Producto	validarObligatorios(productoDTO) : false	Falta el nombre
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: FALTA EL NOMBRE (Pasos 9–13)						
9	B3	C_Producto	- - →	I_Productos	resultado = DATOS_INCOMPLETOS	Informa el resultado al usuario
10	B3	I_Productos	- - →	AS_Administrador	"Ingrese el nombre del producto"	Muestra el mensaje
11	B3	AS_Administrador	→	I_Productos	ingresa el nombre	El actor corrige el dato
12	B3	AS_Administrador	→	I_Productos	toca "Guardar"	Reintenta la operación
13	B3	I_Productos	→	C_Producto	registrarProducto(productoDTO2)	Se repite la validación con el dato corregido

RF07 — Editar producto

Tabla 34. *RF07 Editar producto · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-007-EDITAR PRODUCTO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: El producto se actualiza.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Productos" y elige Lenguado	El actor inicia la opción
2	B1	I_Ajustes	→	C_Navegacion	navegar("/productos/12")	Solicita abrir I_Productos
3	B1	C_Navegacion	→	I_Productos	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Productos	→	C_Producto	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Producto	→	E_Producto	buscar(idProducto)	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Producto	- - →	C_Producto	Producto	Devuelve los datos
7	B1	C_Producto	- - →	I_Productos	Producto	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Productos	- - →	AS_Administrador	muestra datos del producto	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–15)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_Productos	cambia el estado a Inactivo (temporada)	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_Productos	toca "Guardar"	Confirma la acción
11	B2	I_Productos	→	C_Producto	editarProducto(idProducto, productoDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Producto	→	E_LoteSaldo	kilosDisponibles(idProducto)	Verifica que no tenga saldo de mercadería
13	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Producto	0.00	Devuelve 0.00
14	B2	C_Producto	→	E_Producto	existeNombreEnOtro(nombre, idProducto)	Verifica que el nombre no duplique otro producto
15	B2	E_Producto	- - →	C_Producto	false	No hay impedimento
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 16–19)						
16	B3	C_Producto	→	E_Producto	actualizar(producto)	Guarda los cambios
17	B3	E_Producto	- - →	C_Producto	ok	Operación realizada
18	B3	C_Producto	- - →	I_Productos	resultado = ACTUALIZADO	Informa el éxito de la operación
19	B3	I_Productos	- - →	AS_Administrador	"Producto actualizado"	Confirma el cambio

Tabla 35. *RF07 Editar producto · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-007-EDITAR PRODUCTO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: El producto tiene saldo de mercadería						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Productos" y elige Lenguado	El actor inicia la opción
2	B1	I_Ajustes	→	C_Navegacion	navegar("/productos/12")	Solicita abrir I_Productos
3	B1	C_Navegacion	→	I_Productos	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Productos	→	C_Producto	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Producto	→	E_Producto	buscar(idProducto)	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Producto	- - →	C_Producto	Producto	Devuelve los datos
7	B1	C_Producto	- - →	I_Productos	Producto	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Productos	- - →	AS_Administrador	muestra datos del producto	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–13)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_Productos	cambia el estado a Inactivo (temporada)	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_Productos	toca "Guardar"	Confirma la acción
11	B2	I_Productos	→	C_Producto	editarProducto(idProducto, productoDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Producto	→	E_LoteSaldo	kilosDisponibles(idProducto)	Verifica que no tenga saldo de mercadería
13	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Producto	3.50	El producto tiene saldo de mercadería
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL PRODUCTO TIENE SALDO DE MERCADERÍA (Pasos 14–15)						
14	B3	C_Producto	- - →	I_Productos	resultado = CON_SALDO	Informa el resultado al usuario
15	B3	I_Productos	- - →	AS_Administrador	"No se puede inactivar: tiene 3.50 kg en saldo"	Muestra el mensaje

Tabla 36. *RF07 Editar producto · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-007-EDITAR PRODUCTO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 20 pasos | 3 bloques						
Escenario: El nuevo nombre duplica otro producto						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Productos" y elige Lenguado	El actor inicia la opción
2	B1	I_Ajustes	→	C_Navegacion	navegar("/productos/12")	Solicita abrir I_Productos
3	B1	C_Navegacion	→	I_Productos	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Productos	→	C_Producto	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Producto	→	E_Producto	buscar(idProducto)	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Producto	- - →	C_Producto	Producto	Devuelve los datos
7	B1	C_Producto	- - →	I_Productos	Producto	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Productos	- - →	AS_Administrador	muestra datos del producto	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–15)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_Productos	cambia el estado a Inactivo (temporada)	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_Productos	toca "Guardar"	Confirma la acción
11	B2	I_Productos	→	C_Producto	editarProducto(idProducto, productoDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Producto	→	E_LoteSaldo	kilosDisponibles(idProducto)	Verifica que no tenga saldo de mercadería
13	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Producto	0.00	Devuelve 0.00
14	B2	C_Producto	→	E_Producto	existeNombreEnOtro(nombre, idProducto)	Verifica que el nombre no duplique otro producto
15	B2	E_Producto	- - →	C_Producto	true	El nuevo nombre duplica otro producto
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL NUEVO NOMBRE DUPLICA OTRO PRODUCTO (Pasos 16–20)						
16	B3	C_Producto	- - →	I_Productos	resultado = DUPLICADO	Informa el resultado al usuario
17	B3	I_Productos	- - →	AS_Administrador	"Ya existe otro producto con ese nombre"	Muestra el mensaje
18	B3	AS_Administrador	→	I_Productos	corrige el nombre	El actor corrige el dato
19	B3	AS_Administrador	→	I_Productos	toca "Guardar"	Reintenta la operación
20	B3	I_Productos	→	C_Producto	editarProducto(idProducto, productoDTO2)	Se repite la validación con el dato corregido

RF08 — Registrar cliente

Tabla 37. *RF08 Registrar cliente · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-008-REGISTRAR CLIENTE | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: El cliente queda registrado.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Clientes" > "Nuevo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/clientes/nuevo")	Solicita abrir I_Clientes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Clientes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Clientes	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (nombre, RUC, contacto, límite, plazo)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Clientes	ingresa Cevichería El Muelle, RUC, contacto, límite S/ 1,500 y plazo 15 días	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Clientes	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_Clientes	→	C_Cliente	registrarCliente(clienteDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cliente	↻	C_Cliente	validarRuc(ruc) : true	Verifica que el RUC tenga 11 dígitos
9	B2	C_Cliente	→	E_Cliente	existeRuc(ruc)	Consulta si el RUC ya está registrado
10	B2	E_Cliente	- - →	C_Cliente	false	No hay impedimento
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 11–14)						
11	B3	C_Cliente	→	E_Cliente	guardar(cliente)	Inserta el cliente con saldo cero
12	B3	E_Cliente	- - →	C_Cliente	idCliente	Devuelve el resultado
13	B3	C_Cliente	- - →	I_Clientes	resultado = REGISTRADO	Informa el éxito de la operación
14	B3	I_Clientes	- - →	AS_Administrador	"Cliente registrado · Cevichería El Muelle"	Confirma el registro

Tabla 38. *RF08 Registrar cliente · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-008-REGISTRAR CLIENTE | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: El RUC no tiene 11 dígitos						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Clientes" > "Nuevo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/clientes/nuevo")	Solicita abrir I_Clientes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Clientes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Clientes	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (nombre, RUC, contacto, límite, plazo)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–8)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Clientes	ingresa Cevichería El Muelle, RUC, contacto, límite S/ 1,500 y plazo 15 días	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Clientes	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_Clientes	→	C_Cliente	registrarCliente(clienteDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cliente	↺	C_Cliente	validarRuc(ruc) : false	El RUC no tiene 11 dígitos
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL RUC NO TIENE 11 DÍGITOS (Pasos 9–13)						
9	B3	C_Cliente	- - →	I_Clientes	resultado = RUC_INVALIDO	Informa el resultado al usuario
10	B3	I_Clientes	- - →	AS_Administrador	"El RUC debe tener 11 dígitos"	Muestra el mensaje
11	B3	AS_Administrador	→	I_Clientes	corrige el RUC	El actor corrige el dato
12	B3	AS_Administrador	→	I_Clientes	toca "Guardar"	Reintenta la operación
13	B3	I_Clientes	→	C_Cliente	registrarCliente(clienteDTO2)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 39. *RF08 Registrar cliente · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-008-REGISTRAR CLIENTE | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: El cliente ya existe						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Clientes" > "Nuevo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/clientes/nuevo")	Solicita abrir I_Clientes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Clientes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Clientes	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (nombre, RUC, contacto, límite, plazo)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Clientes	ingresa Cevichería El Muelle, RUC, contacto, límite S/ 1,500 y plazo 15 días	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Clientes	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_Clientes	→	C_Cliente	registrarCliente(clienteDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cliente	↻	C_Cliente	validarRuc(ruc) : true	Verifica que el RUC tenga 11 dígitos
9	B2	C_Cliente	→	E_Cliente	existeRuc(ruc)	Consulta si el RUC ya está registrado
10	B2	E_Cliente	- - →	C_Cliente	true	El cliente ya existe
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL CLIENTE YA EXISTE (Pasos 11–12)						
11	B3	C_Cliente	- - →	I_Clientes	resultado = DUPLICADO	Informa el resultado al usuario
12	B3	I_Clientes	- - →	AS_Administrador	"El cliente ya está registrado"	Muestra el mensaje

RF09 — Editar cliente

Tabla 40. *RF09 Editar cliente · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-009-EDITAR CLIENTE | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 3 bloques						
Escenario: El cliente se actualiza.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Clientes" y elige Restaurante Sabor Norteño	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/clientes/4")	Solicita abrir I_Clientes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Clientes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Clientes	→	C_Cliente	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Cliente	→	E_Cliente	buscar(idCliente)	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Cliente	- - →	C_Cliente	Cliente	Devuelve los datos
7	B1	C_Cliente	- - →	I_Clientes	Cliente	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Clientes	- - →	AS_Administrador	muestra datos del cliente con su saldo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–15)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_Clientes	cambia el límite a S/ 1,200 y el plazo a 7 días	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_Clientes	toca "Guardar"	Confirma la acción
11	B2	I_Clientes	→	C_Cliente	editarCliente(idCliente, clienteDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Cliente	↻	C_Cliente	verificarRol(ADMINISTRADOR) : true	Solo el administrador modifica límites (RNF20)
13	B2	C_Cliente	→	C_Credito	calcularSaldo(idCliente)	Obtiene el saldo actual del cliente
14	B2	C_Credito	- - →	C_Cliente	S/ 1,380.00	Devuelve S/ 1,380.00
15	B2	C_Cliente	↻	C_Cliente	saldoDentroDeLimite(1380, 1200) : true	Compara el saldo con el nuevo límite
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 16–21)						
16	B3	C_Cliente	→	E_Cliente	actualizar(cliente)	Guarda los cambios
17	B3	E_Cliente	- - →	C_Cliente	ok	Operación realizada
18	B3	C_Cliente	→	E_Auditoria	registrar("CAMBIO_LIMITE")	Registra el cambio en la bitácora
19	B3	E_Auditoria	- - →	C_Cliente	ok	Operación realizada
20	B3	C_Cliente	- - →	I_Clientes	resultado = ACTUALIZADO	Informa el éxito de la operación
21	B3	I_Clientes	- - →	AS_Administrador	"Cliente actualizado"	Confirma el cambio

Tabla 41. *RF09 Editar cliente · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-009-EDITAR CLIENTE | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 3 bloques						
Escenario: El nuevo límite es menor que el saldo actual						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Clientes" y elige Restaurante Sabor Norteño	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/clientes/4")	Solicita abrir I_Clientes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Clientes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Clientes	→	C_Cliente	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Cliente	→	E_Cliente	buscar(idCliente)	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Cliente	- - →	C_Cliente	Cliente	Devuelve los datos
7	B1	C_Cliente	- - →	I_Clientes	Cliente	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Clientes	- - →	AS_Administrador	muestra datos del cliente con su saldo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–15)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_Clientes	cambia el límite a S/ 1,200 y el plazo a 7 días	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_Clientes	toca "Guardar"	Confirma la acción
11	B2	I_Clientes	→	C_Cliente	editarCliente(idCliente, clienteDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Cliente	↻	C_Cliente	verificarRol(ADMINISTRADOR) : true	Solo el administrador modifica límites (RNF20)
13	B2	C_Cliente	→	C_Credito	calcularSaldo(idCliente)	Obtiene el saldo actual del cliente
14	B2	C_Credito	- - →	C_Cliente	S/ 1,380.00	Devuelve S/ 1,380.00
15	B2	C_Cliente	↻	C_Cliente	saldoDentroDeLimite(1380, 1200) : false	El nuevo límite es menor que el saldo actual
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL NUEVO LÍMITE ES MENOR QUE EL SALDO ACTUAL (Pasos 16–18)						
16	B3	C_Cliente	→	E_Cliente	actualizar(cliente)	Guarda el cambio con advertencia: no podrá comprar al crédito hasta abonar
17	B3	C_Cliente	- - →	I_Clientes	resultado = SALDO_SOBRE_LIMITE	Informa el resultado al usuario
18	B3	I_Clientes	- - →	AS_Administrador	"Cliente actualizado · el saldo supera el nuevo límite"	Muestra el mensaje

Tabla 42. *RF09 Editar cliente · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-009-EDITAR CLIENTE | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: Un usuario sin permiso intenta cambiar el límite						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Clientes" y elige Restaurante Sabor Norteño	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/clientes/4")	Solicita abrir I_Clientes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Clientes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Clientes	→	C_Cliente	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Cliente	→	E_Cliente	buscar(idCliente)	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Cliente	- - →	C_Cliente	Cliente	Devuelve los datos
7	B1	C_Cliente	- - →	I_Clientes	Cliente	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Clientes	- - →	AS_Administrador	muestra datos del cliente con su saldo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–12)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_Clientes	cambia el límite a S/ 1,200 y el plazo a 7 días	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_Clientes	toca "Guardar"	Confirma la acción
11	B2	I_Clientes	→	C_Cliente	editarCliente(idCliente, clienteDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Cliente	↻	C_Cliente	verificarRol(ADMINISTRADOR) : false	Un usuario sin permiso intenta cambiar el límite
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: UN USUARIO SIN PERMISO INTENTA CAMBIAR EL LÍMITE (Pasos 13–14)						
13	B3	C_Cliente	- - →	I_Clientes	resultado = SIN_PERMISO	Informa el resultado al usuario
14	B3	I_Clientes	- - →	AS_Administrador	"Solo el administrador puede cambiar el límite"	Muestra el mensaje

RF10 — Registrar proveedor

Tabla 43. *RF10 Registrar proveedor · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-010-REGISTRAR PROVEEDOR | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: El proveedor queda registrado.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Compra	toca "Compras" > "Proveedores" > "Nuevo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Compra	→	C_Navegacion	navegar("/proveedores/nuevo")	Solicita abrir I_Proveedores
3	B1	C_Navegacion	→	I_Proveedores	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (nombre, RUC, tipo, teléfono)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	ingresa Distribuidora Pesquera Lurín, RUC y tipo principal	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_Proveedores	→	C_Proveedor	registrarProveedor(proveedorDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	validarObligatorios(proveedorDTO) : true	Verifica que el nombre no esté vacío
9	B2	C_Proveedor	→	E_Proveedor	existeNombre(nombre)	Consulta si el proveedor ya existe
10	B2	E_Proveedor	- - →	C_Proveedor	false	No hay impedimento
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 11–14)						
11	B3	C_Proveedor	→	E_Proveedor	guardar(proveedor)	Inserta el proveedor
12	B3	E_Proveedor	- - →	C_Proveedor	idProveedor	Devuelve el resultado
13	B3	C_Proveedor	- - →	I_Proveedores	resultado = REGISTRADO	Informa el éxito de la operación
14	B3	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	"Proveedor registrado"	Confirma el registro

Tabla 44. *RF10 Registrar proveedor · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-010-REGISTRAR PROVEEDOR | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: El proveedor ya existe						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Compra	toca "Compras" > "Proveedores" > "Nuevo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Compra	→	C_Navegacion	navegar("/proveedores/nuevo")	Solicita abrir I_Proveedores
3	B1	C_Navegacion	→	I_Proveedores	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (nombre, RUC, tipo, teléfono)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	ingresa Distribuidora Pesquera Lurín, RUC y tipo principal	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_Proveedores	→	C_Proveedor	registrarProveedor(proveedorDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	validarObligatorios(proveedorDTO) : true	Verifica que el nombre no esté vacío
9	B2	C_Proveedor	→	E_Proveedor	existeNombre(nombre)	Consulta si el proveedor ya existe
10	B2	E_Proveedor	- - →	C_Proveedor	true	El proveedor ya existe
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL PROVEEDOR YA EXISTE (Pasos 11–12)						
11	B3	C_Proveedor	- - →	I_Proveedores	resultado = DUPLICADO	Informa el resultado al usuario
12	B3	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	"El proveedor ya está registrado"	Muestra el mensaje

Tabla 45. *RF10 Registrar proveedor · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-010-REGISTRAR PROVEEDOR | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: Es un comerciante ocasional sin RUC						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Compra	toca "Compras" > "Proveedores" > "Nuevo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Compra	→	C_Navegacion	navegar("/proveedores/nuevo")	Solicita abrir I_Proveedores
3	B1	C_Navegacion	→	I_Proveedores	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (nombre, RUC, tipo, teléfono)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	ingresa Distribuidora Pesquera Lurín, RUC y tipo principal	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	toca "Guardar"	Confirma la acción
7	B2	I_Proveedores	→	C_Proveedor	registrarProveedor(proveedorDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	validarObligatorios(proveedorDTO) : true	Verifica que el nombre no esté vacío
9	B2	C_Proveedor	→	E_Proveedor	existeNombre(nombre)	Consulta si el proveedor ya existe
10	B2	E_Proveedor	- - →	C_Proveedor	false	No hay impedimento
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: ES UN COMERCIANTE OCASIONAL SIN RUC (Pasos 11–14)						
11	B3	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	marcarOcasional(proveedorDTO)	Se registra solo con el nombre
12	B3	C_Proveedor	→	E_Proveedor	guardar(proveedor)	Inserta el proveedor ocasional
13	B3	C_Proveedor	- - →	I_Proveedores	resultado = REGISTRADO	Informa el resultado
14	B3	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	"Proveedor ocasional registrado"	Muestra el resultado al actor

RF11 — Registrar compra del día

Tabla 46. *RF11 Registrar compra del día · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-011-REGISTRAR COMPRA DEL DÍA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 22 pasos | 3 bloques						
Escenario: La compra queda registrada.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Compras" > "Nueva compra"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/compras/nueva")	Solicita abrir I_Compra
3	B1	C_Navegacion	→	I_Compra	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Compra	→	C_Compra	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Compra	→	E_Proveedor	listar()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Proveedor	- - →	C_Compra	List<Proveedor>	Devuelve los datos
7	B1	C_Compra	- - →	I_Compra	List<Proveedor>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Compra	- - →	AS_Vendedor	muestra formulario (proveedor, productos, kilos, costo, forma de pago)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–14)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_Compra	elige al proveedor y agrega bonito 60 kg S/ 390, corvina 15 kg S/ 390, pota 40 kg S/ 220 y langostino 10 kg S/ 220; marca "A crédito"	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_Compra	toca "Registrar"	Confirma la acción
11	B2	I_Compra	→	C_Compra	registrarCompra(compraDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Compra	↻	C_Compra	validarDetalle(items) : true	Verifica kilos y costos mayores que cero
13	B2	C_Compra	→	C_Conexion	hayConexion()	Verifica la conexión del celular
14	B2	C_Conexion	- - →	C_Compra	true	La verificación es correcta
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 15–22)						
15	B3	C_Compra	→	E_Compra	guardar(compra, detalles)	Inserta la compra y sus 4 productos
16	B3	E_Compra	- - →	C_Compra	idCompra	Devuelve el resultado
17	B3	C_Compra	→	E_LoteSaldo	crearLotes(detalles)	Suma los kilos al saldo con la fecha de hoy
18	B3	E_LoteSaldo	- - →	C_Compra	ok	Operación realizada
19	B3	C_Compra	→	C_CostoPromedio	recalcular(productos)	Actualiza el costo promedio por kilo (RF12)
20	B3	C_CostoPromedio	- - →	C_Compra	ok	Operación realizada
21	B3	C_Compra	- - →	I_Compra	resultado = REGISTRADA	Informa el éxito de la operación

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-011-REGISTRAR COMPRA DEL DÍA | EVENTO EXITOSO						
22	B3	I_Compra	- - →	AS_Vendedor	"Compra registrada · 125 kg · S/ 1,220.00 a crédito"	Confirma la compra

Tabla 47. *RF11 Registrar compra del día · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-011-REGISTRAR COMPRA DEL DÍA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 3 bloques						
Escenario: Un kilo o costo es cero o negativo						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Compras" > "Nueva compra"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/compras/nueva")	Solicita abrir I_Compra
3	B1	C_Navegacion	→	I_Compra	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Compra	→	C_Compra	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Compra	→	E_Proveedor	listar()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Proveedor	- - →	C_Compra	List<Proveedor>	Devuelve los datos
7	B1	C_Compra	- - →	I_Compra	List<Proveedor>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Compra	- - →	AS_Vendedor	muestra formulario (proveedor, productos, kilos, costo, forma de pago)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–12)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_Compra	elige al proveedor y agrega bonito 60 kg S/ 390, corvina 15 kg S/ 390, pota 40 kg S/ 220 y langostino 10 kg S/ 220; marca "A crédito"	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_Compra	toca "Registrar"	Confirma la acción
11	B2	I_Compra	→	C_Compra	registrarCompra(compraDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Compra	↺	C_Compra	validarDetalle(items) : false	Un kilo o costo es cero o negativo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: UN KILO O COSTO ES CERO O NEGATIVO (Pasos 13–17)						
13	B3	C_Compra	- - →	I_Compra	resultado = DATOS_INVALIDOS	Informa el resultado al usuario
14	B3	I_Compra	- - →	AS_Vendedor	"Los kilos y el costo deben ser mayores que cero"	Muestra el mensaje
15	B3	AS_Vendedor	→	I_Compra	corrige la cantidad	El actor corrige el dato
16	B3	AS_Vendedor	→	I_Compra	toca "Registrar"	Reintenta la operación
17	B3	I_Compra	→	C_Compra	registrarCompra(compraDTO2)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 48. *RF11 Registrar compra del día · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-011-REGISTRAR COMPRA DEL DÍA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay señal en el terminal						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Compras" > "Nueva compra"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/compras/nueva")	Solicita abrir I_Compra
3	B1	C_Navegacion	→	I_Compra	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Compra	→	C_Compra	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Compra	→	E_Proveedor	listar()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Proveedor	- - →	C_Compra	List<Proveedor>	Devuelve los datos
7	B1	C_Compra	- - →	I_Compra	List<Proveedor>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Compra	- - →	AS_Vendedor	muestra formulario (proveedor, productos, kilos, costo, forma de pago)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–14)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_Compra	elige al proveedor y agrega bonito 60 kg S/ 390, corvina 15 kg S/ 390, pota 40 kg S/ 220 y langostino 10 kg S/ 220; marca "A crédito"	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_Compra	toca "Registrar"	Confirma la acción
11	B2	I_Compra	→	C_Compra	registrarCompra(compraDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Compra	↻	C_Compra	validarDetalle(items) : true	Verifica kilos y costos mayores que cero
13	B2	C_Compra	→	C_Conexion	hayConexion()	Verifica la conexión del celular
14	B2	C_Conexion	- - →	C_Compra	false	No hay señal en el terminal
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY SEÑAL EN EL TERMINAL (Pasos 15–17)						
15	B3	C_Compra	→	E_CompraLocal	guardarPendiente(compra)	Guarda la compra en el celular (IndexedDB)
16	B3	C_Compra	- - →	I_Compra	resultado = SIN_CONEXION	Informa el resultado al usuario
17	B3	I_Compra	- - →	AS_Vendedor	"Compra guardada en el celular; se enviará al recuperar la señal"	Muestra el mensaje

RF12 — Calcular costo promedio por kilo

Tabla 49. *RF12 Calcular costo promedio por kilo · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-012-CALCULAR COSTO PROMEDIO POR KILO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: El costo promedio queda calculado.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Compra	confirma una compra en "Nueva compra"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Compra	- - →	AS_Vendedor	muestra resumen de la compra registrada	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Compra	revisa el resumen	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Compra	toca "Ver precios"	Confirma la acción
5	B2	I_Compra	→	C_CostoPromedio	recalcular(idProducto)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_CostoPromedio	→	E_LoteSaldo	obtenerLotes(idProducto)	Obtiene saldo anterior y compra de hoy
7	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_CostoPromedio	List<Lote>	Devuelve los registros encontrados
8	B2	C_CostoPromedio	↻	C_CostoPromedio	sumarKilosYCosto(lotes) : 68 kg · S/ 440.40	Suma kilos y costo de todos los lotes
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 9–13)						
9	B3	C_CostoPromedio	↻	C_CostoPromedio	dividir(costo, kilos) : 6.48	Calcula el costo promedio por kilo
10	B3	C_CostoPromedio	→	E_PrecioDia	guardarCosto(idProducto, hoy, 6.48)	Guarda el costo del día
11	B3	E_PrecioDia	- - →	C_CostoPromedio	ok	Operación realizada
12	B3	C_CostoPromedio	- - →	I_Compra	resultado = CALCULADO	Informa el éxito de la operación
13	B3	I_Compra	- - →	AS_Vendedor	muestra "Bonito: costo promedio S/ 6.48 por kg"	El vendedor ve el costo en Precios del día

Tabla 50. *RF12 Calcular costo promedio por kilo · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-012-CALCULAR COSTO PROMEDIO POR KILO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay saldo anterior del producto						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Compra	confirma una compra en "Nueva compra"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Compra	- - →	AS_Vendedor	muestra resumen de la compra registrada	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–7)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Compra	revisa el resumen	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Compra	toca "Ver precios"	Confirma la acción
5	B2	I_Compra	→	C_CostoPromedio	recalcular(idProducto)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_CostoPromedio	→	E_LoteSaldo	obtenerLotes(idProducto)	Obtiene saldo anterior y compra de hoy
7	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_CostoPromedio	List<Lote> (solo hoy)	No hay saldo anterior del producto
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY SALDO ANTERIOR DEL PRODUCTO (Pasos 8–11)						
8	B3	C_CostoPromedio	↻	C_CostoPromedio	dividir(390, 60) : 6.50	El costo es el de la compra de hoy
9	B3	C_CostoPromedio	→	E_PrecioDia	guardarCosto(idProducto, hoy, 6.50)	Guarda el costo del día
10	B3	C_CostoPromedio	- - →	I_Compra	resultado = CALCULADO	Informa el resultado al usuario
11	B3	I_Compra	- - →	AS_Vendedor	muestra "Bonito: costo S/ 6.50 por kg (solo compra de hoy)"	Muestra el mensaje

Tabla 51. *RF12 Calcular costo promedio por kilo · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-012-CALCULAR COSTO PROMEDIO POR KILO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay compra ni saldo del producto						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Compra	confirma una compra en "Nueva compra"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Compra	- - →	AS_Vendedor	muestra resumen de la compra registrada	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–7)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Compra	revisa el resumen	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Compra	toca "Ver precios"	Confirma la acción
5	B2	I_Compra	→	C_CostoPromedio	recalcular(idProducto)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_CostoPromedio	→	E_LoteSaldo	obtenerLotes(idProducto)	Obtiene saldo anterior y compra de hoy
7	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_CostoPromedio	vacío	No hay compra ni saldo del producto
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY COMPRA NI SALDO DEL PRODUCTO (Pasos 8–9)						
8	B3	C_CostoPromedio	- - →	I_Compra	resultado = SIN_COSTO	Informa el resultado al usuario
9	B3	I_Compra	- - →	AS_Vendedor	"Perico: sin compra ni saldo, no disponible para la venta"	Muestra el mensaje

RF13 — Registrar pago a proveedor

Tabla 52. *RF13 Registrar pago a proveedor · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-013-REGISTRAR PAGO A PROVEEDOR | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 3 bloques						
Escenario: El pago queda registrado.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Compra	toca "Compras" > "Deudas con proveedores"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Compra	→	C_Navegacion	navegar("/proveedores/deudas")	Solicita abrir I_Proveedores
3	B1	C_Navegacion	→	I_Proveedores	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Proveedores	→	C_Proveedor	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Proveedor	→	E_Compra	deudasPorProveedor()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Compra	- - →	C_Proveedor	List<Deuda>	Devuelve los datos
7	B1	C_Proveedor	- - →	I_Proveedores	List<Deuda>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	muestra proveedores con su deuda	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–14)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	elige al proveedor e ingresa S/ 1,500 por transferencia	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	toca "Registrar pago"	Confirma la acción
11	B2	I_Proveedores	→	C_Proveedor	registrarPago(idProveedor, monto, medio)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	validarMonto(monto) : true	Verifica que el monto sea mayor que cero
13	B2	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	calcularDeuda(idProveedor) : S/ 3,480.00	Obtiene la deuda actual
14	B2	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	montoNoSuperaDeuda(1500, 3480) : true	El pago no puede superar la deuda
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 15–18)						
15	B3	C_Proveedor	→	E_PagoProveedor	guardar(pago)	Inserta el pago aplicado a las compras más antiguas
16	B3	E_PagoProveedor	- - →	C_Proveedor	idPago	Devuelve el resultado
17	B3	C_Proveedor	- - →	I_Proveedores	resultado = REGISTRADO	Informa el éxito de la operación
18	B3	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	"Pago registrado · deuda pendiente S/ 1,980.00"	Muestra la nueva deuda

Tabla 53. *RF13 Registrar pago a proveedor · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-013-REGISTRAR PAGO A PROVEEDOR | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: El monto supera la deuda						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Compra	toca "Compras" > "Deudas con proveedores"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Compra	→	C_Navegacion	navegar("/proveedores/deudas")	Solicita abrir I_Proveedores
3	B1	C_Navegacion	→	I_Proveedores	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Proveedores	→	C_Proveedor	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Proveedor	→	E_Compra	deudasPorProveedor()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Compra	- - →	C_Proveedor	List<Deuda>	Devuelve los datos
7	B1	C_Proveedor	- - →	I_Proveedores	List<Deuda>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	muestra proveedores con su deuda	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–14)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	elige al proveedor e ingresa S/ 1,500 por transferencia	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	toca "Registrar pago"	Confirma la acción
11	B2	I_Proveedores	→	C_Proveedor	registrarPago(idProveedor, monto, medio)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	validarMonto(monto) : true	Verifica que el monto sea mayor que cero
13	B2	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	calcularDeuda(idProveedor) : S/ 3,480.00	Obtiene la deuda actual
14	B2	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	montoNoSuperaDeuda(1500, 3480) : false	El monto supera la deuda
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL MONTO SUPERA LA DEUDA (Pasos 15–19)						
15	B3	C_Proveedor	- - →	I_Proveedores	resultado = MONTO_EXCEDE	Informa el resultado al usuario
16	B3	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	"El pago supera la deuda (S/ 3,480.00)"	Muestra el mensaje
17	B3	AS_Administrador	→	I_Proveedores	corrige el monto	El actor corrige el dato
18	B3	AS_Administrador	→	I_Proveedores	toca "Registrar pago"	Reintenta la operación
19	B3	I_Proveedores	→	C_Proveedor	registrarPago(idProveedor, monto2, medio)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 54. *RF13 Registrar pago a proveedor · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-013-REGISTRAR PAGO A PROVEEDOR | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 3 bloques						
Escenario: El monto es cero						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Compra	toca "Compras" > "Deudas con proveedores"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Compra	→	C_Navegacion	navegar("/proveedores/deudas")	Solicita abrir I_Proveedores
3	B1	C_Navegacion	→	I_Proveedores	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Proveedores	→	C_Proveedor	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Proveedor	→	E_Compra	deudasPorProveedor()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Compra	- - →	C_Proveedor	List<Deuda>	Devuelve los datos
7	B1	C_Proveedor	- - →	I_Proveedores	List<Deuda>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	muestra proveedores con su deuda	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–12)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	elige al proveedor e ingresa S/ 1,500 por transferencia	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	toca "Registrar pago"	Confirma la acción
11	B2	I_Proveedores	→	C_Proveedor	registrarPago(idProveedor, monto, medio)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	validarMonto(monto) : false	El monto es cero
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL MONTO ES CERO (Pasos 13–17)						
13	B3	C_Proveedor	- - →	I_Proveedores	resultado = MONTO_INVALIDO	Informa el resultado al usuario
14	B3	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	"Ingrese un monto mayor que cero"	Muestra el mensaje
15	B3	AS_Administrador	→	I_Proveedores	ingresa el monto	El actor corrige el dato
16	B3	AS_Administrador	→	I_Proveedores	toca "Registrar pago"	Reintenta la operación
17	B3	I_Proveedores	→	C_Proveedor	registrarPago(idProveedor, monto2, medio)	Se repite la validación con el dato corregido

RF14 — Consultar deuda con proveedores

Tabla 55. *RF14 Consultar deuda con proveedores · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-014-CONSULTAR DEUDA CON PROVEEDORES | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestra la deuda por proveedor.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Compra	toca "Compras" > "Deudas con proveedores"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Compra	→	C_Navegacion	navegar("/proveedores/deudas")	Solicita abrir I_Proveedores
3	B1	C_Navegacion	→	I_Proveedores	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	muestra filtro de fecha	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	deja el filtro en "Hoy"	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	toca "Consultar"	Confirma la acción
7	B2	I_Proveedores	→	C_Proveedor	consultarDeudas(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Proveedor	→	E_Compra	comprasACredito()	Obtiene compras a crédito
9	B2	E_Compra	- - →	C_Proveedor	List<Compra>	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Proveedor	→	E_PagoProveedor	pagos()	Obtiene pagos registrados
11	B2	E_PagoProveedor	- - →	C_Proveedor	List<Pago>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 12–14)						
12	B3	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	restarYAgrupar(compras, pagos)	Deuda = compras a crédito − pagos, por proveedor
13	B3	C_Proveedor	- - →	I_Proveedores	resultado = CONSULTADO	Informa el éxito de la operación
14	B3	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	muestra 2 proveedores · total S/ 2,160.00	Lista deuda y compra más antigua

Tabla 56. *RF14 Consultar deuda con proveedores · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-014-CONSULTAR DEUDA CON PROVEEDORES | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay deudas						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Compra	toca "Compras" > "Deudas con proveedores"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Compra	→	C_Navegacion	navegar("/proveedores/deudas")	Solicita abrir I_Proveedores
3	B1	C_Navegacion	→	I_Proveedores	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	muestra filtro de fecha	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–9)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	deja el filtro en "Hoy"	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	toca "Consultar"	Confirma la acción
7	B2	I_Proveedores	→	C_Proveedor	consultarDeudas(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Proveedor	→	E_Compra	comprasACredito()	Obtiene compras a crédito
9	B2	E_Compra	- - →	C_Proveedor	lista vacía	No hay deudas
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY DEUDAS (Pasos 10–11)						
10	B3	C_Proveedor	- - →	I_Proveedores	resultado = SIN_DEUDAS	Informa el resultado al usuario
11	B3	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	"No tiene deudas con proveedores"	Muestra el mensaje

Tabla 57. *RF14 Consultar deuda con proveedores · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-014-CONSULTAR DEUDA CON PROVEEDORES | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se filtra por un proveedor						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Compra	toca "Compras" > "Deudas con proveedores"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Compra	→	C_Navegacion	navegar("/proveedores/deudas")	Solicita abrir I_Proveedores
3	B1	C_Navegacion	→	I_Proveedores	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	muestra filtro de fecha	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	deja el filtro en "Hoy"	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Proveedores	toca "Consultar"	Confirma la acción
7	B2	I_Proveedores	→	C_Proveedor	consultarDeudas(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Proveedor	→	E_Compra	comprasACredito()	Obtiene compras a crédito
9	B2	E_Compra	- - →	C_Proveedor	List<Compra>	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Proveedor	→	E_PagoProveedor	pagos()	Obtiene pagos registrados
11	B2	E_PagoProveedor	- - →	C_Proveedor	List<Pago>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: SE FILTRA POR UN PROVEEDOR (Pasos 12–16)						
12	B3	C_Proveedor	↻	C_Proveedor	restarYAgrupar(compras, pagos)	Deuda = compras a crédito − pagos, por proveedor
13	B3	AS_Administrador	→	I_Proveedores	elige "Don Pedro (terminal)"	Filtra por proveedor
14	B3	I_Proveedores	→	C_Proveedor	consultarDeudas(fecha, idProveedor)	Repite la consulta filtrada
15	B3	C_Proveedor	- - →	I_Proveedores	resultado = CONSULTADO	Informa el resultado
16	B3	I_Proveedores	- - →	AS_Administrador	Muestra solo las compras de ese proveedor	Muestra el resultado al actor

RF15 — Registrar precios de venta del día

Tabla 58. *RF15 Registrar precios de venta del día · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-015-REGISTRAR PRECIOS DE VENTA DEL DÍA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 3 bloques						
Escenario: Los precios del día quedan vigentes.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Precios"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/precios")	Solicita abrir I_Precios
3	B1	C_Navegacion	→	I_Precios	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Precios	→	C_Precio	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Precio	→	E_PrecioDia	obtenerUltimos()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_PrecioDia	- - →	C_Precio	List<PrecioDia>	Devuelve los datos
7	B1	C_Precio	- - →	I_Precios	List<PrecioDia>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Precios	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con costo promedio y precio de ayer	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–14)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_Precios	ingresa el precio de hoy de cada producto	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_Precios	toca "Guardar"	Confirma la acción
11	B2	I_Precios	→	C_Precio	registrarPrecios(fecha, precios)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Precio	→	E_PrecioDia	obtenerCostos(fecha)	Obtiene el costo promedio de hoy
13	B2	E_PrecioDia	- - →	C_Precio	Map<Producto, Costo>	Devuelve los registros encontrados
14	B2	C_Precio	↻	C_Precio	precioMayorQueCosto(precios, costos) : true	Advierte si algún precio queda debajo del costo
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 15–18)						
15	B3	C_Precio	→	E_PrecioDia	guardarPrecios(fecha, precios)	Guarda los precios vigentes del día
16	B3	E_PrecioDia	- - →	C_Precio	ok	Operación realizada
17	B3	C_Precio	- - →	I_Precios	resultado = GUARDADO	Informa el éxito de la operación
18	B3	I_Precios	- - →	AS_Vendedor	"Precios del día guardados · 4 productos"	Los precios quedan listos para vender

Tabla 59. *RF15 Registrar precios de venta del día · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-015-REGISTRAR PRECIOS DE VENTA DEL DÍA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: Un precio es menor que el costo						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Precios"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/precios")	Solicita abrir I_Precios
3	B1	C_Navegacion	→	I_Precios	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Precios	→	C_Precio	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Precio	→	E_PrecioDia	obtenerUltimos()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_PrecioDia	- - →	C_Precio	List<PrecioDia>	Devuelve los datos
7	B1	C_Precio	- - →	I_Precios	List<PrecioDia>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Precios	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con costo promedio y precio de ayer	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–14)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_Precios	ingresa el precio de hoy de cada producto	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_Precios	toca "Guardar"	Confirma la acción
11	B2	I_Precios	→	C_Precio	registrarPrecios(fecha, precios)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Precio	→	E_PrecioDia	obtenerCostos(fecha)	Obtiene el costo promedio de hoy
13	B2	E_PrecioDia	- - →	C_Precio	Map<Producto, Costo>	Devuelve los registros encontrados
14	B2	C_Precio	↺	C_Precio	precioMayorQueCosto(precios, costos) : false	Un precio es menor que el costo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: UN PRECIO ES MENOR QUE EL COSTO (Pasos 15–19)						
15	B3	C_Precio	- - →	I_Precios	resultado = BAJO_COSTO	Informa el resultado al usuario
16	B3	I_Precios	- - →	AS_Vendedor	"Bonito: S/ 6.00 está por debajo del costo S/ 6.48. ¿Confirmar?"	Muestra el mensaje
17	B3	AS_Vendedor	→	I_Precios	confirma el precio	El actor corrige el dato
18	B3	AS_Vendedor	→	I_Precios	toca "Guardar"	Reintenta la operación
19	B3	I_Precios	→	C_Precio	registrarPrecios(fecha, precios, confirmado)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 60. *RF15 Registrar precios de venta del día · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-015-REGISTRAR PRECIOS DE VENTA DEL DÍA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 20 pasos | 3 bloques						
Escenario: Mantiene los precios de ayer						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Precios"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/precios")	Solicita abrir I_Precios
3	B1	C_Navegacion	→	I_Precios	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Precios	→	C_Precio	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Precio	→	E_PrecioDia	obtenerUltimos()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_PrecioDia	- - →	C_Precio	List<PrecioDia>	Devuelve los datos
7	B1	C_Precio	- - →	I_Precios	List<PrecioDia>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Precios	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con costo promedio y precio de ayer	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–14)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_Precios	ingresa el precio de hoy de cada producto	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_Precios	toca "Guardar"	Confirma la acción
11	B2	I_Precios	→	C_Precio	registrarPrecios(fecha, precios)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Precio	→	E_PrecioDia	obtenerCostos(fecha)	Obtiene el costo promedio de hoy
13	B2	E_PrecioDia	- - →	C_Precio	Map<Producto, Costo>	Devuelve los registros encontrados
14	B2	C_Precio	↺	C_Precio	precioMayorQueCosto(precios, costos) : true	Advierte si algún precio queda debajo del costo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: MANTIENE LOS PRECIOS DE AYER (Pasos 15–20)						
15	B3	C_Precio	→	E_PrecioDia	guardarPrecios(fecha, precios)	Guarda los precios vigentes del día
16	B3	E_PrecioDia	- - →	C_Precio	ok	Operación realizada
17	B3	AS_Vendedor	→	I_Precios	toca "Usar precios de ayer"	Confirma con un toque
18	B3	I_Precios	→	C_Precio	copiarPreciosDeAyer(fecha)	Copia los precios del día anterior
19	B3	C_Precio	- - →	I_Precios	resultado = GUARDADO	Informa el resultado
20	B3	I_Precios	- - →	AS_Vendedor	"Se mantienen los precios de ayer"	Muestra el resultado al actor

RF16 — Consultar precios del día

Tabla 61. *RF16 Consultar precios del día · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-016-CONSULTAR PRECIOS DEL DÍA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestran los precios vigentes.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Precios"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/precios")	Solicita abrir I_Precios
3	B1	C_Navegacion	→	I_Precios	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Precios	- - →	AS_Vendedor	muestra lista de precios del día	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–13)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Precios	busca un producto	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Precios	toca "Ver"	Confirma la acción
7	B2	I_Precios	→	C_Precio	consultarPrecios(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Precio	→	C_Conexion	hayConexion()	Verifica la conexión
9	B2	C_Conexion	- - →	C_Precio	true	La verificación es correcta
10	B2	C_Precio	→	E_PrecioDia	preciosDe(fecha)	Obtiene los precios vigentes
11	B2	E_PrecioDia	- - →	C_Precio	List<PrecioDia>	Devuelve los registros encontrados
12	B2	C_Precio	→	E_LoteSaldo	disponiblePorProducto()	Obtiene los kilos disponibles
13	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Precio	Map<Producto, kg>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 14–16)						
14	B3	C_Precio	↻	C_Precio	combinar(precios, saldo)	Marca como agotado lo que no tiene saldo
15	B3	C_Precio	- - →	I_Precios	resultado = CONSULTADO	Informa el éxito de la operación
16	B3	I_Precios	- - →	AS_Vendedor	muestra Bonito S/ 9.00 · Corvina S/ 32.00 · Perico agotado	Lista de precios del día

Tabla 62. *RF16 Consultar precios del día · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-016-CONSULTAR PRECIOS DEL DÍA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay señal						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Precios"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/precios")	Solicita abrir I_Precios
3	B1	C_Navegacion	→	I_Precios	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Precios	- - →	AS_Vendedor	muestra lista de precios del día	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–9)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Precios	busca un producto	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Precios	toca "Ver"	Confirma la acción
7	B2	I_Precios	→	C_Precio	consultarPrecios(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Precio	→	C_Conexion	hayConexion()	Verifica la conexión
9	B2	C_Conexion	- - →	C_Precio	false	No hay señal
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY SEÑAL (Pasos 10–12)						
10	B3	C_Precio	→	E_PrecioLocal	ultimosPrecios()	Lee los precios guardados en el celular
11	B3	C_Precio	- - →	I_Precios	resultado = SIN_CONEXION	Informa el resultado al usuario
12	B3	I_Precios	- - →	AS_Vendedor	muestra los últimos precios guardados en el celular	Muestra el mensaje

Tabla 63. *RF16 Consultar precios del día · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-016-CONSULTAR PRECIOS DEL DÍA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: No se registraron precios hoy						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Precios"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/precios")	Solicita abrir I_Precios
3	B1	C_Navegacion	→	I_Precios	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Precios	- - →	AS_Vendedor	muestra lista de precios del día	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Precios	busca un producto	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Precios	toca "Ver"	Confirma la acción
7	B2	I_Precios	→	C_Precio	consultarPrecios(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Precio	→	C_Conexion	hayConexion()	Verifica la conexión
9	B2	C_Conexion	- - →	C_Precio	true	La verificación es correcta
10	B2	C_Precio	→	E_PrecioDia	preciosDe(fecha)	Obtiene los precios vigentes
11	B2	E_PrecioDia	- - →	C_Precio	lista vacía	No se registraron precios hoy
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO SE REGISTRARON PRECIOS HOY (Pasos 12–13)						
12	B3	C_Precio	- - →	I_Precios	resultado = SIN_PRECIOS_HOY	Informa el resultado al usuario
13	B3	I_Precios	- - →	AS_Vendedor	"Precios de ayer, no confirmados"	Muestra el mensaje

RF17 — Registrar venta al contado

Tabla 64. *RF17 Registrar venta al contado · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-017-REGISTRAR VENTA AL CONTADO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 22 pasos | 3 bloques						
Escenario: La venta queda registrada.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Vender"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/vender")	Solicita abrir I_Venta
3	B1	C_Navegacion	→	I_Venta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Venta	→	C_Venta	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Venta	→	E_PrecioDia	preciosDe(hoy)	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_PrecioDia	- - →	C_Venta	List<PrecioDia>	Devuelve los datos
7	B1	C_Venta	- - →	I_Venta	List<PrecioDia>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con precio del día y teclado de kilos	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–16)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	elige bonito 2.35 kg y pota 1.10 kg, cliente "Público", pago Yape	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Confirma la acción
11	B2	I_Venta	→	C_Venta	registrarVenta(ventaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Venta	↻	C_Venta	calcularImporte(items) : S/ 29.95	Calcula kilos × precio (RF19)
13	B2	C_Venta	→	E_LoteSaldo	hayKilos(items)	Verifica que alcance el saldo
14	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Venta	true	La verificación es correcta
15	B2	C_Venta	→	C_Conexion	hayConexion()	Verifica la conexión
16	B2	C_Conexion	- - →	C_Venta	true	La verificación es correcta
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 17–22)						
17	B3	C_Venta	→	E_Venta	guardar(venta CONTADO, detalles)	Inserta la venta con su uuid
18	B3	E_Venta	- - →	C_Venta	idVenta	Devuelve el resultado
19	B3	C_Venta	→	E_LoteSaldo	descontar(items)	Descuenta los kilos del lote más antiguo
20	B3	E_LoteSaldo	- - →	C_Venta	ok	Operación realizada
21	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = REGISTRADA	Informa el éxito de la operación
22	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"Venta registrada · S/ 29.95 · Yape"	Confirma la venta

Tabla 65. *RF17 Registrar venta al contado · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-017-REGISTRAR VENTA AL CONTADO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: Los kilos superan el saldo disponible						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Vender"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/vender")	Solicita abrir I_Venta
3	B1	C_Navegacion	→	I_Venta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Venta	→	C_Venta	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Venta	→	E_PrecioDia	preciosDe(hoy)	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_PrecioDia	- - →	C_Venta	List<PrecioDia>	Devuelve los datos
7	B1	C_Venta	- - →	I_Venta	List<PrecioDia>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con precio del día y teclado de kilos	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–14)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	elige bonito 2.35 kg y pota 1.10 kg, cliente "Público", pago Yape	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Confirma la acción
11	B2	I_Venta	→	C_Venta	registrarVenta(ventaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Venta	↻	C_Venta	calcularImporte(items) : S/ 29.95	Calcula kilos × precio (RF19)
13	B2	C_Venta	→	E_LoteSaldo	hayKilos(items)	Verifica que alcance el saldo
14	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Venta	false	Los kilos superan el saldo disponible
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LOS KILOS SUPERAN EL SALDO DISPONIBLE (Pasos 15–19)						
15	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = SALDO_INSUFICIENTE	Informa el resultado al usuario
16	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"Solo quedan 1.80 kg de pota. ¿Registrar igual?"	Muestra el mensaje
17	B3	AS_Vendedor	→	I_Venta	confirma la venta	El actor corrige el dato
18	B3	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Reintenta la operación
19	B3	I_Venta	→	C_Venta	registrarVenta(ventaDTO, confirmado)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 66. *RF17 Registrar venta al contado · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-017-REGISTRAR VENTA AL CONTADO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay señal						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Vender"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/vender")	Solicita abrir I_Venta
3	B1	C_Navegacion	→	I_Venta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Venta	→	C_Venta	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Venta	→	E_PrecioDia	preciosDe(hoy)	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_PrecioDia	- - →	C_Venta	List<PrecioDia>	Devuelve los datos
7	B1	C_Venta	- - →	I_Venta	List<PrecioDia>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con precio del día y teclado de kilos	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–16)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	elige bonito 2.35 kg y pota 1.10 kg, cliente "Público", pago Yape	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Confirma la acción
11	B2	I_Venta	→	C_Venta	registrarVenta(ventaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Venta	↻	C_Venta	calcularImporte(items) : S/ 29.95	Calcula kilos × precio (RF19)
13	B2	C_Venta	→	E_LoteSaldo	hayKilos(items)	Verifica que alcance el saldo
14	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Venta	true	La verificación es correcta
15	B2	C_Venta	→	C_Conexion	hayConexion()	Verifica la conexión
16	B2	C_Conexion	- - →	C_Venta	false	No hay señal
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY SEÑAL (Pasos 17–19)						
17	B3	C_Venta	→	C_Sincronizacion	guardarPendiente(venta)	Guarda la venta para enviarla después (RF24)
18	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = GUARDADA_LOCAL	Informa el resultado al usuario
19	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"Venta guardada en el celular"	Muestra el mensaje

RF18 — Registrar venta al crédito

Tabla 67. *RF18 Registrar venta al crédito · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-018-REGISTRAR VENTA AL CRÉDITO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 21 pasos | 3 bloques						
Escenario: La venta al crédito queda registrada.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Vender"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/vender")	Solicita abrir I_Venta
3	B1	C_Navegacion	→	I_Venta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Venta	→	C_Venta	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Venta	→	E_Cliente	listarConCredito()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Cliente	- - →	C_Venta	List<Cliente>	Devuelve los datos
7	B1	C_Venta	- - →	I_Venta	List<Cliente>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con precio del día y lista de clientes	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–15)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	elige Cevichería El Muelle, corvina 5.40 kg, langostino 3 kg y pota 3.25 kg, pago "Crédito"	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Confirma la acción
11	B2	I_Venta	→	C_Venta	registrarVentaCredito(ventaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Venta	↻	C_Venta	calcularImporte(items) : S/ 288.80	Calcula el total de la venta
13	B2	C_Venta	→	C_Credito	creditoDisponible(idCliente)	Límite menos saldo actual
14	B2	C_Credito	- - →	C_Venta	S/ 684.00	Devuelve S/ 684.00
15	B2	C_Venta	↻	C_Venta	dentroDelLimite(288.80, 684.00) : true	Verifica el límite de crédito
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 16–21)						
16	B3	C_Venta	→	E_Venta	guardar(venta CREDITO, detalles)	Inserta la venta asociada al cliente
17	B3	E_Venta	- - →	C_Venta	idVenta	Devuelve el resultado
18	B3	C_Venta	→	E_LoteSaldo	descontar(items)	Descuenta los kilos
19	B3	E_LoteSaldo	- - →	C_Venta	ok	Operación realizada
20	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = REGISTRADA	Informa el éxito de la operación
21	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"Venta al crédito registrada · nuevo saldo S/ 1,104.80 de S/ 1,500.00"	Confirma con el nuevo saldo

Tabla 68. *RF18 Registrar venta al crédito · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-018-REGISTRAR VENTA AL CRÉDITO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 20 pasos | 3 bloques						
Escenario: La venta supera el límite de crédito						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Vender"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/vender")	Solicita abrir I_Venta
3	B1	C_Navegacion	→	I_Venta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Venta	→	C_Venta	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Venta	→	E_Cliente	listarConCredito()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Cliente	- - →	C_Venta	List<Cliente>	Devuelve los datos
7	B1	C_Venta	- - →	I_Venta	List<Cliente>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con precio del día y lista de clientes	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–15)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	elige Cevichería El Muelle, corvina 5.40 kg, langostino 3 kg y pota 3.25 kg, pago "Crédito"	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Confirma la acción
11	B2	I_Venta	→	C_Venta	registrarVentaCredito(ventaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Venta	↻	C_Venta	calcularImporte(items) : S/ 288.80	Calcula el total de la venta
13	B2	C_Venta	→	C_Credito	creditoDisponible(idCliente)	Límite menos saldo actual
14	B2	C_Credito	- - →	C_Venta	S/ 684.00	Devuelve S/ 684.00
15	B2	C_Venta	↻	C_Venta	dentroDelLimite(288.80, 684.00) : false	La venta supera el límite de crédito
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LA VENTA SUPERA EL LÍMITE DE CRÉDITO (Pasos 16–20)						
16	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = EXCEDE_LIMITE	Informa el resultado al usuario
17	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"Supera el límite de crédito. Requiere autorización del administrador"	Muestra el mensaje
18	B3	AS_Vendedor	→	I_Venta	ingresa la autorización del administrador	El actor corrige el dato
19	B3	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Reintenta la operación
20	B3	I_Venta	→	C_Venta	registrarVentaCredito(ventaDTO, autorizacion)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 69. *RF18 Registrar venta al crédito · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-018-REGISTRAR VENTA AL CRÉDITO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: El cliente no tiene crédito habilitado						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Vender"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/vender")	Solicita abrir I_Venta
3	B1	C_Navegacion	→	I_Venta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Venta	→	C_Venta	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Venta	→	E_Cliente	listarConCredito()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Cliente	- - →	C_Venta	List<Cliente>	Devuelve los datos
7	B1	C_Venta	- - →	I_Venta	List<Cliente>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con precio del día y lista de clientes	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–14)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	elige Cevichería El Muelle, corvina 5.40 kg, langostino 3 kg y pota 3.25 kg, pago "Crédito"	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Confirma la acción
11	B2	I_Venta	→	C_Venta	registrarVentaCredito(ventaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Venta	↻	C_Venta	calcularImporte(items) : S/ 288.80	Calcula el total de la venta
13	B2	C_Venta	→	C_Credito	creditoDisponible(idCliente)	Límite menos saldo actual
14	B2	C_Credito	- - →	C_Venta	S/ 0.00	El cliente no tiene crédito habilitado
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL CLIENTE NO TIENE CRÉDITO HABILITADO (Pasos 15–16)						
15	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = SIN_CREDITO	Informa el resultado al usuario
16	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"Este cliente solo puede comprar al contado"	Muestra el mensaje

RF19 — Calcular importe por peso

Tabla 70. *RF19 Calcular importe por peso · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-019-CALCULAR IMPORTE POR PESO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: El importe se muestra al instante.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Vender" y elige Corvina	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra teclado de kilos con el precio del día	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	ingresa 1.85 kg	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Agregar"	Confirma la acción
5	B2	I_Venta	→	C_Venta	calcularImporte(idProducto, kilos)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Venta	→	E_PrecioDia	precioDe(idProducto, hoy)	Obtiene el precio del día
7	B2	E_PrecioDia	- - →	C_Venta	S/ 32.00	Devuelve S/ 32.00
8	B2	C_Venta	↻	C_Venta	redondear(1.85 × 32.00) : 59.20	Multiplica y redondea a dos decimales
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 9–11)						
9	B3	C_Venta	↻	C_Venta	sumarTotal(items)	Actualiza el total de la venta en curso
10	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = CALCULADO	Informa el éxito de la operación
11	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra "1.85 kg × S/ 32.00 = S/ 59.20"	El importe aparece al instante

Tabla 71. *RF19 Calcular importe por peso · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-019-CALCULAR IMPORTE POR PESO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: El producto no tiene precio del día						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Vender" y elige Corvina	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra teclado de kilos con el precio del día	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–7)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	ingresa 1.85 kg	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Agregar"	Confirma la acción
5	B2	I_Venta	→	C_Venta	calcularImporte(idProducto, kilos)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Venta	→	E_PrecioDia	precioDe(idProducto, hoy)	Obtiene el precio del día
7	B2	E_PrecioDia	- - →	C_Venta	null	El producto no tiene precio del día
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL PRODUCTO NO TIENE PRECIO DEL DÍA (Pasos 8–12)						
8	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = SIN_PRECIO	Informa el resultado al usuario
9	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"Ingrese el precio de hoy de este producto"	Muestra el mensaje
10	B3	AS_Vendedor	→	I_Venta	ingresa el precio	El actor corrige el dato
11	B3	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Agregar"	Reintenta la operación
12	B3	I_Venta	→	C_Venta	calcularImporte(idProducto, kilos, precio)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 72. *RF19 Calcular importe por peso · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-019-CALCULAR IMPORTE POR PESO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: Los kilos tienen más de dos decimales						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Vender" y elige Corvina	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra teclado de kilos con el precio del día	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	ingresa 1.85 kg	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Agregar"	Confirma la acción
5	B2	I_Venta	→	C_Venta	calcularImporte(idProducto, kilos)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Venta	→	E_PrecioDia	precioDe(idProducto, hoy)	Obtiene el precio del día
7	B2	E_PrecioDia	- - →	C_Venta	S/ 32.00	Devuelve S/ 32.00
8	B2	C_Venta	↻	C_Venta	redondear(1.85 × 32.00) : 59.20	Multiplica y redondea a dos decimales
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LOS KILOS TIENEN MÁS DE DOS DECIMALES (Pasos 9–12)						
9	B3	C_Venta	↻	C_Venta	redondearKilos(1.855) : 1.86	Ajusta los kilos a dos decimales
10	B3	C_Venta	↻	C_Venta	sumarTotal(items)	Actualiza el total de la venta en curso
11	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = CALCULADO	Informa el resultado
12	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	Redondea 1.855 kg a 1.86 kg	Muestra el resultado al actor

RF20 — Anular venta

Tabla 73. *RF20 Anular venta · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-020-ANULAR VENTA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 23 pasos | 3 bloques						
Escenario: La venta queda anulada.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Venta	toca "Vender" > "Ventas del día" y elige la venta 0458	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	→	C_Navegacion	navegar("/ventas/0458")	Solicita abrir I_VentasDia
3	B1	C_Navegacion	→	I_VentasDia	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_VentasDia	→	C_Venta	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Venta	→	E_Venta	buscar(idVenta)	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Venta	- - →	C_Venta	Venta	Devuelve los datos
7	B1	C_Venta	- - →	I_VentasDia	Venta	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_VentasDia	- - →	AS_Administrador	muestra detalle de la venta	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–15)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_VentasDia	ingresa el motivo "Se registró dos veces"	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_VentasDia	toca "Anular"	Confirma la acción
11	B2	I_VentasDia	→	C_Venta	anularVenta(idVenta, motivo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Venta	↻	C_Venta	verificarRol(ADMINISTRADOR) : true	Solo el administrador anula ventas
13	B2	C_Venta	↻	C_Venta	validarMotivo(motivo) : true	El motivo es obligatorio
14	B2	C_Venta	→	E_Venta	tieneFactura(idVenta)	Verifica si tiene factura asociada
15	B2	E_Venta	- - →	C_Venta	false	No hay impedimento
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 16–23)						
16	B3	C_Venta	→	E_Venta	marcarAnulada(idVenta, motivo)	La venta no se borra; se anula
17	B3	E_Venta	- - →	C_Venta	ok	Operación realizada
18	B3	C_Venta	→	E_LoteSaldo	devolver(items)	Devuelve 1.85 kg al saldo
19	B3	E_LoteSaldo	- - →	C_Venta	ok	Operación realizada
20	B3	C_Venta	→	E_Auditoria	registrar("ANULAR_VENTA")	Registra en la bitácora
21	B3	E_Auditoria	- - →	C_Venta	ok	Operación realizada
22	B3	C_Venta	- - →	I_VentasDia	resultado = ANULADA	Informa el éxito de la operación
23	B3	I_VentasDia	- - →	AS_Administrador	"Venta anulada · se devolvieron 1.85 kg"	Confirma la anulación

Tabla 74. *RF20 Anular venta · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-020-ANULAR VENTA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 20 pasos | 3 bloques						
Escenario: La venta tiene factura asociada						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Venta	toca "Vender" > "Ventas del día" y elige la venta 0458	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	→	C_Navegacion	navegar("/ventas/0458")	Solicita abrir I_VentasDia
3	B1	C_Navegacion	→	I_VentasDia	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_VentasDia	→	C_Venta	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Venta	→	E_Venta	buscar(idVenta)	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Venta	- - →	C_Venta	Venta	Devuelve los datos
7	B1	C_Venta	- - →	I_VentasDia	Venta	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_VentasDia	- - →	AS_Administrador	muestra detalle de la venta	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–15)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_VentasDia	ingresa el motivo "Se registró dos veces"	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_VentasDia	toca "Anular"	Confirma la acción
11	B2	I_VentasDia	→	C_Venta	anularVenta(idVenta, motivo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Venta	↻	C_Venta	verificarRol(ADMINISTRADOR) : true	Solo el administrador anula ventas
13	B2	C_Venta	↻	C_Venta	validarMotivo(motivo) : true	El motivo es obligatorio
14	B2	C_Venta	→	E_Venta	tieneFactura(idVenta)	Verifica si tiene factura asociada
15	B2	E_Venta	- - →	C_Venta	true	La venta tiene factura asociada
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LA VENTA TIENE FACTURA ASOCIADA (Pasos 16–20)						
16	B3	C_Venta	- - →	I_VentasDia	resultado = CON_FACTURA	Informa el resultado al usuario
17	B3	I_VentasDia	- - →	AS_Administrador	"Debe emitir también una nota de crédito en SUNAT"	Muestra el mensaje
18	B3	AS_Administrador	→	I_VentasDia	confirma la anulación	El actor corrige el dato
19	B3	AS_Administrador	→	I_VentasDia	toca "Anular"	Reintenta la operación
20	B3	I_VentasDia	→	C_Venta	anularVenta(idVenta, motivo, confirmado)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 75. *RF20 Anular venta · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-020-ANULAR VENTA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: Un vendedor intenta anular						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Venta	toca "Vender" > "Ventas del día" y elige la venta 0458	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	→	C_Navegacion	navegar("/ventas/0458")	Solicita abrir I_VentasDia
3	B1	C_Navegacion	→	I_VentasDia	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_VentasDia	→	C_Venta	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Venta	→	E_Venta	buscar(idVenta)	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Venta	- - →	C_Venta	Venta	Devuelve los datos
7	B1	C_Venta	- - →	I_VentasDia	Venta	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_VentasDia	- - →	AS_Administrador	muestra detalle de la venta	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–12)						
9	B2	AS_Administrador	→	I_VentasDia	ingresa el motivo "Se registró dos veces"	El actor completa los datos
10	B2	AS_Administrador	→	I_VentasDia	toca "Anular"	Confirma la acción
11	B2	I_VentasDia	→	C_Venta	anularVenta(idVenta, motivo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Venta	↻	C_Venta	verificarRol(ADMINISTRADOR) : false	Un vendedor intenta anular
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: UN VENDEDOR INTENTA ANULAR (Pasos 13–14)						
13	B3	C_Venta	- - →	I_VentasDia	resultado = SIN_PERMISO	Informa el resultado al usuario
14	B3	I_VentasDia	- - →	AS_Administrador	"Solo el administrador puede anular ventas"	Muestra el mensaje

RF21 — Registrar venta de remate

Tabla 76. *RF21 Registrar venta de remate · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-021-REGISTRAR VENTA DE REMATE | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: El remate queda registrado.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Vender" > "Remate"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con saldo antiguo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	elige bonito (3 días), 8 kg a S/ 5.00	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Confirma la acción
5	B2	I_Venta	→	C_Venta	registrarRemate(ventaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Venta	→	E_LoteSaldo	loteMasAntiguo(idProducto)	Obtiene el saldo más antiguo
7	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Venta	Lote (3 días)	Devuelve Lote (3 días)
8	B2	C_Venta	↺	C_Venta	precioMenorQueElDelDia(5.00, 9.00) : true	El remate debe ser más barato
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 9–14)						
9	B3	C_Venta	→	E_Venta	guardar(venta, esRemate=true)	Inserta la venta marcada como remate
10	B3	E_Venta	- - →	C_Venta	idVenta	Devuelve el resultado
11	B3	C_Venta	→	E_LoteSaldo	descontar(loteAntiguo, 8)	Consume primero el lote más antiguo
12	B3	E_LoteSaldo	- - →	C_Venta	ok	Operación realizada
13	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = REGISTRADA	Informa el éxito de la operación
14	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"Remate registrado · 8.00 kg · S/ 40.00 · pérdida S/ 11.84"	Muestra la pérdida frente al costo

Tabla 77. *RF21 Registrar venta de remate · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-021-REGISTRAR VENTA DE REMATE | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay saldo antiguo del producto						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Vender" > "Remate"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con saldo antiguo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–7)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	elige bonito (3 días), 8 kg a S/ 5.00	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Confirma la acción
5	B2	I_Venta	→	C_Venta	registrarRemate(ventaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Venta	→	E_LoteSaldo	loteMasAntiguo(idProducto)	Obtiene el saldo más antiguo
7	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Venta	null	No hay saldo antiguo del producto
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY SALDO ANTIGUO DEL PRODUCTO (Pasos 8–9)						
8	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = SIN_SALDO_ANTIGUO	Informa el resultado al usuario
9	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"No hay saldo antiguo de este producto"	Muestra el mensaje

Tabla 78. *RF21 Registrar venta de remate · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-021-REGISTRAR VENTA DE REMATE | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: El precio de remate es mayor que el del día						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Vender" > "Remate"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con saldo antiguo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	elige bonito (3 días), 8 kg a S/ 5.00	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Confirma la acción
5	B2	I_Venta	→	C_Venta	registrarRemate(ventaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Venta	→	E_LoteSaldo	loteMasAntiguo(idProducto)	Obtiene el saldo más antiguo
7	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Venta	Lote (3 días)	Devuelve Lote (3 días)
8	B2	C_Venta	↻	C_Venta	precioMenorQueElDelDia(5.00, 9.00) : false	El precio de remate es mayor que el del día
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL PRECIO DE REMATE ES MAYOR QUE EL DEL DÍA (Pasos 9–13)						
9	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = PRECIO_ALTO	Informa el resultado al usuario
10	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"El precio de remate es mayor al del día"	Muestra el mensaje
11	B3	AS_Vendedor	→	I_Venta	corrige el precio	El actor corrige el dato
12	B3	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Reintenta la operación
13	B3	I_Venta	→	C_Venta	registrarRemate(ventaDTO2)	Se repite la validación con el dato corregido

RF22 — Registrar autoconsumo

Tabla 79. *RF22 Registrar autoconsumo · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-022-REGISTRAR AUTOCONSUMO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: El autoconsumo queda registrado.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Saldo" > "Autoconsumo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/saldo/autoconsumo")	Solicita abrir I_Saldo
3	B1	C_Navegacion	→	I_Saldo	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Saldo	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con saldo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Saldo	elige jurel, 2 kg	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Saldo	toca "Registrar"	Confirma la acción
7	B2	I_Saldo	→	C_Saldo	registrarAutoconsumo(idProducto, kilos)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	kilosDisponibles(idProducto)	Obtiene el saldo del producto
9	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Saldo	6.00	Devuelve 6.00
10	B2	C_Saldo	↻	C_Saldo	kilosNoSuperanSaldo(2, 6) : true	Verifica que alcance el saldo
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 11–16)						
11	B3	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	descontar(loteAntiguo, 2)	Descuenta del lote más antiguo
12	B3	E_LoteSaldo	- - →	C_Saldo	ok	Operación realizada
13	B3	C_Saldo	→	E_AjusteSaldo	guardar(AUTOCONSUMO, 2, S/ 10.00)	Valoriza al costo promedio
14	B3	E_AjusteSaldo	- - →	C_Saldo	idAjuste	Devuelve el resultado
15	B3	C_Saldo	- - →	I_Saldo	resultado = REGISTRADO	Informa el éxito de la operación
16	B3	I_Saldo	- - →	AS_Vendedor	"Autoconsumo registrado · 2.00 kg de jurel · S/ 10.00"	Confirma el registro

Tabla 80. *RF22 Registrar autoconsumo · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-022-REGISTRAR AUTOCONSUMO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: Los kilos superan el saldo						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Saldo" > "Autoconsumo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/saldo/autoconsumo")	Solicita abrir I_Saldo
3	B1	C_Navegacion	→	I_Saldo	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Saldo	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con saldo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Saldo	elige jurel, 2 kg	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Saldo	toca "Registrar"	Confirma la acción
7	B2	I_Saldo	→	C_Saldo	registrarAutoconsumo(idProducto, kilos)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	kilosDisponibles(idProducto)	Obtiene el saldo del producto
9	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Saldo	6.00	Devuelve 6.00
10	B2	C_Saldo	↻	C_Saldo	kilosNoSuperanSaldo(2, 6) : false	Los kilos superan el saldo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LOS KILOS SUPERAN EL SALDO (Pasos 11–15)						
11	B3	C_Saldo	- - →	I_Saldo	resultado = SALDO_INSUFICIENTE	Informa el resultado al usuario
12	B3	I_Saldo	- - →	AS_Vendedor	"Solo hay 6.00 kg de jurel"	Muestra el mensaje
13	B3	AS_Vendedor	→	I_Saldo	corrige los kilos	El actor corrige el dato
14	B3	AS_Vendedor	→	I_Saldo	toca "Registrar"	Reintenta la operación
15	B3	I_Saldo	→	C_Saldo	registrarAutoconsumo(idProducto, kilos2)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 81. *RF22 Registrar autoconsumo · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-022-REGISTRAR AUTOCONSUMO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay señal						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Saldo" > "Autoconsumo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/saldo/autoconsumo")	Solicita abrir I_Saldo
3	B1	C_Navegacion	→	I_Saldo	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Saldo	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con saldo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Saldo	elige jurel, 2 kg	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Saldo	toca "Registrar"	Confirma la acción
7	B2	I_Saldo	→	C_Saldo	registrarAutoconsumo(idProducto, kilos)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	kilosDisponibles(idProducto)	Obtiene el saldo del producto
9	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Saldo	6.00	Devuelve 6.00
10	B2	C_Saldo	↻	C_Saldo	kilosNoSuperanSaldo(2, 6) : true	Verifica que alcance el saldo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY SEÑAL (Pasos 11–13)						
11	B3	C_Saldo	→	C_Sincronizacion	guardarPendiente(ajuste)	Se enviará al recuperar la señal
12	B3	C_Saldo	- - →	I_Saldo	resultado = GUARDADO_LOCAL	Informa el resultado
13	B3	I_Saldo	- - →	AS_Vendedor	"Guardado en el celular"	Muestra el resultado al actor

RF23 — Consultar ventas del día

Tabla 82. *RF23 Consultar ventas del día · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-023-CONSULTAR VENTAS DEL DÍA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestran las ventas del día.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Venta	toca "Vender" > "Ventas del día"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	→	C_Navegacion	navegar("/ventas")	Solicita abrir I_VentasDia
3	B1	C_Navegacion	→	I_VentasDia	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_VentasDia	- - →	AS_Usuario	muestra filtro de fecha	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Usuario	→	I_VentasDia	deja la fecha de hoy	El actor completa los datos
6	B2	AS_Usuario	→	I_VentasDia	toca "Consultar"	Confirma la acción
7	B2	I_VentasDia	→	C_Venta	listarVentas(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Venta	→	E_Venta	buscarPorFecha(fecha)	Obtiene las ventas del día
9	B2	E_Venta	- - →	C_Venta	List<Venta> (65)	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Venta	→	E_VentaLocal	pendientes()	Incluye las que aún no se sincronizan
11	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Venta	0	Devuelve 0
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 12–14)						
12	B3	C_Venta	↻	C_Venta	totalizar(ventas)	Totales por medio de pago y tipo
13	B3	C_Venta	- - →	I_VentasDia	resultado = CONSULTADO	Informa el éxito de la operación
14	B3	I_VentasDia	- - →	AS_Usuario	muestra 65 ventas · total S/ 2,603.20	Lista y totales del día

Tabla 83. *RF23 Consultar ventas del día · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-023-CONSULTAR VENTAS DEL DÍA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay ventas en la fecha						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Venta	toca "Vender" > "Ventas del día"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	→	C_Navegacion	navegar("/ventas")	Solicita abrir I_VentasDia
3	B1	C_Navegacion	→	I_VentasDia	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_VentasDia	- - →	AS_Usuario	muestra filtro de fecha	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–9)						
5	B2	AS_Usuario	→	I_VentasDia	deja la fecha de hoy	El actor completa los datos
6	B2	AS_Usuario	→	I_VentasDia	toca "Consultar"	Confirma la acción
7	B2	I_VentasDia	→	C_Venta	listarVentas(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Venta	→	E_Venta	buscarPorFecha(fecha)	Obtiene las ventas del día
9	B2	E_Venta	- - →	C_Venta	lista vacía	No hay ventas en la fecha
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY VENTAS EN LA FECHA (Pasos 10–11)						
10	B3	C_Venta	- - →	I_VentasDia	resultado = SIN_VENTAS	Informa el resultado al usuario
11	B3	I_VentasDia	- - →	AS_Usuario	"No hay ventas en esta fecha"	Muestra el mensaje

Tabla 84. *RF23 Consultar ventas del día · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-023-CONSULTAR VENTAS DEL DÍA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: Hay ventas sin sincronizar						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Venta	toca "Vender" > "Ventas del día"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	→	C_Navegacion	navegar("/ventas")	Solicita abrir I_VentasDia
3	B1	C_Navegacion	→	I_VentasDia	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_VentasDia	- - →	AS_Usuario	muestra filtro de fecha	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Usuario	→	I_VentasDia	deja la fecha de hoy	El actor completa los datos
6	B2	AS_Usuario	→	I_VentasDia	toca "Consultar"	Confirma la acción
7	B2	I_VentasDia	→	C_Venta	listarVentas(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Venta	→	E_Venta	buscarPorFecha(fecha)	Obtiene las ventas del día
9	B2	E_Venta	- - →	C_Venta	List<Venta> (65)	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Venta	→	E_VentaLocal	pendientes()	Incluye las que aún no se sincronizan
11	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Venta	3	Hay ventas sin sincronizar
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: HAY VENTAS SIN SINCRONIZAR (Pasos 12–13)						
12	B3	C_Venta	- - →	I_VentasDia	resultado = CON_PENDIENTES	Informa el resultado al usuario
13	B3	I_VentasDia	- - →	AS_Usuario	muestra 3 ventas marcadas como pendientes	Muestra el mensaje

RF24 — Guardar venta sin conexión

Tabla 85. *RF24 Guardar venta sin conexión · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-024-GUARDAR VENTA SIN CONEXIÓN | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: La operación queda guardada en el celular.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Vender" sin señal	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con los precios guardados en el celular	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–9)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	elige jurel 3.20 kg, público, efectivo	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Confirma la acción
5	B2	I_Venta	→	C_Venta	registrarVenta(ventaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Venta	→	C_Conexion	hayConexion()	Detecta que no hay señal
7	B2	C_Conexion	- - →	C_Venta	false	No hay impedimento
8	B2	C_Venta	→	E_VentaLocal	espacioDisponible()	Verifica el almacenamiento del celular
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Venta	true	La verificación es correcta
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 10–16)						
10	B3	C_Venta	↻	C_Venta	generarUuid()	Identificador único creado en el celular
11	B3	C_Venta	→	E_VentaLocal	guardar(venta, uuid, horaReal)	Guarda la venta en IndexedDB
12	B3	E_VentaLocal	- - →	C_Venta	ok	Operación realizada
13	B3	C_Venta	→	C_Sincronizacion	encolar(uuid)	Queda pendiente de envío
14	B3	C_Sincronizacion	- - →	C_Venta	ok	Operación realizada
15	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = GUARDADA_LOCAL	Informa el éxito de la operación
16	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"Sin conexión · venta guardada en el celular"	Avisa que se enviará después

Tabla 86. *RF24 Guardar venta sin conexión · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-024-GUARDAR VENTA SIN CONEXIÓN | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: El almacenamiento del celular está lleno						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Vender" sin señal	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con los precios guardados en el celular	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–9)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	elige jurel 3.20 kg, público, efectivo	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Confirma la acción
5	B2	I_Venta	→	C_Venta	registrarVenta(ventaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Venta	→	C_Conexion	hayConexion()	Detecta que no hay señal
7	B2	C_Conexion	- - →	C_Venta	false	No hay impedimento
8	B2	C_Venta	→	E_VentaLocal	espacioDisponible()	Verifica el almacenamiento del celular
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Venta	false	El almacenamiento del celular está lleno
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL ALMACENAMIENTO DEL CELULAR ESTÁ LLENO (Pasos 10–11)						
10	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = SIN_ESPACIO	Informa el resultado al usuario
11	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"El celular no tiene espacio: sincronice o libere espacio"	Muestra el mensaje

Tabla 87. *RF24 Guardar venta sin conexión · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-024-GUARDAR VENTA SIN CONEXIÓN | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: Varias ventas seguidas sin señal						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Vender" sin señal	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con los precios guardados en el celular	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–9)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	elige jurel 3.20 kg, público, efectivo	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Registrar"	Confirma la acción
5	B2	I_Venta	→	C_Venta	registrarVenta(ventaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Venta	→	C_Conexion	hayConexion()	Detecta que no hay señal
7	B2	C_Conexion	- - →	C_Venta	false	No hay impedimento
8	B2	C_Venta	→	E_VentaLocal	espacioDisponible()	Verifica el almacenamiento del celular
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Venta	true	La verificación es correcta
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: VARIAS VENTAS SEGUIDAS SIN SEÑAL (Pasos 10–12)						
10	B3	C_Sincronizacion	- - →	C_Venta	pendientes = 3	La cola tiene 3 ventas
11	B3	C_Venta	- - →	I_Venta	resultado = GUARDADA_LOCAL	Informa el resultado
12	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	Las ventas se acumulan en la cola	Muestra el resultado al actor

RF25 — Sincronizar ventas pendientes

Tabla 88. *RF25 Sincronizar ventas pendientes · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-025-SINCRONIZAR VENTAS PENDIENTES | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: Todas las operaciones se sincronizan.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · DETECCIÓN DE LA CONEXIÓN (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	SO_Celular	el celular recupera la señal	El actor inicia la opción
2	B1	SO_Celular	→	C_Navegacion	navegar("/vender")	Solicita abrir I_Venta
3	B1	C_Navegacion	→	I_Venta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra indicador "Sin conexión"	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–13)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	sigue vendiendo	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Sincronizar"	Confirma la acción
7	B2	I_Venta	→	C_Sincronizacion	sincronizar()	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Sincronizacion	→	E_VentaLocal	pendientesEnOrden()	Obtiene la cola en el orden de registro
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Sincronizacion	List<Venta> (3)	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Sincronizacion	→	C_VentaApi	recibir(lote)	Envía al servidor; el servidor valida cada venta
11	B2	C_VentaApi	- - →	C_Sincronizacion	List<Resultado>	Devuelve los registros encontrados
12	B2	C_Sincronizacion	→	E_Venta	existeUuid(uuid)	El servidor descarta las ya recibidas
13	B2	E_Venta	- - →	C_Sincronizacion	false	No hay impedimento
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 14–19)						
14	B3	C_Sincronizacion	→	E_Venta	guardar(ventas)	Inserta las ventas con su hora real
15	B3	E_Venta	- - →	C_Sincronizacion	ok	Operación realizada
16	B3	C_Sincronizacion	→	E_VentaLocal	marcarSincronizadas(uuids)	Limpia la cola
17	B3	E_VentaLocal	- - →	C_Sincronizacion	ok	Operación realizada
18	B3	C_Sincronizacion	- - →	I_Venta	resultado = SINCRONIZADO	Informa el éxito de la operación
19	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"3 ventas sincronizadas"	El indicador vuelve a "Enviado"

Tabla 89. *RF25 Sincronizar ventas pendientes · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-025-SINCRONIZAR VENTAS PENDIENTES | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: Una venta se envía dos veces						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · DETECCIÓN DE LA CONEXIÓN (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	SO_Celular	el celular recupera la señal	El actor inicia la opción
2	B1	SO_Celular	→	C_Navegacion	navegar("/vender")	Solicita abrir I_Venta
3	B1	C_Navegacion	→	I_Venta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra indicador "Sin conexión"	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–13)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	sigue vendiendo	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Sincronizar"	Confirma la acción
7	B2	I_Venta	→	C_Sincronizacion	sincronizar()	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Sincronizacion	→	E_VentaLocal	pendientesEnOrden()	Obtiene la cola en el orden de registro
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Sincronizacion	List<Venta> (3)	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Sincronizacion	→	C_VentaApi	recibir(lote)	Envía al servidor; el servidor valida cada venta
11	B2	C_VentaApi	- - →	C_Sincronizacion	List<Resultado>	Devuelve los registros encontrados
12	B2	C_Sincronizacion	→	E_Venta	existeUuid(uuid)	El servidor descarta las ya recibidas
13	B2	E_Venta	- - →	C_Sincronizacion	true	Una venta se envía dos veces
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: UNA VENTA SE ENVÍA DOS VECES (Pasos 14–15)						
14	B3	C_Sincronizacion	- - →	I_Venta	resultado = DUPLICADA	Informa el resultado al usuario
15	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	la venta repetida se ignora sin error	Muestra el mensaje

Tabla 90. *RF25 Sincronizar ventas pendientes · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-025-SINCRONIZAR VENTAS PENDIENTES | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: La conexión se corta a mitad del envío						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · DETECCIÓN DE LA CONEXIÓN (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	SO_Celular	el celular recupera la señal	El actor inicia la opción
2	B1	SO_Celular	→	C_Navegacion	navegar("/vender")	Solicita abrir I_Venta
3	B1	C_Navegacion	→	I_Venta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra indicador "Sin conexión"	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	sigue vendiendo	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Sincronizar"	Confirma la acción
7	B2	I_Venta	→	C_Sincronizacion	sincronizar()	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Sincronizacion	→	E_VentaLocal	pendientesEnOrden()	Obtiene la cola en el orden de registro
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Sincronizacion	List<Venta> (3)	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Sincronizacion	→	C_VentaApi	recibir(lote)	Envía al servidor; el servidor valida cada venta
11	B2	C_VentaApi	- - →	C_Sincronizacion	error de red	La conexión se corta a mitad del envío
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LA CONEXIÓN SE CORTA A MITAD DEL ENVÍO (Pasos 12–13)						
12	B3	C_Sincronizacion	- - →	I_Venta	resultado = REINTENTAR	Informa el resultado al usuario
13	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	"Quedan 2 ventas pendientes; se reintentará"	Muestra el mensaje

RF26 — Mostrar estado de sincronización

Tabla 91. *RF26 Mostrar estado de sincronización · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-026-MOSTRAR ESTADO DE SINCRONIZACIÓN | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: El indicador muestra «Todo enviado».						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca el indicador de conexión	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra detalle de operaciones pendientes	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–9)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	revisa el detalle	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Enviar ahora"	Confirma la acción
5	B2	I_Venta	→	C_Sincronizacion	forzarEnvio()	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Sincronizacion	→	C_Conexion	hayConexion()	Verifica la conexión
7	B2	C_Conexion	- - →	C_Sincronizacion	true	La verificación es correcta
8	B2	C_Sincronizacion	→	E_VentaLocal	pendientes()	Obtiene las pendientes
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Sincronizacion	List<Venta> (2)	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 10–12)						
10	B3	C_Sincronizacion	↻	C_Sincronizacion	sincronizar()	Envía las pendientes (RF25)
11	B3	C_Sincronizacion	- - →	I_Venta	resultado = ENVIADO	Informa el éxito de la operación
12	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	indicador verde "Todo enviado"	Actualiza el indicador

Tabla 92. *RF26 Mostrar estado de sincronización · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-026-MOSTRAR ESTADO DE SINCRONIZACIÓN | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay conexión						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca el indicador de conexión	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra detalle de operaciones pendientes	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–7)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	revisa el detalle	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Enviar ahora"	Confirma la acción
5	B2	I_Venta	→	C_Sincronizacion	forzarEnvio()	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Sincronizacion	→	C_Conexion	hayConexion()	Verifica la conexión
7	B2	C_Conexion	- - →	C_Sincronizacion	false	No hay conexión
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY CONEXIÓN (Pasos 8–9)						
8	B3	C_Sincronizacion	- - →	I_Venta	resultado = SIN_CONEXION	Informa el resultado al usuario
9	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	indicador naranja "2 pendientes · se reintentará"	Muestra el mensaje

Tabla 93. *RF26 Mostrar estado de sincronización · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-026-MOSTRAR ESTADO DE SINCRONIZACIÓN | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: El servidor rechaza una operación						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca el indicador de conexión	El actor inicia la opción
2	B1	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	muestra detalle de operaciones pendientes	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–9)						
3	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	revisa el detalle	El actor completa los datos
4	B2	AS_Vendedor	→	I_Venta	toca "Enviar ahora"	Confirma la acción
5	B2	I_Venta	→	C_Sincronizacion	forzarEnvio()	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Sincronizacion	→	C_Conexion	hayConexion()	Verifica la conexión
7	B2	C_Conexion	- - →	C_Sincronizacion	true	La verificación es correcta
8	B2	C_Sincronizacion	→	E_VentaLocal	pendientes()	Obtiene las pendientes
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Sincronizacion	List<Venta> (2)	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL SERVIDOR RECHAZA UNA OPERACIÓN (Pasos 10–13)						
10	B3	C_Sincronizacion	- - →	I_Venta	rechazada(uuid, "producto inactivo")	Informa el motivo del rechazo
11	B3	C_Sincronizacion	↻	C_Sincronizacion	sincronizar()	Envía las pendientes (RF25)
12	B3	C_Sincronizacion	- - →	I_Venta	resultado = RECHAZADA	Informa el resultado
13	B3	I_Venta	- - →	AS_Vendedor	indicador rojo con el motivo	Muestra el resultado al actor

RF27 — Registrar saldo para el día siguiente

Tabla 94. *RF27 Registrar saldo para el día siguiente · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-027-REGISTRAR SALDO PARA EL DÍA SIGUIENTE | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: El saldo queda registrado.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Saldo	toca "Saldo" > "Cierre del puesto"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Saldo	→	C_Navegacion	navegar("/saldo/cierre")	Solicita abrir I_CierrePuesto
3	B1	C_Navegacion	→	I_CierrePuesto	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_CierrePuesto	→	C_Saldo	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Saldo	→	C_Saldo	kilosEsperados(hoy)	Consulta la información a mostrar
6	B1	C_Saldo	- - →	C_Saldo	Map<Producto, kg>	Devuelve los datos
7	B1	C_Saldo	- - →	I_CierrePuesto	Map<Producto, kg>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_CierrePuesto	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con los kilos que deberían quedar	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–13)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_CierrePuesto	pesa lo que sobró e ingresa bonito 13.90, corvina 3.80, pota 9.20	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_CierrePuesto	toca "Guardar saldo"	Confirma la acción
11	B2	I_CierrePuesto	→	C_Saldo	registrarCierre(fecha, kilosReales)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Saldo	↻	C_Saldo	kilosEsperados(fecha) : Map<Producto, kg>	Compras + saldo − ventas
13	B2	C_Saldo	↻	C_Saldo	diferenciaDentroDeTolerancia(real, esperado) : true	Compara con la tolerancia del 5%
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 14–19)						
14	B3	C_Saldo	→	E_AjusteSaldo	guardar(CIERRE, diferencias)	Registra la diferencia como ajuste de cierre
15	B3	E_AjusteSaldo	- - →	C_Saldo	ok	Operación realizada
16	B3	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	actualizar(kilosReales)	El saldo real pasa al día siguiente
17	B3	E_LoteSaldo	- - →	C_Saldo	ok	Operación realizada
18	B3	C_Saldo	- - →	I_CierrePuesto	resultado = GUARDADO	Informa el éxito de la operación
19	B3	I_CierrePuesto	- - →	AS_Vendedor	"Saldo guardado para mañana · 26.9 kg en 3 productos"	Confirma el cierre

Tabla 95. *RF27 Registrar saldo para el día siguiente · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-027-REGISTRAR SALDO PARA EL DÍA SIGUIENTE | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 3 bloques						
Escenario: La diferencia supera el 5%						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Saldo	toca "Saldo" > "Cierre del puesto"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Saldo	→	C_Navegacion	navegar("/saldo/cierre")	Solicita abrir I_CierrePuesto
3	B1	C_Navegacion	→	I_CierrePuesto	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_CierrePuesto	→	C_Saldo	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Saldo	→	C_Saldo	kilosEsperados(hoy)	Consulta la información a mostrar
6	B1	C_Saldo	- - →	C_Saldo	Map<Producto, kg>	Devuelve los datos
7	B1	C_Saldo	- - →	I_CierrePuesto	Map<Producto, kg>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_CierrePuesto	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con los kilos que deberían quedar	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–13)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_CierrePuesto	pesa lo que sobró e ingresa bonito 13.90, corvina 3.80, pota 9.20	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_CierrePuesto	toca "Guardar saldo"	Confirma la acción
11	B2	I_CierrePuesto	→	C_Saldo	registrarCierre(fecha, kilosReales)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Saldo	↺	C_Saldo	kilosEsperados(fecha) : Map<Producto, kg>	Compras + saldo − ventas
13	B2	C_Saldo	↺	C_Saldo	diferenciaDentroDeTolerancia(real, esperado) : false	La diferencia supera el 5%
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LA DIFERENCIA SUPERA EL 5% (Pasos 14–18)						
14	B3	C_Saldo	- - →	I_CierrePuesto	resultado = DIFERENCIA_ALTA	Informa el resultado al usuario
15	B3	I_CierrePuesto	- - →	AS_Vendedor	"Pota: diferencia de 8%. Indique el motivo"	Muestra el mensaje
16	B3	AS_Vendedor	→	I_CierrePuesto	elige el motivo "Merma"	El actor corrige el dato
17	B3	AS_Vendedor	→	I_CierrePuesto	toca "Guardar saldo"	Reintenta la operación
18	B3	I_CierrePuesto	→	C_Saldo	registrarCierre(fecha, kilosReales, motivos)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 96. *RF27 Registrar saldo para el día siguiente · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-027-REGISTRAR SALDO PARA EL DÍA SIGUIENTE | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 20 pasos | 3 bloques						
Escenario: No sobró nada de un producto						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Saldo	toca "Saldo" > "Cierre del puesto"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Saldo	→	C_Navegacion	navegar("/saldo/cierre")	Solicita abrir I_CierrePuesto
3	B1	C_Navegacion	→	I_CierrePuesto	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_CierrePuesto	→	C_Saldo	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Saldo	→	C_Saldo	kilosEsperados(hoy)	Consulta la información a mostrar
6	B1	C_Saldo	- - →	C_Saldo	Map<Producto, kg>	Devuelve los datos
7	B1	C_Saldo	- - →	I_CierrePuesto	Map<Producto, kg>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_CierrePuesto	- - →	AS_Vendedor	muestra productos con los kilos que deberían quedar	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–13)						
9	B2	AS_Vendedor	→	I_CierrePuesto	pesa lo que sobró e ingresa bonito 13.90, corvina 3.80, pota 9.20	El actor completa los datos
10	B2	AS_Vendedor	→	I_CierrePuesto	toca "Guardar saldo"	Confirma la acción
11	B2	I_CierrePuesto	→	C_Saldo	registrarCierre(fecha, kilosReales)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Saldo	↺	C_Saldo	kilosEsperados(fecha) : Map<Producto, kg>	Compras + saldo − ventas
13	B2	C_Saldo	↺	C_Saldo	diferenciaDentroDeTolerancia(real, esperado) : true	Compara con la tolerancia del 5%
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO SOBRÓ NADA DE UN PRODUCTO (Pasos 14–20)						
14	B3	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	cerrarLotes(idProducto)	Deja el producto en cero
15	B3	C_Saldo	→	E_AjusteSaldo	guardar(CIERRE, diferencias)	Registra la diferencia como ajuste de cierre
16	B3	E_AjusteSaldo	- - →	C_Saldo	ok	Operación realizada
17	B3	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	actualizar(kilosReales)	El saldo real pasa al día siguiente
18	B3	E_LoteSaldo	- - →	C_Saldo	ok	Operación realizada
19	B3	C_Saldo	- - →	I_CierrePuesto	resultado = GUARDADO	Informa el resultado
20	B3	I_CierrePuesto	- - →	AS_Vendedor	el producto queda con saldo cero	Muestra el resultado al actor

RF28 — Consultar saldo por antigüedad

Tabla 97. *RF28 Consultar saldo por antigüedad · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-028-CONSULTAR SALDO POR ANTIGÜEDAD | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestra el saldo por antigüedad.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Inicio	toca "Saldo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/saldo")	Solicita abrir I_Saldo
3	B1	C_Navegacion	→	I_Saldo	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Saldo	- - →	AS_Usuario	muestra saldo por producto	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Usuario	→	I_Saldo	revisa la lista	El actor completa los datos
6	B2	AS_Usuario	→	I_Saldo	toca "Actualizar"	Confirma la acción
7	B2	I_Saldo	→	C_Saldo	consultarSaldo(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	lotesConKilos()	Obtiene los lotes con kilos
9	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Saldo	List<Lote>	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Saldo	↻	C_Saldo	calcularDias(fechaIngreso, hoy)	Calcula la antigüedad de cada lote
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 11–13)						
11	B3	C_Saldo	↻	C_Saldo	clasificarColor(dias)	Verde 0–1, naranja 2, rojo 3 o más días
12	B3	C_Saldo	- - →	I_Saldo	resultado = CONSULTADO	Informa el éxito de la operación
13	B3	I_Saldo	- - →	AS_Usuario	muestra 21.0 kg · 1 producto en rojo	Saldo con su color de antigüedad

Tabla 98. *RF28 Consultar saldo por antigüedad · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-028-CONSULTAR SALDO POR ANTIGÜEDAD | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay saldo						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Inicio	toca "Saldo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/saldo")	Solicita abrir I_Saldo
3	B1	C_Navegacion	→	I_Saldo	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Saldo	- - →	AS_Usuario	muestra saldo por producto	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–9)						
5	B2	AS_Usuario	→	I_Saldo	revisa la lista	El actor completa los datos
6	B2	AS_Usuario	→	I_Saldo	toca "Actualizar"	Confirma la acción
7	B2	I_Saldo	→	C_Saldo	consultarSaldo(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	lotesConKilos()	Obtiene los lotes con kilos
9	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Saldo	lista vacía	No hay saldo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY SALDO (Pasos 10–11)						
10	B3	C_Saldo	- - →	I_Saldo	resultado = SIN_SALDO	Informa el resultado al usuario
11	B3	I_Saldo	- - →	AS_Usuario	"No hay mercadería en saldo"	Muestra el mensaje

Tabla 99. *RF28 Consultar saldo por antigüedad · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-028-CONSULTAR SALDO POR ANTIGÜEDAD | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay señal						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Inicio	toca "Saldo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/saldo")	Solicita abrir I_Saldo
3	B1	C_Navegacion	→	I_Saldo	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Saldo	- - →	AS_Usuario	muestra saldo por producto	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Usuario	→	I_Saldo	revisa la lista	El actor completa los datos
6	B2	AS_Usuario	→	I_Saldo	toca "Actualizar"	Confirma la acción
7	B2	I_Saldo	→	C_Saldo	consultarSaldo(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	lotesConKilos()	Obtiene los lotes con kilos
9	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Saldo	List<Lote>	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Saldo	↻	C_Saldo	calcularDias(fechaIngreso, hoy)	Calcula la antigüedad de cada lote
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY SEÑAL (Pasos 11–14)						
11	B3	C_Saldo	→	E_SaldoLocal	ultimoSaldo()	Lee el saldo guardado en el celular
12	B3	C_Saldo	↻	C_Saldo	clasificarColor(dias)	Verde 0–1, naranja 2, rojo 3 o más días
13	B3	C_Saldo	- - →	I_Saldo	resultado = CONSULTADO	Informa el resultado
14	B3	I_Saldo	- - →	AS_Usuario	muestra el último saldo guardado en el celular	Muestra el resultado al actor

RF29 — Alertar mercadería antigua

Tabla 100. *RF29 Alertar mercadería antigua · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-029-ALERTAR MERCADERÍA ANTIGUA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestra la alerta de mercadería antigua.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · INICIO DE LA JORNADA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Login	inicia sesión	El actor inicia la opción
2	B1	I_Login	→	C_Navegacion	navegar("/inicio")	Solicita abrir I_Inicio
3	B1	C_Navegacion	→	I_Inicio	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Inicio	- - →	AS_Vendedor	muestra pantalla principal	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Inicio	revisa las alertas	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Ver alerta"	Confirma la acción
7	B2	I_Inicio	→	C_Alerta	revisarMercaderiaAntigua()	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Alerta	→	E_Configuracion	diasAlertaSaldo()	Obtiene los días configurados
9	B2	E_Configuracion	- - →	C_Alerta	3	Devuelve 3
10	B2	C_Alerta	→	E_LoteSaldo	lotesConAntiguedad(3)	Busca lotes con 3 días o más
11	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Alerta	List<Lote> (1)	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 12–14)						
12	B3	C_Alerta	↻	C_Alerta	crearAlerta(lotes)	Arma la alerta con producto, kilos y días
13	B3	C_Alerta	- - →	I_Inicio	resultado = ALERTA	Informa el éxito de la operación
14	B3	I_Inicio	- - →	AS_Vendedor	"Bonito: 8.00 kg con 3 días · ¿Registrar remate?"	Ofrece remate o autoconsumo

Tabla 101. *RF29 Alertar mercadería antigua · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-029-ALERTAR MERCADERÍA ANTIGUA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay mercadería antigua						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · INICIO DE LA JORNADA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Login	inicia sesión	El actor inicia la opción
2	B1	I_Login	→	C_Navegacion	navegar("/inicio")	Solicita abrir I_Inicio
3	B1	C_Navegacion	→	I_Inicio	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Inicio	- - →	AS_Vendedor	muestra pantalla principal	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Inicio	revisa las alertas	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Ver alerta"	Confirma la acción
7	B2	I_Inicio	→	C_Alerta	revisarMercaderiaAntigua()	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Alerta	→	E_Configuracion	diasAlertaSaldo()	Obtiene los días configurados
9	B2	E_Configuracion	- - →	C_Alerta	3	Devuelve 3
10	B2	C_Alerta	→	E_LoteSaldo	lotesConAntiguedad(3)	Busca lotes con 3 días o más
11	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Alerta	lista vacía	No hay mercadería antigua
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY MERCADERÍA ANTIGUA (Pasos 12–13)						
12	B3	C_Alerta	- - →	I_Inicio	resultado = SIN_ALERTA	Informa el resultado al usuario
13	B3	I_Inicio	- - →	AS_Vendedor	no se muestra alerta	Muestra el mensaje

Tabla 102. *RF29 Alertar mercadería antigua · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-029-ALERTAR MERCADERÍA ANTIGUA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: El usuario descarta la alerta						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · INICIO DE LA JORNADA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Login	inicia sesión	El actor inicia la opción
2	B1	I_Login	→	C_Navegacion	navegar("/inicio")	Solicita abrir I_Inicio
3	B1	C_Navegacion	→	I_Inicio	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Inicio	- - →	AS_Vendedor	muestra pantalla principal	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Inicio	revisa las alertas	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Ver alerta"	Confirma la acción
7	B2	I_Inicio	→	C_Alerta	revisarMercaderiaAntigua()	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Alerta	→	E_Configuracion	diasAlertaSaldo()	Obtiene los días configurados
9	B2	E_Configuracion	- - →	C_Alerta	3	Devuelve 3
10	B2	C_Alerta	→	E_LoteSaldo	lotesConAntiguedad(3)	Busca lotes con 3 días o más
11	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Alerta	List<Lote> (1)	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL USUARIO DESCARTA LA ALERTA (Pasos 12–15)						
12	B3	C_Alerta	↻	C_Alerta	crearAlerta(lotes)	Arma la alerta con producto, kilos y días
13	B3	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Descartar"	Oculta la alerta por hoy
14	B3	C_Alerta	- - →	I_Inicio	resultado = DESCARTADA	Informa el resultado
15	B3	I_Inicio	- - →	AS_Vendedor	se vuelve a mostrar mañana	Muestra el resultado al actor

RF30 — Registrar ajuste de saldo

Tabla 103. *RF30 Registrar ajuste de saldo · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-030-REGISTRAR AJUSTE DE SALDO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: El ajuste queda registrado.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Saldo	toca "Saldo" > "Ajuste"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Saldo	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (producto, kilos, motivo)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–9)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_Saldo	elige langostino, −0.80 kg, motivo "Desecho por mal estado"	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_Saldo	toca "Registrar"	Confirma la acción
5	B2	I_Saldo	→	C_Saldo	registrarAjuste(idProducto, kilos, motivo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Saldo	↻	C_Saldo	validarMotivo(motivo) : true	El motivo es obligatorio
7	B2	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	kilosDisponibles(idProducto)	Obtiene el saldo
8	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Saldo	2.50	Devuelve 2.50
9	B2	C_Saldo	↻	C_Saldo	saldoNoQuedaNegativo(2.50 − 0.80) : true	El saldo no puede quedar negativo
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 10–15)						
10	B3	C_Saldo	→	E_AjusteSaldo	guardar(DESECHO, −0.80, S/ 17.60)	Valoriza la pérdida al costo
11	B3	E_AjusteSaldo	- - →	C_Saldo	idAjuste	Devuelve el resultado
12	B3	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	descontar(lote, 0.80)	Actualiza el saldo
13	B3	E_LoteSaldo	- - →	C_Saldo	ok	Operación realizada
14	B3	C_Saldo	- - →	I_Saldo	resultado = REGISTRADO	Informa el éxito de la operación
15	B3	I_Saldo	- - →	AS_Administrador	"Ajuste registrado · pérdida S/ 17.60"	Confirma el ajuste

Tabla 104. *RF30 Registrar ajuste de saldo · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-030-REGISTRAR AJUSTE DE SALDO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: Falta el motivo						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Saldo	toca "Saldo" > "Ajuste"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Saldo	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (producto, kilos, motivo)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–6)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_Saldo	elige langostino, −0.80 kg, motivo "Desecho por mal estado"	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_Saldo	toca "Registrar"	Confirma la acción
5	B2	I_Saldo	→	C_Saldo	registrarAjuste(idProducto, kilos, motivo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Saldo	↺	C_Saldo	validarMotivo(motivo) : false	Falta el motivo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: FALTA EL MOTIVO (Pasos 7–11)						
7	B3	C_Saldo	- - →	I_Saldo	resultado = SIN_MOTIVO	Informa el resultado al usuario
8	B3	I_Saldo	- - →	AS_Administrador	"Indique el motivo del ajuste"	Muestra el mensaje
9	B3	AS_Administrador	→	I_Saldo	elige el motivo	El actor corrige el dato
10	B3	AS_Administrador	→	I_Saldo	toca "Registrar"	Reintenta la operación
11	B3	I_Saldo	→	C_Saldo	registrarAjuste(idProducto, kilos, motivo)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 105. *RF30 Registrar ajuste de saldo · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-030-REGISTRAR AJUSTE DE SALDO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: El ajuste deja el saldo negativo						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Saldo	toca "Saldo" > "Ajuste"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Saldo	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (producto, kilos, motivo)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–9)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_Saldo	elige langostino, −0.80 kg, motivo "Desecho por mal estado"	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_Saldo	toca "Registrar"	Confirma la acción
5	B2	I_Saldo	→	C_Saldo	registrarAjuste(idProducto, kilos, motivo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Saldo	↺	C_Saldo	validarMotivo(motivo) : true	El motivo es obligatorio
7	B2	C_Saldo	→	E_LoteSaldo	kilosDisponibles(idProducto)	Obtiene el saldo
8	B2	E_LoteSaldo	- - →	C_Saldo	2.50	Devuelve 2.50
9	B2	C_Saldo	↺	C_Saldo	saldoNoQuedaNegativo(2.50 − 0.80) : false	El ajuste deja el saldo negativo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL AJUSTE DEJA EL SALDO NEGATIVO (Pasos 10–14)						
10	B3	C_Saldo	- - →	I_Saldo	resultado = SALDO_NEGATIVO	Informa el resultado al usuario
11	B3	I_Saldo	- - →	AS_Administrador	"El ajuste deja el saldo en negativo"	Muestra el mensaje
12	B3	AS_Administrador	→	I_Saldo	corrige los kilos	El actor corrige el dato
13	B3	AS_Administrador	→	I_Saldo	toca "Registrar"	Reintenta la operación
14	B3	I_Saldo	→	C_Saldo	registrarAjuste(idProducto, kilos2, motivo)	Se repite la validación con el dato corregido

RF31 — Registrar abono de cliente

Tabla 106. *RF31 Registrar abono de cliente · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-031-REGISTRAR ABONO DE CLIENTE | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: El abono queda registrado.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–6)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Cobranza" y elige Cevichería El Muelle	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cobranza	→	C_Credito	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
3	B1	C_Credito	→	C_Credito	calcularSaldo(idCliente)	Consulta la información a mostrar
4	B1	C_Credito	- - →	C_Credito	SaldoDTO	Devuelve los datos
5	B1	C_Credito	- - →	I_Cobranza	SaldoDTO	Entrega los datos a la pantalla
6	B1	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	muestra saldo del cliente y formulario de abono	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 7–12)						
7	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	ingresa S/ 500.00 por Yape	El actor completa los datos
8	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Registrar abono"	Confirma la acción
9	B2	I_Cobranza	→	C_Credito	registrarAbono(idCliente, monto, medio)	La pantalla envía la solicitud al controlador
10	B2	C_Credito	↻	C_Credito	validarMonto(monto) : true	El monto debe ser mayor que cero
11	B2	C_Credito	↻	C_Credito	calcularSaldo(idCliente) : S/ 1,104.80	Obtiene el saldo actual
12	B2	C_Credito	↻	C_Credito	montoNoSuperaSaldo(500, 1104.80) : true	El abono no puede superar el saldo
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 13–19)						
13	B3	C_Credito	→	E_Abono	guardar(abono)	Inserta el abono
14	B3	E_Abono	- - →	C_Credito	idAbono	Devuelve el resultado
15	B3	C_Credito	↻	C_Credito	aplicarAVentasAntiguas(idAbono)	Aplica primero a las ventas más antiguas
16	B3	C_Credito	→	E_AbonoVenta	guardar(aplicaciones)	Registra cuánto pagó de cada venta
17	B3	E_AbonoVenta	- - →	C_Credito	ok	Operación realizada
18	B3	C_Credito	- - →	I_Cobranza	resultado = REGISTRADO	Informa el éxito de la operación
19	B3	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	"Abono registrado · nuevo saldo S/ 604.80"	Muestra el nuevo saldo

Tabla 107. *RF31 Registrar abono de cliente · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-031-REGISTRAR ABONO DE CLIENTE | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 3 bloques						
Escenario: El monto supera el saldo						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–6)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Cobranza" y elige Cevichería El Muelle	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cobranza	→	C_Credito	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
3	B1	C_Credito	→	C_Credito	calcularSaldo(idCliente)	Consulta la información a mostrar
4	B1	C_Credito	- - →	C_Credito	SaldoDTO	Devuelve los datos
5	B1	C_Credito	- - →	I_Cobranza	SaldoDTO	Entrega los datos a la pantalla
6	B1	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	muestra saldo del cliente y formulario de abono	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 7–12)						
7	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	ingresa S/ 500.00 por Yape	El actor completa los datos
8	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Registrar abono"	Confirma la acción
9	B2	I_Cobranza	→	C_Credito	registrarAbono(idCliente, monto, medio)	La pantalla envía la solicitud al controlador
10	B2	C_Credito	↻	C_Credito	validarMonto(monto) : true	El monto debe ser mayor que cero
11	B2	C_Credito	↻	C_Credito	calcularSaldo(idCliente) : S/ 1,104.80	Obtiene el saldo actual
12	B2	C_Credito	↻	C_Credito	montoNoSuperaSaldo(500, 1104.80) : false	El monto supera el saldo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL MONTO SUPERA EL SALDO (Pasos 13–17)						
13	B3	C_Credito	- - →	I_Cobranza	resultado = MONTO_EXCEDE	Informa el resultado al usuario
14	B3	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	"El abono supera el saldo (S/ 1,104.80)"	Muestra el mensaje
15	B3	AS_Administrador	→	I_Cobranza	corrige el monto	El actor corrige el dato
16	B3	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Registrar abono"	Reintenta la operación
17	B3	I_Cobranza	→	C_Credito	registrarAbono(idCliente, monto2, medio)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 108. *RF31 Registrar abono de cliente · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-031-REGISTRAR ABONO DE CLIENTE | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 20 pasos | 3 bloques						
Escenario: El abono cubre la deuda completa						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–6)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Cobranza" y elige Cevichería El Muelle	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cobranza	→	C_Credito	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
3	B1	C_Credito	→	C_Credito	calcularSaldo(idCliente)	Consulta la información a mostrar
4	B1	C_Credito	- - →	C_Credito	SaldoDTO	Devuelve los datos
5	B1	C_Credito	- - →	I_Cobranza	SaldoDTO	Entrega los datos a la pantalla
6	B1	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	muestra saldo del cliente y formulario de abono	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 7–12)						
7	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	ingresa S/ 500.00 por Yape	El actor completa los datos
8	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Registrar abono"	Confirma la acción
9	B2	I_Cobranza	→	C_Credito	registrarAbono(idCliente, monto, medio)	La pantalla envía la solicitud al controlador
10	B2	C_Credito	↻	C_Credito	validarMonto(monto) : true	El monto debe ser mayor que cero
11	B2	C_Credito	↻	C_Credito	calcularSaldo(idCliente) : S/ 1,104.80	Obtiene el saldo actual
12	B2	C_Credito	↻	C_Credito	montoNoSuperaSaldo(500, 1104.80) : true	El abono no puede superar el saldo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL ABONO CUBRE LA DEUDA COMPLETA (Pasos 13–20)						
13	B3	C_Credito	→	E_CompromisoPago	marcarCumplidos(idCliente)	Cierra sus compromisos pendientes
14	B3	C_Credito	→	E_Abono	guardar(abono)	Inserta el abono
15	B3	E_Abono	- - →	C_Credito	idAbono	Devuelve el resultado
16	B3	C_Credito	↻	C_Credito	aplicarAVentasAntiguas(idAbono)	Aplica primero a las ventas más antiguas
17	B3	C_Credito	→	E_AbonoVenta	guardar(aplicaciones)	Registra cuánto pagó de cada venta
18	B3	E_AbonoVenta	- - →	C_Credito	ok	Operación realizada
19	B3	C_Credito	- - →	I_Cobranza	resultado = AL_DIA	Informa el resultado
20	B3	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	"Cliente al día"	Muestra el resultado al actor

RF32 — Consultar saldo por cliente

Tabla 109. *RF32 Consultar saldo por cliente · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-032-CONSULTAR SALDO POR CLIENTE | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestra el saldo del cliente.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Inicio	toca "Clientes"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/clientes")	Solicita abrir I_Clientes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Clientes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Clientes	→	C_Credito	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Credito	→	E_Cliente	listar()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Cliente	- - →	C_Credito	List<Cliente>	Devuelve los datos
7	B1	C_Credito	- - →	I_Clientes	List<Cliente>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Clientes	- - →	AS_Usuario	muestra clientes con su saldo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–15)						
9	B2	AS_Usuario	→	I_Clientes	busca y toca un cliente	El actor completa los datos
10	B2	AS_Usuario	→	I_Clientes	toca "Ver detalle"	Confirma la acción
11	B2	I_Clientes	→	C_Credito	consultarSaldo(idCliente)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Credito	→	E_Venta	ventasCredito(idCliente)	Obtiene ventas al crédito vigentes
13	B2	E_Venta	- - →	C_Credito	List<Venta>	Devuelve los registros encontrados
14	B2	C_Credito	→	E_Abono	abonos(idCliente)	Obtiene abonos vigentes
15	B2	E_Abono	- - →	C_Credito	List<Abono>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 16–18)						
16	B3	C_Credito	↻	C_Credito	saldo = ventas − abonos	Calcula el saldo (RNF22)
17	B3	C_Credito	- - →	I_Clientes	resultado = CONSULTADO	Informa el éxito de la operación
18	B3	I_Clientes	- - →	AS_Usuario	muestra Restaurante Sabor Norteño · S/ 1,380.00	Detalle de ventas y abonos

Tabla 110. *RF32 Consultar saldo por cliente · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-032-CONSULTAR SALDO POR CLIENTE | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: El cliente no tiene movimientos						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Inicio	toca "Clientes"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/clientes")	Solicita abrir I_Clientes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Clientes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Clientes	→	C_Credito	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Credito	→	E_Cliente	listar()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Cliente	- - →	C_Credito	List<Cliente>	Devuelve los datos
7	B1	C_Credito	- - →	I_Clientes	List<Cliente>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Clientes	- - →	AS_Usuario	muestra clientes con su saldo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–13)						
9	B2	AS_Usuario	→	I_Clientes	busca y toca un cliente	El actor completa los datos
10	B2	AS_Usuario	→	I_Clientes	toca "Ver detalle"	Confirma la acción
11	B2	I_Clientes	→	C_Credito	consultarSaldo(idCliente)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Credito	→	E_Venta	ventasCredito(idCliente)	Obtiene ventas al crédito vigentes
13	B2	E_Venta	- - →	C_Credito	lista vacía	El cliente no tiene movimientos
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL CLIENTE NO TIENE MOVIMIENTOS (Pasos 14–15)						
14	B3	C_Credito	- - →	I_Clientes	resultado = SIN_MOVIMIENTOS	Informa el resultado al usuario
15	B3	I_Clientes	- - →	AS_Usuario	muestra saldo S/ 0.00	Muestra el mensaje

Tabla 111. *RF32 Consultar saldo por cliente · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-032-CONSULTAR SALDO POR CLIENTE | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: Error de conexión						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Inicio	toca "Clientes"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/clientes")	Solicita abrir I_Clientes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Clientes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Clientes	→	C_Credito	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Credito	→	E_Cliente	listar()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Cliente	- - →	C_Credito	List<Cliente>	Devuelve los datos
7	B1	C_Credito	- - →	I_Clientes	List<Cliente>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Clientes	- - →	AS_Usuario	muestra clientes con su saldo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–15)						
9	B2	AS_Usuario	→	I_Clientes	busca y toca un cliente	El actor completa los datos
10	B2	AS_Usuario	→	I_Clientes	toca "Ver detalle"	Confirma la acción
11	B2	I_Clientes	→	C_Credito	consultarSaldo(idCliente)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Credito	→	E_Venta	ventasCredito(idCliente)	Obtiene ventas al crédito vigentes
13	B2	E_Venta	- - →	C_Credito	List<Venta>	Devuelve los registros encontrados
14	B2	C_Credito	→	E_Abono	abonos(idCliente)	Obtiene abonos vigentes
15	B2	E_Abono	- - →	C_Credito	List<Abono>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: ERROR DE CONEXIÓN (Pasos 16–19)						
16	B3	C_Credito	→	E_SaldoLocal	ultimoSaldo(idCliente)	Lee el dato guardado
17	B3	C_Credito	↻	C_Credito	saldo = ventas − abonos	Calcula el saldo (RNF22)
18	B3	C_Credito	- - →	I_Clientes	resultado = SIN_CONEXION	Informa el resultado
19	B3	I_Clientes	- - →	AS_Usuario	muestra el último saldo guardado con aviso	Muestra el resultado al actor

RF33 — Calcular antigüedad de la deuda

Tabla 112. *RF33 Calcular antigüedad de la deuda · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-033-CALCULAR ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestra la antigüedad de la deuda.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Cobranza" > "Antigüedad"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	muestra clientes con deuda	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	elige Restaurante Sabor Norteño	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Ver antigüedad"	Confirma la acción
5	B2	I_Cobranza	→	C_Credito	calcularAntiguedad(idCliente)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Credito	→	E_Venta	ventasConSaldo(idCliente)	Ventas con saldo pendiente
7	B2	E_Venta	- - →	C_Credito	List<Venta>	Devuelve los registros encontrados
8	B2	C_Credito	↺	C_Credito	diasDesde(fechaVenta, hoy)	Días transcurridos de cada venta
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 9–11)						
9	B3	C_Credito	↺	C_Credito	agruparEnTramos(0–7, 8–15, 16–30, >30)	Clasifica el saldo por tramos
10	B3	C_Credito	- - →	I_Cobranza	resultado = CALCULADO	Informa el éxito de la operación
11	B3	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	muestra S/ 650.00 con más de 15 días	Tramos y deuda más antigua

Tabla 113. *RF33 Calcular antigüedad de la deuda · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-033-CALCULAR ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: El cliente solo tiene deuda reciente						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Cobranza" > "Antigüedad"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	muestra clientes con deuda	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	elige Restaurante Sabor Norteño	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Ver antigüedad"	Confirma la acción
5	B2	I_Cobranza	→	C_Credito	calcularAntiguedad(idCliente)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Credito	→	E_Venta	ventasConSaldo(idCliente)	Ventas con saldo pendiente
7	B2	E_Venta	- - →	C_Credito	List<Venta>	Devuelve los registros encontrados
8	B2	C_Credito	↻	C_Credito	diasDesde(fechaVenta, hoy)	Días transcurridos de cada venta
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL CLIENTE SOLO TIENE DEUDA RECIENTE (Pasos 9–11)						
9	B3	C_Credito	↻	C_Credito	agruparEnTramos(0–7, 8–15, 16–30, >30)	Clasifica el saldo por tramos
10	B3	C_Credito	- - →	I_Cobranza	resultado = AL_DIA	Informa el resultado
11	B3	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	muestra "al día" (solo tramo 0–7)	Muestra el resultado al actor

Tabla 114. *RF33 Calcular antigüedad de la deuda · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-033-CALCULAR ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay deudas						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Cobranza" > "Antigüedad"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	muestra clientes con deuda	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–7)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	elige Restaurante Sabor Norteño	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Ver antigüedad"	Confirma la acción
5	B2	I_Cobranza	→	C_Credito	calcularAntiguedad(idCliente)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Credito	→	E_Venta	ventasConSaldo(idCliente)	Ventas con saldo pendiente
7	B2	E_Venta	- - →	C_Credito	lista vacía	No hay deudas
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY DEUDAS (Pasos 8–9)						
8	B3	C_Credito	- - →	I_Cobranza	resultado = SIN_DEUDAS	Informa el resultado al usuario
9	B3	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	"El cliente no tiene deudas"	Muestra el mensaje

RF34 — Alertar deudas vencidas

Tabla 115. *RF34 Alertar deudas vencidas · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-034-ALERTAR DEUDAS VENCIDAS | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestran los clientes a cobrar.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · INICIO DE LA JORNADA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Login	inicia sesión	El actor inicia la opción
2	B1	I_Login	→	C_Navegacion	navegar("/inicio")	Solicita abrir I_Inicio
3	B1	C_Navegacion	→	I_Inicio	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Inicio	- - →	AS_Administrador	muestra pantalla principal	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–12)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Inicio	revisa las alertas	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Ver cobranza"	Confirma la acción
7	B2	I_Inicio	→	C_Alerta	revisarDeudasVencidas()	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Alerta	→	C_Credito	antiguedadPorCliente()	Obtiene la deuda de cada cliente
9	B2	C_Credito	- - →	C_Alerta	List<Antiguedad>	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Alerta	↻	C_Alerta	compararConPlazoYLimite(clientes)	Detecta vencidos o sobre el límite
11	B2	C_Alerta	→	E_CompromisoPago	vigentes()	Agrega los compromisos vigentes
12	B2	E_CompromisoPago	- - →	C_Alerta	List<Compromiso>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 13–15)						
13	B3	C_Alerta	↻	C_Alerta	ordenarPorMonto(vencidos)	Ordena de mayor a menor
14	B3	C_Alerta	- - →	I_Inicio	resultado = ALERTA	Informa el éxito de la operación
15	B3	I_Inicio	- - →	AS_Administrador	"2 clientes por cobrar · S/ 1,835.00 vencidos"	Muestra la lista en el inicio y en Cobranza

Tabla 116. *RF34 Alertar deudas vencidas · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-034-ALERTAR DEUDAS VENCIDAS | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: Ningún cliente está vencido						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · INICIO DE LA JORNADA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Login	inicia sesión	El actor inicia la opción
2	B1	I_Login	→	C_Navegacion	navegar("/inicio")	Solicita abrir I_Inicio
3	B1	C_Navegacion	→	I_Inicio	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Inicio	- - →	AS_Administrador	muestra pantalla principal	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Inicio	revisa las alertas	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Ver cobranza"	Confirma la acción
7	B2	I_Inicio	→	C_Alerta	revisarDeudasVencidas()	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Alerta	→	C_Credito	antiguedadPorCliente()	Obtiene la deuda de cada cliente
9	B2	C_Credito	- - →	C_Alerta	List<Antiguedad>	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Alerta	↻	C_Alerta	compararConPlazoYLimite(clientes) : lista vacía	Ningún cliente está vencido
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NINGÚN CLIENTE ESTÁ VENCIDO (Pasos 11–12)						
11	B3	C_Alerta	- - →	I_Inicio	resultado = SIN_ALERTA	Informa el resultado al usuario
12	B3	I_Inicio	- - →	AS_Administrador	no se muestra alerta	Muestra el mensaje

Tabla 117. *RF34 Alertar deudas vencidas · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-034-ALERTAR DEUDAS VENCIDAS | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se intenta vender al crédito a un cliente vencido						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · INICIO DE LA JORNADA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Login	inicia sesión	El actor inicia la opción
2	B1	I_Login	→	C_Navegacion	navegar("/inicio")	Solicita abrir I_Inicio
3	B1	C_Navegacion	→	I_Inicio	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Inicio	- - →	AS_Administrador	muestra pantalla principal	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–12)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Inicio	revisa las alertas	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Ver cobranza"	Confirma la acción
7	B2	I_Inicio	→	C_Alerta	revisarDeudasVencidas()	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Alerta	→	C_Credito	antiguedadPorCliente()	Obtiene la deuda de cada cliente
9	B2	C_Credito	- - →	C_Alerta	List<Antiguedad>	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Alerta	↻	C_Alerta	compararConPlazoYLimite(clientes)	Detecta vencidos o sobre el límite
11	B2	C_Alerta	→	E_CompromisoPago	vigentes()	Agrega los compromisos vigentes
12	B2	E_CompromisoPago	- - →	C_Alerta	List<Compromiso>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: SE INTENTA VENDER AL CRÉDITO A UN CLIENTE VENCIDO (Pasos 13–16)						
13	B3	C_Venta	→	C_Alerta	estaVencido(idCliente)	La venta consulta la alerta (RF18)
14	B3	C_Alerta	↻	C_Alerta	ordenarPorMonto(vencidos)	Ordena de mayor a menor
15	B3	C_Alerta	- - →	I_Inicio	resultado = ADVERTENCIA	Informa el resultado
16	B3	I_Inicio	- - →	AS_Administrador	"Cliente con deuda vencida"	Muestra el resultado al actor

RF35 — Registrar compromiso de pago

Tabla 118. *RF35 Registrar compromiso de pago · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-035-REGISTRAR COMPROMISO DE PAGO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: El compromiso queda registrado.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Cobranza" > cliente > "Compromiso de pago"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (fecha y monto)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–7)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	ingresa S/ 700.00 para el 25/10/2026	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Guardar"	Confirma la acción
5	B2	I_Cobranza	→	C_Credito	registrarCompromiso(idCliente, fecha, monto)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Credito	↻	C_Credito	fechaNoPasada(fecha) : true	La fecha no puede ser anterior a hoy
7	B2	C_Credito	↻	C_Credito	validarMonto(monto) : true	El monto debe ser mayor que cero
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 8–13)						
8	B3	C_Credito	→	E_CompromisoPago	guardar(compromiso PENDIENTE)	Inserta el compromiso
9	B3	E_CompromisoPago	- - →	C_Credito	idCompromiso	Devuelve el resultado
10	B3	C_Credito	→	C_Alerta	programarRecordatorio(fecha)	Avisará el día indicado
11	B3	C_Alerta	- - →	C_Credito	ok	Operación realizada
12	B3	C_Credito	- - →	I_Cobranza	resultado = REGISTRADO	Informa el éxito de la operación
13	B3	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	"Compromiso registrado · recordatorio el 25/10/2026"	Confirma el registro

Tabla 119. *RF35 Registrar compromiso de pago · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-035-REGISTRAR COMPROMISO DE PAGO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: La fecha es anterior a hoy						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Cobranza" > cliente > "Compromiso de pago"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (fecha y monto)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–6)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	ingresa S/ 700.00 para el 25/10/2026	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Guardar"	Confirma la acción
5	B2	I_Cobranza	→	C_Credito	registrarCompromiso(idCliente, fecha, monto)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Credito	↺	C_Credito	fechaNoPasada(fecha) : false	La fecha es anterior a hoy
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LA FECHA ES ANTERIOR A HOY (Pasos 7–11)						
7	B3	C_Credito	- - →	I_Cobranza	resultado = FECHA_INVALIDA	Informa el resultado al usuario
8	B3	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	"La fecha debe ser hoy o posterior"	Muestra el mensaje
9	B3	AS_Administrador	→	I_Cobranza	corrige la fecha	El actor corrige el dato
10	B3	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Guardar"	Reintenta la operación
11	B3	I_Cobranza	→	C_Credito	registrarCompromiso(idCliente, fecha2, monto)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 120. *RF35 Registrar compromiso de pago · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-035-REGISTRAR COMPROMISO DE PAGO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: Llega la fecha sin abono						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Cobranza" > cliente > "Compromiso de pago"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	muestra formulario (fecha y monto)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–7)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	ingresa S/ 700.00 para el 25/10/2026	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Guardar"	Confirma la acción
5	B2	I_Cobranza	→	C_Credito	registrarCompromiso(idCliente, fecha, monto)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Credito	↺	C_Credito	fechaNoPasada(fecha) : true	La fecha no puede ser anterior a hoy
7	B2	C_Credito	↺	C_Credito	validarMonto(monto) : true	El monto debe ser mayor que cero
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LLEGA LA FECHA SIN ABONO (Pasos 8–14)						
8	B3	C_Alerta	→	E_CompromisoPago	marcar(INCUMPLIDO)	Proceso diario del sistema
9	B3	C_Credito	→	E_CompromisoPago	guardar(compromiso PENDIENTE)	Inserta el compromiso
10	B3	E_CompromisoPago	- - →	C_Credito	idCompromiso	Devuelve el resultado
11	B3	C_Credito	→	C_Alerta	programarRecordatorio(fecha)	Avisará el día indicado
12	B3	C_Alerta	- - →	C_Credito	ok	Operación realizada
13	B3	C_Credito	- - →	I_Cobranza	resultado = INCUMPLIDO	Informa el resultado
14	B3	I_Cobranza	- - →	AS_Administrador	el compromiso se marca como incumplido	Muestra el resultado al actor

RF36 — Generar estado de cuenta

Tabla 121. *RF36 Generar estado de cuenta · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-036-GENERAR ESTADO DE CUENTA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestra el estado de cuenta.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Cobranza" > cliente > "Estado de cuenta"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cobranza	→	C_Navegacion	navegar("/cobranza/7/estado")	Solicita abrir I_EstadoCuenta
3	B1	C_Navegacion	→	I_EstadoCuenta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_EstadoCuenta	- - →	AS_Administrador	muestra selector de periodo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–12)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	elige octubre 2026	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	toca "Generar"	Confirma la acción
7	B2	I_EstadoCuenta	→	C_Credito	generarEstadoCuenta(idCliente, periodo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Credito	↻	C_Credito	periodoValido(periodo) : true	El periodo no puede superar un año
9	B2	C_Credito	→	E_Venta	ventasCredito(idCliente, periodo)	Ventas del periodo
10	B2	E_Venta	- - →	C_Credito	List<Venta>	Devuelve los registros encontrados
11	B2	C_Credito	→	E_Abono	abonos(idCliente, periodo)	Abonos del periodo
12	B2	E_Abono	- - →	C_Credito	List<Abono>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 13–15)						
13	B3	C_Credito	↻	C_Credito	armarMovimientos(saldoInicial, ventas, abonos)	Ordena por fecha y calcula el saldo
14	B3	C_Credito	- - →	I_EstadoCuenta	resultado = GENERADO	Informa el éxito de la operación
15	B3	I_EstadoCuenta	- - →	AS_Administrador	muestra saldo al 21/10: S/ 604.80	Estado de cuenta con detalle

Tabla 122. *RF36 Generar estado de cuenta · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-036-GENERAR ESTADO DE CUENTA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay movimientos en el periodo						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Cobranza" > cliente > "Estado de cuenta"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cobranza	→	C_Navegacion	navegar("/cobranza/7/estado")	Solicita abrir I_EstadoCuenta
3	B1	C_Navegacion	→	I_EstadoCuenta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_EstadoCuenta	- - →	AS_Administrador	muestra selector de periodo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	elige octubre 2026	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	toca "Generar"	Confirma la acción
7	B2	I_EstadoCuenta	→	C_Credito	generarEstadoCuenta(idCliente, periodo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Credito	↻	C_Credito	periodoValido(periodo) : true	El periodo no puede superar un año
9	B2	C_Credito	→	E_Venta	ventasCredito(idCliente, periodo)	Ventas del periodo
10	B2	E_Venta	- - →	C_Credito	lista vacía	No hay movimientos en el periodo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO (Pasos 11–12)						
11	B3	C_Credito	- - →	I_EstadoCuenta	resultado = SIN_MOVIMIENTOS	Informa el resultado al usuario
12	B3	I_EstadoCuenta	- - →	AS_Administrador	"Sin movimientos en el periodo"	Muestra el mensaje

Tabla 123. *RF36 Generar estado de cuenta · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-036-GENERAR ESTADO DE CUENTA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: El periodo es mayor a un año						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cobranza	toca "Cobranza" > cliente > "Estado de cuenta"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cobranza	→	C_Navegacion	navegar("/cobranza/7/estado")	Solicita abrir I_EstadoCuenta
3	B1	C_Navegacion	→	I_EstadoCuenta	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_EstadoCuenta	- - →	AS_Administrador	muestra selector de periodo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–8)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	elige octubre 2026	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	toca "Generar"	Confirma la acción
7	B2	I_EstadoCuenta	→	C_Credito	generarEstadoCuenta(idCliente, periodo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Credito	↺	C_Credito	periodoValido(periodo) : false	El periodo es mayor a un año
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL PERIODO ES MAYOR A UN AÑO (Pasos 9–13)						
9	B3	C_Credito	- - →	I_EstadoCuenta	resultado = PERIODO_LARGO	Informa el resultado al usuario
10	B3	I_EstadoCuenta	- - →	AS_Administrador	"Elija un periodo de hasta un año"	Muestra el mensaje
11	B3	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	cambia el periodo	El actor corrige el dato
12	B3	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	toca "Generar"	Reintenta la operación
13	B3	I_EstadoCuenta	→	C_Credito	generarEstadoCuenta(idCliente, periodo2)	Se repite la validación con el dato corregido

RF37 — Compartir estado de cuenta

Tabla 124. *RF37 Compartir estado de cuenta · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-037-COMPARTIR ESTADO DE CUENTA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: El estado de cuenta se comparte.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	toca "Compartir" en el estado de cuenta	El actor inicia la opción
2	B1	I_EstadoCuenta	- - →	AS_Administrador	muestra estado de cuenta generado	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	revisa el estado de cuenta	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	toca "Compartir"	Confirma la acción
5	B2	I_EstadoCuenta	→	C_Reporte	generarPdf(estadoCuentaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Reporte	↻	C_Reporte	crearPdf(estadoCuenta) : archivo.pdf	Genera el PDF
7	B2	C_Reporte	→	SO_Celular	navigator.canShare()	Verifica si el navegador permite compartir
8	B2	SO_Celular	- - →	C_Reporte	true	La verificación es correcta
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 9–12)						
9	B3	C_Reporte	→	SO_Celular	navigator.share(archivo)	Abre el menú de compartir del celular
10	B3	SO_Celular	- - →	C_Reporte	ok	Operación realizada
11	B3	C_Reporte	- - →	I_EstadoCuenta	resultado = COMPARTIDO	Informa el éxito de la operación
12	B3	I_EstadoCuenta	- - →	AS_Administrador	el administrador elige la aplicación y envía el PDF	El sistema no envía mensajes por su cuenta

Tabla 125. *RF37 Compartir estado de cuenta · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-037-COMPARTIR ESTADO DE CUENTA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: El navegador no permite compartir						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	toca "Compartir" en el estado de cuenta	El actor inicia la opción
2	B1	I_EstadoCuenta	- - →	AS_Administrador	muestra estado de cuenta generado	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	revisa el estado de cuenta	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	toca "Compartir"	Confirma la acción
5	B2	I_EstadoCuenta	→	C_Reporte	generarPdf(estadoCuentaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Reporte	↻	C_Reporte	crearPdf(estadoCuenta) : archivo.pdf	Genera el PDF
7	B2	C_Reporte	→	SO_Celular	navigator.canShare()	Verifica si el navegador permite compartir
8	B2	SO_Celular	- - →	C_Reporte	false	El navegador no permite compartir
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL NAVEGADOR NO PERMITE COMPARTIR (Pasos 9–11)						
9	B3	C_Reporte	- - →	I_EstadoCuenta	resultado = SOLO_DESCARGA	Informa el resultado al usuario
10	B3	I_EstadoCuenta	- - →	AS_Administrador	ofrece "Descargar PDF"	Muestra el mensaje
11	B3	I_EstadoCuenta	→	SO_Celular	descargar(archivo)	Guarda el PDF en el celular

Tabla 126. *RF37 Compartir estado de cuenta · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-037-COMPARTIR ESTADO DE CUENTA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 8 pasos | 3 bloques						
Escenario: Error al generar el PDF						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	toca "Compartir" en el estado de cuenta	El actor inicia la opción
2	B1	I_EstadoCuenta	- - →	AS_Administrador	muestra estado de cuenta generado	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–6)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	revisa el estado de cuenta	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_EstadoCuenta	toca "Compartir"	Confirma la acción
5	B2	I_EstadoCuenta	→	C_Reporte	generarPdf(estadoCuentaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Reporte	↺	C_Reporte	crearPdf(estadoCuenta) : error	Error al generar el PDF
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: ERROR AL GENERAR EL PDF (Pasos 7–8)						
7	B3	C_Reporte	- - →	I_EstadoCuenta	resultado = ERROR_PDF	Informa el resultado al usuario
8	B3	I_EstadoCuenta	- - →	AS_Administrador	"No se pudo generar el PDF"	Muestra el mensaje

RF38 — Registrar gasto menor

Tabla 127. *RF38 Registrar gasto menor · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-038-REGISTRAR GASTO MENOR | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: El gasto queda registrado.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Cuadre" > "Gastos del día"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/cuadre/gastos")	Solicita abrir I_Cuadre
3	B1	C_Navegacion	→	I_Cuadre	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Cuadre	- - →	AS_Vendedor	muestra formulario (concepto, monto, medio)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–9)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Cuadre	elige "Hielo", S/ 15.00, efectivo	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Cuadre	toca "Registrar"	Confirma la acción
7	B2	I_Cuadre	→	C_Cuadre	registrarGasto(gastoDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cuadre	↺	C_Cuadre	validarMonto(monto) : true	El monto debe ser mayor que cero
9	B2	C_Cuadre	↺	C_Cuadre	conceptoValido(concepto) : true	Si es "Otro" exige descripción
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 10–13)						
10	B3	C_Cuadre	→	E_Gasto	guardar(gasto)	Inserta el gasto del día
11	B3	E_Gasto	- - →	C_Cuadre	idGasto	Devuelve el resultado
12	B3	C_Cuadre	- - →	I_Cuadre	resultado = REGISTRADO	Informa el éxito de la operación
13	B3	I_Cuadre	- - →	AS_Vendedor	"Gasto registrado · gastos de hoy S/ 47.00"	Confirma el registro

Tabla 128. *RF38 Registrar gasto menor · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-038-REGISTRAR GASTO MENOR | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: El monto es cero o negativo						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Cuadre" > "Gastos del día"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/cuadre/gastos")	Solicita abrir I_Cuadre
3	B1	C_Navegacion	→	I_Cuadre	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Cuadre	- - →	AS_Vendedor	muestra formulario (concepto, monto, medio)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–8)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Cuadre	elige "Hielo", S/ 15.00, efectivo	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Cuadre	toca "Registrar"	Confirma la acción
7	B2	I_Cuadre	→	C_Cuadre	registrarGasto(gastoDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cuadre	↺	C_Cuadre	validarMonto(monto) : false	El monto es cero o negativo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL MONTO ES CERO O NEGATIVO (Pasos 9–13)						
9	B3	C_Cuadre	- - →	I_Cuadre	resultado = MONTO_INVALIDO	Informa el resultado al usuario
10	B3	I_Cuadre	- - →	AS_Vendedor	"Ingrese un monto mayor que cero"	Muestra el mensaje
11	B3	AS_Vendedor	→	I_Cuadre	corrige el monto	El actor corrige el dato
12	B3	AS_Vendedor	→	I_Cuadre	toca "Registrar"	Reintenta la operación
13	B3	I_Cuadre	→	C_Cuadre	registrarGasto(gastoDTO2)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 129. *RF38 Registrar gasto menor · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-038-REGISTRAR GASTO MENOR | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 14 pasos | 3 bloques						
Escenario: El concepto es "Otro" sin descripción						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Vendedor	→	I_Inicio	toca "Cuadre" > "Gastos del día"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/cuadre/gastos")	Solicita abrir I_Cuadre
3	B1	C_Navegacion	→	I_Cuadre	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Cuadre	- - →	AS_Vendedor	muestra formulario (concepto, monto, medio)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–9)						
5	B2	AS_Vendedor	→	I_Cuadre	elige "Hielo", S/ 15.00, efectivo	El actor completa los datos
6	B2	AS_Vendedor	→	I_Cuadre	toca "Registrar"	Confirma la acción
7	B2	I_Cuadre	→	C_Cuadre	registrarGasto(gastoDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cuadre	↺	C_Cuadre	validarMonto(monto) : true	El monto debe ser mayor que cero
9	B2	C_Cuadre	↺	C_Cuadre	conceptoValido(concepto) : false	El concepto es "Otro" sin descripción
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL CONCEPTO ES "OTRO" SIN DESCRIPCIÓN (Pasos 10–14)						
10	B3	C_Cuadre	- - →	I_Cuadre	resultado = FALTA_DESCRIPCION	Informa el resultado al usuario
11	B3	I_Cuadre	- - →	AS_Vendedor	"Describa el gasto"	Muestra el mensaje
12	B3	AS_Vendedor	→	I_Cuadre	escribe "Estiba extra"	El actor corrige el dato
13	B3	AS_Vendedor	→	I_Cuadre	toca "Registrar"	Reintenta la operación
14	B3	I_Cuadre	→	C_Cuadre	registrarGasto(gastoDTO2)	Se repite la validación con el dato corregido

RF39 — Realizar cuadre de caja

Tabla 130. *RF39 Realizar cuadre de caja · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-039-REALIZAR CUADRE DE CAJA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 3 bloques						
Escenario: El cuadre coincide y se guarda.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Cuadre del día"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/cuadre")	Solicita abrir I_Cuadre
3	B1	C_Navegacion	→	I_Cuadre	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Cuadre	- - →	AS_Administrador	muestra efectivo y pagos digitales esperados	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Cuadre	ingresa efectivo contado S/ 960.40 y digital revisado S/ 986.30	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Cuadre	toca "Guardar cuadre"	Confirma la acción
7	B2	I_Cuadre	→	C_Cuadre	realizarCuadre(fecha, contado, digital)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cuadre	→	E_VentaLocal	pendientes()	No deben quedar ventas sin sincronizar
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Cuadre	0	Devuelve 0
10	B2	C_Cuadre	↻	C_Cuadre	calcularEsperado(fecha) : S/ 965.40 / S/ 986.30	Contado + abonos − gastos − pagos en efectivo
11	B2	C_Cuadre	↻	C_Cuadre	diferenciaMenorA(5.00, tolerancia) : true	Compara con la tolerancia
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 12–17)						
12	B3	C_Cuadre	→	C_Ganancia	calcularGanancia(fecha)	Calcula la ganancia del día (RF40)
13	B3	C_Ganancia	- - →	C_Cuadre	S/ 616.00	Devuelve el resultado
14	B3	C_Cuadre	→	E_Cuadre	guardar(cuadre)	Guarda el cuadre con la explicación
15	B3	E_Cuadre	- - →	C_Cuadre	idCuadre	Devuelve el resultado
16	B3	C_Cuadre	- - →	I_Cuadre	resultado = CUADRADO	Informa el éxito de la operación
17	B3	I_Cuadre	- - →	AS_Administrador	"Cuadre guardado · diferencia − S/ 5.00 (vuelto)"	Confirma el cuadre

Tabla 131. *RF39 Realizar cuadre de caja · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-039-REALIZAR CUADRE DE CAJA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: Hay ventas pendientes de sincronizar						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Cuadre del día"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/cuadre")	Solicita abrir I_Cuadre
3	B1	C_Navegacion	→	I_Cuadre	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Cuadre	- - →	AS_Administrador	muestra efectivo y pagos digitales esperados	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–9)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Cuadre	ingresa efectivo contado S/ 960.40 y digital revisado S/ 986.30	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Cuadre	toca "Guardar cuadre"	Confirma la acción
7	B2	I_Cuadre	→	C_Cuadre	realizarCuadre(fecha, contado, digital)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cuadre	→	E_VentaLocal	pendientes()	No deben quedar ventas sin sincronizar
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Cuadre	3	Hay ventas pendientes de sincronizar
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: HAY VENTAS PENDIENTES DE SINCRONIZAR (Pasos 10–11)						
10	B3	C_Cuadre	- - →	I_Cuadre	resultado = PENDIENTES	Informa el resultado al usuario
11	B3	I_Cuadre	- - →	AS_Administrador	"Sincronice las 3 ventas pendientes antes de cuadrar"	Muestra el mensaje

Tabla 132. *RF39 Realizar cuadre de caja · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-039-REALIZAR CUADRE DE CAJA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: La diferencia supera la tolerancia						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Cuadre del día"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/cuadre")	Solicita abrir I_Cuadre
3	B1	C_Navegacion	→	I_Cuadre	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Cuadre	- - →	AS_Administrador	muestra efectivo y pagos digitales esperados	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–11)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Cuadre	ingresa efectivo contado S/ 960.40 y digital revisado S/ 986.30	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Cuadre	toca "Guardar cuadre"	Confirma la acción
7	B2	I_Cuadre	→	C_Cuadre	realizarCuadre(fecha, contado, digital)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cuadre	→	E_VentaLocal	pendientes()	No deben quedar ventas sin sincronizar
9	B2	E_VentaLocal	- - →	C_Cuadre	0	Devuelve 0
10	B2	C_Cuadre	↻	C_Cuadre	calcularEsperado(fecha) : S/ 965.40 / S/ 986.30	Contado + abonos − gastos − pagos en efectivo
11	B2	C_Cuadre	↻	C_Cuadre	diferenciaMenorA(5.00, tolerancia) : false	La diferencia supera la tolerancia
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LA DIFERENCIA SUPERA LA TOLERANCIA (Pasos 12–16)						
12	B3	C_Cuadre	- - →	I_Cuadre	resultado = DIFERENCIA_ALTA	Informa el resultado al usuario
13	B3	I_Cuadre	- - →	AS_Administrador	"Diferencia de S/ 40.00: indique el motivo"	Muestra el mensaje
14	B3	AS_Administrador	→	I_Cuadre	escribe el motivo	El actor corrige el dato
15	B3	AS_Administrador	→	I_Cuadre	toca "Guardar cuadre"	Reintenta la operación
16	B3	I_Cuadre	→	C_Cuadre	realizarCuadre(fecha, contado, digital, motivo)	Se repite la validación con el dato corregido

RF40 — Calcular ganancia del día

Tabla 133. *RF40 Calcular ganancia del día · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-040-CALCULAR GANANCIA DEL DÍA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestra la ganancia del día.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cuadre	toca "Cuadre" > "Ganancia del día"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cuadre	→	C_Navegacion	navegar("/ganancia")	Solicita abrir I_Ganancia
3	B1	C_Navegacion	→	I_Ganancia	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Ganancia	- - →	AS_Administrador	muestra fecha a consultar	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–13)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Ganancia	deja la fecha de hoy	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Ganancia	toca "Calcular"	Confirma la acción
7	B2	I_Ganancia	→	C_Ganancia	calcularGanancia(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Ganancia	→	E_Venta	ventasConCosto(fecha)	Ventas con su costo promedio
9	B2	E_Venta	- - →	C_Ganancia	List<DetalleVenta>	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Ganancia	→	E_AjusteSaldo	perdidas(fecha)	Autoconsumo y desechos
11	B2	E_AjusteSaldo	- - →	C_Ganancia	S/ 27.60	Devuelve S/ 27.60
12	B2	C_Ganancia	→	E_Gasto	total(fecha)	Gastos menores
13	B2	E_Gasto	- - →	C_Ganancia	S/ 47.00	Devuelve S/ 47.00
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 14–16)						
14	B3	C_Ganancia	↻	C_Ganancia	ventas − costo − pérdidas − gastos	Ganancia = 2,603.20 − 1,912.60 − 27.60 − 47.00
15	B3	C_Ganancia	- - →	I_Ganancia	resultado = CALCULADO	Informa el éxito de la operación
16	B3	I_Ganancia	- - →	AS_Administrador	"Ganancia del día: S/ 616.00 (23.7%)"	Muestra el detalle del cálculo

Tabla 134. *RF40 Calcular ganancia del día · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-040-CALCULAR GANANCIA DEL DÍA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 3 bloques						
Escenario: Hay ventas pendientes de sincronizar						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cuadre	toca "Cuadre" > "Ganancia del día"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cuadre	→	C_Navegacion	navegar("/ganancia")	Solicita abrir I_Ganancia
3	B1	C_Navegacion	→	I_Ganancia	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Ganancia	- - →	AS_Administrador	muestra fecha a consultar	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–13)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Ganancia	deja la fecha de hoy	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Ganancia	toca "Calcular"	Confirma la acción
7	B2	I_Ganancia	→	C_Ganancia	calcularGanancia(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Ganancia	→	E_Venta	ventasConCosto(fecha)	Ventas con su costo promedio
9	B2	E_Venta	- - →	C_Ganancia	List<DetalleVenta>	Devuelve los registros encontrados
10	B2	C_Ganancia	→	E_AjusteSaldo	perdidas(fecha)	Autoconsumo y desechos
11	B2	E_AjusteSaldo	- - →	C_Ganancia	S/ 27.60	Devuelve S/ 27.60
12	B2	C_Ganancia	→	E_Gasto	total(fecha)	Gastos menores
13	B2	E_Gasto	- - →	C_Ganancia	S/ 47.00	Devuelve S/ 47.00
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: HAY VENTAS PENDIENTES DE SINCRONIZAR (Pasos 14–17)						
14	B3	C_Ganancia	→	E_VentaLocal	pendientes()	Detecta 2 ventas sin enviar
15	B3	C_Ganancia	↻	C_Ganancia	ventas − costo − pérdidas − gastos	Ganancia = 2,603.20 − 1,912.60 − 27.60 − 47.00
16	B3	C_Ganancia	- - →	I_Ganancia	resultado = PROVISIONAL	Informa el resultado
17	B3	I_Ganancia	- - →	AS_Administrador	el resultado se marca como provisional	Muestra el resultado al actor

Tabla 135. *RF40 Calcular ganancia del día · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-040-CALCULAR GANANCIA DEL DÍA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: Falta la compra del día de un producto vendido						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cuadre	toca "Cuadre" > "Ganancia del día"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cuadre	→	C_Navegacion	navegar("/ganancia")	Solicita abrir I_Ganancia
3	B1	C_Navegacion	→	I_Ganancia	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Ganancia	- - →	AS_Administrador	muestra fecha a consultar	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–9)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Ganancia	deja la fecha de hoy	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Ganancia	toca "Calcular"	Confirma la acción
7	B2	I_Ganancia	→	C_Ganancia	calcularGanancia(fecha)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Ganancia	→	E_Venta	ventasConCosto(fecha)	Ventas con su costo promedio
9	B2	E_Venta	- - →	C_Ganancia	sin costo	Falta la compra del día de un producto vendido
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: FALTA LA COMPRA DEL DÍA DE UN PRODUCTO VENDIDO (Pasos 10–11)						
10	B3	C_Ganancia	- - →	I_Ganancia	resultado = SIN_COSTO	Informa el resultado al usuario
11	B3	I_Ganancia	- - →	AS_Administrador	"Perico: vendido sin costo registrado"	Muestra el mensaje

RF41 — Consultar historial de cuadres

Tabla 136. *RF41 Consultar historial de cuadres · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-041-CONSULTAR HISTORIAL DE CUADRES | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestra el historial.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cuadre	toca "Cuadre" > "Historial"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cuadre	→	C_Navegacion	navegar("/cuadre/historial")	Solicita abrir I_Ganancia
3	B1	C_Navegacion	→	I_Ganancia	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Ganancia	- - →	AS_Administrador	muestra rango de fechas	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Ganancia	elige del 15/10 al 21/10	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Ganancia	toca "Consultar"	Confirma la acción
7	B2	I_Ganancia	→	C_Cuadre	historial(desde, hasta)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cuadre	↺	C_Cuadre	rangoValido(desde, hasta) : true	La fecha inicial no puede ser mayor
9	B2	C_Cuadre	→	E_Cuadre	buscarEntre(desde, hasta)	Obtiene los cuadres guardados
10	B2	E_Cuadre	- - →	C_Cuadre	List<Cuadre>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 11–13)						
11	B3	C_Cuadre	↺	C_Cuadre	promedio(cuadres)	Calcula total y promedio del periodo
12	B3	C_Cuadre	- - →	I_Ganancia	resultado = CONSULTADO	Informa el éxito de la operación
13	B3	I_Ganancia	- - →	AS_Administrador	muestra 3 cuadres · promedio S/ 515.07	Lista día a día

Tabla 137. *RF41 Consultar historial de cuadres · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-041-CONSULTAR HISTORIAL DE CUADRES | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: La fecha inicial es mayor que la final						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cuadre	toca "Cuadre" > "Historial"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cuadre	→	C_Navegacion	navegar("/cuadre/historial")	Solicita abrir I_Ganancia
3	B1	C_Navegacion	→	I_Ganancia	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Ganancia	- - →	AS_Administrador	muestra rango de fechas	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–8)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Ganancia	elige del 15/10 al 21/10	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Ganancia	toca "Consultar"	Confirma la acción
7	B2	I_Ganancia	→	C_Cuadre	historial(desde, hasta)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cuadre	↻	C_Cuadre	rangoValido(desde, hasta) : false	La fecha inicial es mayor que la final
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LA FECHA INICIAL ES MAYOR QUE LA FINAL (Pasos 9–13)						
9	B3	C_Cuadre	- - →	I_Ganancia	resultado = RANGO_INVALIDO	Informa el resultado al usuario
10	B3	I_Ganancia	- - →	AS_Administrador	"Revise el rango de fechas"	Muestra el mensaje
11	B3	AS_Administrador	→	I_Ganancia	corrige el rango	El actor corrige el dato
12	B3	AS_Administrador	→	I_Ganancia	toca "Consultar"	Reintenta la operación
13	B3	I_Ganancia	→	C_Cuadre	historial(desde2, hasta)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 138. *RF41 Consultar historial de cuadres · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-041-CONSULTAR HISTORIAL DE CUADRES | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: Hay días sin cuadre						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Cuadre	toca "Cuadre" > "Historial"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Cuadre	→	C_Navegacion	navegar("/cuadre/historial")	Solicita abrir I_Ganancia
3	B1	C_Navegacion	→	I_Ganancia	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Ganancia	- - →	AS_Administrador	muestra rango de fechas	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Ganancia	elige del 15/10 al 21/10	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Ganancia	toca "Consultar"	Confirma la acción
7	B2	I_Ganancia	→	C_Cuadre	historial(desde, hasta)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cuadre	↻	C_Cuadre	rangoValido(desde, hasta) : true	La fecha inicial no puede ser mayor
9	B2	C_Cuadre	→	E_Cuadre	buscarEntre(desde, hasta)	Obtiene los cuadres guardados
10	B2	E_Cuadre	- - →	C_Cuadre	List<Cuadre>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: HAY DÍAS SIN CUADRE (Pasos 11–13)						
11	B3	C_Cuadre	↻	C_Cuadre	promedio(cuadres)	Calcula total y promedio del periodo
12	B3	C_Cuadre	- - →	I_Ganancia	resultado = CONSULTADO	Informa el resultado
13	B3	I_Ganancia	- - →	AS_Administrador	los días sin cuadre aparecen como pendientes	Muestra el resultado al actor

RF42 — Registrar factura emitida

Tabla 139. *RF42 Registrar factura emitida · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-042-REGISTRAR FACTURA EMITIDA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: La factura queda registrada.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Contador	→	I_Inicio	toca "Facturas" > "Registrar"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/facturas/nueva")	Solicita abrir I_Facturas
3	B1	C_Navegacion	→	I_Facturas	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Facturas	→	C_Factura	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Factura	→	E_Cliente	listarConRuc()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Cliente	- - →	C_Factura	List<Cliente>	Devuelve los datos
7	B1	C_Factura	- - →	I_Facturas	List<Cliente>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Facturas	- - →	AS_Contador	muestra formulario (cliente, serie, número, fecha, importe)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–15)						
9	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	ingresa Cevichería El Muelle, E001-000234, 21/10/2026, S/ 516.80	El actor completa los datos
10	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Guardar"	Confirma la acción
11	B2	I_Facturas	→	C_Factura	registrarFactura(facturaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Factura	→	E_Cliente	tieneRuc(idCliente)	Solo clientes con RUC
13	B2	E_Cliente	- - →	C_Factura	true	La verificación es correcta
14	B2	C_Factura	→	E_Factura	existe(serie, numero)	La factura no debe estar registrada
15	B2	E_Factura	- - →	C_Factura	false	No hay impedimento
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 16–19)						
16	B3	C_Factura	→	E_Factura	guardar(factura)	Registra la factura emitida en SUNAT
17	B3	E_Factura	- - →	C_Factura	idFactura	Devuelve el resultado
18	B3	C_Factura	- - →	I_Facturas	resultado = REGISTRADA	Informa el éxito de la operación
19	B3	I_Facturas	- - →	AS_Contador	"Factura E001-000234 registrada · ¿Asociar ventas?"	Ofrece asociar ventas (RF43)

Tabla 140. *RF42 Registrar factura emitida · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-042-REGISTRAR FACTURA EMITIDA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 3 bloques						
Escenario: El número de factura ya existe						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Contador	→	I_Inicio	toca "Facturas" > "Registrar"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/facturas/nueva")	Solicita abrir I_Facturas
3	B1	C_Navegacion	→	I_Facturas	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Facturas	→	C_Factura	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Factura	→	E_Cliente	listarConRuc()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Cliente	- - →	C_Factura	List<Cliente>	Devuelve los datos
7	B1	C_Factura	- - →	I_Facturas	List<Cliente>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Facturas	- - →	AS_Contador	muestra formulario (cliente, serie, número, fecha, importe)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–15)						
9	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	ingresa Cevichería El Muelle, E001-000234, 21/10/2026, S/ 516.80	El actor completa los datos
10	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Guardar"	Confirma la acción
11	B2	I_Facturas	→	C_Factura	registrarFactura(facturaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Factura	→	E_Cliente	tieneRuc(idCliente)	Solo clientes con RUC
13	B2	E_Cliente	- - →	C_Factura	true	La verificación es correcta
14	B2	C_Factura	→	E_Factura	existe(serie, numero)	La factura no debe estar registrada
15	B2	E_Factura	- - →	C_Factura	true	El número de factura ya existe
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL NÚMERO DE FACTURA YA EXISTE (Pasos 16–17)						
16	B3	C_Factura	- - →	I_Facturas	resultado = DUPLICADA	Informa el resultado al usuario
17	B3	I_Facturas	- - →	AS_Contador	"La factura E001-000234 ya está registrada"	Muestra el mensaje

Tabla 141. *RF42 Registrar factura emitida · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-042-REGISTRAR FACTURA EMITIDA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: El cliente no tiene RUC						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–8)						
1	B1	AS_Contador	→	I_Inicio	toca "Facturas" > "Registrar"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/facturas/nueva")	Solicita abrir I_Facturas
3	B1	C_Navegacion	→	I_Facturas	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Facturas	→	C_Factura	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
5	B1	C_Factura	→	E_Cliente	listarConRuc()	Consulta la información a mostrar
6	B1	E_Cliente	- - →	C_Factura	List<Cliente>	Devuelve los datos
7	B1	C_Factura	- - →	I_Facturas	List<Cliente>	Entrega los datos a la pantalla
8	B1	I_Facturas	- - →	AS_Contador	muestra formulario (cliente, serie, número, fecha, importe)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 9–13)						
9	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	ingresa Cevichería El Muelle, E001-000234, 21/10/2026, S/ 516.80	El actor completa los datos
10	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Guardar"	Confirma la acción
11	B2	I_Facturas	→	C_Factura	registrarFactura(facturaDTO)	La pantalla envía la solicitud al controlador
12	B2	C_Factura	→	E_Cliente	tieneRuc(idCliente)	Solo clientes con RUC
13	B2	E_Cliente	- - →	C_Factura	false	El cliente no tiene RUC
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL CLIENTE NO TIENE RUC (Pasos 14–15)						
14	B3	C_Factura	- - →	I_Facturas	resultado = SIN_RUC	Informa el resultado al usuario
15	B3	I_Facturas	- - →	AS_Contador	"El cliente no tiene RUC; no se puede registrar factura"	Muestra el mensaje

RF43 — Asociar ventas a factura

Tabla 142. *RF43 Asociar ventas a factura · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-043-ASOCIAR VENTAS A FACTURA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: Las ventas quedan asociadas.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–6)						
1	B1	AS_Contador	→	I_Facturas	toca la factura E001-000234 > "Asociar ventas"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Facturas	→	C_Factura	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
3	B1	C_Factura	→	E_Venta	pendientesDeFacturar(idCliente)	Consulta la información a mostrar
4	B1	E_Venta	- - →	C_Factura	List<Venta>	Devuelve los datos
5	B1	C_Factura	- - →	I_Facturas	List<Venta>	Entrega los datos a la pantalla
6	B1	I_Facturas	- - →	AS_Contador	muestra ventas del cliente pendientes de facturar	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 7–12)						
7	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	selecciona las ventas del 14/10 y 21/10	El actor completa los datos
8	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Asociar"	Confirma la acción
9	B2	I_Facturas	→	C_Factura	asociarVentas(idFactura, idsVenta)	La pantalla envía la solicitud al controlador
10	B2	C_Factura	→	E_Venta	sinFactura(idsVenta)	Las ventas no deben tener otra factura
11	B2	E_Venta	- - →	C_Factura	true	La verificación es correcta
12	B2	C_Factura	↻	C_Factura	sumaIgualImporte(516.80, 516.80) : true	Compara la suma con el importe
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 13–16)						
13	B3	C_Factura	→	E_Venta	asignarFactura(idsVenta, idFactura)	Guarda id_factura en cada venta
14	B3	E_Venta	- - →	C_Factura	ok	Operación realizada
15	B3	C_Factura	- - →	I_Facturas	resultado = ASOCIADA	Informa el éxito de la operación
16	B3	I_Facturas	- - →	AS_Contador	"2 ventas asociadas · sin diferencia"	Confirma la asociación

Tabla 143. *RF43 Asociar ventas a factura · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-043-ASOCIAR VENTAS A FACTURA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 3 bloques						
Escenario: La suma difiere del importe						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–6)						
1	B1	AS_Contador	→	I_Facturas	toca la factura E001-000234 > "Asociar ventas"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Facturas	→	C_Factura	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
3	B1	C_Factura	→	E_Venta	pendientesDeFacturar(idCliente)	Consulta la información a mostrar
4	B1	E_Venta	- - →	C_Factura	List<Venta>	Devuelve los datos
5	B1	C_Factura	- - →	I_Facturas	List<Venta>	Entrega los datos a la pantalla
6	B1	I_Facturas	- - →	AS_Contador	muestra ventas del cliente pendientes de facturar	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 7–12)						
7	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	selecciona las ventas del 14/10 y 21/10	El actor completa los datos
8	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Asociar"	Confirma la acción
9	B2	I_Facturas	→	C_Factura	asociarVentas(idFactura, idsVenta)	La pantalla envía la solicitud al controlador
10	B2	C_Factura	→	E_Venta	sinFactura(idsVenta)	Las ventas no deben tener otra factura
11	B2	E_Venta	- - →	C_Factura	true	La verificación es correcta
12	B2	C_Factura	↺	C_Factura	sumaIgualImporte(516.80, 516.80) : false	La suma difiere del importe
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: LA SUMA DIFIERE DEL IMPORTE (Pasos 13–17)						
13	B3	C_Factura	- - →	I_Facturas	resultado = DIFERENCIA	Informa el resultado al usuario
14	B3	I_Facturas	- - →	AS_Contador	"Diferencia de S/ 12.00. ¿Confirmar?"	Muestra el mensaje
15	B3	AS_Contador	→	I_Facturas	confirma la asociación	El actor corrige el dato
16	B3	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Asociar"	Reintenta la operación
17	B3	I_Facturas	→	C_Factura	asociarVentas(idFactura, idsVenta, confirmado)	Se repite la validación con el dato corregido

Tabla 144. *RF43 Asociar ventas a factura · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-043-ASOCIAR VENTAS A FACTURA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: Una venta ya tiene otra factura						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–6)						
1	B1	AS_Contador	→	I_Facturas	toca la factura E001-000234 > "Asociar ventas"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Facturas	→	C_Factura	cargarDatos()	La pantalla pide los datos iniciales
3	B1	C_Factura	→	E_Venta	pendientesDeFacturar(idCliente)	Consulta la información a mostrar
4	B1	E_Venta	- - →	C_Factura	List<Venta>	Devuelve los datos
5	B1	C_Factura	- - →	I_Facturas	List<Venta>	Entrega los datos a la pantalla
6	B1	I_Facturas	- - →	AS_Contador	muestra ventas del cliente pendientes de facturar	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 7–11)						
7	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	selecciona las ventas del 14/10 y 21/10	El actor completa los datos
8	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Asociar"	Confirma la acción
9	B2	I_Facturas	→	C_Factura	asociarVentas(idFactura, idsVenta)	La pantalla envía la solicitud al controlador
10	B2	C_Factura	→	E_Venta	sinFactura(idsVenta)	Las ventas no deben tener otra factura
11	B2	E_Venta	- - →	C_Factura	false	Una venta ya tiene otra factura
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: UNA VENTA YA TIENE OTRA FACTURA (Pasos 12–16)						
12	B3	C_Factura	- - →	I_Facturas	resultado = YA_FACTURADA	Informa el resultado al usuario
13	B3	I_Facturas	- - →	AS_Contador	"La venta 0412 ya está asociada a otra factura"	Muestra el mensaje
14	B3	AS_Contador	→	I_Facturas	quita la venta	El actor corrige el dato
15	B3	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Asociar"	Reintenta la operación
16	B3	I_Facturas	→	C_Factura	asociarVentas(idFactura, idsVenta2)	Se repite la validación con el dato corregido

RF44 — Consultar ventas pendientes de facturar

Tabla 145. *RF44 Consultar ventas pendientes de facturar · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-044-CONSULTAR VENTAS PENDIENTES DE FACTURAR | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 10 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestran las ventas por facturar.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Facturas" > "Pendientes"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Facturas	- - →	AS_Contador	muestra filtro de mes	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–7)						
3	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	elige octubre 2026	El actor completa los datos
4	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Consultar"	Confirma la acción
5	B2	I_Facturas	→	C_Factura	pendientesDeFacturar(mes)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Factura	→	E_Venta	clientesConRucSinFactura(mes)	Ventas de clientes con RUC sin factura
7	B2	E_Venta	- - →	C_Factura	List<Venta>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 8–10)						
8	B3	C_Factura	↻	C_Factura	agruparPorCliente(ventas)	Agrupa y totaliza por cliente
9	B3	C_Factura	- - →	I_Facturas	resultado = CONSULTADO	Informa el éxito de la operación
10	B3	I_Facturas	- - →	AS_Contador	muestra 2 clientes · S/ 1,835.00 por facturar	Lista de pendientes

Tabla 146. *RF44 Consultar ventas pendientes de facturar · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-044-CONSULTAR VENTAS PENDIENTES DE FACTURAR | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay pendientes						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Facturas" > "Pendientes"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Facturas	- - →	AS_Contador	muestra filtro de mes	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–7)						
3	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	elige octubre 2026	El actor completa los datos
4	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Consultar"	Confirma la acción
5	B2	I_Facturas	→	C_Factura	pendientesDeFacturar(mes)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Factura	→	E_Venta	clientesConRucSinFactura(mes)	Ventas de clientes con RUC sin factura
7	B2	E_Venta	- - →	C_Factura	lista vacía	No hay pendientes
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY PENDIENTES (Pasos 8–9)						
8	B3	C_Factura	- - →	I_Facturas	resultado = SIN_PENDIENTES	Informa el resultado al usuario
9	B3	I_Facturas	- - →	AS_Contador	"No hay ventas por facturar"	Muestra el mensaje

Tabla 147. *RF44 Consultar ventas pendientes de facturar · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-044-CONSULTAR VENTAS PENDIENTES DE FACTURAR | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 3 bloques						
Escenario: Error de conexión con el servidor						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Facturas" > "Pendientes"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Facturas	- - →	AS_Contador	muestra filtro de mes	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–7)						
3	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	elige octubre 2026	El actor completa los datos
4	B2	AS_Contador	→	I_Facturas	toca "Consultar"	Confirma la acción
5	B2	I_Facturas	→	C_Factura	pendientesDeFacturar(mes)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Factura	→	E_Venta	clientesConRucSinFactura(mes)	Ventas de clientes con RUC sin factura
7	B2	E_Venta	- - →	C_Factura	error de red	Error de conexión con el servidor
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: ERROR DE CONEXIÓN CON EL SERVIDOR (Pasos 8–9)						
8	B3	C_Factura	- - →	I_Facturas	resultado = SIN_CONEXION	Informa el resultado al usuario
9	B3	I_Facturas	- - →	AS_Contador	"No se pudo consultar; reintente"	Muestra el mensaje

RF45 — Generar cierre mensual

Tabla 148. *RF45 Generar cierre mensual · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-045-GENERAR CIERRE MENSUAL | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestra el cierre del mes.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Contador	→	I_Inicio	toca "Reportes" > "Cierre mensual"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/reportes/cierre")	Solicita abrir I_Reportes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Reportes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Reportes	- - →	AS_Contador	muestra selector de mes	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–15)						
5	B2	AS_Contador	→	I_Reportes	elige setiembre 2026	El actor completa los datos
6	B2	AS_Contador	→	I_Reportes	toca "Generar"	Confirma la acción
7	B2	I_Reportes	→	C_Cierre	generarCierre(mes)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cierre	→	E_Venta	totalMes(mes)	Ventas del mes
9	B2	E_Venta	- - →	C_Cierre	S/ 31,450.70	Devuelve S/ 31,450.70
10	B2	C_Cierre	→	E_Compra	totalMes(mes)	Compras del mes
11	B2	E_Compra	- - →	C_Cierre	S/ 22,980.40	Devuelve S/ 22,980.40
12	B2	C_Cierre	→	E_Factura	totalMes(mes)	Lo facturado
13	B2	E_Factura	- - →	C_Cierre	S/ 9,820.00	Devuelve S/ 9,820.00
14	B2	C_Cierre	→	E_Cuadre	diasSinCuadre(mes)	Días sin cuadre
15	B2	E_Cuadre	- - →	C_Cierre	0	Devuelve 0
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 16–19)						
16	B3	C_Cierre	→	C_Ganancia	gananciaMes(mes)	Ganancia del mes
17	B3	C_Ganancia	- - →	C_Cierre	S/ 7,230.30	Devuelve el resultado
18	B3	C_Cierre	- - →	I_Reportes	resultado = GENERADO	Informa el éxito de la operación
19	B3	I_Reportes	- - →	AS_Contador	"Cierre de setiembre listo · ¿Exportar a Excel?"	Muestra el resumen

Tabla 149. *RF45 Generar cierre mensual · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-045-GENERAR CIERRE MENSUAL | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 17 pasos | 3 bloques						
Escenario: Hay días sin cuadre						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Contador	→	I_Inicio	toca "Reportes" > "Cierre mensual"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/reportes/cierre")	Solicita abrir I_Reportes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Reportes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Reportes	- - →	AS_Contador	muestra selector de mes	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–15)						
5	B2	AS_Contador	→	I_Reportes	elige setiembre 2026	El actor completa los datos
6	B2	AS_Contador	→	I_Reportes	toca "Generar"	Confirma la acción
7	B2	I_Reportes	→	C_Cierre	generarCierre(mes)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cierre	→	E_Venta	totalMes(mes)	Ventas del mes
9	B2	E_Venta	- - →	C_Cierre	S/ 31,450.70	Devuelve S/ 31,450.70
10	B2	C_Cierre	→	E_Compra	totalMes(mes)	Compras del mes
11	B2	E_Compra	- - →	C_Cierre	S/ 22,980.40	Devuelve S/ 22,980.40
12	B2	C_Cierre	→	E_Factura	totalMes(mes)	Lo facturado
13	B2	E_Factura	- - →	C_Cierre	S/ 9,820.00	Devuelve S/ 9,820.00
14	B2	C_Cierre	→	E_Cuadre	diasSinCuadre(mes)	Días sin cuadre
15	B2	E_Cuadre	- - →	C_Cierre	2	Hay días sin cuadre
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: HAY DÍAS SIN CUADRE (Pasos 16–17)						
16	B3	C_Cierre	- - →	I_Reportes	resultado = ADVERTENCIA	Informa el resultado al usuario
17	B3	I_Reportes	- - →	AS_Contador	"Hay 2 días sin cuadre"	Muestra el mensaje

Tabla 150. *RF45 Generar cierre mensual · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-045-GENERAR CIERRE MENSUAL | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: El mes aún no termina						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Contador	→	I_Inicio	toca "Reportes" > "Cierre mensual"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/reportes/cierre")	Solicita abrir I_Reportes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Reportes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Reportes	- - →	AS_Contador	muestra selector de mes	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–15)						
5	B2	AS_Contador	→	I_Reportes	elige setiembre 2026	El actor completa los datos
6	B2	AS_Contador	→	I_Reportes	toca "Generar"	Confirma la acción
7	B2	I_Reportes	→	C_Cierre	generarCierre(mes)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Cierre	→	E_Venta	totalMes(mes)	Ventas del mes
9	B2	E_Venta	- - →	C_Cierre	S/ 31,450.70	Devuelve S/ 31,450.70
10	B2	C_Cierre	→	E_Compra	totalMes(mes)	Compras del mes
11	B2	E_Compra	- - →	C_Cierre	S/ 22,980.40	Devuelve S/ 22,980.40
12	B2	C_Cierre	→	E_Factura	totalMes(mes)	Lo facturado
13	B2	E_Factura	- - →	C_Cierre	S/ 9,820.00	Devuelve S/ 9,820.00
14	B2	C_Cierre	→	E_Cuadre	diasSinCuadre(mes)	Días sin cuadre
15	B2	E_Cuadre	- - →	C_Cierre	0	Devuelve 0
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL MES AÚN NO TERMINA (Pasos 16–19)						
16	B3	C_Cierre	→	C_Ganancia	gananciaMes(mes)	Ganancia del mes
17	B3	C_Ganancia	- - →	C_Cierre	S/ 7,230.30	Devuelve el resultado
18	B3	C_Cierre	- - →	I_Reportes	resultado = PARCIAL	Informa el resultado
19	B3	I_Reportes	- - →	AS_Contador	el cierre se marca como parcial	Muestra el resultado al actor

RF46 — Consultar panel del negocio

Tabla 151. *RF46 Consultar panel del negocio · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-046-CONSULTAR PANEL DEL NEGOCIO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 18 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestra el panel del negocio.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · INICIO DE LA APLICACIÓN (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Login	abre la aplicación	El actor inicia la opción
2	B1	I_Login	→	C_Navegacion	navegar("/inicio")	Solicita abrir I_Inicio
3	B1	C_Navegacion	→	I_Inicio	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Inicio	- - →	AS_Administrador	muestra pantalla principal	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–15)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Inicio	revisa el panel	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Actualizar"	Confirma la acción
7	B2	I_Inicio	→	C_Panel	obtenerPanel(hoy)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Panel	→	E_Venta	resumenDelDia(hoy)	Ventas de hoy
9	B2	E_Venta	- - →	C_Panel	S/ 2,603.20	Devuelve S/ 2,603.20
10	B2	C_Panel	→	C_Ganancia	estimar(hoy)	Ganancia estimada
11	B2	C_Ganancia	- - →	C_Panel	S/ 616.00	Devuelve S/ 616.00
12	B2	C_Panel	→	C_Credito	deudaTotal()	Por cobrar
13	B2	C_Credito	- - →	C_Panel	S/ 2,650.30	Devuelve S/ 2,650.30
14	B2	C_Panel	→	C_Alerta	alertasActivas()	Alertas pendientes
15	B2	C_Alerta	- - →	C_Panel	List<Alerta>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 16–18)						
16	B3	C_Panel	↻	C_Panel	armarPanel(datos)	Arma los indicadores
17	B3	C_Panel	- - →	I_Inicio	resultado = MOSTRADO	Informa el éxito de la operación
18	B3	I_Inicio	- - →	AS_Administrador	muestra el panel con 4 indicadores	Panel actualizado

Tabla 152. *RF46 Consultar panel del negocio · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-046-CONSULTAR PANEL DEL NEGOCIO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: Aún no hay ventas						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · INICIO DE LA APLICACIÓN (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Login	abre la aplicación	El actor inicia la opción
2	B1	I_Login	→	C_Navegacion	navegar("/inicio")	Solicita abrir I_Inicio
3	B1	C_Navegacion	→	I_Inicio	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Inicio	- - →	AS_Administrador	muestra pantalla principal	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–9)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Inicio	revisa el panel	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Actualizar"	Confirma la acción
7	B2	I_Inicio	→	C_Panel	obtenerPanel(hoy)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Panel	→	E_Venta	resumenDelDia(hoy)	Ventas de hoy
9	B2	E_Venta	- - →	C_Panel	S/ 0.00	Aún no hay ventas
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: AÚN NO HAY VENTAS (Pasos 10–11)						
10	B3	C_Panel	- - →	I_Inicio	resultado = SIN_VENTAS	Informa el resultado al usuario
11	B3	I_Inicio	- - →	AS_Administrador	muestra solo saldo y deudas	Muestra el mensaje

Tabla 153. *RF46 Consultar panel del negocio · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-046-CONSULTAR PANEL DEL NEGOCIO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 19 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay conexión						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · INICIO DE LA APLICACIÓN (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Login	abre la aplicación	El actor inicia la opción
2	B1	I_Login	→	C_Navegacion	navegar("/inicio")	Solicita abrir I_Inicio
3	B1	C_Navegacion	→	I_Inicio	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Inicio	- - →	AS_Administrador	muestra pantalla principal	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–15)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Inicio	revisa el panel	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Actualizar"	Confirma la acción
7	B2	I_Inicio	→	C_Panel	obtenerPanel(hoy)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Panel	→	E_Venta	resumenDelDia(hoy)	Ventas de hoy
9	B2	E_Venta	- - →	C_Panel	S/ 2,603.20	Devuelve S/ 2,603.20
10	B2	C_Panel	→	C_Ganancia	estimar(hoy)	Ganancia estimada
11	B2	C_Ganancia	- - →	C_Panel	S/ 616.00	Devuelve S/ 616.00
12	B2	C_Panel	→	C_Credito	deudaTotal()	Por cobrar
13	B2	C_Credito	- - →	C_Panel	S/ 2,650.30	Devuelve S/ 2,650.30
14	B2	C_Panel	→	C_Alerta	alertasActivas()	Alertas pendientes
15	B2	C_Alerta	- - →	C_Panel	List<Alerta>	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY CONEXIÓN (Pasos 16–19)						
16	B3	C_Panel	→	E_PanelLocal	ultimoPanel()	Lee el panel guardado
17	B3	C_Panel	↺	C_Panel	armarPanel(datos)	Arma los indicadores
18	B3	C_Panel	- - →	I_Inicio	resultado = SIN_CONEXION	Informa el resultado
19	B3	I_Inicio	- - →	AS_Administrador	muestra el último panel guardado	Muestra el resultado al actor

RF47 — Consultar ganancia por producto

Tabla 154. *RF47 Consultar ganancia por producto · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-047-CONSULTAR GANANCIA POR PRODUCTO | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 11 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestra la ganancia por producto.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Reportes	toca "Reportes" > "Ganancia por producto"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Reportes	- - →	AS_Administrador	muestra selector de periodo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_Reportes	elige octubre 2026	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_Reportes	toca "Calcular"	Confirma la acción
5	B2	I_Reportes	→	C_Reporte	gananciaPorProducto(periodo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Reporte	→	E_DetalleVenta	agruparPorProducto(periodo)	Kilos, ventas y costo por producto
7	B2	E_DetalleVenta	- - →	C_Reporte	List<Resumen>	Devuelve los registros encontrados
8	B2	C_Reporte	↻	C_Reporte	calcularMargen(resumen)	Margen sobre el costo promedio
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 9–11)						
9	B3	C_Reporte	↻	C_Reporte	ordenarPorGanancia(resumen)	Ordena de mayor a menor
10	B3	C_Reporte	- - →	I_Reportes	resultado = CALCULADO	Informa el éxito de la operación
11	B3	I_Reportes	- - →	AS_Administrador	muestra Corvina S/ 1,092.00 · Lenguado − S/ 38.40	Lista por producto

Tabla 155. *RF47 Consultar ganancia por producto · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-047-CONSULTAR GANANCIA POR PRODUCTO | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 9 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay ventas en el periodo						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Reportes	toca "Reportes" > "Ganancia por producto"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Reportes	- - →	AS_Administrador	muestra selector de periodo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–7)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_Reportes	elige octubre 2026	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_Reportes	toca "Calcular"	Confirma la acción
5	B2	I_Reportes	→	C_Reporte	gananciaPorProducto(periodo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Reporte	→	E_DetalleVenta	agruparPorProducto(periodo)	Kilos, ventas y costo por producto
7	B2	E_DetalleVenta	- - →	C_Reporte	lista vacía	No hay ventas en el periodo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY VENTAS EN EL PERIODO (Pasos 8–9)						
8	B3	C_Reporte	- - →	I_Reportes	resultado = SIN_VENTAS	Informa el resultado al usuario
9	B3	I_Reportes	- - →	AS_Administrador	"No hay ventas en el periodo"	Muestra el mensaje

Tabla 156. *RF47 Consultar ganancia por producto · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-047-CONSULTAR GANANCIA POR PRODUCTO | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se exporta el reporte						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Reportes	toca "Reportes" > "Ganancia por producto"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Reportes	- - →	AS_Administrador	muestra selector de periodo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Administrador	→	I_Reportes	elige octubre 2026	El actor completa los datos
4	B2	AS_Administrador	→	I_Reportes	toca "Calcular"	Confirma la acción
5	B2	I_Reportes	→	C_Reporte	gananciaPorProducto(periodo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Reporte	→	E_DetalleVenta	agruparPorProducto(periodo)	Kilos, ventas y costo por producto
7	B2	E_DetalleVenta	- - →	C_Reporte	List<Resumen>	Devuelve los registros encontrados
8	B2	C_Reporte	↻	C_Reporte	calcularMargen(resumen)	Margen sobre el costo promedio
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: SE EXPORTA EL REPORTE (Pasos 9–12)						
9	B3	C_Reporte	↻	C_Reporte	ordenarPorGanancia(resumen)	Ordena de mayor a menor
10	B3	I_Reportes	→	C_Reporte	exportarExcel(resumen)	Genera el archivo (RF48)
11	B3	C_Reporte	- - →	I_Reportes	resultado = EXPORTADO	Informa el resultado
12	B3	I_Reportes	- - →	AS_Administrador	descarga el Excel	Muestra el resultado al actor

RF48 — Exportar reportes a Excel

Tabla 157. *RF48 Exportar reportes a Excel · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-048-EXPORTAR REPORTES A EXCEL | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: El archivo se descarga.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Reportes	toca "Reportes" > "Exportar"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Reportes	- - →	AS_Usuario	muestra selector de reporte y periodo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Usuario	→	I_Reportes	elige "Cierre mensual" de setiembre 2026	El actor completa los datos
4	B2	AS_Usuario	→	I_Reportes	toca "Exportar"	Confirma la acción
5	B2	I_Reportes	→	C_Reporte	exportarExcel(tipo, periodo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Reporte	↻	C_Reporte	verificarRol(tipo) : true	Verifica que el rol pueda ver el reporte
7	B2	C_Reporte	→	C_Cierre	datos(tipo, periodo)	Obtiene la información
8	B2	C_Cierre	- - →	C_Reporte	DatosReporte	Devuelve DatosReporte
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 9–13)						
9	B3	C_Reporte	↻	C_Reporte	crearXlsx(datos)	Genera el Excel con Apache POI
10	B3	C_Reporte	→	SO_Celular	descargar(archivo)	Descarga el archivo
11	B3	SO_Celular	- - →	C_Reporte	ok	Operación realizada
12	B3	C_Reporte	- - →	I_Reportes	resultado = EXPORTADO	Informa el éxito de la operación
13	B3	I_Reportes	- - →	AS_Usuario	"Archivo descargado · Cierre_Setiembre_2026.xlsx"	Confirma la descarga

Tabla 158. *RF48 Exportar reportes a Excel · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-048-EXPORTAR REPORTES A EXCEL | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 10 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay datos en el periodo						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Reportes	toca "Reportes" > "Exportar"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Reportes	- - →	AS_Usuario	muestra selector de reporte y periodo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–8)						
3	B2	AS_Usuario	→	I_Reportes	elige "Cierre mensual" de setiembre 2026	El actor completa los datos
4	B2	AS_Usuario	→	I_Reportes	toca "Exportar"	Confirma la acción
5	B2	I_Reportes	→	C_Reporte	exportarExcel(tipo, periodo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Reporte	↻	C_Reporte	verificarRol(tipo) : true	Verifica que el rol pueda ver el reporte
7	B2	C_Reporte	→	C_Cierre	datos(tipo, periodo)	Obtiene la información
8	B2	C_Cierre	- - →	C_Reporte	vacío	No hay datos en el periodo
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY DATOS EN EL PERIODO (Pasos 9–10)						
9	B3	C_Reporte	- - →	I_Reportes	resultado = SIN_DATOS	Informa el resultado al usuario
10	B3	I_Reportes	- - →	AS_Usuario	"No hay datos en el periodo"	Muestra el mensaje

Tabla 159. *RF48 Exportar reportes a Excel · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-048-EXPORTAR REPORTES A EXCEL | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 8 pasos | 3 bloques						
Escenario: El rol no puede ver la ganancia						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–2)						
1	B1	AS_Usuario	→	I_Reportes	toca "Reportes" > "Exportar"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Reportes	- - →	AS_Usuario	muestra selector de reporte y periodo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 3–6)						
3	B2	AS_Usuario	→	I_Reportes	elige "Cierre mensual" de setiembre 2026	El actor completa los datos
4	B2	AS_Usuario	→	I_Reportes	toca "Exportar"	Confirma la acción
5	B2	I_Reportes	→	C_Reporte	exportarExcel(tipo, periodo)	La pantalla envía la solicitud al controlador
6	B2	C_Reporte	↻	C_Reporte	verificarRol(tipo) : false	El rol no puede ver la ganancia
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: EL ROL NO PUEDE VER LA GANANCIA (Pasos 7–8)						
7	B3	C_Reporte	- - →	I_Reportes	resultado = SIN_PERMISO	Informa el resultado al usuario
8	B3	I_Reportes	- - →	AS_Usuario	"Su rol no permite este reporte"	Muestra el mensaje

RF49 — Generar respaldo de la información

Tabla 160. *RF49 Generar respaldo de la información · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-049-GENERAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 16 pasos | 3 bloques						
Escenario: El respaldo se genera.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Ajustes" > "Respaldo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/ajustes/respaldo")	Solicita abrir I_Ajustes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Ajustes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Ajustes	- - →	AS_Administrador	muestra fecha del último respaldo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Ajustes	revisa el último respaldo	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Generar respaldo ahora"	Confirma la acción
7	B2	I_Ajustes	→	C_Respaldo	generarRespaldo()	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Respaldo	↻	C_Respaldo	espacioDisponible() : true	Verifica espacio en el servidor
9	B2	C_Respaldo	→	E_BaseDatos	mysqldump()	Exporta la base de datos
10	B2	E_BaseDatos	- - →	C_Respaldo	archivo.sql	Devuelve archivo.sql
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 11–16)						
11	B3	C_Respaldo	→	E_Auditoria	registrar("RESPALDO")	Registra en la bitácora
12	B3	E_Auditoria	- - →	C_Respaldo	ok	Operación realizada
13	B3	C_Respaldo	→	SO_Celular	descargar(archivo)	Permite descargar el respaldo
14	B3	SO_Celular	- - →	C_Respaldo	ok	Operación realizada
15	B3	C_Respaldo	- - →	I_Ajustes	resultado = GENERADO	Informa el éxito de la operación
16	B3	I_Ajustes	- - →	AS_Administrador	"Respaldo generado (3.4 MB)"	Confirma el respaldo

Tabla 161. *RF49 Generar respaldo de la información · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-049-GENERAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 10 pasos | 3 bloques						
Escenario: Espacio insuficiente en el servidor						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Ajustes" > "Respaldo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/ajustes/respaldo")	Solicita abrir I_Ajustes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Ajustes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Ajustes	- - →	AS_Administrador	muestra fecha del último respaldo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–8)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Ajustes	revisa el último respaldo	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Generar respaldo ahora"	Confirma la acción
7	B2	I_Ajustes	→	C_Respaldo	generarRespaldo()	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Respaldo	↻	C_Respaldo	espacioDisponible() : false	Espacio insuficiente en el servidor
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: ESPACIO INSUFICIENTE EN EL SERVIDOR (Pasos 9–10)						
9	B3	C_Respaldo	- - →	I_Ajustes	resultado = SIN_ESPACIO	Informa el resultado al usuario
10	B3	I_Ajustes	- - →	AS_Administrador	"No hay espacio suficiente en el servidor"	Muestra el mensaje

Tabla 162. *RF49 Generar respaldo de la información · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-049-GENERAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: Falla la conexión con la base de datos						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Ajustes" > "Respaldo"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/ajustes/respaldo")	Solicita abrir I_Ajustes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Ajustes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Ajustes	- - →	AS_Administrador	muestra fecha del último respaldo	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Ajustes	revisa el último respaldo	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Generar respaldo ahora"	Confirma la acción
7	B2	I_Ajustes	→	C_Respaldo	generarRespaldo()	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Respaldo	↻	C_Respaldo	espacioDisponible() : true	Verifica espacio en el servidor
9	B2	C_Respaldo	→	E_BaseDatos	mysqldump()	Exporta la base de datos
10	B2	E_BaseDatos	- - →	C_Respaldo	error	Falla la conexión con la base de datos
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: FALLA LA CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS (Pasos 11–12)						
11	B3	C_Respaldo	- - →	I_Ajustes	resultado = ERROR_BD	Informa el resultado al usuario
12	B3	I_Ajustes	- - →	AS_Administrador	"No se pudo conectar; reintente"	Muestra el mensaje

RF50 — Consultar bitácora de auditoría

Tabla 163. *RF50 Consultar bitácora de auditoría · evento exitoso*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-050-CONSULTAR BITÁCORA DE AUDITORÍA | EVENTO EXITOSO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 13 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se muestra la bitácora.						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Ajustes" > "Bitácora"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/ajustes/bitacora")	Solicita abrir I_Ajustes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Ajustes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Ajustes	- - →	AS_Administrador	muestra filtros (usuario, tipo, fecha)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Ajustes	elige todos los usuarios y el 21/10/2026	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Filtrar"	Confirma la acción
7	B2	I_Ajustes	→	C_Auditoria	consultarBitacora(filtros)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Auditoria	↺	C_Auditoria	filtrosValidos(filtros) : true	Valida el rango de fechas
9	B2	C_Auditoria	→	E_Auditoria	buscar(filtros)	Obtiene los eventos
10	B2	E_Auditoria	- - →	C_Auditoria	List<Auditoria> (3)	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · REGISTRO Y CONFIRMACIÓN (Pasos 11–13)						
11	B3	C_Auditoria	↺	C_Auditoria	formatear(eventos)	Ordena por hora
12	B3	C_Auditoria	- - →	I_Ajustes	resultado = CONSULTADO	Informa el éxito de la operación
13	B3	I_Ajustes	- - →	AS_Administrador	muestra 3 eventos	Lista con fecha, usuario y detalle

Tabla 164. *RF50 Consultar bitácora de auditoría · evento alternativo 1*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-050-CONSULTAR BITÁCORA DE AUDITORÍA | EVENTO ALTERNATIVO 1						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 12 pasos | 3 bloques						
Escenario: No hay eventos con el filtro						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Ajustes" > "Bitácora"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/ajustes/bitacora")	Solicita abrir I_Ajustes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Ajustes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Ajustes	- - →	AS_Administrador	muestra filtros (usuario, tipo, fecha)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Ajustes	elige todos los usuarios y el 21/10/2026	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Filtrar"	Confirma la acción
7	B2	I_Ajustes	→	C_Auditoria	consultarBitacora(filtros)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Auditoria	↻	C_Auditoria	filtrosValidos(filtros) : true	Valida el rango de fechas
9	B2	C_Auditoria	→	E_Auditoria	buscar(filtros)	Obtiene los eventos
10	B2	E_Auditoria	- - →	C_Auditoria	lista vacía	No hay eventos con el filtro
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: NO HAY EVENTOS CON EL FILTRO (Pasos 11–12)						
11	B3	C_Auditoria	- - →	I_Ajustes	resultado = SIN_EVENTOS	Informa el resultado al usuario
12	B3	I_Ajustes	- - →	AS_Administrador	"No hay eventos"	Muestra el mensaje

Tabla 165. *RF50 Consultar bitácora de auditoría · evento alternativo 2*

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-050-CONSULTAR BITÁCORA DE AUDITORÍA | EVENTO ALTERNATIVO 2						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | 15 pasos | 3 bloques						
Escenario: Se filtra por anulaciones						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · ACCESO A LA PANTALLA (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Administrador	→	I_Inicio	toca "Ajustes" > "Bitácora"	El actor inicia la opción
2	B1	I_Inicio	→	C_Navegacion	navegar("/ajustes/bitacora")	Solicita abrir I_Ajustes
3	B1	C_Navegacion	→	I_Ajustes	mostrar()	Se carga la pantalla en el navegador del celular
4	B1	I_Ajustes	- - →	AS_Administrador	muestra filtros (usuario, tipo, fecha)	La pantalla queda lista para el actor
BLOQUE 2 · INGRESO Y VALIDACIÓN (Pasos 5–10)						
5	B2	AS_Administrador	→	I_Ajustes	elige todos los usuarios y el 21/10/2026	El actor completa los datos
6	B2	AS_Administrador	→	I_Ajustes	toca "Filtrar"	Confirma la acción
7	B2	I_Ajustes	→	C_Auditoria	consultarBitacora(filtros)	La pantalla envía la solicitud al controlador
8	B2	C_Auditoria	↻	C_Auditoria	filtrosValidos(filtros) : true	Valida el rango de fechas
9	B2	C_Auditoria	→	E_Auditoria	buscar(filtros)	Obtiene los eventos
10	B2	E_Auditoria	- - →	C_Auditoria	List<Auditoria> (3)	Devuelve los registros encontrados
BLOQUE 3 · MANEJO DEL CASO: SE FILTRA POR ANULACIONES (Pasos 11–15)						
11	B3	C_Auditoria	↻	C_Auditoria	formatear(eventos)	Ordena por hora
12	B3	AS_Administrador	→	I_Ajustes	elige tipo "Anulación"	Cambia el filtro
13	B3	I_Ajustes	→	C_Auditoria	consultarBitacora(filtros2)	Repite la consulta
14	B3	C_Auditoria	- - →	I_Ajustes	resultado = CONSULTADO	Informa el resultado
15	B3	I_Ajustes	- - →	AS_Administrador	muestra solo las anulaciones	Muestra el resultado al actor

3.4. Resumen de secuencias

Tabla de control del capítulo; entre paréntesis se indica el número de pasos de cada secuencia.

Tabla 166. *Resumen de secuencias por requerimiento*

N°	RF	Nombre	Evento exitoso	Alternativo 1	Alternativo 2	Total
1	RF01	Registrar usuario	1 (15 pasos)	1 (15 pasos)	1 (13 pasos)	3
2	RF02	Iniciar sesión	1 (16 pasos)	1 (17 pasos)	1 (12 pasos)	3
3	RF03	Cerrar sesión	1 (12 pasos)	1 (13 pasos)	1 (9 pasos)	3
4	RF04	Cambiar contraseña	1 (16 pasos)	1 (13 pasos)	1 (16 pasos)	3
5	RF05	Desactivar usuario	1 (21 pasos)	1 (15 pasos)	1 (13 pasos)	3
6	RF06	Registrar producto	1 (14 pasos)	1 (12 pasos)	1 (13 pasos)	3
7	RF07	Editar producto	1 (19 pasos)	1 (15 pasos)	1 (20 pasos)	3
8	RF08	Registrar cliente	1 (14 pasos)	1 (13 pasos)	1 (12 pasos)	3
9	RF09	Editar cliente	1 (21 pasos)	1 (18 pasos)	1 (14 pasos)	3
10	RF10	Registrar proveedor	1 (14 pasos)	1 (12 pasos)	1 (14 pasos)	3
11	RF11	Registrar compra del día	1 (22 pasos)	1 (17 pasos)	1 (17 pasos)	3
12	RF12	Calcular costo promedio por kilo	1 (13 pasos)	1 (11 pasos)	1 (9 pasos)	3
13	RF13	Registrar pago a proveedor	1 (18 pasos)	1 (19 pasos)	1 (17 pasos)	3
14	RF14	Consultar deuda con proveedores	1 (14 pasos)	1 (11 pasos)	1 (16 pasos)	3
15	RF15	Registrar precios de venta del día	1 (18 pasos)	1 (19 pasos)	1 (20 pasos)	3
16	RF16	Consultar precios del día	1 (16 pasos)	1 (12 pasos)	1 (13 pasos)	3
17	RF17	Registrar venta al contado	1 (22 pasos)	1 (19 pasos)	1 (19 pasos)	3
18	RF18	Registrar venta al crédito	1 (21 pasos)	1 (20 pasos)	1 (16 pasos)	3
19	RF19	Calcular importe por peso	1 (11 pasos)	1 (12 pasos)	1 (12 pasos)	3
20	RF20	Anular venta	1 (23 pasos)	1 (20 pasos)	1 (14 pasos)	3
21	RF21	Registrar venta de remate	1 (14 pasos)	1 (9 pasos)	1 (13 pasos)	3
22	RF22	Registrar autoconsumo	1 (16 pasos)	1 (15 pasos)	1 (13 pasos)	3
23	RF23	Consultar ventas del día	1 (14 pasos)	1 (11 pasos)	1 (13 pasos)	3
24	RF24	Guardar venta sin conexión	1 (16 pasos)	1 (11 pasos)	1 (12 pasos)	3
25	RF25	Sincronizar ventas pendientes	1 (19 pasos)	1 (15 pasos)	1 (13 pasos)	3
26	RF26	Mostrar estado de sincronización	1 (12 pasos)	1 (9 pasos)	1 (13 pasos)	3
27	RF27	Registrar saldo para el día siguiente	1 (19 pasos)	1 (18 pasos)	1 (20 pasos)	3
28	RF28	Consultar saldo por antigüedad	1 (13 pasos)	1 (11 pasos)	1 (14 pasos)	3
29	RF29	Alertar mercadería antigua	1 (14 pasos)	1 (13 pasos)	1 (15 pasos)	3
30	RF30	Registrar ajuste de saldo	1 (15 pasos)	1 (11 pasos)	1 (14 pasos)	3
31	RF31	Registrar abono de cliente	1 (19 pasos)	1 (17 pasos)	1 (20 pasos)	3
32	RF32	Consultar saldo por cliente	1 (18 pasos)	1 (15 pasos)	1 (19 pasos)	3
33	RF33	Calcular antigüedad de la deuda	1 (11 pasos)	1 (11 pasos)	1 (9 pasos)	3
34	RF34	Alertar deudas vencidas	1 (15 pasos)	1 (12 pasos)	1 (16 pasos)	3
35	RF35	Registrar compromiso de pago	1 (13 pasos)	1 (11 pasos)	1 (14 pasos)	3
36	RF36	Generar estado de cuenta	1 (15 pasos)	1 (12 pasos)	1 (13 pasos)	3
37	RF37	Compartir estado de cuenta	1 (12 pasos)	1 (11 pasos)	1 (8 pasos)	3
38	RF38	Registrar gasto menor	1 (13 pasos)	1 (13 pasos)	1 (14 pasos)	3

N°	RF	Nombre	Evento exitoso	Alternativo 1	Alternativo 2	Total
39	RF39	Realizar cuadre de caja	1 (17 pasos)	1 (11 pasos)	1 (16 pasos)	3
40	RF40	Calcular ganancia del día	1 (16 pasos)	1 (17 pasos)	1 (11 pasos)	3
41	RF41	Consultar historial de cuadres	1 (13 pasos)	1 (13 pasos)	1 (13 pasos)	3
42	RF42	Registrar factura emitida	1 (19 pasos)	1 (17 pasos)	1 (15 pasos)	3
43	RF43	Asociar ventas a factura	1 (16 pasos)	1 (17 pasos)	1 (16 pasos)	3
44	RF44	Consultar ventas pendientes de facturar	1 (10 pasos)	1 (9 pasos)	1 (9 pasos)	3
45	RF45	Generar cierre mensual	1 (19 pasos)	1 (17 pasos)	1 (19 pasos)	3
46	RF46	Consultar panel del negocio	1 (18 pasos)	1 (11 pasos)	1 (19 pasos)	3
47	RF47	Consultar ganancia por producto	1 (11 pasos)	1 (9 pasos)	1 (12 pasos)	3
48	RF48	Exportar reportes a Excel	1 (13 pasos)	1 (10 pasos)	1 (8 pasos)	3
49	RF49	Generar respaldo de la información	1 (16 pasos)	1 (10 pasos)	1 (12 pasos)	3
50	RF50	Consultar bitácora de auditoría	1 (13 pasos)	1 (12 pasos)	1 (15 pasos)	3
Total			**50**	**50**	**50**	**150**

CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL PROTOTIPO

4.1. Herramienta y enlace del prototipo

Tabla 167. *Herramienta y enlace del prototipo*

Campo	Contenido
Herramienta	Figma: prototipo interactivo de 21 marcos (20 pantallas de celular de 360 × 740 y el menú «Más») conectados con interacciones "Al hacer clic → Navegar a", con punto de inicio en Iniciar sesión (P01). Como complemento, el mismo prototipo está hecho en código (HTML y JavaScript) y se abre en el navegador del celular.
Enlace del prototipo (Figma)	**PENDIENTE: pegar aquí el enlace después de armar el prototipo en Figma con el Kit (Anexo D)**
Archivo de diseño (Figma)	**PENDIENTE: pegar aquí el enlace después de armar el prototipo en Figma con el Kit (Anexo D)**
Prototipo en código	prototipo_navegable.html (Anexo D); se abre en cualquier navegador y simula el tamaño de un celular.
Permiso	Enlaces compartidos con permiso de visualización para la docente ("Cualquier persona con el enlace · puede ver"). Se deben probar en una ventana de incógnito antes de la entrega.
Cobertura	20 pantallas (P01–P20) y el menú «Más» (M1), conectados por la barra inferior y los botones de cada pantalla. Cubre los 50 requerimientos funcionales.
Cómo navegar	Abrir el enlace y pulsar Ingresar → Inicio (P02) → mosaico de módulos o barra inferior (Inicio, Vender, Cobranza, Más); Mi cuenta → Cerrar sesión regresa a P01.

4.2. Mapa de navegación

El acceso inicia en Iniciar sesión (P01). Tras autenticarse, el usuario llega al Inicio (P02), desde donde el mosaico de módulos y la barra inferior conectan con cada pantalla; las opciones que no tiene su rol no se muestran. La línea discontinua es el cierre de sesión.

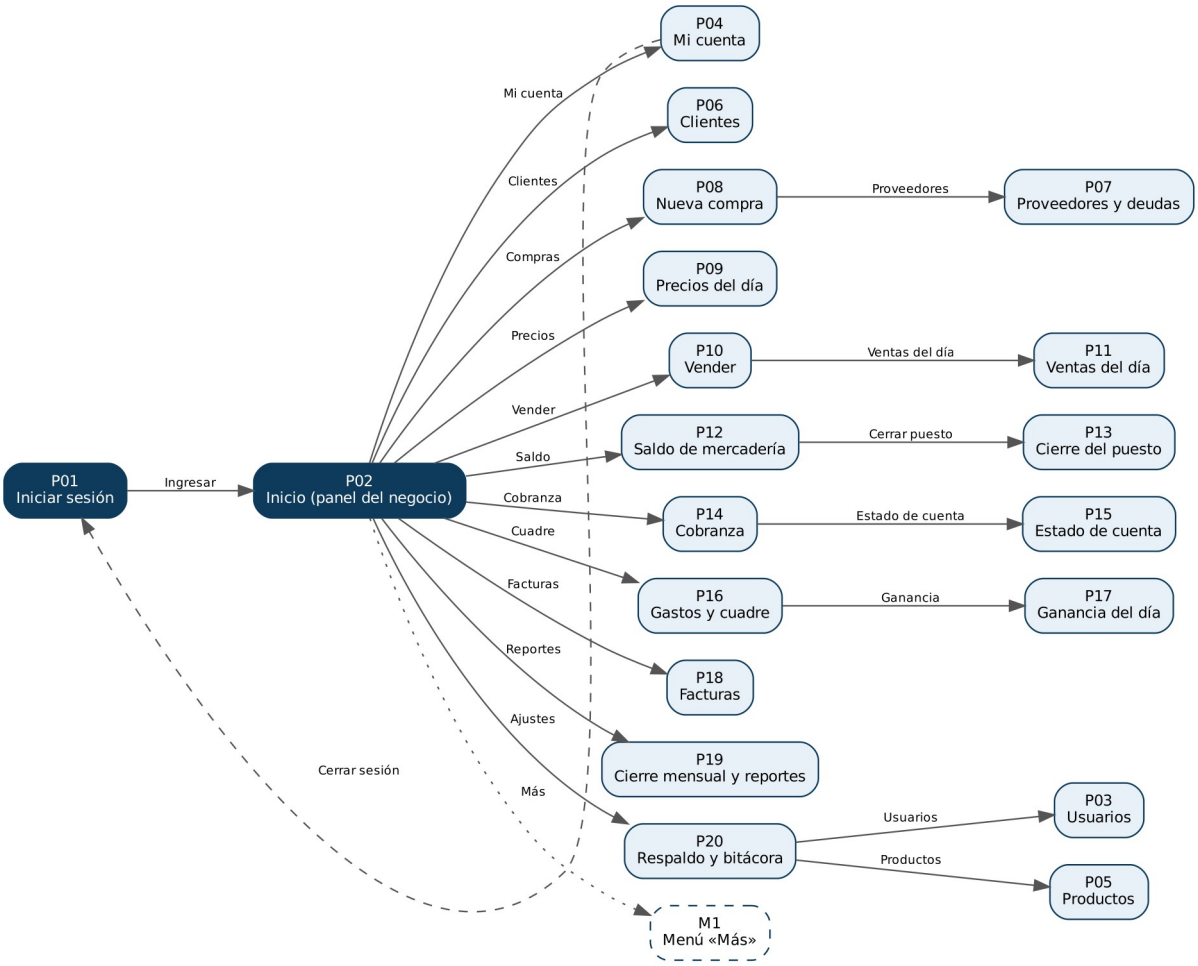


Figura 12. *Mapa de navegación del prototipo*

4.3. Pantallas del prototipo

Una ficha por pantalla, en el orden del mapa de navegación.

Tabla 168. *Ficha de pantalla P01 - Iniciar sesión*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P01 - Iniciar sesión (I_Login)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF02
Descripción	El usuario ingresa su usuario y contraseña desde el ícono instalado en el celular. Con credenciales correctas pasa al inicio (P02); con credenciales incorrectas ve un mensaje genérico. Si ya tenía sesión y no hay señal, abre en modo sin conexión.
Navegación	• Ingresar → P02 Inicio (panel del negocio)

Tabla 169. *Ficha de pantalla P02 - Inicio (panel del negocio)*

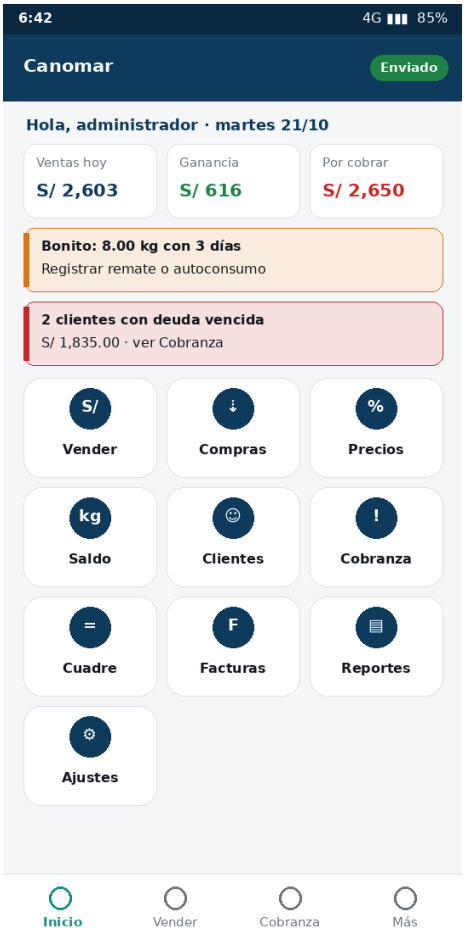
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P02 - Inicio (panel del negocio) (I_Inicio)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF46, RF26, RF29, RF34
Descripción	Muestra las ventas y la ganancia del día, la deuda total de clientes, la deuda con proveedores, las alertas (mercadería antigua y deudas vencidas) y el indicador de sincronización. Desde aquí se accede a todos los módulos.
Navegación	• Vender → P10 Vender • Compras → P08 Nueva compra • Precios → P09 Precios del día • Saldo → P12 Saldo de mercadería • Clientes → P06 Clientes • Cobranza → P14 Cobranza • Cuadre → P16 Gastos y cuadre • Facturas → P18 Facturas • Reportes → P19 Cierre mensual y reportes • Ajustes → P20 Respaldo y bitácora • Mi cuenta → P04 Mi cuenta

Tabla 170. *Ficha de pantalla P03 - Usuarios*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P03 - Usuarios (I_Usuarios)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF01, RF05
Descripción	El administrador del negocio crea cuentas con su rol (vendedor, administrador o contador) y desactiva usuarios.
Navegación	• Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 171. *Ficha de pantalla P04 - Mi cuenta*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P04 - Mi cuenta (I_MiCuenta)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF03, RF04
Descripción	El usuario cambia su contraseña y cierra sesión; antes de cerrar, el sistema verifica que no queden ventas sin sincronizar.
Navegación	• Cerrar sesión → P01 Iniciar sesión • Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 172. *Ficha de pantalla P05 - Productos*

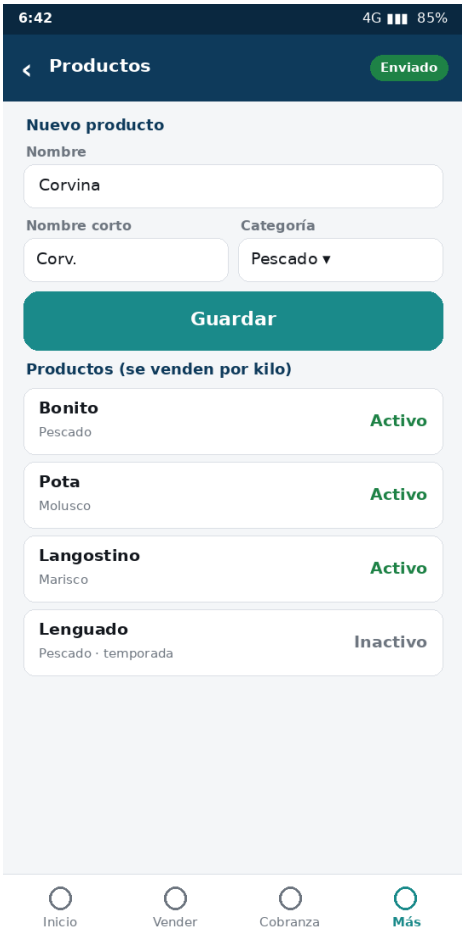
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P05 - Productos (I_Productos)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF06, RF07
Descripción	Registro y edición de productos (especies) con su nombre corto para la pantalla de venta y su categoría; los de temporada se inactivan.
Navegación	• Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 173. *Ficha de pantalla P06 - Clientes*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P06 - Clientes (I_Clientes)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF08, RF09, RF32
Descripción	Lista de clientes con su saldo; registro y edición de restaurantes con RUC, límite de crédito y plazo de pago.
Navegación	• Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 174. *Ficha de pantalla P07 - Proveedores y deudas*

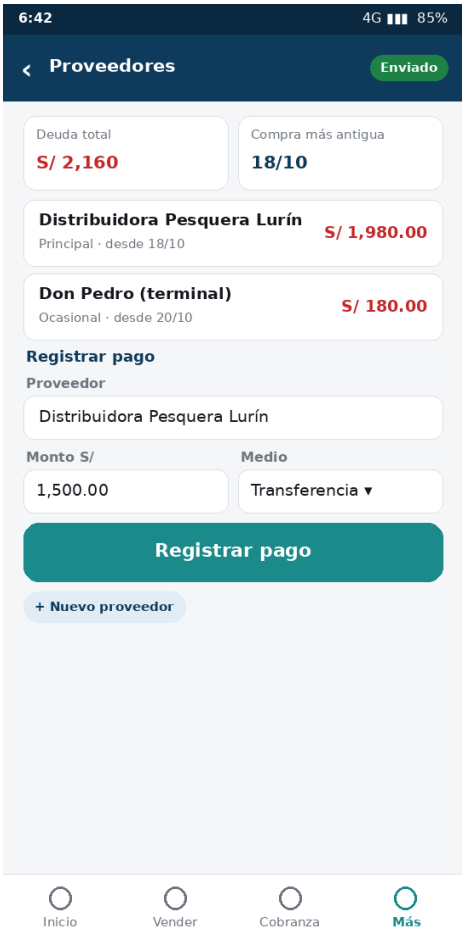
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P07 - Proveedores y deudas (I_Proveedores)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF10, RF13, RF14
Descripción	Registro de proveedores, deuda por proveedor con la fecha de la compra más antigua y registro de pagos.
Navegación	• Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 175. *Ficha de pantalla P08 - Nueva compra*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P08 - Nueva compra (I_Compra)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF11, RF12
Descripción	En la madrugada se registra lo comprado a un proveedor: productos, kilos, costo y si quedó a crédito. Al guardar, el sistema actualiza el saldo y recalcula el costo promedio por kilo.
Navegación	• Proveedores → P07 Proveedores y deudas • Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 176. *Ficha de pantalla P09 - Precios del día*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P09 - Precios del día (I_Precios)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF15, RF16
Descripción	Lista de productos con su costo promedio y el precio de ayer; el vendedor fija el precio de hoy. Advierte si un precio queda por debajo del costo.
Navegación	• Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 177. *Ficha de pantalla P10 - Vender*

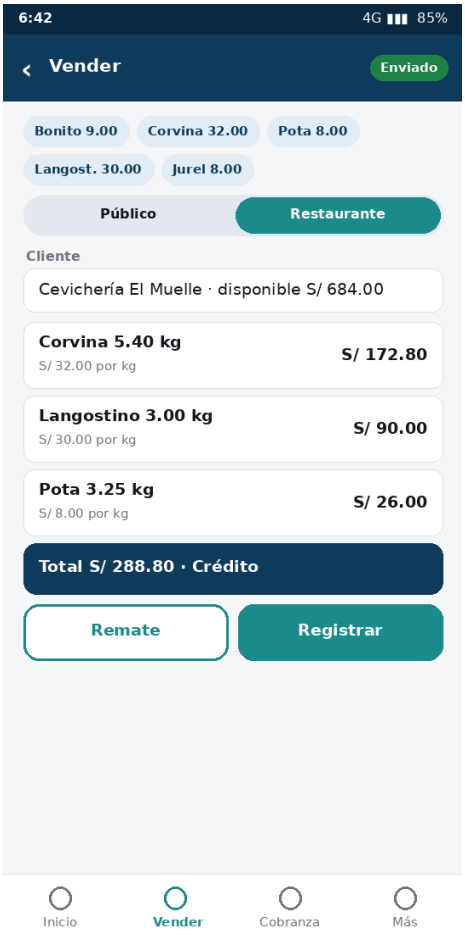
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P10 - Vender (I_Venta)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF17, RF18, RF19, RF21, RF24, RF25
Descripción	Pantalla principal del puesto: se elige el producto, se ingresan los kilos de la balanza y el sistema calcula el importe. Se elige público (contado y medio de pago) o un restaurante (crédito, con control de límite). Permite ventas de remate y funciona sin señal: guarda la venta en el celular y la sincroniza después.
Navegación	• Ventas del día → P11 Ventas del día • Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 178. *Ficha de pantalla P11 - Ventas del día*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P11 - Ventas del día (I_VentasDia)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF20, RF23
Descripción	Ventas del día con sus totales por medio de pago y por tipo; el administrador puede anular una venta con motivo.
Navegación	• Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 179. *Ficha de pantalla P12 - Saldo de mercadería*

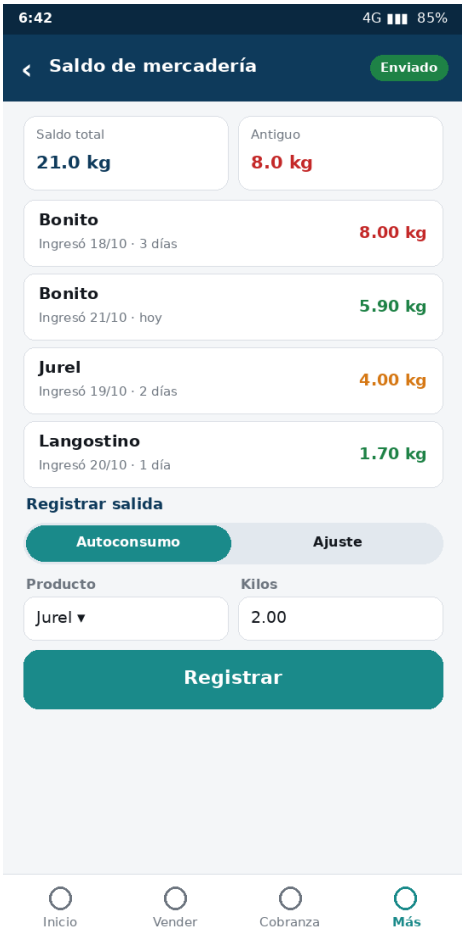
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P12 - Saldo de mercadería (I_Saldo)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF22, RF28, RF29, RF30
Descripción	Saldo por producto y antigüedad (verde, naranja, rojo), alerta de mercadería antigua, registro de autoconsumo y ajustes por merma o desecho.
Navegación	• Cerrar puesto → P13 Cierre del puesto • Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 180. *Ficha de pantalla P13 - Cierre del puesto*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P13 - Cierre del puesto (I_CierrePuesto)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF27
Descripción	Al cerrar, el vendedor pesa lo que sobró de cada producto; el sistema compara con lo esperado y guarda el saldo para el día siguiente.
Navegación	• Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 181. *Ficha de pantalla P14 - Cobranza*

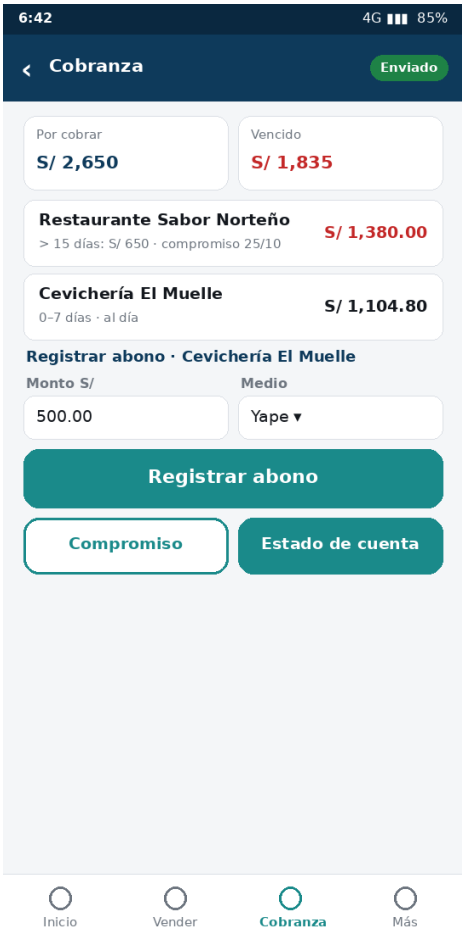
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P14 - Cobranza (I_Cobranza)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF31, RF33, RF34, RF35
Descripción	Clientes por cobrar ordenados por monto vencido, antigüedad de la deuda por tramos, registro de abonos y de compromisos de pago.
Navegación	• Estado de cuenta → P15 Estado de cuenta • Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 182. *Ficha de pantalla P15 - Estado de cuenta*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P15 - Estado de cuenta (I_EstadoCuenta)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF36, RF37
Descripción	Detalle de ventas y abonos de un cliente en un periodo con su saldo; se descarga en PDF o se comparte desde el celular.
Navegación	• Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 183. *Ficha de pantalla P16 - Gastos y cuadre*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P16 - Gastos y cuadre (I_Cuadre)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF38, RF39
Descripción	Registro de gastos menores y cuadre de caja: efectivo y pagos digitales esperados frente a lo contado, con la explicación de la diferencia.
Navegación	• Ganancia → P17 Ganancia del día • Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 184. *Ficha de pantalla P17 - Ganancia del día*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P17 - Ganancia del día (I_Ganancia)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF40, RF41
Descripción	Ganancia del día (ventas menos costo de lo vendido, autoconsumo, desechos y gastos) e historial de cuadres.
Navegación	• Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 185. *Ficha de pantalla P18 - Facturas*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P18 - Facturas (I_Facturas)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF42, RF43, RF44
Descripción	El contador registra las facturas emitidas en SUNAT, les asocia las ventas que sustentan y consulta las ventas pendientes de facturar.
Navegación	• Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 186. *Ficha de pantalla P19 - Cierre mensual y reportes*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P19 - Cierre mensual y reportes (I_Reportes)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF45, RF47, RF48
Descripción	Cierre del mes (ventas, compras, gastos y ganancia, separando lo facturado), ganancia por producto y exportación a Excel.
Navegación	• Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 187. *Ficha de pantalla P20 - Respaldo y bitácora*

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	**P20 - Respaldo y bitácora (I_Ajustes)**
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF49, RF50
Descripción	Respaldo de la base de datos y bitácora de operaciones con filtros por usuario, tipo y fecha.
Navegación	• Usuarios → P03 Usuarios • Productos → P05 Productos • Barra inferior → Inicio, Vender, Cobranza y Más (M1)

Tabla 188. *Menú «Más» (M1)*

M1 - Menú «Más»	
Uso	Agrupa los módulos que no están en la barra inferior. Solo muestra las opciones que corresponden al rol del usuario: el vendedor no ve Usuarios, Facturas ni Respaldo; el contador ve Facturas, Reportes y Mi cuenta.

4.4. Matriz de cobertura del alcance

Relaciona cada RF de la sección 3.1 con la pantalla que lo implementa y calcula el porcentaje de cobertura.

Tabla 189. *Matriz de cobertura del alcance*

RF	Nombre del requerimiento	Pantalla(s)	¿Cubierto? (Sí / No)
RF01	Registrar usuario	P03 Usuarios	Sí
RF02	Iniciar sesión	P01 Iniciar sesión	Sí
RF03	Cerrar sesión	P04 Mi cuenta	Sí
RF04	Cambiar contraseña	P04 Mi cuenta	Sí
RF05	Desactivar usuario	P03 Usuarios	Sí
RF06	Registrar producto	P05 Productos	Sí
RF07	Editar producto	P05 Productos	Sí
RF08	Registrar cliente	P06 Clientes	Sí
RF09	Editar cliente	P06 Clientes	Sí
RF10	Registrar proveedor	P07 Proveedores y deudas	Sí
RF11	Registrar compra del día	P08 Nueva compra	Sí
RF12	Calcular costo promedio por kilo	P08 Nueva compra	Sí
RF13	Registrar pago a proveedor	P07 Proveedores y deudas	Sí
RF14	Consultar deuda con proveedores	P07 Proveedores y deudas	Sí
RF15	Registrar precios de venta del día	P09 Precios del día	Sí
RF16	Consultar precios del día	P09 Precios del día	Sí
RF17	Registrar venta al contado	P10 Vender	Sí
RF18	Registrar venta al crédito	P10 Vender	Sí
RF19	Calcular importe por peso	P10 Vender	Sí
RF20	Anular venta	P11 Ventas del día	Sí
RF21	Registrar venta de remate	P10 Vender	Sí
RF22	Registrar autoconsumo	P12 Saldo de mercadería	Sí
RF23	Consultar ventas del día	P11 Ventas del día	Sí
RF24	Guardar venta sin conexión	P10 Vender	Sí
RF25	Sincronizar ventas pendientes	P10 Vender	Sí
RF26	Mostrar estado de sincronización	P02 Inicio (panel del negocio)	Sí
RF27	Registrar saldo para el día siguiente	P13 Cierre del puesto	Sí
RF28	Consultar saldo por antigüedad	P12 Saldo de mercadería	Sí
RF29	Alertar mercadería antigua	P02 Inicio (panel del negocio), P12 Saldo de mercadería	Sí
RF30	Registrar ajuste de saldo	P12 Saldo de mercadería	Sí
RF31	Registrar abono de cliente	P14 Cobranza	Sí
RF32	Consultar saldo por cliente	P06 Clientes	Sí
RF33	Calcular antigüedad de la deuda	P14 Cobranza	Sí
RF34	Alertar deudas vencidas	P02 Inicio (panel del negocio), P14 Cobranza	Sí
RF35	Registrar compromiso de pago	P14 Cobranza	Sí
RF36	Generar estado de cuenta	P15 Estado de cuenta	Sí
RF37	Compartir estado de cuenta	P15 Estado de cuenta	Sí

RF	Nombre del requerimiento	Pantalla(s)	¿Cubierto? (Sí / No)
RF38	Registrar gasto menor	P16 Gastos y cuadre	Sí
RF39	Realizar cuadre de caja	P16 Gastos y cuadre	Sí
RF40	Calcular ganancia del día	P17 Ganancia del día	Sí
RF41	Consultar historial de cuadres	P17 Ganancia del día	Sí
RF42	Registrar factura emitida	P18 Facturas	Sí
RF43	Asociar ventas a factura	P18 Facturas	Sí
RF44	Consultar ventas pendientes de facturar	P18 Facturas	Sí
RF45	Generar cierre mensual	P19 Cierre mensual y reportes	Sí
RF46	Consultar panel del negocio	P02 Inicio (panel del negocio)	Sí
RF47	Consultar ganancia por producto	P19 Cierre mensual y reportes	Sí
RF48	Exportar reportes a Excel	P19 Cierre mensual y reportes	Sí
RF49	Generar respaldo de la información	P20 Respaldo y bitácora	Sí
RF50	Consultar bitácora de auditoría	P20 Respaldo y bitácora	Sí

Cobertura: 50 de 50 RF cubiertos = 100%.

4.5. Principios UX aplicados y reportes clave

Tabla 190. *Principios de experiencia de usuario aplicados*

Principio	Cómo se aplica en el prototipo
Visibilidad del estado	El indicador superior muestra siempre si hay conexión y cuántas ventas faltan sincronizar (RF26); cada operación termina con un mensaje de resultado, por ejemplo "Venta registrada · S/ 29.95 · Yape"; los saldos antiguos y las deudas vencidas se resaltan en rojo y naranja (P02, P12, P14).
Consistencia	La misma barra superior y la misma barra inferior de navegación en todas las pantallas; el botón principal siempre abajo, ancho y en el mismo color; los mensajes de éxito, advertencia y error tienen el mismo formato.
Prevención de errores	El importe lo calcula el sistema (RF19); se advierte si un precio queda debajo del costo (P09), si una venta supera el límite de crédito (P10) o si el cierre del puesto difiere más del 5% (P13); toda anulación pide confirmación y motivo.
Reconocimiento sobre memoria	Los productos se eligen tocando su nombre corto, con el precio del día ya cargado; los clientes frecuentes aparecen en una lista; el precio de ayer y el costo promedio se muestran al fijar el precio de hoy.
Eficiencia y diseño para el entorno	Una venta en máximo 4 toques; botones de al menos 48 píxeles, letra grande y alto contraste para usarse con manos húmedas; funciona sin señal dentro del terminal (RF24).

Tabla 191. *Reportes clave del prototipo*

Reporte	Para qué sirve
Panel del negocio (P02)	Ventas y ganancia del día, deudas y alertas en una sola pantalla.
Estado de cuenta (P15)	Lo que se muestra al restaurante al momento de cobrar.
Cierre mensual (P19)	Base para la factura y la declaración mensual.

CAPÍTULO 5. NORMALIZACIÓN DE VISTAS DE USUARIO

Se normalizan cinco vistas de usuario tomadas de las pantallas del prototipo que registran datos. En cada vista se parte de los datos tal como aparecen en la pantalla (0FN) y se aplican la primera, segunda y tercera forma normal, indicando el criterio aplicado en cada paso. El archivo de trabajo se adjunta en el Anexo E (NORMALIZACION_Proyecto_Equipo7.xlsx).

5.1. Vista de usuario 1: Nueva compra

Origen: Pantalla P08 · Nueva compra (RF11, RF12).

Figura 13. *Vista de usuario 1: Nueva compra*

Tabla 192. *Normalización de la vista 1: Nueva compra*

Forma	Tabla	Atributos
0FN	**COMPRA_DIA**	fecha, nombre_proveedor, ruc_proveedor, tipo_proveedor, tipo_pago, usuario_registra, { nombre_producto, categoria, kilos, costo_total, costo_kg }, total_compra
Criterio aplicado: Entre llaves { } está el grupo repetitivo: una compra tiene varios productos. costo_kg y total_compra se muestran en pantalla pero se calculan.		

Forma	Tabla	Atributos
1FN	**COMPRA**	nro_compra (PK), fecha, nombre_proveedor, ruc_proveedor, tipo_proveedor, tipo_pago, usuario_registra, total_compra

Forma	Tabla	Atributos
	DETALLE_COMPRA	nro_compra (PK), nombre_producto (PK), categoria, kilos, costo_total, costo_kg
Criterio aplicado: Se separa el grupo repetitivo en DETALLE_COMPRA; cada fila es un producto de una compra. La llave es compuesta (nro_compra, nombre_producto).		

Forma	Tabla	Atributos
2FN	**COMPRA**	nro_compra (PK), fecha, nombre_proveedor, ruc_proveedor, tipo_proveedor, tipo_pago, usuario_registra, total_compra
	PRODUCTO	id_producto (PK), nombre, categoria
	DETALLE_COMPRA	nro_compra (PK), id_producto (PK), kilos, costo_total, costo_kg
Criterio aplicado: categoria depende solo del producto (parte de la llave): es una dependencia parcial y se traslada a PRODUCTO, que recibe una llave subrogada.		

Forma	Tabla	Atributos
3FN	**PROVEEDOR**	id_proveedor (PK), nombre, ruc, tipo
	USUARIO	id_usuario (PK), nombre_completo
	COMPRA	id_compra (PK), id_proveedor (FK), id_usuario (FK), fecha, tipo_pago, estado
	DETALLE_COMPRA	id_detalle_compra (PK), id_compra (FK), id_producto (FK), kilos, costo_total
	PRODUCTO	id_producto (PK), nombre, nombre_corto, categoria, estado
Criterio aplicado: ruc y tipo dependen del proveedor, no de la compra: dependencia transitiva que se resuelve con PROVEEDOR; lo mismo ocurre con el usuario. costo_kg y total_compra se eliminan porque se calculan (costo_total ÷ kilos y suma de detalles).		

Tablas resultantes: PROVEEDOR, USUARIO, COMPRA, DETALLE_COMPRA, PRODUCTO

5.2. Vista de usuario 2: Vender

Origen: Pantalla P10 · Vender (RF17, RF18, RF19), complementada con P09 · Precios del día.

Figura 14. *Vista de usuario 2: Vender*

Tabla 193. *Normalización de la vista 2: Vender*

Forma	Tabla	Atributos
0FN	**VENTA_PUESTO**	nro_venta, fecha_hora, vendedor, tipo_pago, medio_pago, nombre_cliente, ruc_cliente, limite_credito, { nombre_producto, kilos, precio_kg, importe }, total_venta
Criterio aplicado: El grupo repetitivo son los productos de la venta. importe y total_venta se calculan.		

Forma	Tabla	Atributos
1FN	**VENTA**	nro_venta (PK), fecha_hora, vendedor, tipo_pago, medio_pago, nombre_cliente, ruc_cliente, limite_credito, total_venta
	DETALLE_VENTA	nro_venta (PK), nombre_producto (PK), kilos, precio_kg, importe
Criterio aplicado: Se elimina el grupo repetitivo: cada fila de DETALLE_VENTA es un producto vendido. Llave compuesta (nro_venta, nombre_producto).		

Forma	Tabla	Atributos
2FN	**VENTA**	nro_venta (PK), fecha_hora, vendedor, tipo_pago, medio_pago, nombre_cliente, ruc_cliente, limite_credito, total_venta
	PRODUCTO	id_producto (PK), nombre

Forma	Tabla	Atributos
	DETALLE_VENTA	nro_venta (PK), id_producto (PK), kilos, precio_kg, importe
Criterio aplicado: El nombre del producto se identifica por sí mismo: se reemplaza por id_producto. precio_kg se queda en el detalle porque es el precio aplicado en esa venta (puede ser de remate) y depende de la llave completa.		

Forma	Tabla	Atributos
3FN	**CLIENTE**	id_cliente (PK), nombre_comercial, ruc, limite_credito
	USUARIO	id_usuario (PK), nombre_completo
	VENTA	id_venta (PK), uuid_dispositivo (UQ), id_usuario (FK), id_cliente (FK, nulo si es público), fecha_hora, tipo_pago, medio_pago, es_remate, estado
	DETALLE_VENTA	id_detalle_venta (PK), id_venta (FK), id_producto (FK), kilos, precio_kg, costo_kg
Criterio aplicado: ruc_cliente y limite_credito dependen del cliente: dependencia transitiva que se resuelve con CLIENTE. importe y total_venta se eliminan porque se calculan. Se agregan uuid_dispositivo (evita duplicados al sincronizar, RNF12) y costo_kg (costo promedio vigente al vender, para la ganancia del día).		

Tablas resultantes: CLIENTE, USUARIO, VENTA, DETALLE_VENTA, PRODUCTO

5.3. Vista de usuario 3: Cobranza

Origen: Pantalla P14 · Cobranza (RF31, RF35), complementada con P15 · Estado de cuenta.

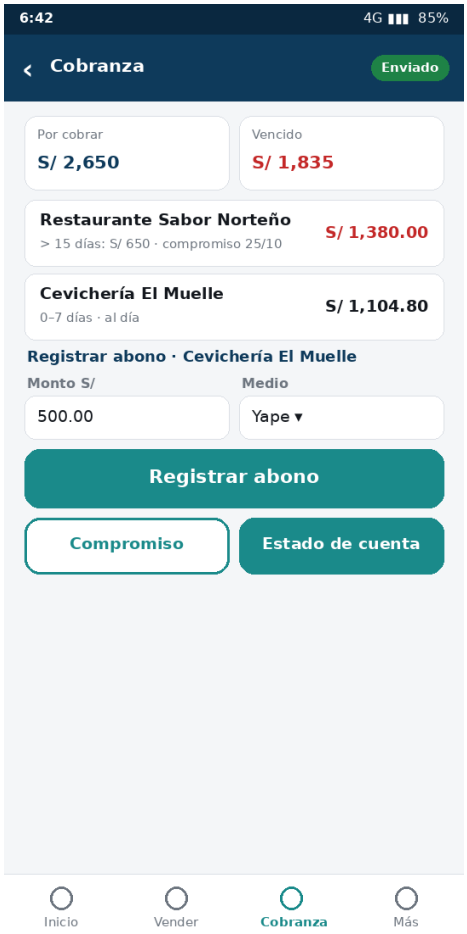


Figura 15. *Vista de usuario 3: Cobranza*

Tabla 194. *Normalización de la vista 3: Cobranza*

Forma	Tabla	Atributos
0FN	**COBRANZA_CLIENTE**	nombre_cliente, ruc, telefono, plazo_dias, limite_credito, saldo, { fecha_abono, monto_abono, medio, ventas_pagadas }, { fecha_compromiso, monto_compromiso, estado_compromiso }
Criterio aplicado: Hay dos grupos repetitivos independientes: los abonos y los compromisos de pago del cliente.		

Forma	Tabla	Atributos
1FN	**ABONO_CLIENTE**	ruc (PK), nro_abono (PK), nombre_cliente, telefono, plazo_dias, limite_credito, saldo, fecha_abono, monto_abono, medio
	ABONO_VENTA	ruc (PK), nro_abono (PK), nro_venta (PK), monto_aplicado
	COMPROMISO_CLIENTE	ruc (PK), nro_compromiso (PK), nombre_cliente, fecha_compromiso, monto_compromiso, estado_compromiso
Criterio aplicado: Cada grupo repetitivo pasa a su propia tabla. Un abono puede pagar varias ventas y una venta puede pagarse con varios abonos: esa relación se separa en ABONO_VENTA.		

Forma	Tabla	Atributos
2FN	**CLIENTE**	ruc (PK), nombre_cliente, telefono, plazo_dias, limite_credito, saldo
	ABONO	ruc (PK), nro_abono (PK), fecha_abono, monto_abono, medio
	ABONO_VENTA	ruc (PK), nro_abono (PK), nro_venta (PK), monto_aplicado
	COMPROMISO_PAGO	ruc (PK), nro_compromiso (PK), fecha_compromiso, monto_compromiso, estado_compromiso
Criterio aplicado: Los datos del cliente dependen solo del ruc (parte de la llave): dependencia parcial que se traslada a CLIENTE.		

Forma	Tabla	Atributos
3FN	**CLIENTE**	id_cliente (PK), nombre_comercial, ruc (UQ), telefono, limite_credito, plazo_dias, estado
	ABONO	id_abono (PK), id_cliente (FK), id_usuario (FK), fecha, monto, medio, estado
	ABONO_VENTA	id_abono (PK, FK), id_venta (PK, FK), monto_aplicado
	COMPROMISO_PAGO	id_compromiso (PK), id_cliente (FK), fecha_compromiso, monto, estado
Criterio aplicado: saldo se elimina porque se calcula (ventas al crédito menos abonos, RNF22). Se usa una llave subrogada id_cliente porque hay clientes sin RUC; el RUC queda como UNIQUE.		

Tablas resultantes: CLIENTE, ABONO, ABONO_VENTA, COMPROMISO_PAGO

5.4. Vista de usuario 4: Gastos y cuadre

Origen: Pantalla P16 · Gastos y cuadre (RF38, RF39), complementada con P17 · Ganancia del día.

Figura 16. *Vista de usuario 4: Gastos y cuadre*

Tabla 195. *Normalización de la vista 4: Gastos y cuadre*

Forma	Tabla	Atributos
0FN	**CUADRE_DIA**	fecha, usuario_cuadre, { concepto_gasto, monto_gasto, medio_gasto, usuario_gasto }, efectivo_esperado, efectivo_contado, digital_esperado, digital_revisado, diferencia, motivo_diferencia, ganancia
Criterio aplicado: El grupo repetitivo son los gastos del día.		

Forma	Tabla	Atributos
1FN	**CUADRE**	fecha (PK), usuario_cuadre, efectivo_esperado, efectivo_contado, digital_esperado, digital_revisado, diferencia, motivo_diferencia, ganancia
	GASTO	fecha (PK), nro_gasto (PK), concepto_gasto, monto_gasto, medio_gasto, usuario_gasto
Criterio aplicado: Se separan los gastos: cada fila es un gasto de un día.		

Forma	Tabla	Atributos
2FN	**CUADRE**	fecha (PK), usuario_cuadre, efectivo_esperado, efectivo_contado, digital_esperado, digital_revisado, diferencia, motivo_diferencia, ganancia
	GASTO	fecha (PK), nro_gasto (PK), concepto_gasto, monto_gasto, medio_gasto, usuario_gasto
Criterio aplicado: CUADRE tiene llave simple y en GASTO todos los atributos dependen de la llave completa: no hay dependencias parciales.		

Forma	Tabla	Atributos
3FN	**USUARIO**	id_usuario (PK), nombre_completo
	CUADRE	id_cuadre (PK), id_usuario (FK), fecha (UQ), efectivo_esperado, efectivo_contado, digital_esperado, digital_revisado, motivo_diferencia, ganancia
	GASTO	id_gasto (PK), id_usuario (FK), fecha, concepto, descripcion, monto, medio
Criterio aplicado: diferencia se elimina porque se calcula (contado − esperado). efectivo_esperado, digital_esperado y ganancia se conservan como constancia del día: las ventas pueden anularse después y el cuadre debe mostrar el resultado con que se cerró. Los usuarios pasan a USUARIO.		

Tablas resultantes: USUARIO, CUADRE, GASTO

5.5. Vista de usuario 5: Facturas

Origen: Pantalla P18 · Facturas (RF42, RF43, RF44).

Figura 17. *Vista de usuario 5: Facturas*

Tabla 196. *Normalización de la vista 5: Facturas*

Forma	Tabla	Atributos
0FN	**FACTURA_EMITIDA**	serie, numero, fecha_emision, ruc_cliente, nombre_cliente, importe, sujeta_detraccion, { nro_venta, fecha_venta, total_venta }
Criterio aplicado: El grupo repetitivo son las ventas que sustenta la factura.		

Forma	Tabla	Atributos
1FN	**FACTURA**	serie (PK), numero (PK), fecha_emision, ruc_cliente, nombre_cliente, importe, sujeta_detraccion
	FACTURA_VENTA	serie (PK), numero (PK), nro_venta (PK), fecha_venta, total_venta
Criterio aplicado: Se separan las ventas asociadas; la llave de FACTURA es compuesta (serie, numero).		

Forma	Tabla	Atributos
2FN	**FACTURA**	serie (PK), numero (PK), fecha_emision, ruc_cliente, nombre_cliente, importe, sujeta_detraccion
	VENTA	nro_venta (PK), fecha_venta, total_venta
	FACTURA_VENTA	serie (PK), numero (PK), nro_venta (PK)

Forma	Tabla	Atributos
Criterio aplicado: fecha_venta y total_venta dependen solo de nro_venta (parte de la llave): dependencia parcial que se traslada a VENTA.		

Forma	Tabla	Atributos
3FN	**CLIENTE**	id_cliente (PK), nombre_comercial, ruc
	FACTURA	id_factura (PK), id_cliente (FK), serie, numero, fecha_emision, importe, sujeta_detraccion · UQ (serie, numero)
	VENTA	id_venta (PK), id_factura (FK, nulo hasta facturar), …
Criterio aplicado: nombre_cliente depende del ruc: dependencia transitiva que se resuelve con CLIENTE. Como una venta se asocia a una sola factura (RF43), FACTURA_VENTA se reemplaza por la llave foránea id_factura en VENTA. total_venta se calcula desde DETALLE_VENTA.		

Tablas resultantes: CLIENTE, FACTURA, VENTA

5.6. Consolidación de tablas y diagrama E-R

Se unen las tablas obtenidas en las cinco vistas y se eliminan los duplicados: USUARIO aparece en las vistas 1, 2 y 4; PRODUCTO aparece en las vistas 1 y 2; CLIENTE aparece en las vistas 2, 3 y 5; VENTA aparece en las vistas 2 y 5. En cada caso se conserva la versión más completa de la tabla y las demás apariciones se reemplazan por su llave foránea. A este conjunto se suman las tablas de las vistas complementarias.

Tabla 197. *Tablas de vistas complementarias*

Vista	Tabla en 3FN	Justificación
P03 · Usuarios	USUARIO (PK id_usuario, nombre_completo, usuario UQ, clave_hash, rol, estado, intentos_fallidos, bloqueado_hasta, fecha_registro)	Una fila por persona; todos los atributos dependen del usuario. Queda en 3FN desde 1FN.
P05 · Productos	PRODUCTO (PK id_producto, nombre UQ, nombre_corto, categoria, estado)	Sin grupos repetitivos ni dependencias entre atributos no clave.
P07 · Proveedores y deudas	PROVEEDOR (PK id_proveedor, nombre, ruc, tipo, telefono); PAGO_PROVEEDOR (PK id_pago, FK id_proveedor, FK id_usuario, fecha, monto, medio)	Los pagos son un grupo repetitivo del proveedor y forman su propia tabla; la deuda se calcula (compras a crédito − pagos).
P09 · Precios del día	PRECIO_DIA (PK id_precio, FK id_producto, fecha, precio_kg, costo_promedio_kg · UQ (id_producto, fecha))	Un precio por producto y día; costo_promedio_kg se guarda como constancia del cálculo de RF12 para ese día.
P12 · Saldo / P13 · Cierre del puesto	LOTE_SALDO (PK id_lote, FK id_producto, FK id_detalle_compra, fecha_ingreso, kilos_disponibles, costo_kg); AJUSTE_SALDO (PK id_ajuste, FK id_lote, FK id_usuario, fecha, tipo, kilos, valor_costo, motivo)	El saldo se lleva por lote para conocer su antigüedad (RF28); cierres, autoconsumo y desechos son ajustes de un lote.
P20 · Respaldo y bitácora	AUDITORIA (PK id_auditoria, FK id_usuario, fecha_hora, operacion, detalle); CONFIGURACION (PK id_configuracion, dias_alerta_saldo, tolerancia_consumo, tolerancia_cuadre)	La bitácora registra cada operación; la configuración tiene una sola fila con parámetros del negocio.

Tabla 198. *Tablas consolidadas y relaciones*

Tabla	Obtenida de	Relación
USUARIO	Vistas 1, 2 y 4	Tabla independiente
CONFIGURACION	P20	Tabla independiente
PRODUCTO	Vistas 1 y 2	Tabla independiente
CLIENTE	Vistas 2, 3 y 5	Tabla independiente
PROVEEDOR	Vista 1	Tabla independiente
COMPRA	Vista 1	USUARIO 1 : N COMPRA; PROVEEDOR 1 : N COMPRA
DETALLE_COMPRA	Vista 1	COMPRA 1 : N DETALLE_COMPRA; PRODUCTO 1 : N DETALLE_COMPRA
PAGO_PROVEEDOR	P07	PROVEEDOR 1 : N PAGO_PROVEEDOR; USUARIO 1 : N PAGO_PROVEEDOR
PRECIO_DIA	P09	PRODUCTO 1 : N PRECIO_DIA
LOTE_SALDO	P12 y P13	PRODUCTO 1 : N LOTE_SALDO; DETALLE_COMPRA 0..1 : 1 LOTE_SALDO
AJUSTE_SALDO	P12 y P13	LOTE_SALDO 1 : N AJUSTE_SALDO; USUARIO 1 : N AJUSTE_SALDO
FACTURA	Vista 5	CLIENTE 1 : N FACTURA
VENTA	Vistas 2 y 5	USUARIO 1 : N VENTA; CLIENTE 0..1 : N VENTA; FACTURA 0..1 : N VENTA

Tabla	Obtenida de	Relación
DETALLE_VENTA	Vista 2	VENTA 1 : N DETALLE_VENTA; PRODUCTO 1 : N DETALLE_VENTA
ABONO	Vista 3	CLIENTE 1 : N ABONO; USUARIO 1 : N ABONO
ABONO_VENTA	Vista 3	ABONO 1 : N ABONO_VENTA; VENTA 1 : N ABONO_VENTA
COMPROMISO_PAGO	Vista 3	CLIENTE 1 : N COMPROMISO_PAGO
GASTO	Vista 4	USUARIO 1 : N GASTO
CUADRE	Vista 4	USUARIO 1 : N CUADRE
AUDITORIA	P20	USUARIO 0..1 : N AUDITORIA

El resultado son veinte tablas relacionadas, que coinciden con el modelo físico de la sección 2.6 y con las clases de la sección 2.5.

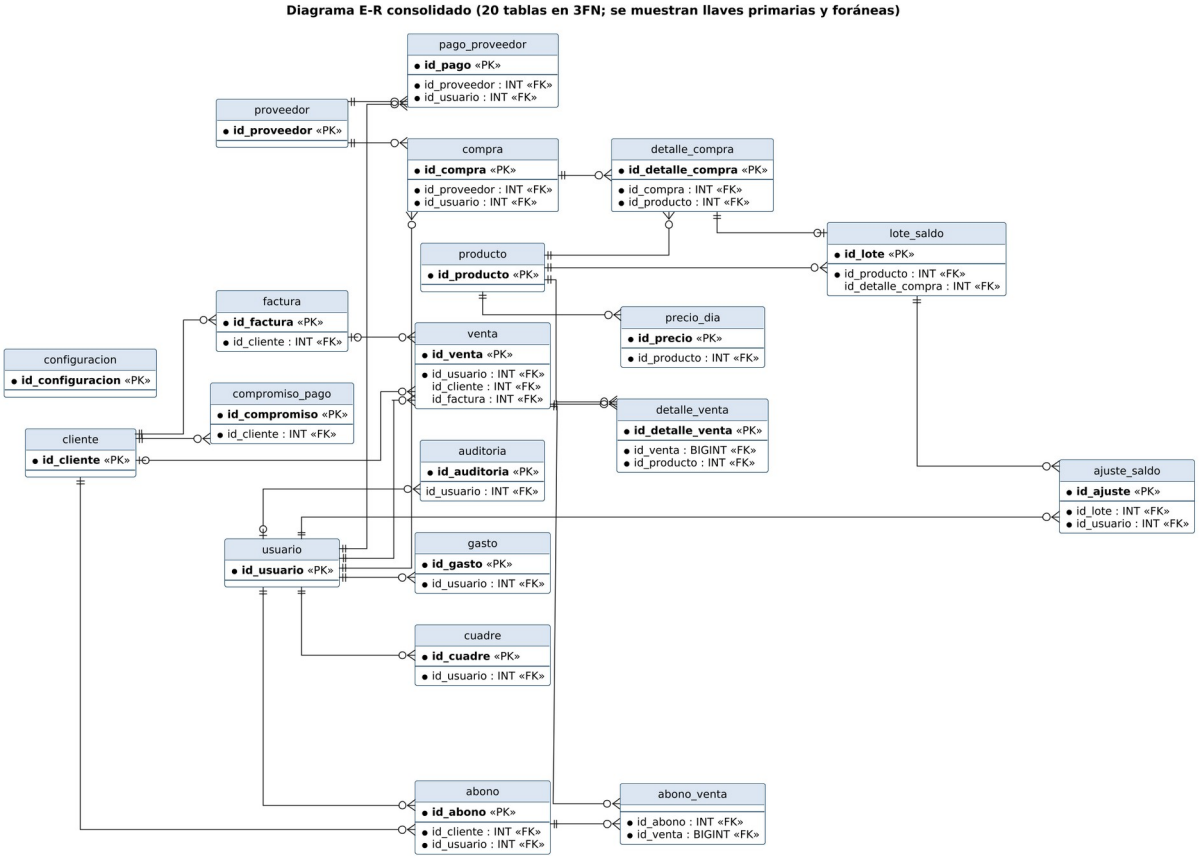


Figura 18. *Diagrama E-R obtenido de la consolidación*

5.7. Vistas que no se normalizan

Las siguientes pantallas no se normalizan porque no ingresan datos nuevos a la base de datos o porque sus datos ya se normalizaron en otra vista.

Tabla 199. *Vistas no normalizadas y justificación*

Vista	Por qué no se normaliza
P01 · Iniciar sesión	Solo consulta credenciales ya almacenadas en USUARIO; no genera datos nuevos.
P02 · Inicio (panel del negocio)	Muestra indicadores calculados a partir de tablas existentes.
P04 · Mi cuenta	Actualiza la contraseña de USUARIO, ya normalizada.
P06 · Clientes	Registra CLIENTE, cuya estructura se normalizó en la vista 3.
P11 · Ventas del día	Lista y anula registros de VENTA, normalizada en la vista 2.
P15 · Estado de cuenta	Reporte de ventas y abonos ya almacenados.
P17 · Ganancia del día	Cálculo a partir de ventas, lotes, ajustes y gastos.
P19 · Cierre mensual y reportes	Resúmenes y archivos generados desde datos existentes.
Diálogos de confirmación, éxito, error y menú Más	Ventanas emergentes y menús sin campos que se almacenen.

5.8. Distribución de la sustentación

Tabla 200. *Distribución de la sustentación*

Integrante	Vista(s) que expone	Entidades identificadas
Coronel Lopez, Franco Raul	Vista 1: Nueva compra	PROVEEDOR, USUARIO, COMPRA, DETALLE_COMPRA, PRODUCTO
Coronel Lopez, Franco Raul	Vista 2: Vender	CLIENTE, VENTA, DETALLE_VENTA
Doria Bautista, Imanol Jeffrey	Vista 3: Cobranza	CLIENTE, ABONO, ABONO_VENTA, COMPROMISO_PAGO
Doria Bautista, Imanol Jeffrey	Vista 4: Gastos y cuadre	USUARIO, CUADRE, GASTO
Doria Bautista, Imanol Jeffrey	Vista 5: Facturas y consolidación E-R	CLIENTE, FACTURA, VENTA; diagrama E-R completo

REFERENCIAS

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The unified modeling language user guide (2nd ed.). Addison-Wesley.

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Diario Oficial El Peruano.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.

Maurya, A. (2012). Running lean: Iterate from plan A to a plan that works (2nd ed.). O'Reilly Media.

Nielsen, J. (1994). Usability engineering. Morgan Kaufmann.

Object Management Group. (2011). Business Process Model and Notation (BPMN), version 2.0. OMG.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (s. f.). Régimen Especial de Renta (RER). Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://emprender.sunat.gob.pe

ANEXOS

Tabla 201. *Archivos fuente adjuntos*

Anexo	Contenido	Archivo fuente
Anexo A. Diagrama de Gantt	Cronograma con fechas, responsables e hitos (hoja "Gantt")	Gantt_y_Procesos_Equipo7.xlsx
Anexo B. Diagrama de procesos	Proceso AS-IS, cruce de RF con tareas y retardos (hojas "Proceso AS-IS", "Cruce RF-Tareas" y "Retardos"); diagrama BPMN AS-IS	Gantt_y_Procesos_Equipo7.xlsx, diagrama_BPMN_ASIS.drawio
Anexo C. Diagramas UML y secuencias	Diagrama de actividades, diagrama de clases, diagrama de secuencia de RF18 y las 150 secuencias en la plantilla del curso (una pestaña por RF y escenario)	diagrama_actividades.drawio, diagrama_clases.drawio, secuencia_RF18.drawio, S06_DiagramaSecuencia_Equipo7.xlsx
Anexo D. Prototipo y modelo E-R	Kit para armar el prototipo en Figma, prototipo en código, modelo físico editable y script de creación de la base de datos	Kit_Figma_Equipo7.zip, prototipo_navegable.html, modelo_fisico_ER.drawio, svc_canomar.sql
Anexo E. Vistas por requerimiento y normalización	Una vista de usuario rotulada por cada RF (RF01–RF50), incluida a continuación; hojas de normalización de las 5 vistas	NORMALIZACION_Proyecto_Equipo7.xlsx

Prototipo en Figma: PENDIENTE: pegar aquí el enlace después de armar el prototipo en Figma con el Kit (Anexo D)

Anexo E. Vistas de usuario por requerimiento

Cada vista está rotulada con el número y el nombre del requerimiento al que corresponde. Muestra tres estados de la pantalla en el celular: la selección de la opción, los datos ingresados y el resultado que devuelve el sistema.

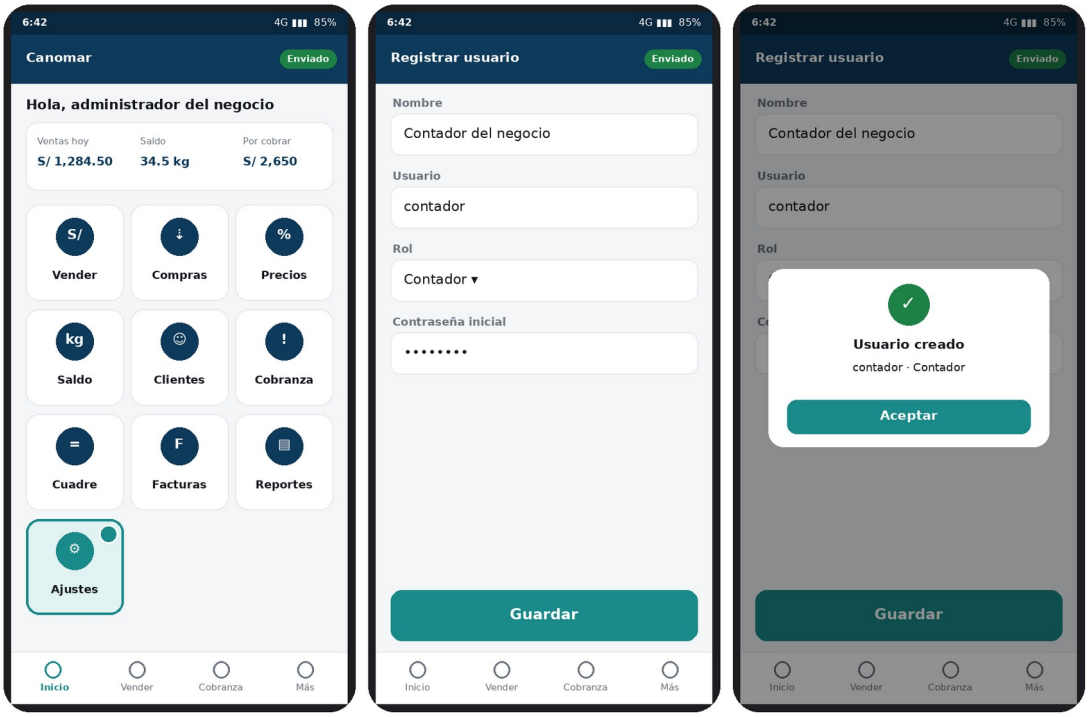


Figura 19. *Vista RF01 – Registrar usuario*

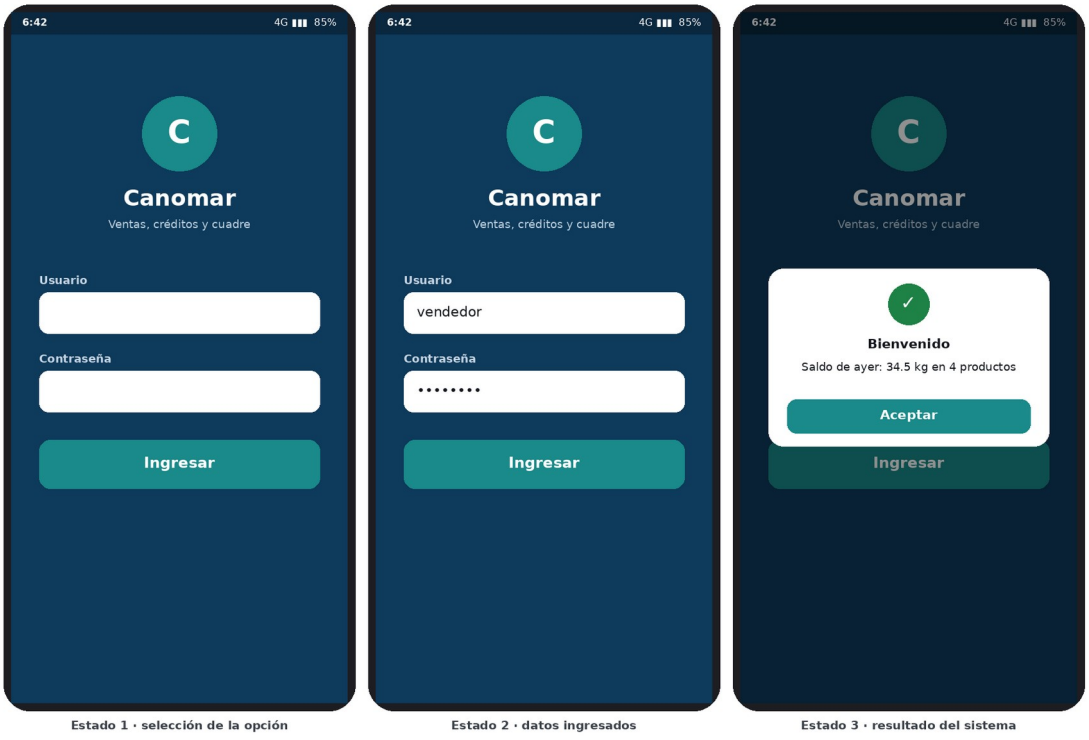


Figura 20. *Vista RF02 – Iniciar sesión*

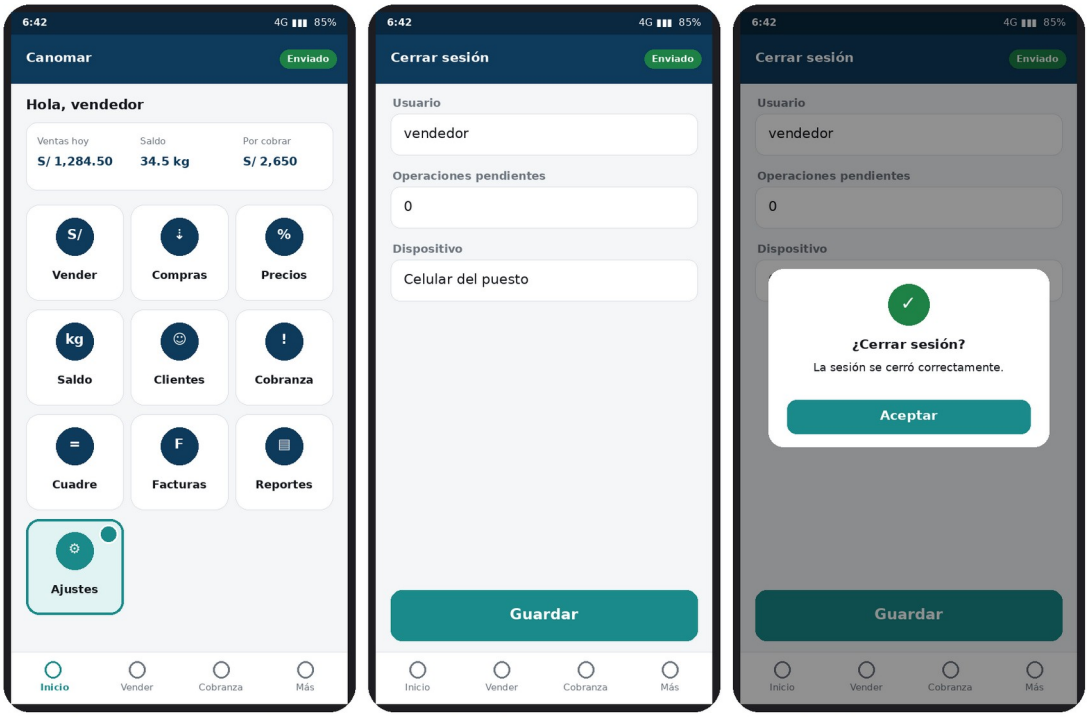


Figura 21. *Vista RF03 – Cerrar sesión*

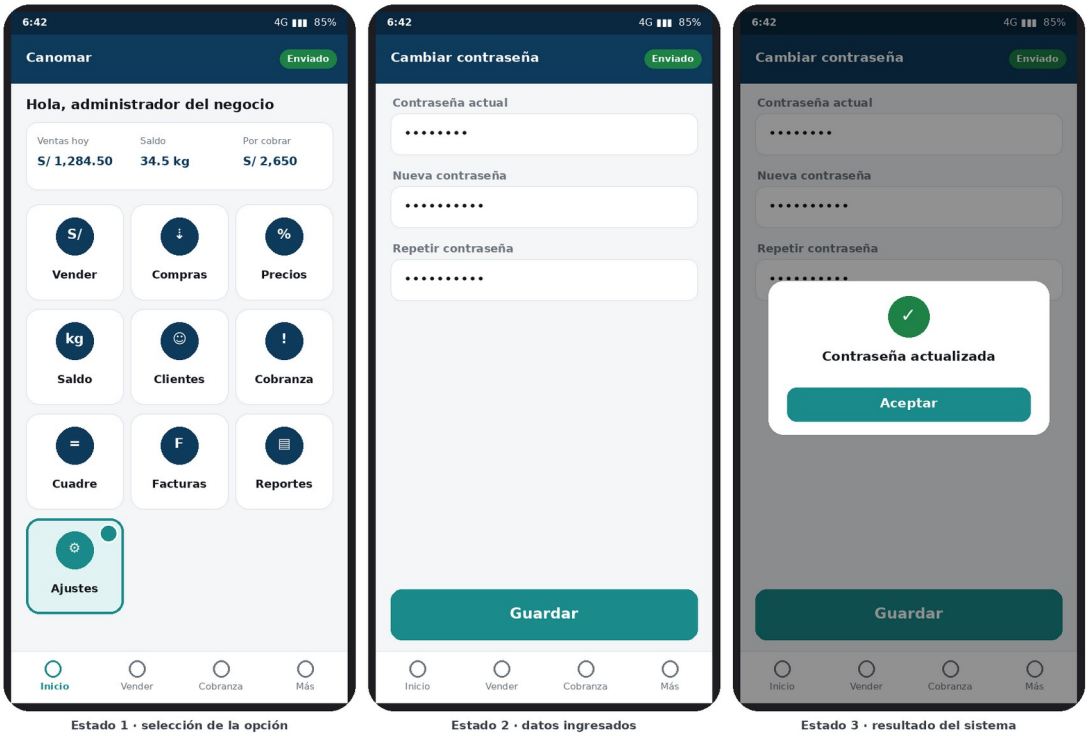


Figura 22. *Vista RF04 – Cambiar contraseña*

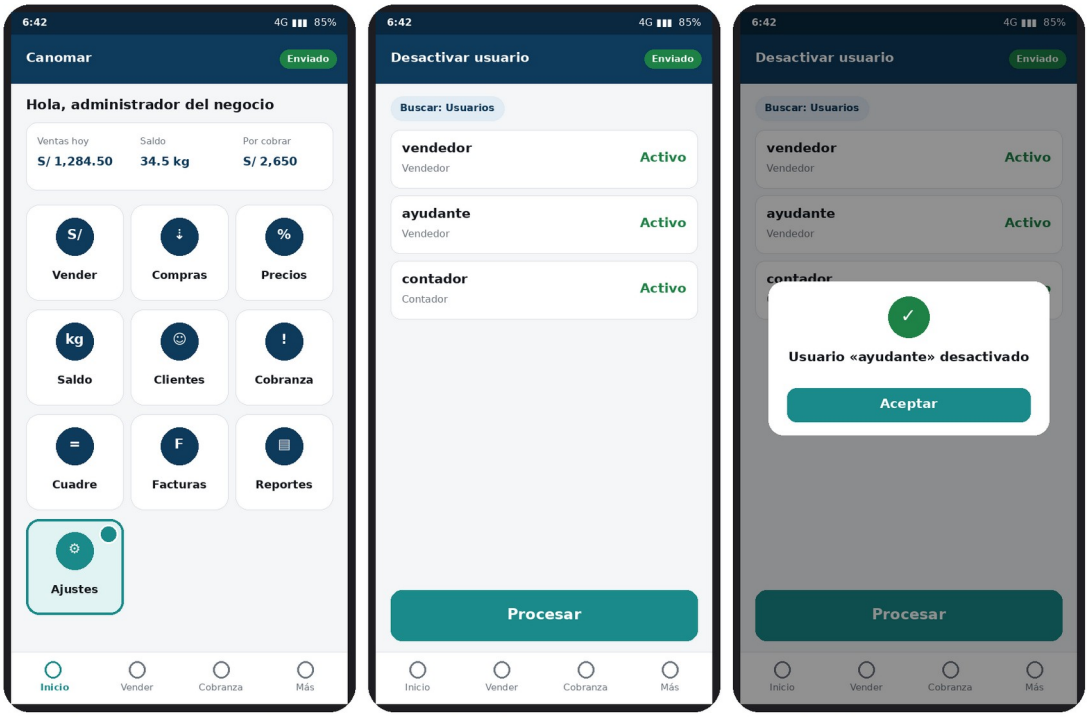


Figura 23. *Vista RF05 – Desactivar usuario*

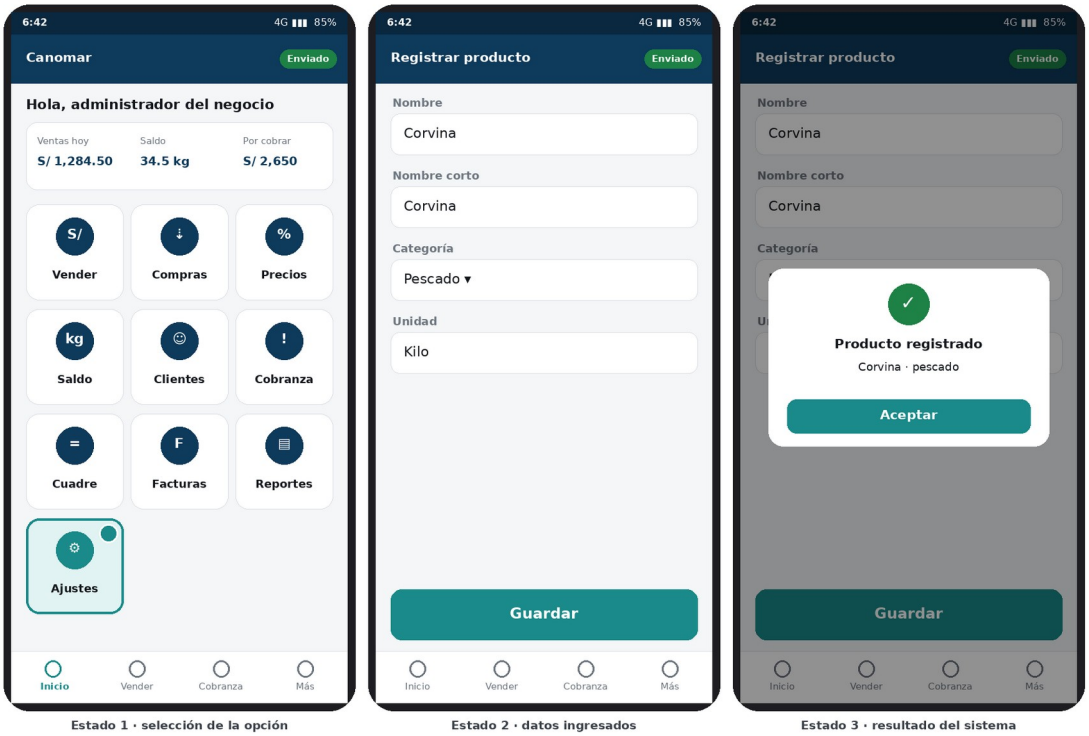


Figura 24. *Vista RF06 – Registrar producto*

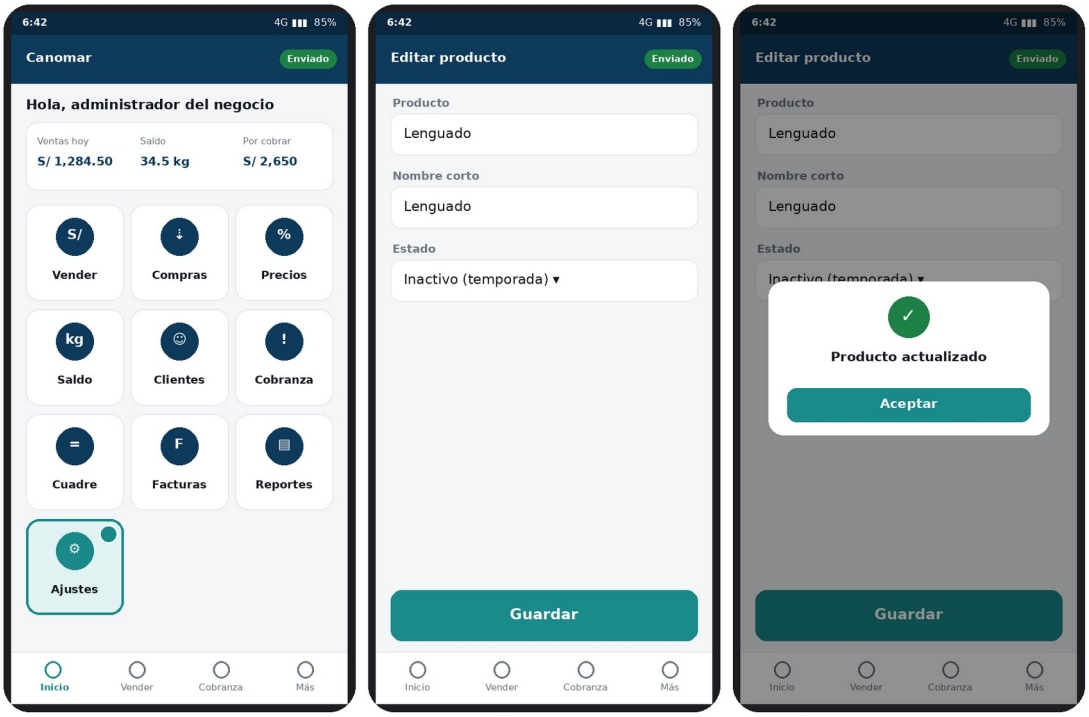


Figura 25. *Vista RF07 – Editar producto*

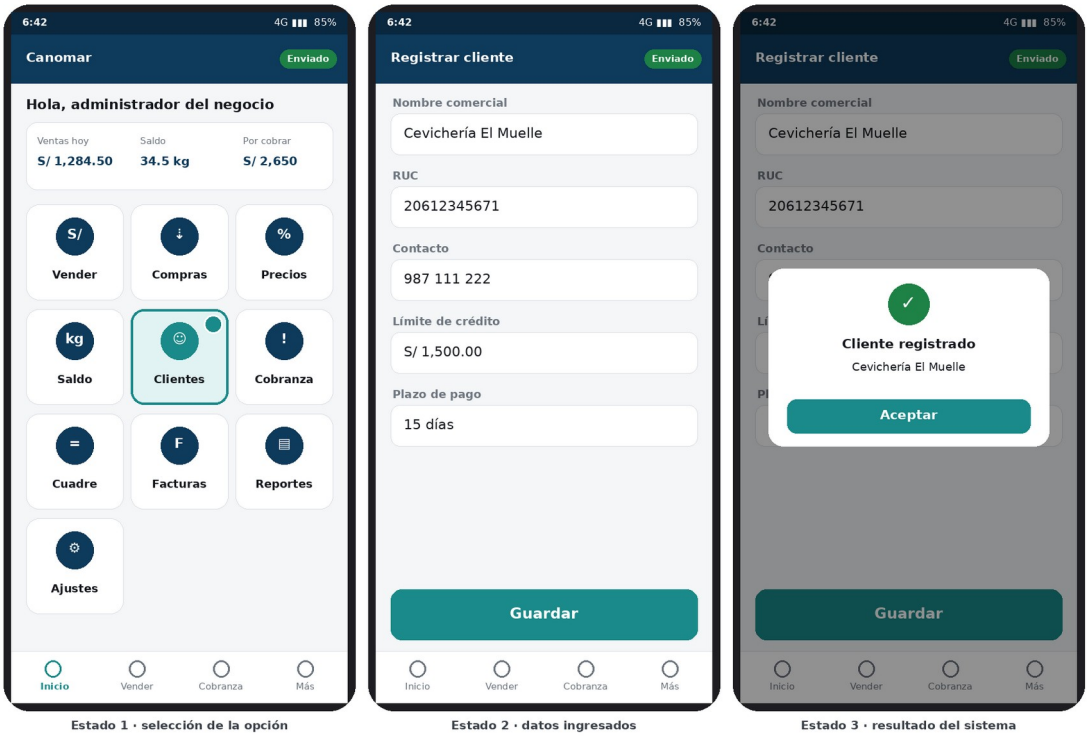


Figura 26. *Vista RF08 – Registrar cliente*

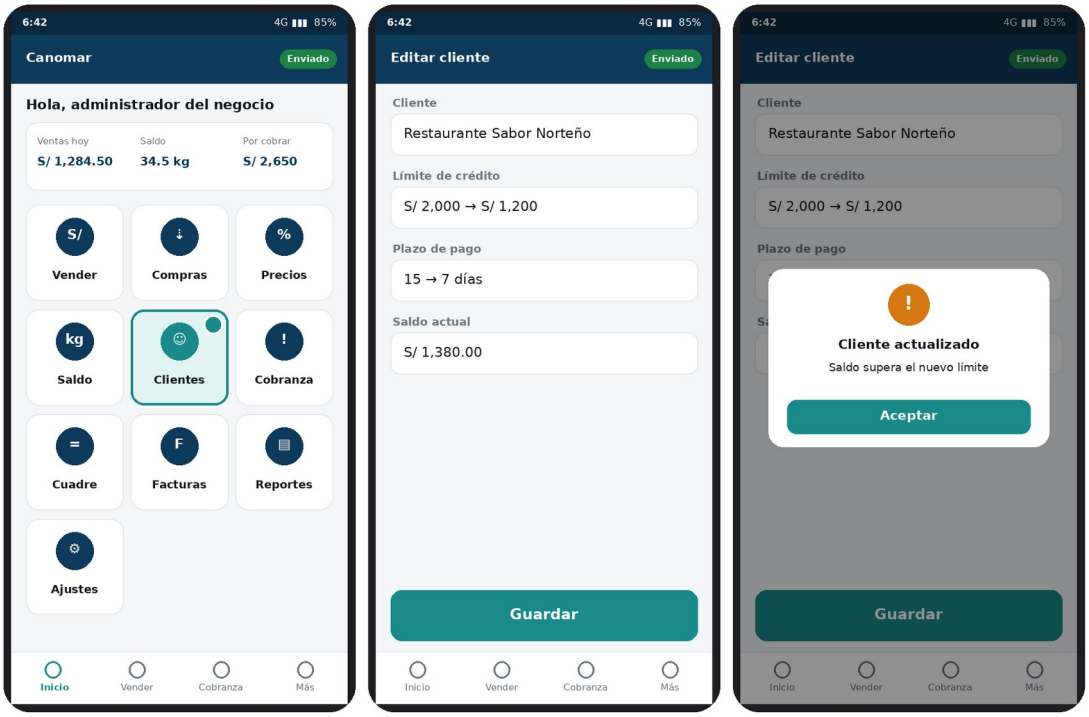


Figura 27. *Vista RF09 – Editar cliente*

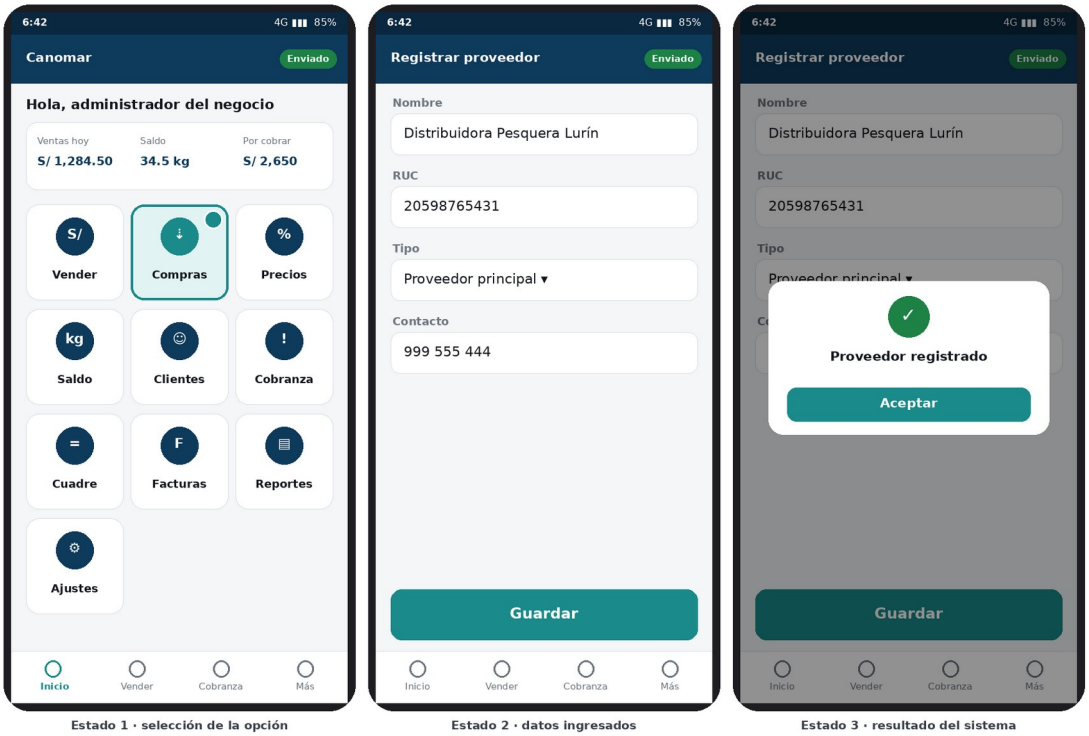


Figura 28. *Vista RF10 – Registrar proveedor*

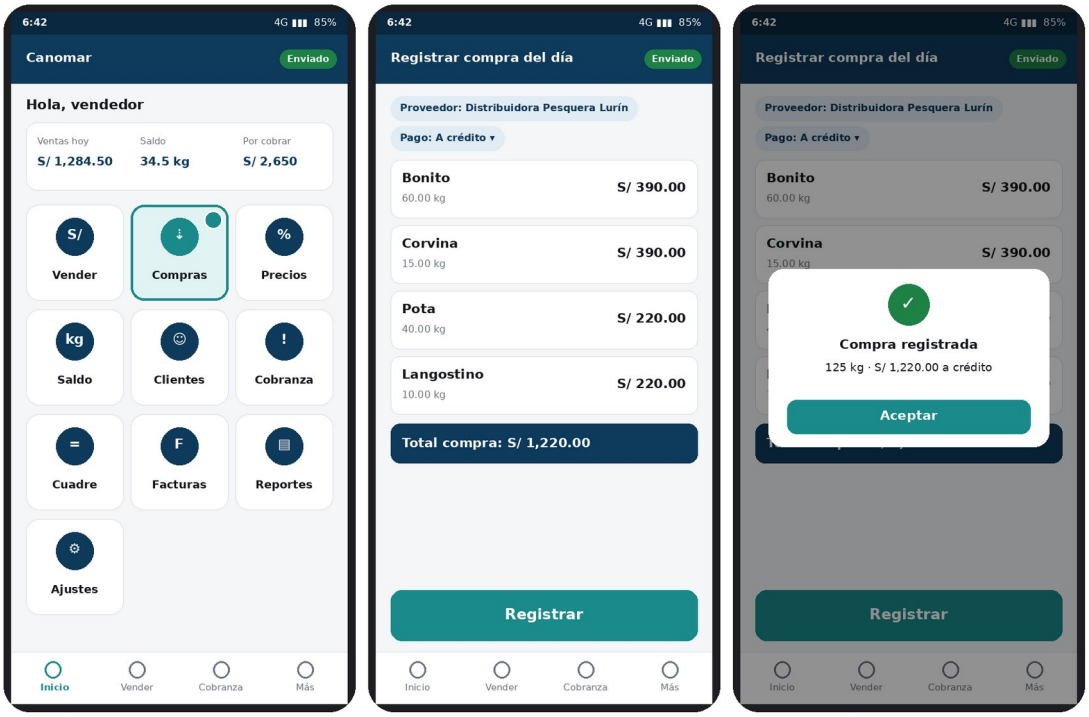


Figura 29. *Vista RF11 – Registrar compra del día*

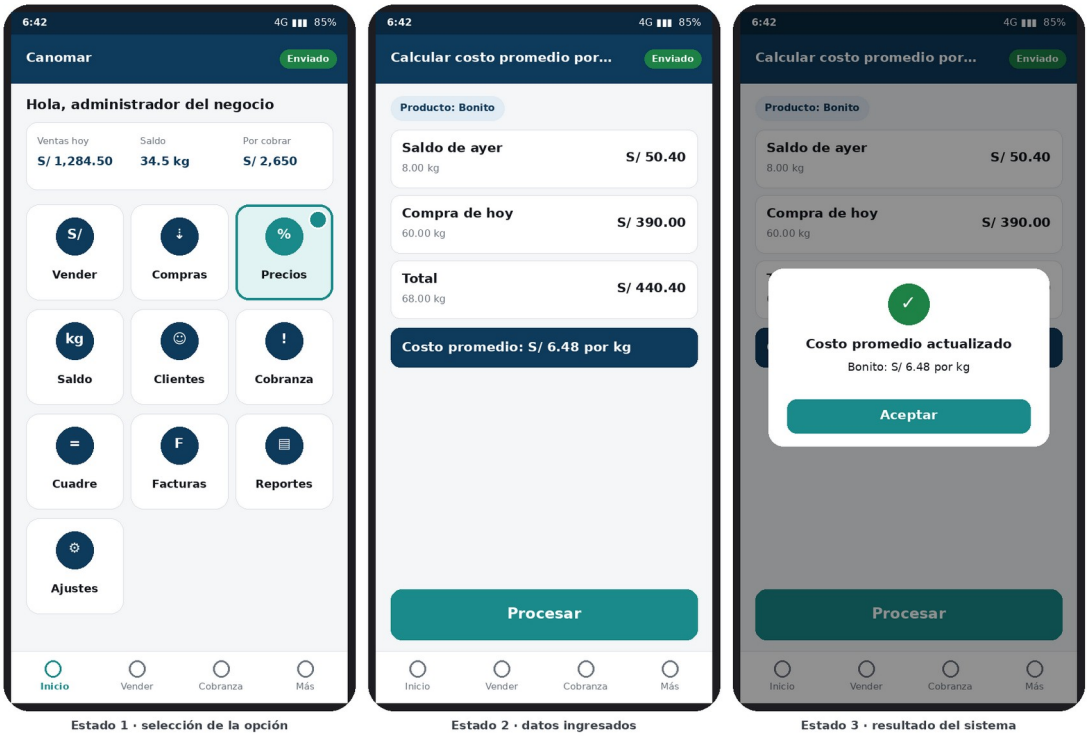


Figura 30. *Vista RF12 – Calcular costo promedio por kilo*

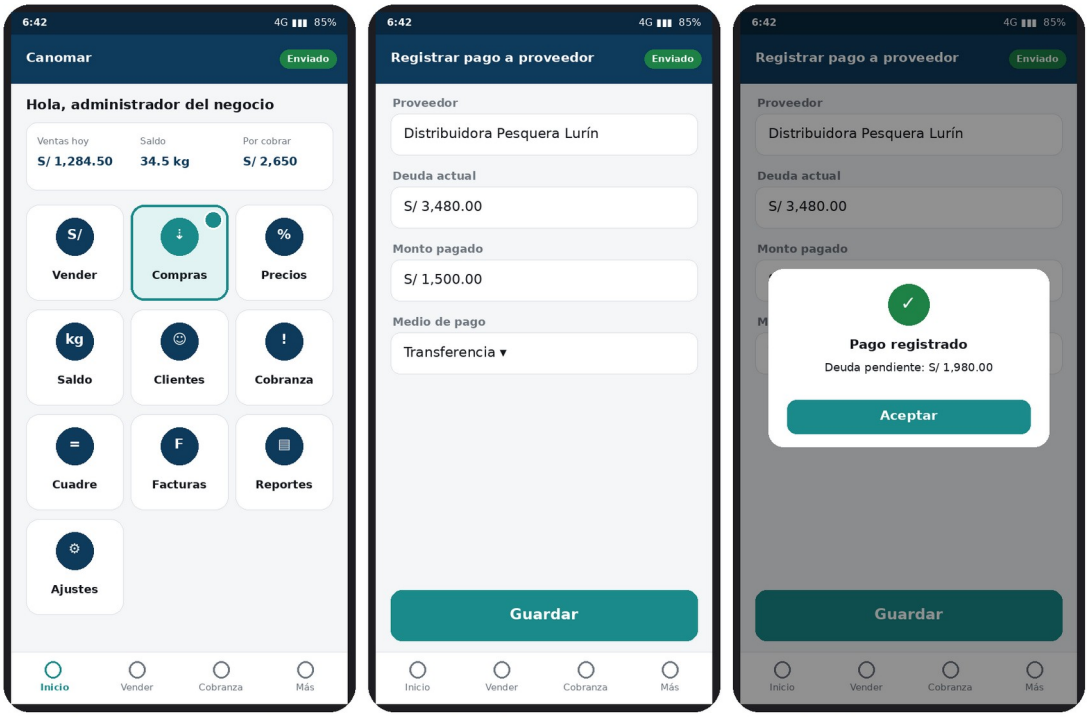


Figura 31. *Vista RF13 – Registrar pago a proveedor*

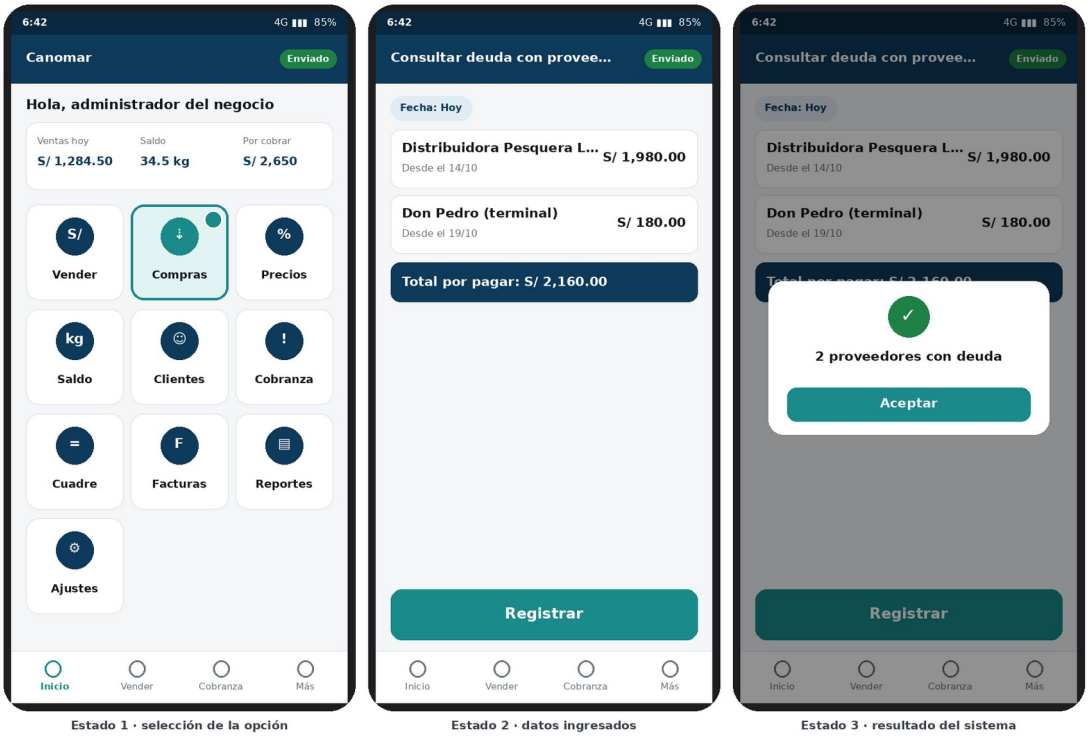


Figura 32. *Vista RF14 – Consultar deuda con proveedores*

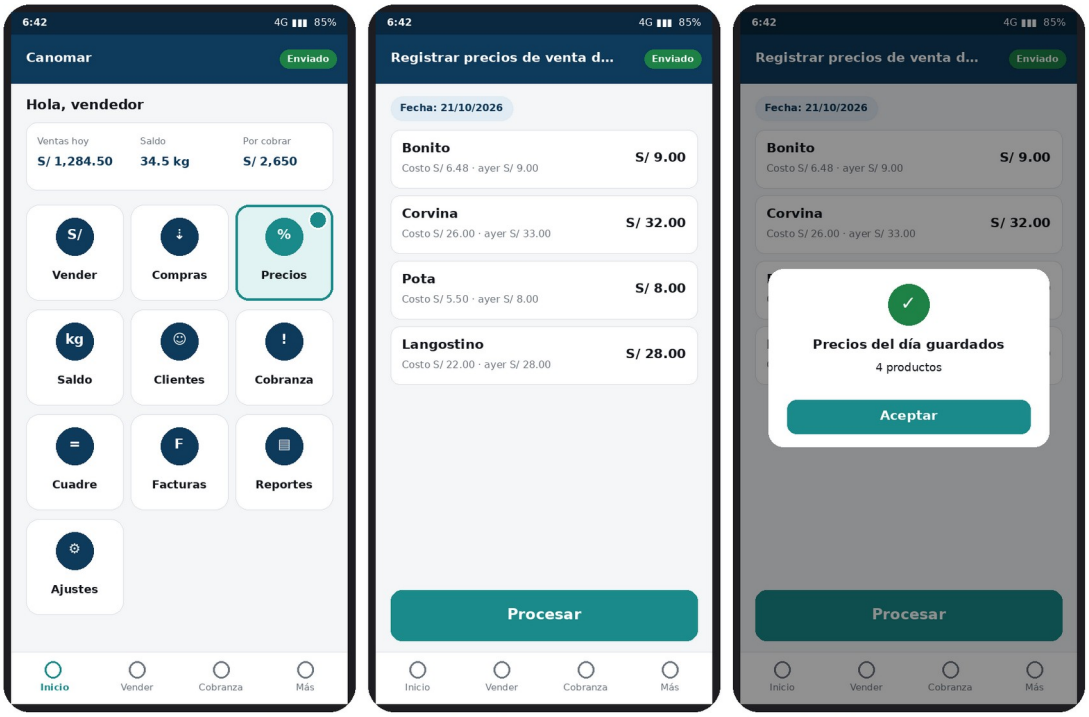


Figura 33. *Vista RF15 – Registrar precios de venta del día*

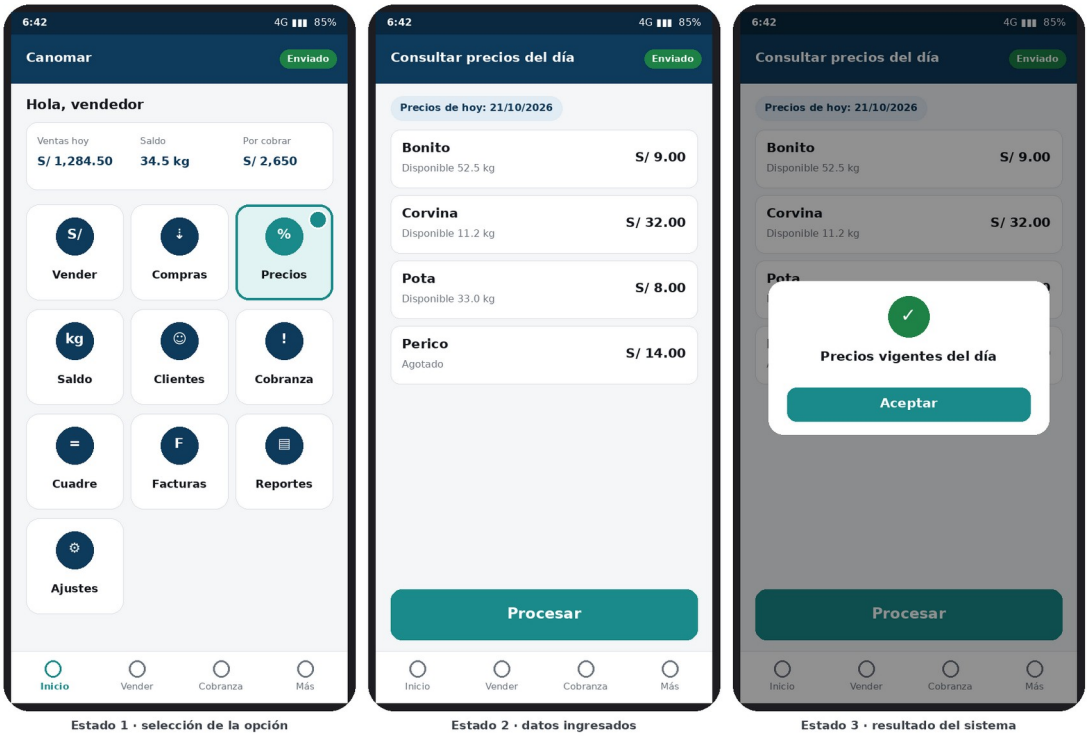


Figura 34. *Vista RF16 – Consultar precios del día*

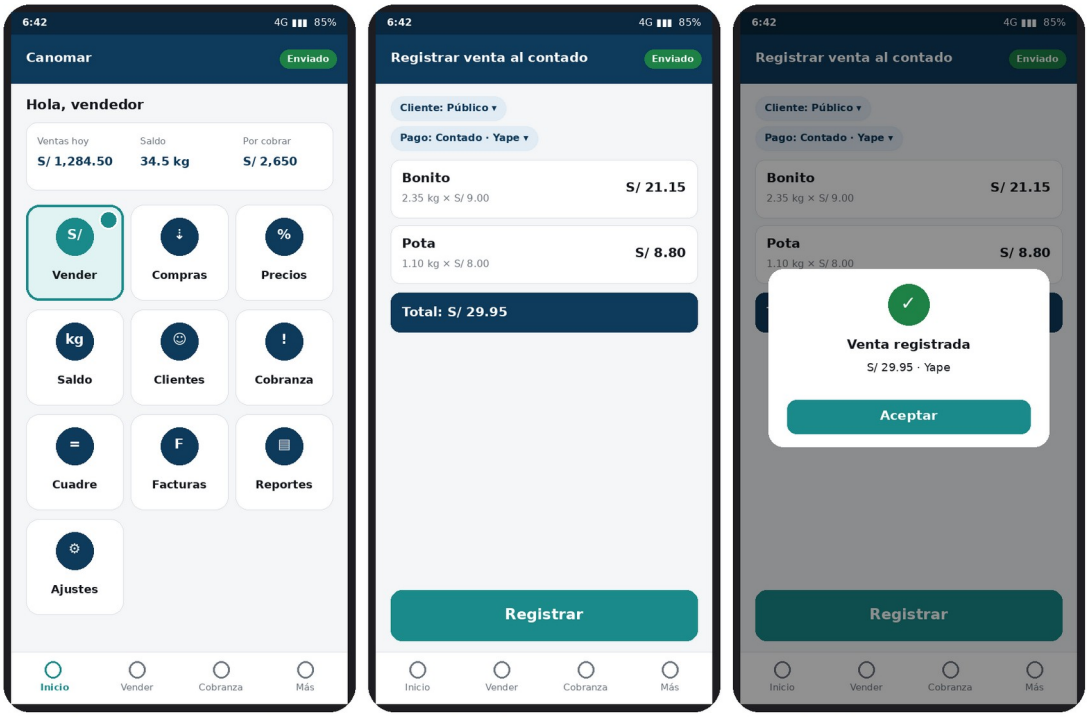


Figura 35. *Vista RF17 – Registrar venta al contado*

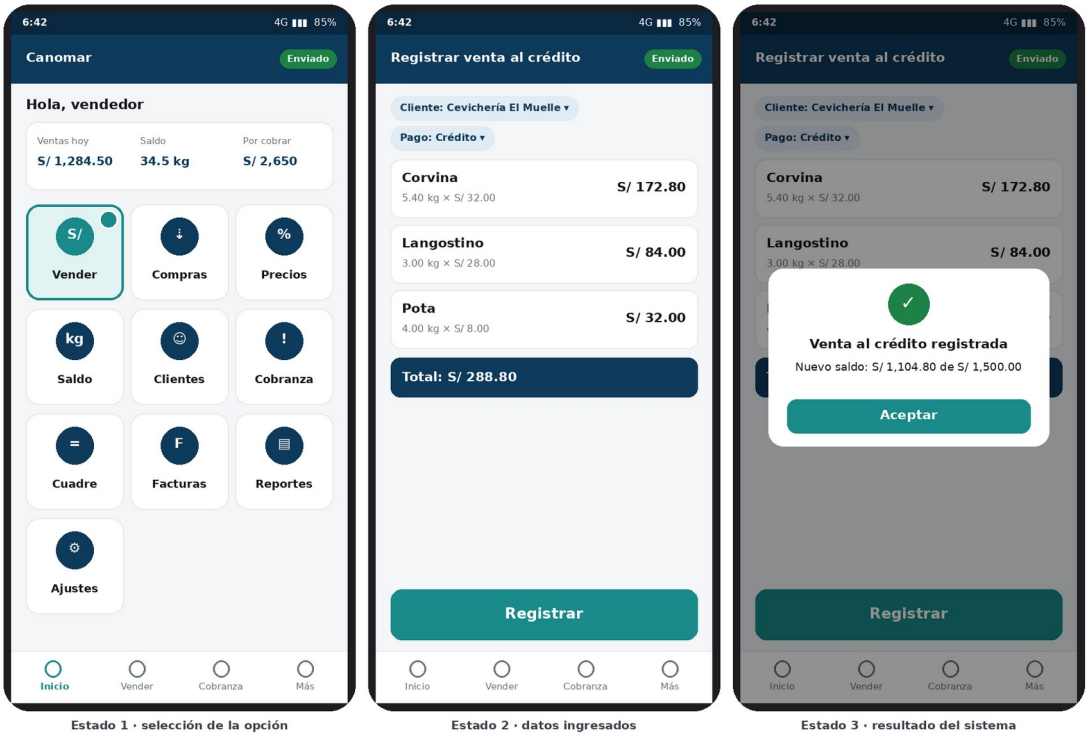


Figura 36. *Vista RF18 – Registrar venta al crédito*

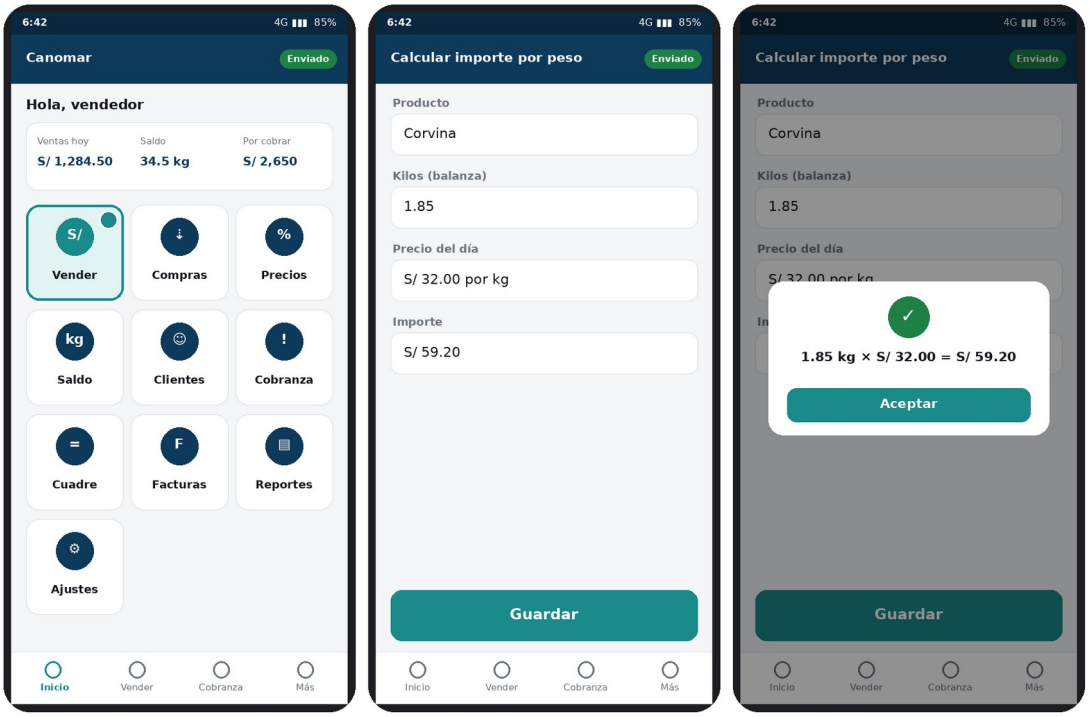


Figura 37. *Vista RF19 – Calcular importe por peso*

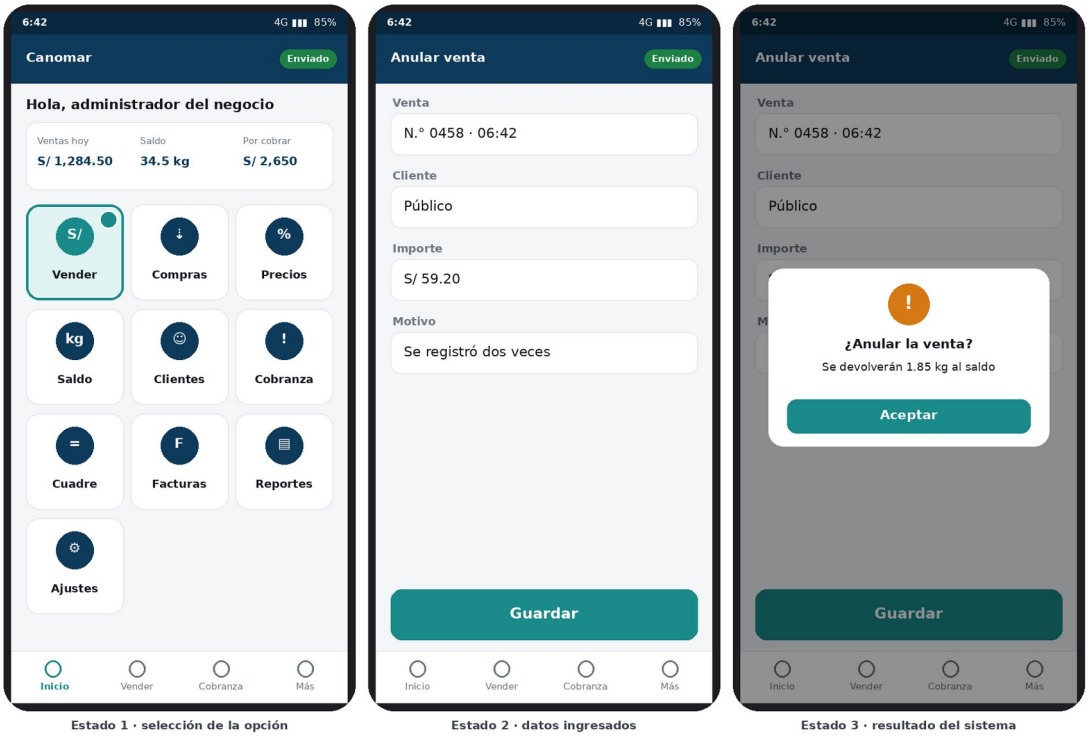


Figura 38. *Vista RF20 – Anular venta*

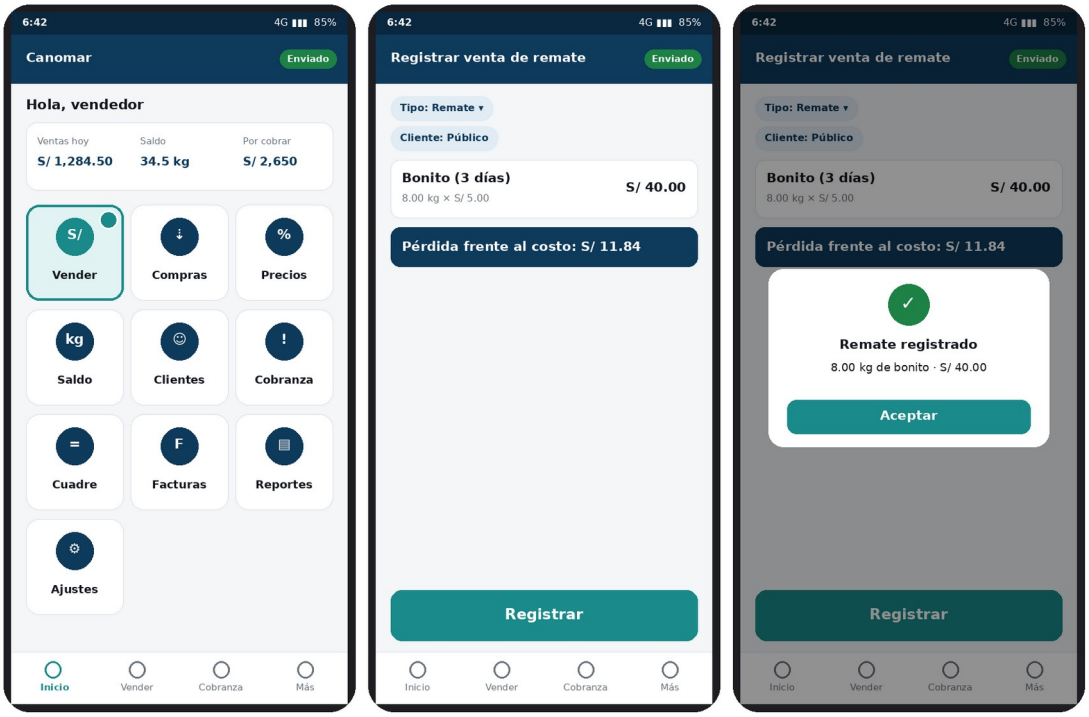


Figura 39. *Vista RF21 – Registrar venta de remate*

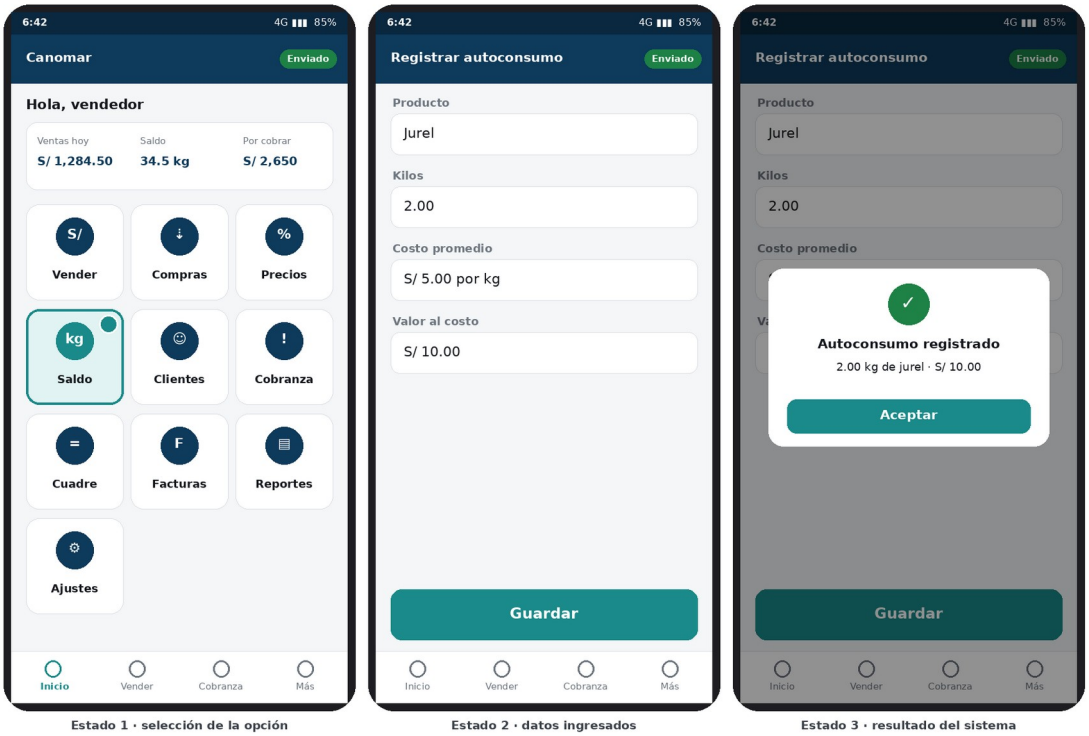


Figura 40. *Vista RF22 – Registrar autoconsumo*

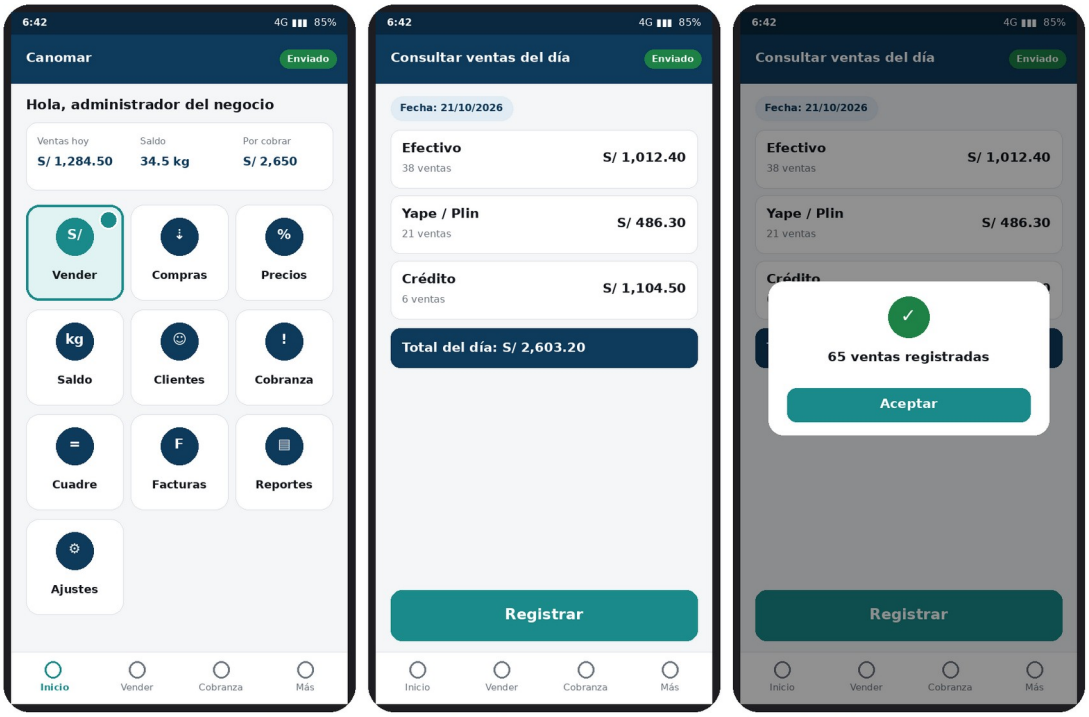


Figura 41. *Vista RF23 – Consultar ventas del día*

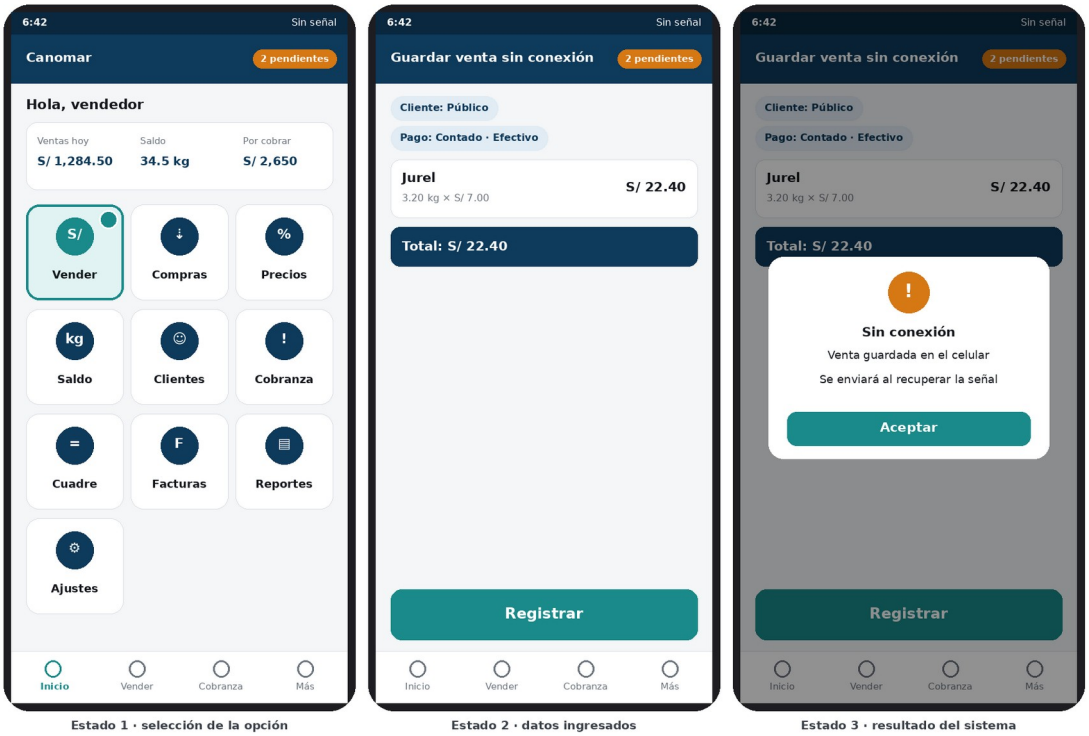


Figura 42. *Vista RF24 – Guardar venta sin conexión*

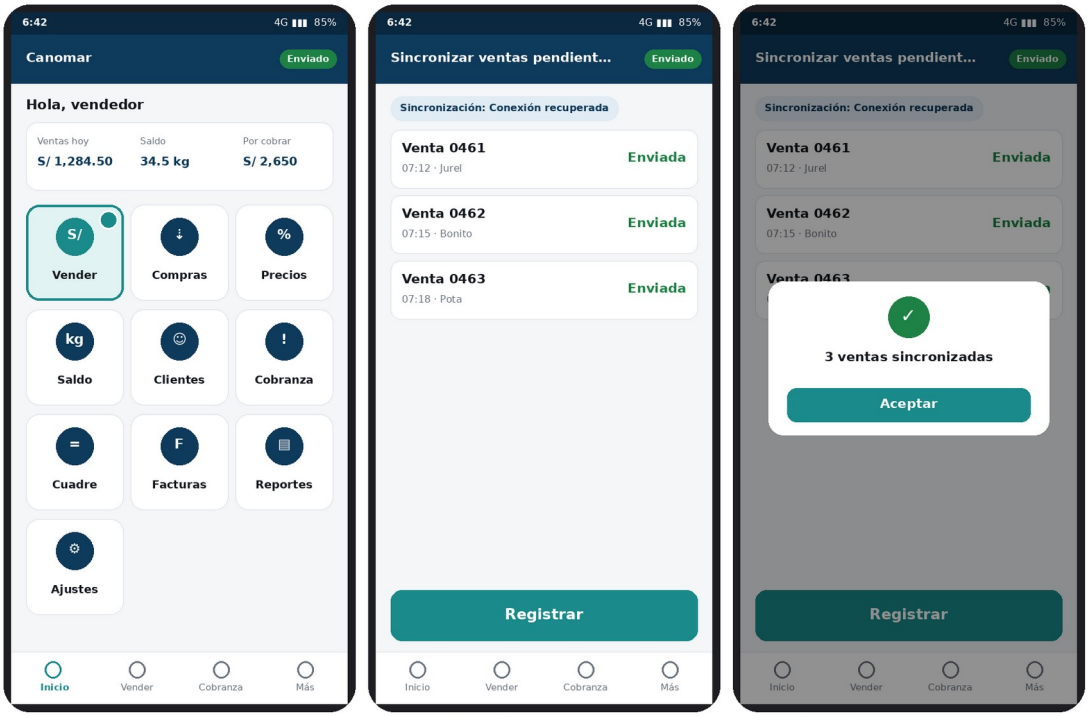


Figura 43. *Vista RF25 – Sincronizar ventas pendientes*

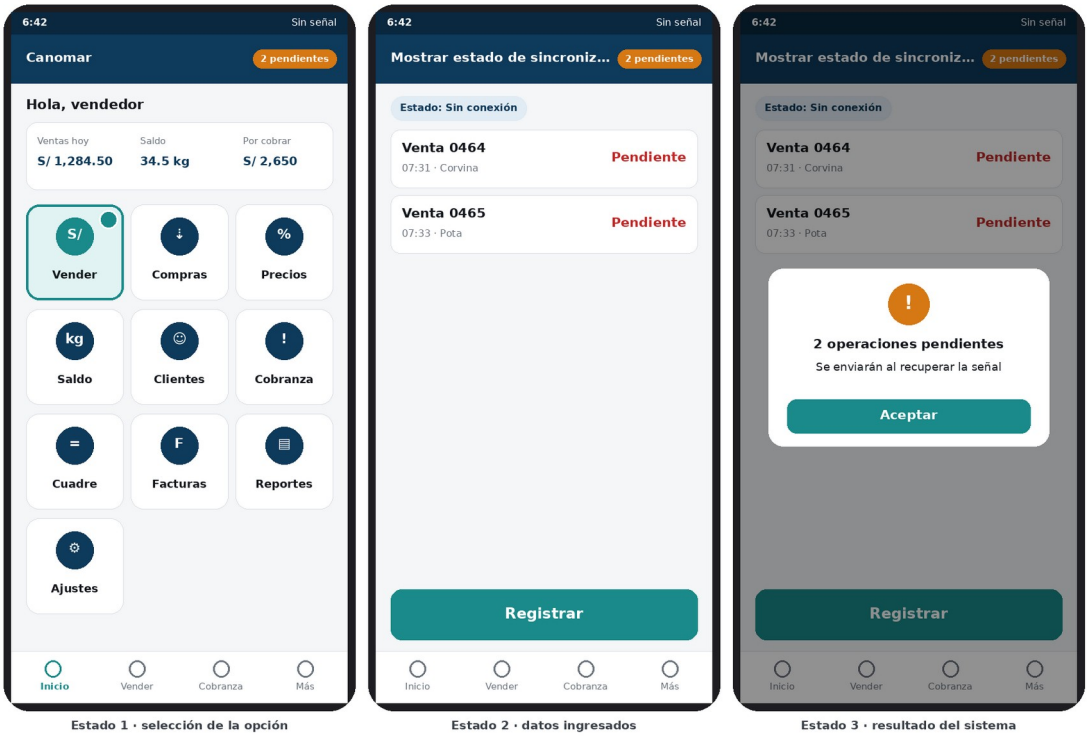


Figura 44. *Vista RF26 – Mostrar estado de sincronización*

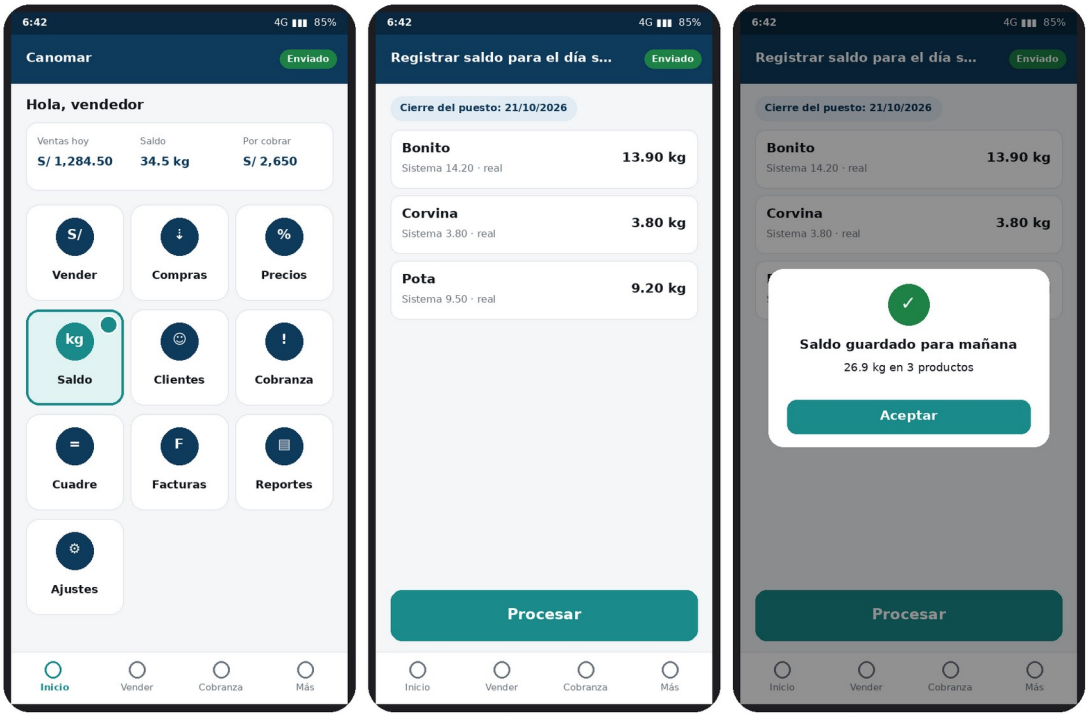


Figura 45. *Vista RF27 – Registrar saldo para el día siguiente*

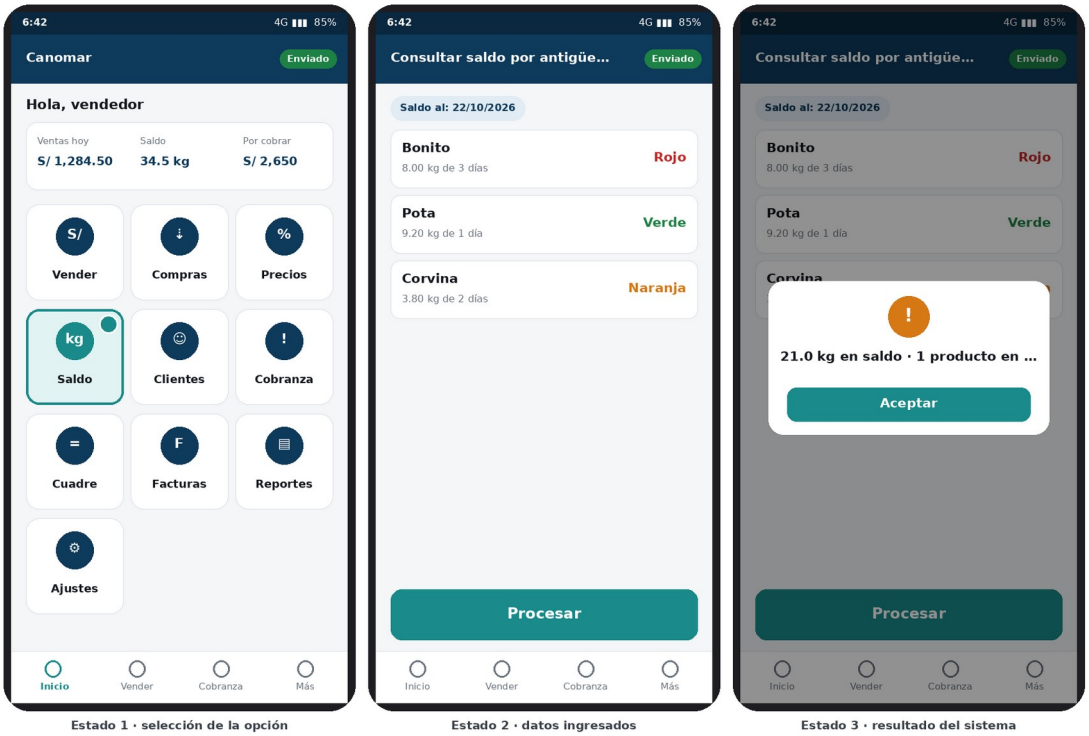


Figura 46. *Vista RF28 – Consultar saldo por antigüedad*

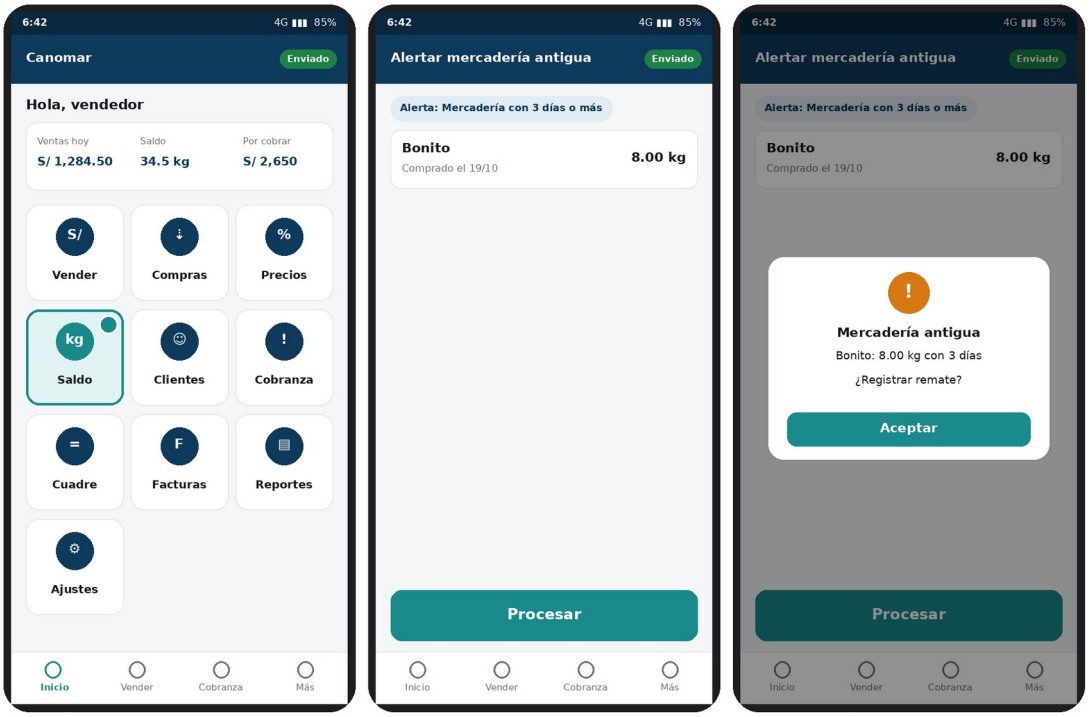


Figura 47. *Vista RF29 – Alertar mercadería antigua*

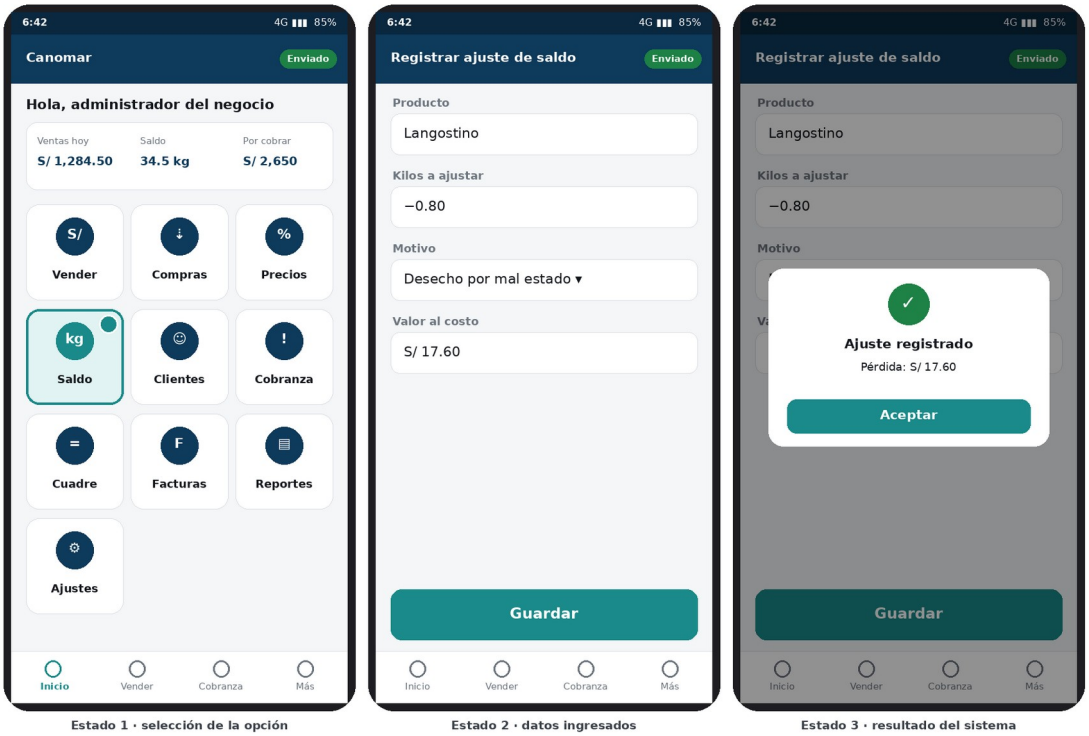


Figura 48. *Vista RF30 – Registrar ajuste de saldo*

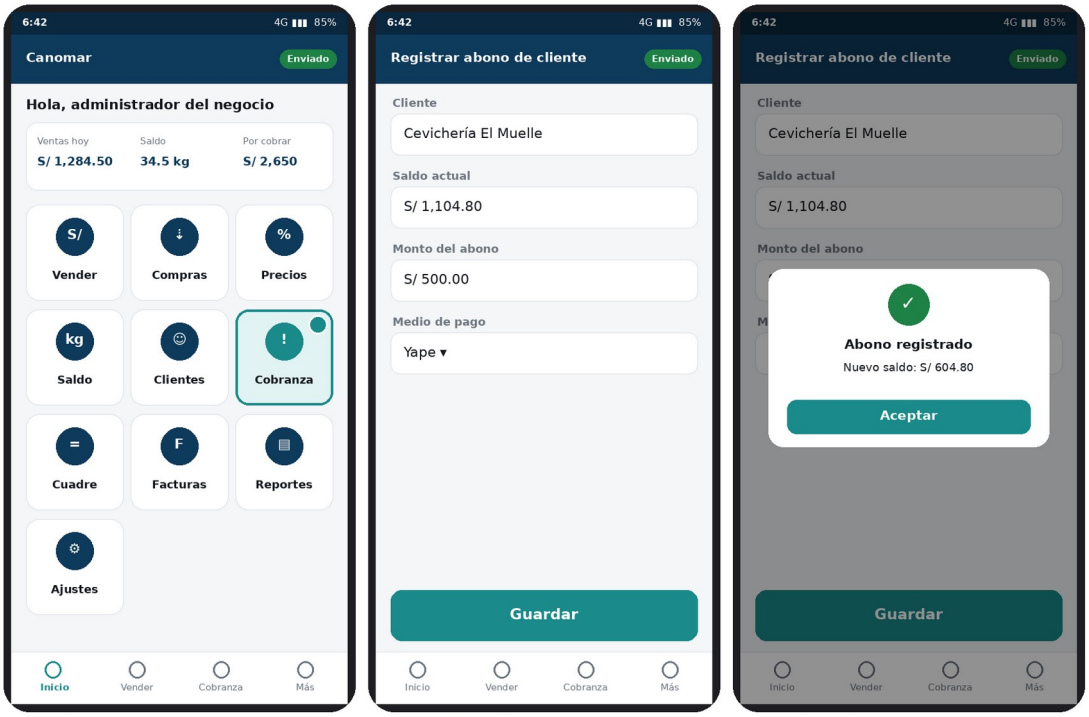


Figura 49. *Vista RF31 – Registrar abono de cliente*

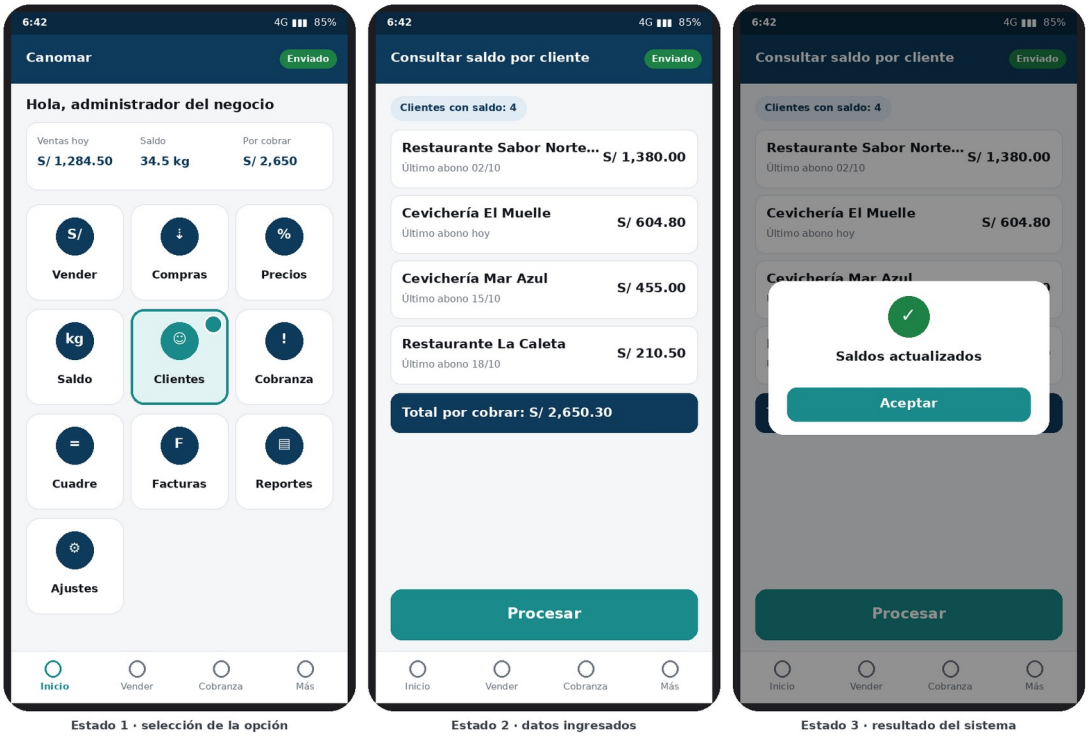


Figura 50. *Vista RF32 – Consultar saldo por cliente*

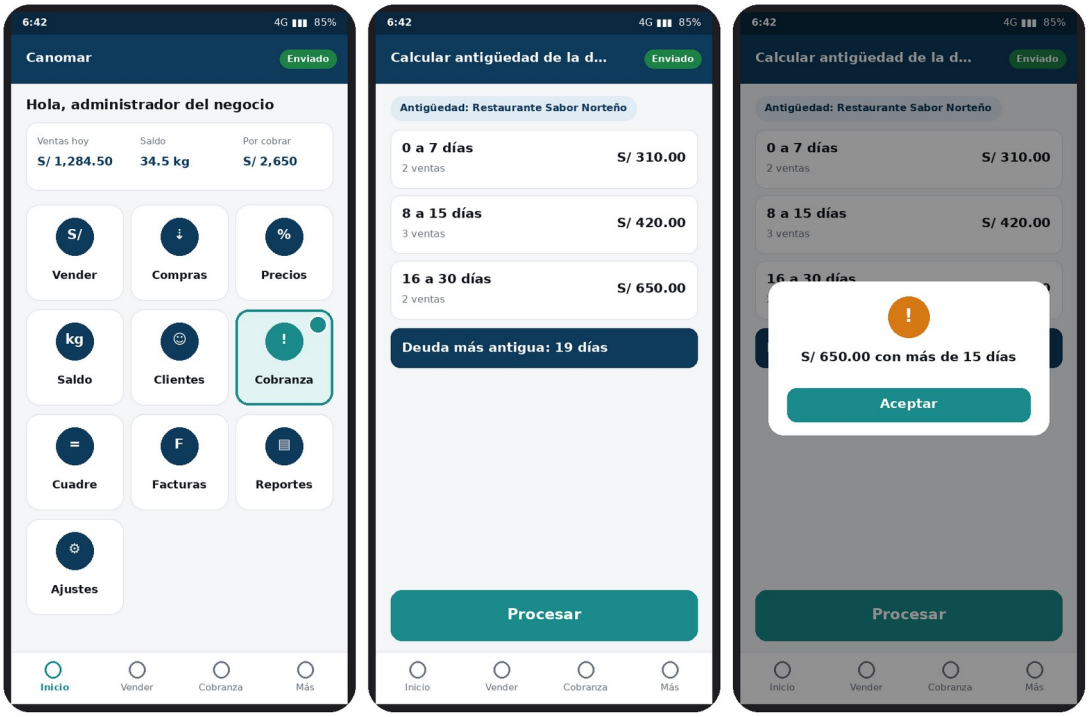


Figura 51. *Vista RF33 – Calcular antigüedad de la deuda*

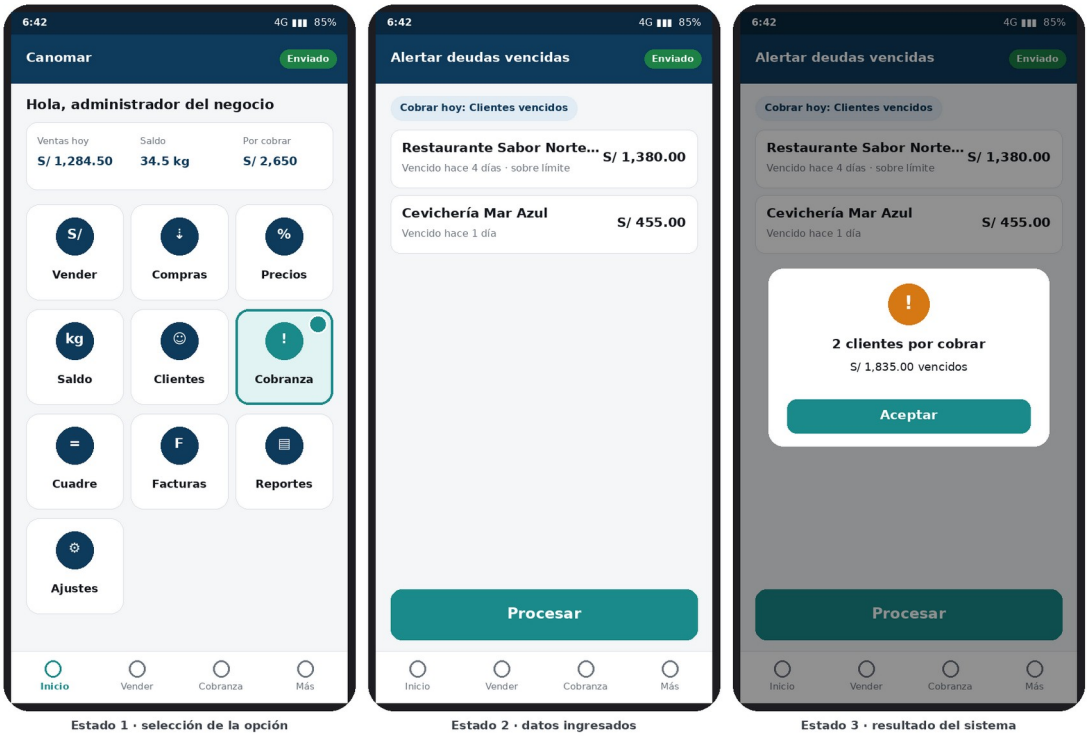


Figura 52. *Vista RF34 – Alertar deudas vencidas*

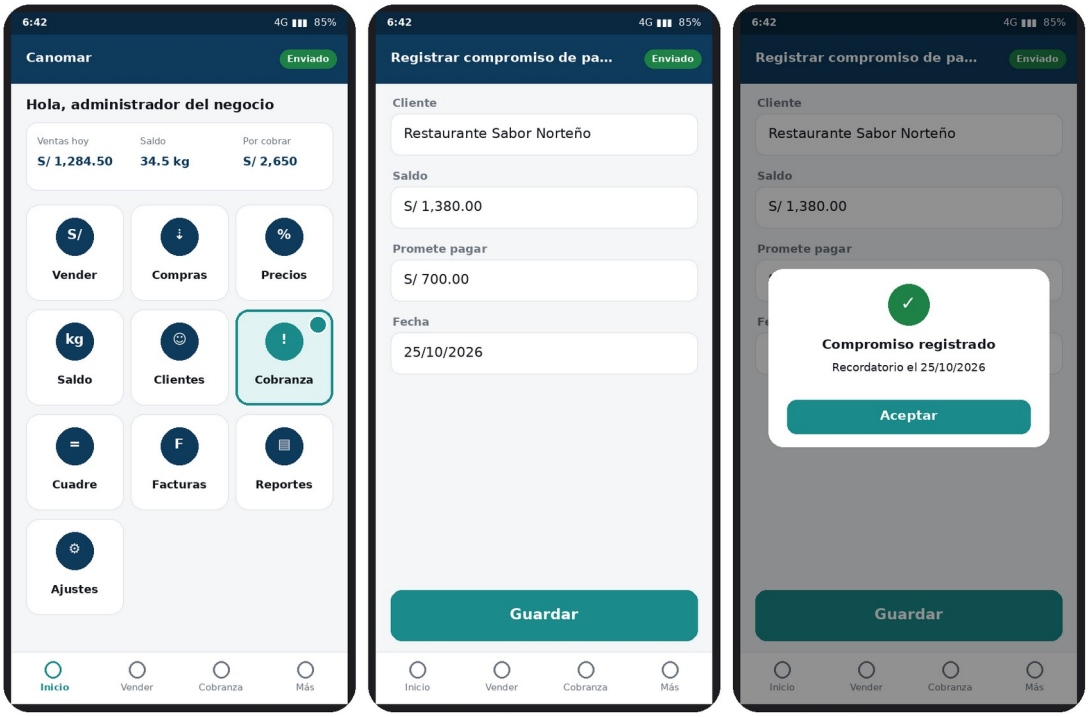


Figura 53. *Vista RF35 – Registrar compromiso de pago*

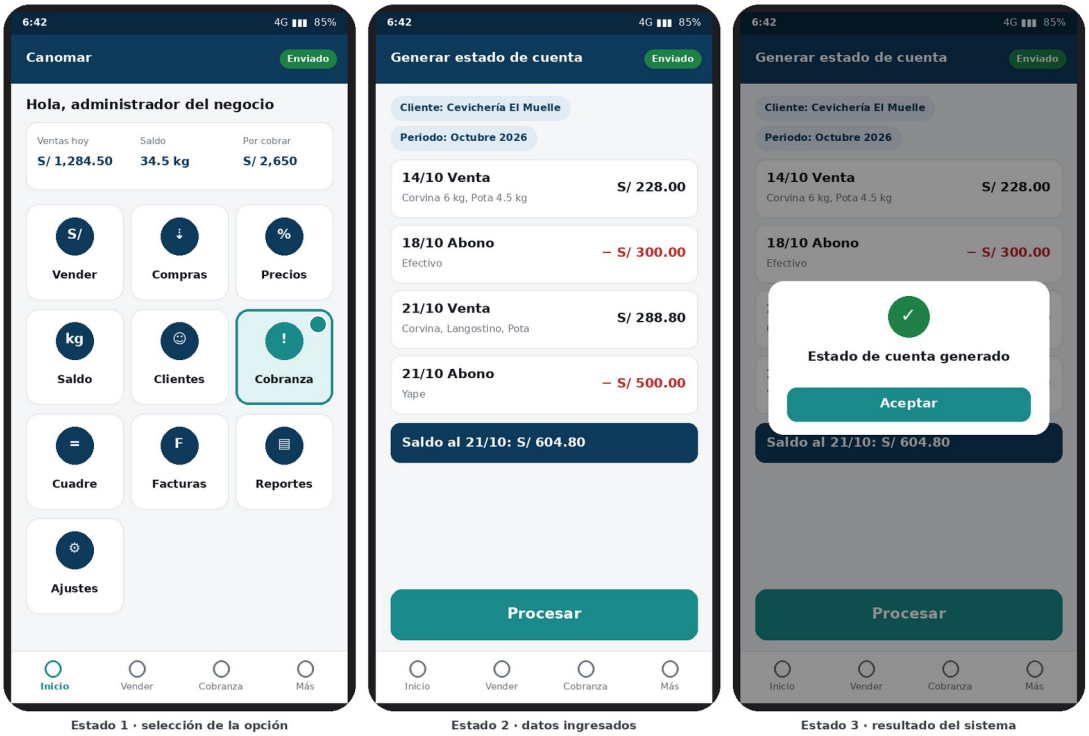


Figura 54. *Vista RF36 – Generar estado de cuenta*

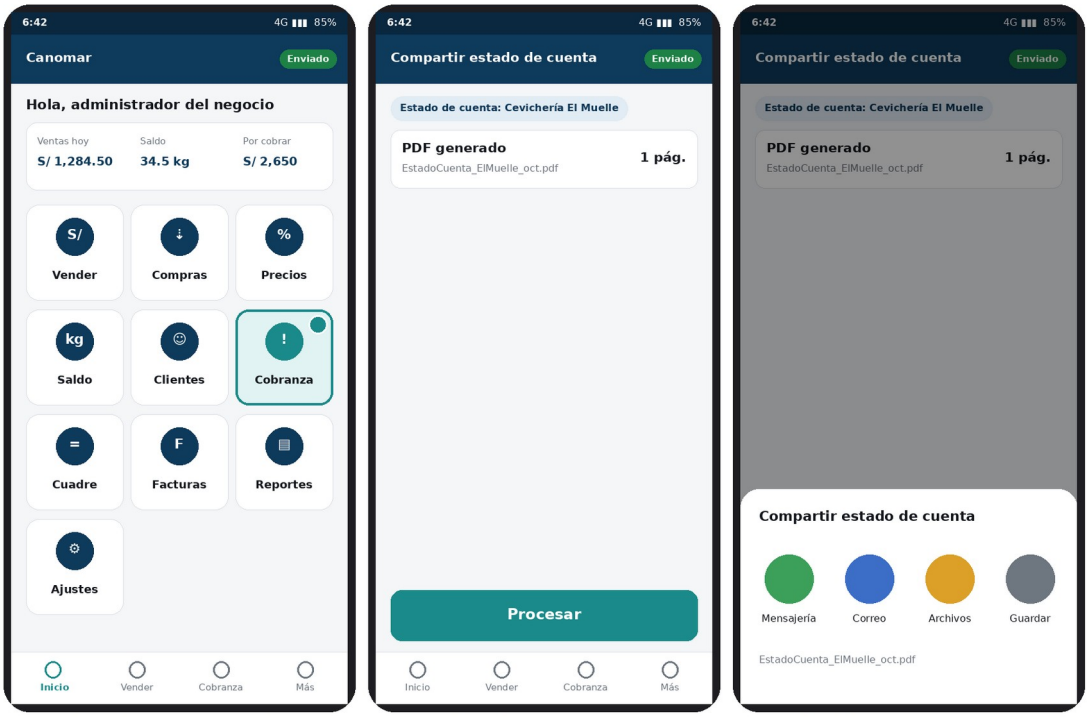


Figura 55. *Vista RF37 – Compartir estado de cuenta*

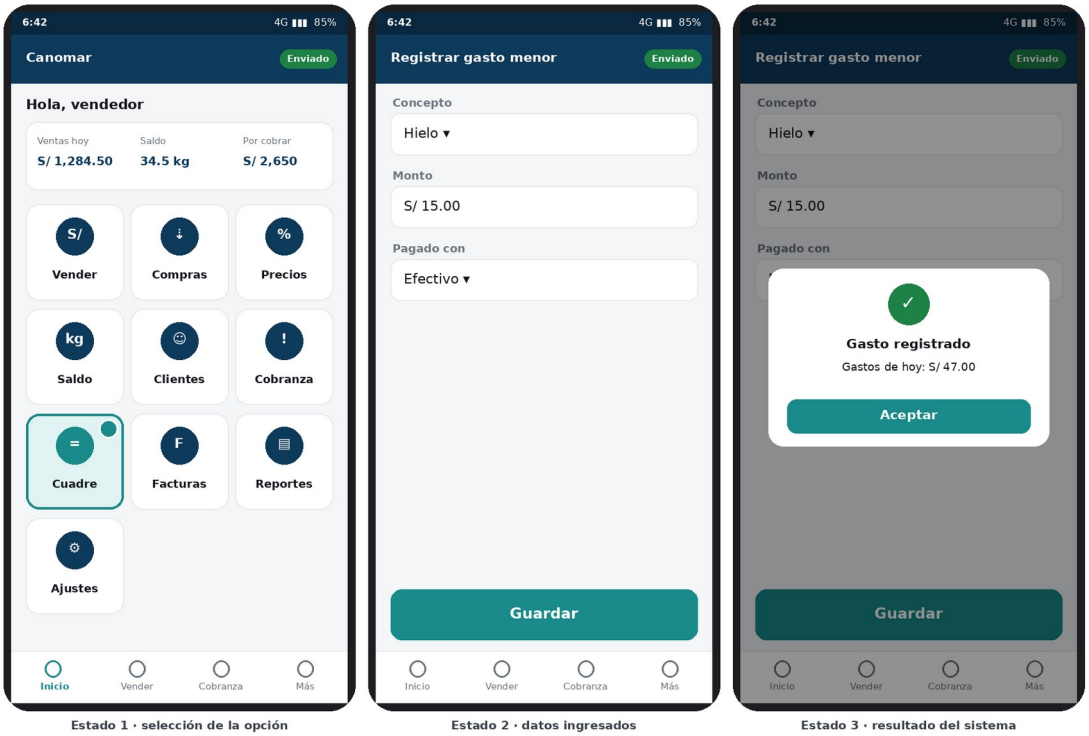


Figura 56. *Vista RF38 – Registrar gasto menor*

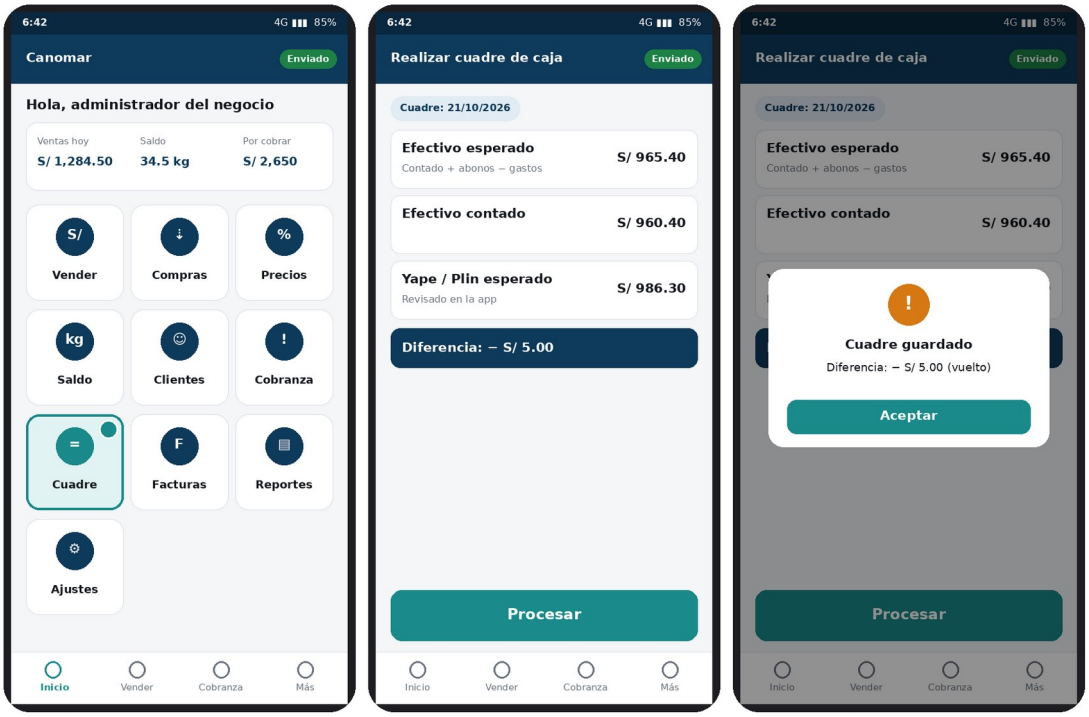


Figura 57. *Vista RF39 – Realizar cuadre de caja*

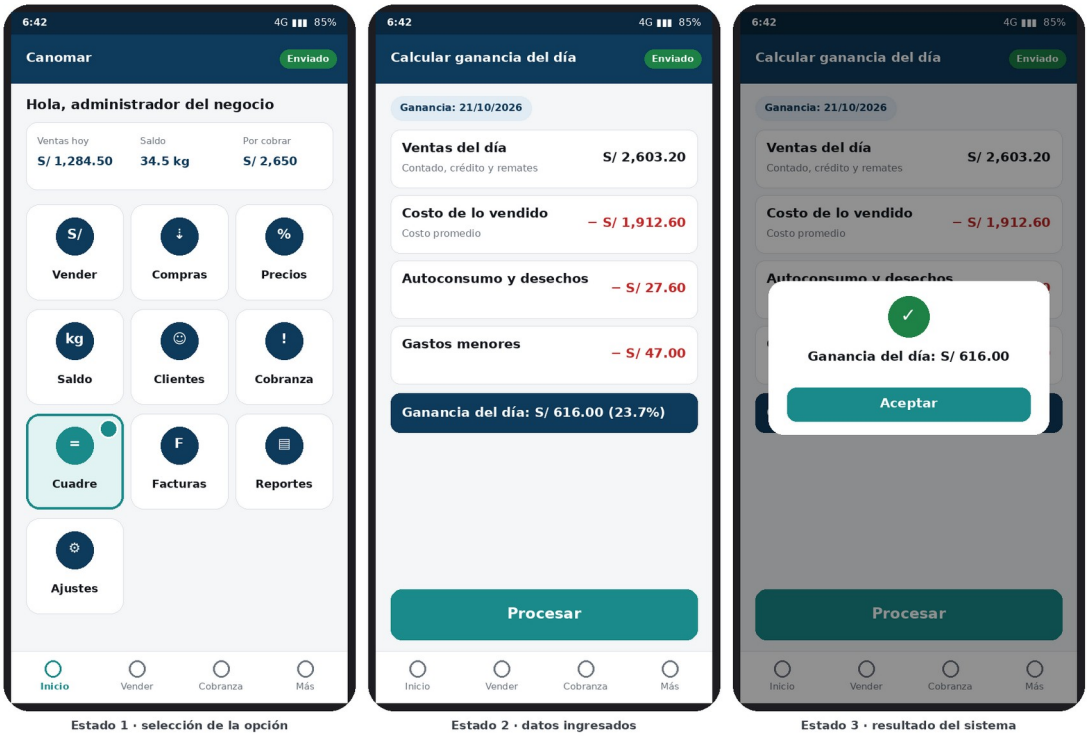


Figura 58. *Vista RF40 – Calcular ganancia del día*

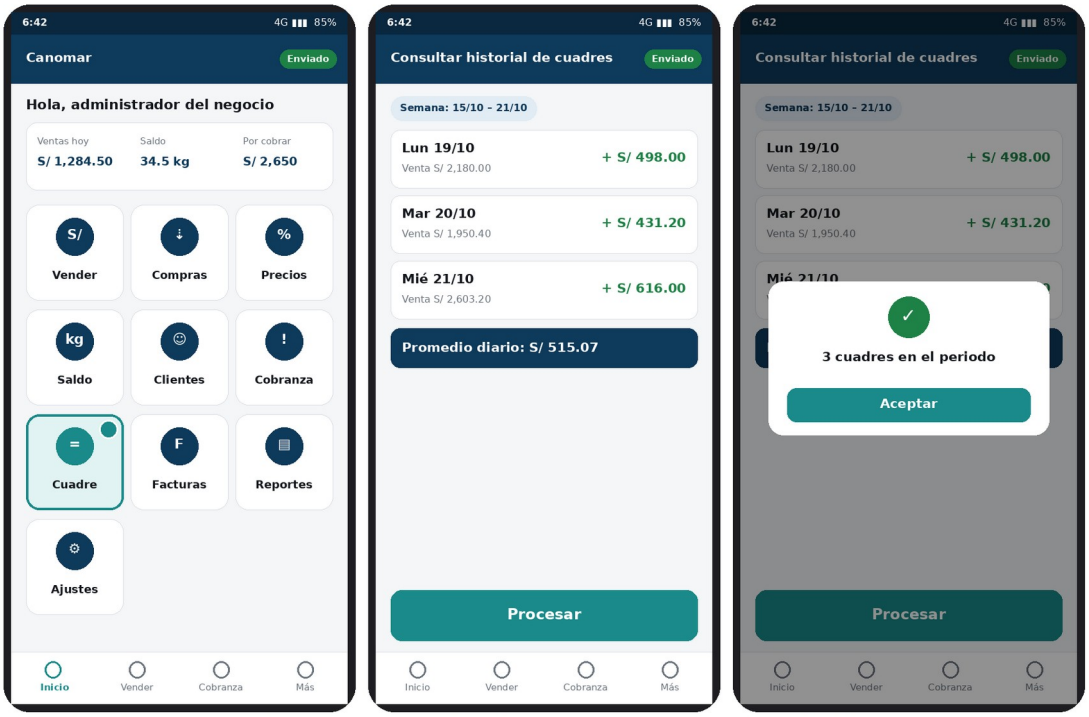


Figura 59. *Vista RF41 – Consultar historial de cuadres*

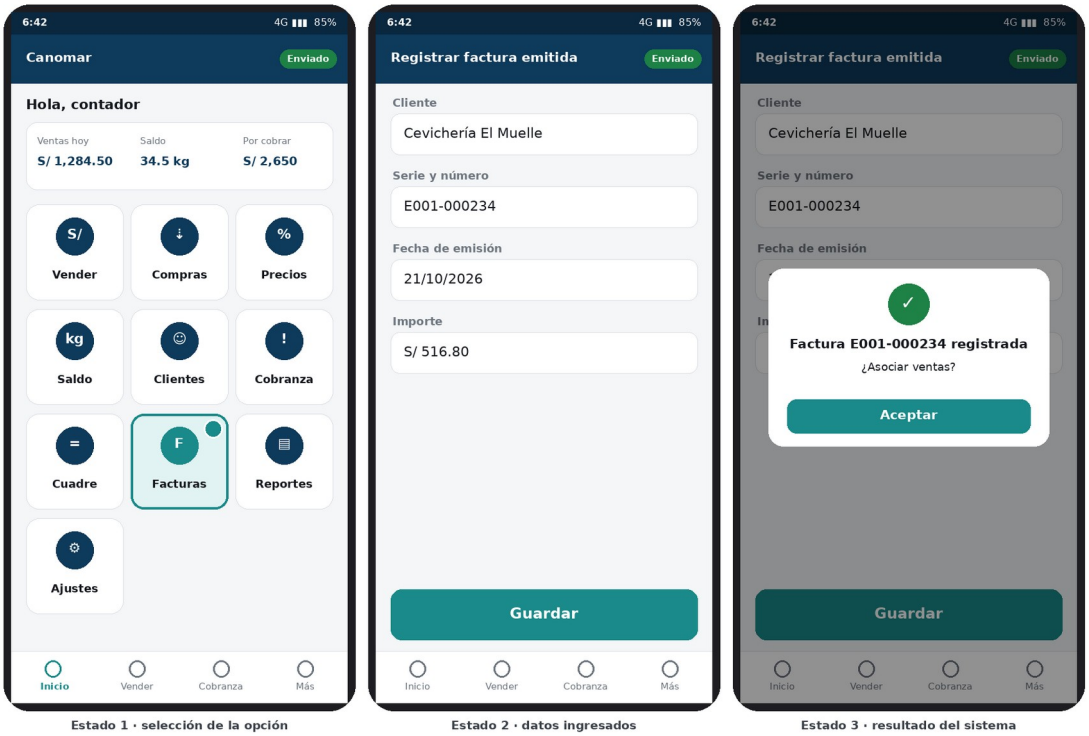


Figura 60. *Vista RF42 – Registrar factura emitida*

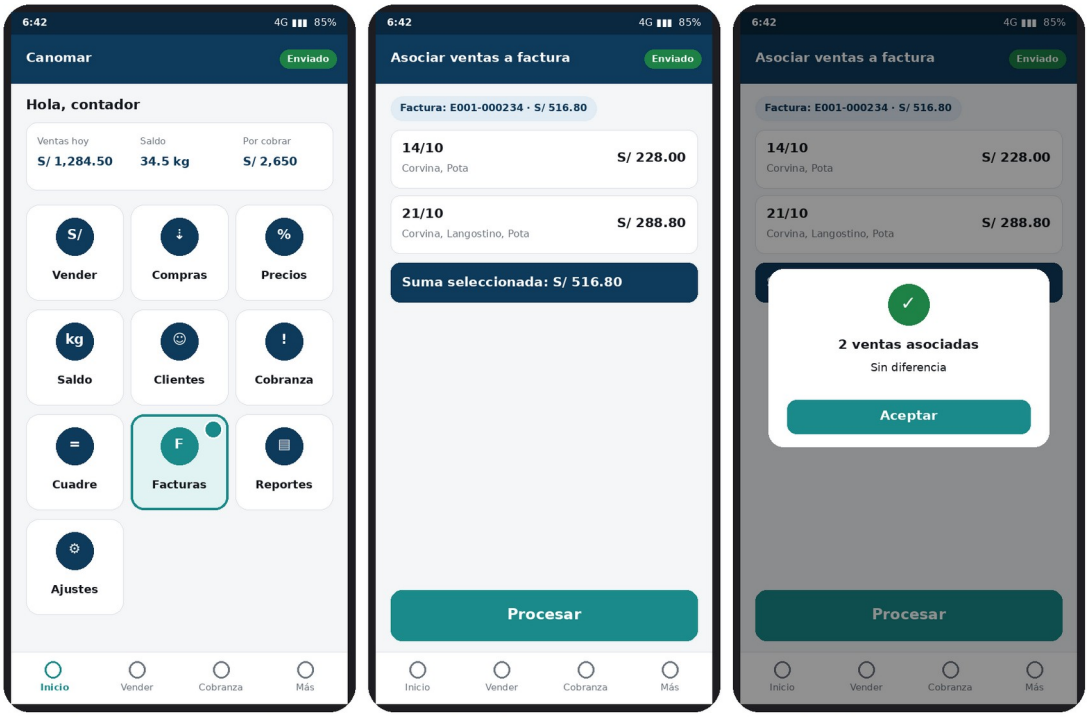


Figura 61. *Vista RF43 – Asociar ventas a factura*

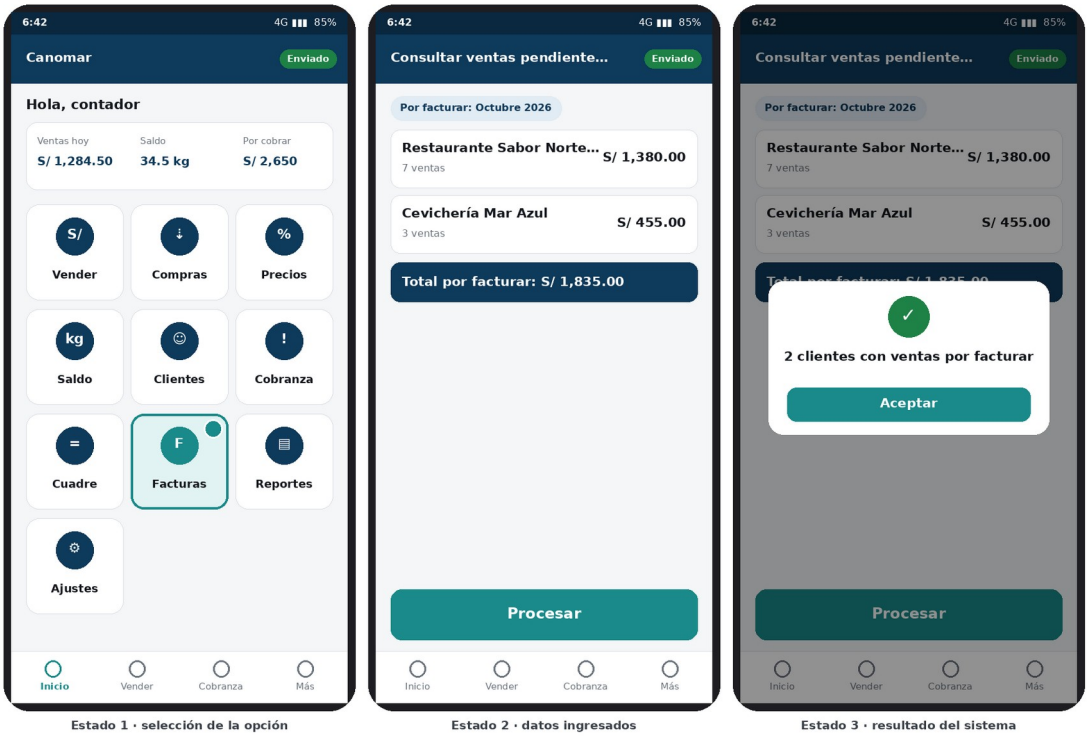


Figura 62. *Vista RF44 – Consultar ventas pendientes de facturar*

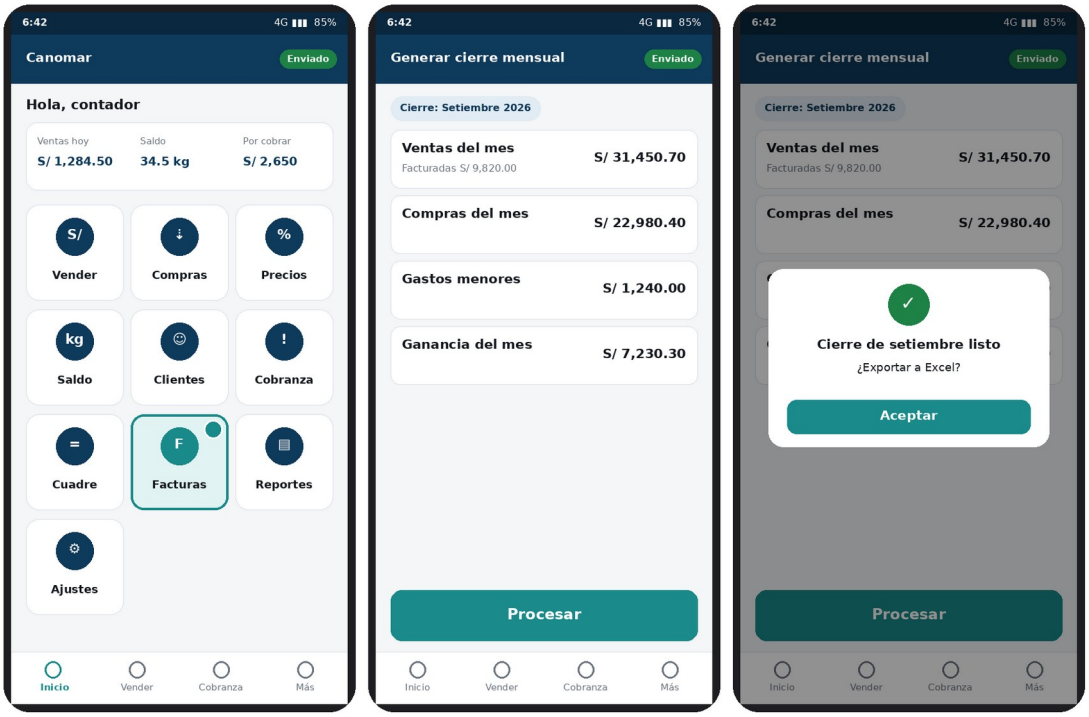


Figura 63. *Vista RF45 – Generar cierre mensual*

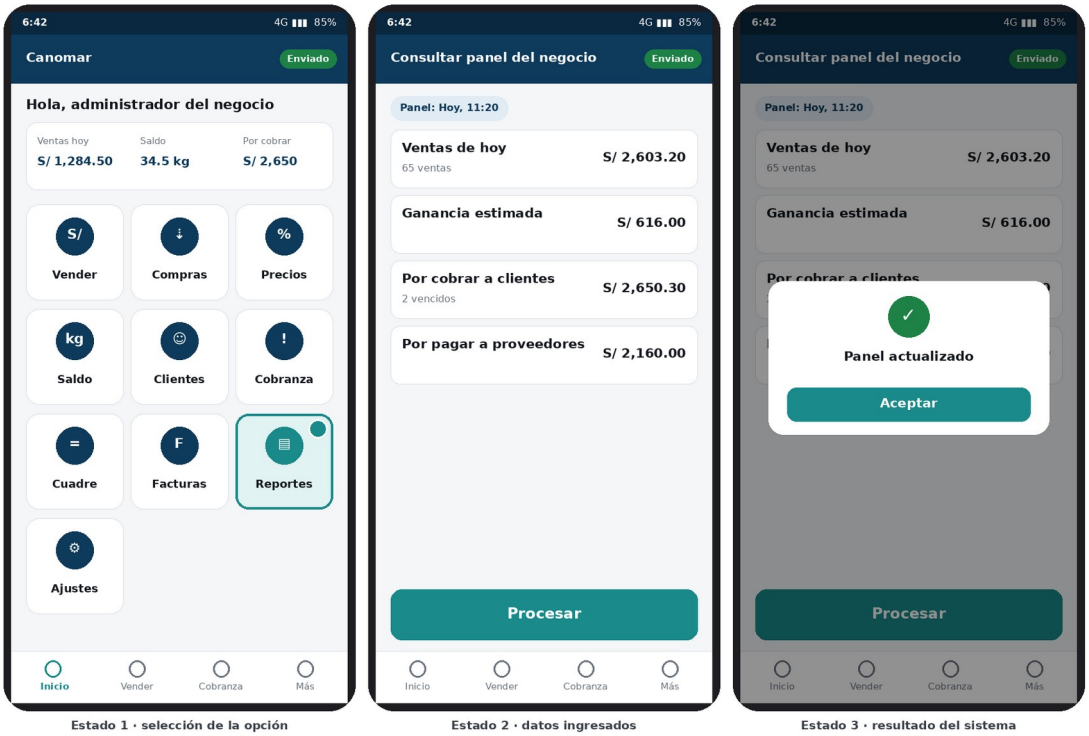


Figura 64. *Vista RF46 – Consultar panel del negocio*

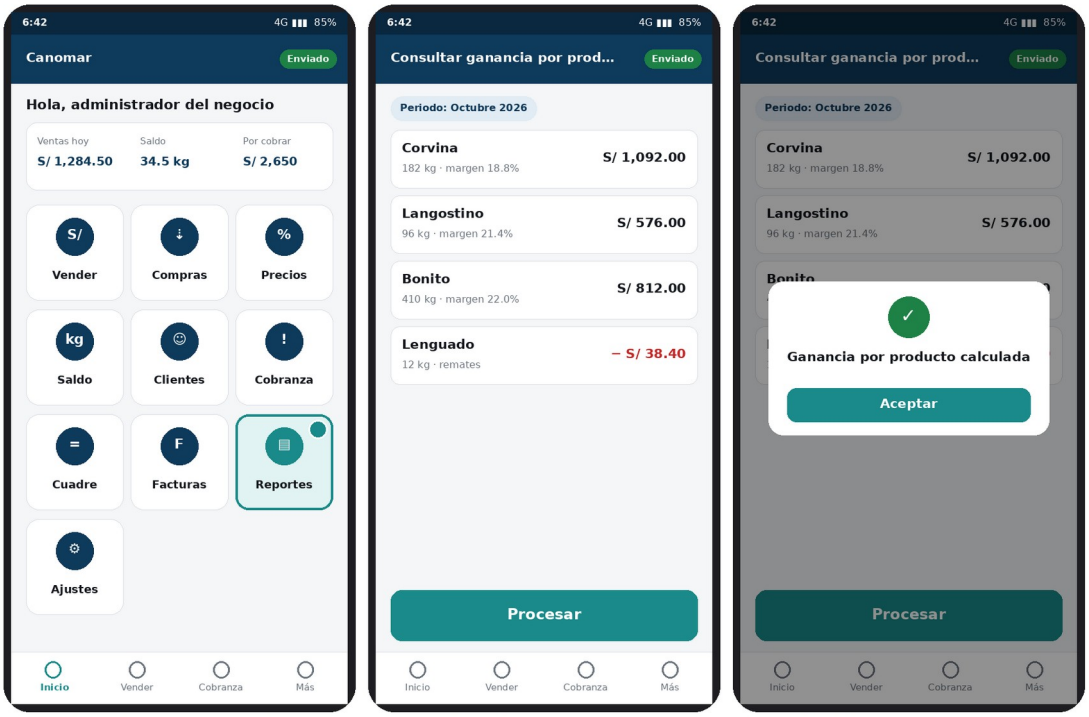


Figura 65. *Vista RF47 – Consultar ganancia por producto*

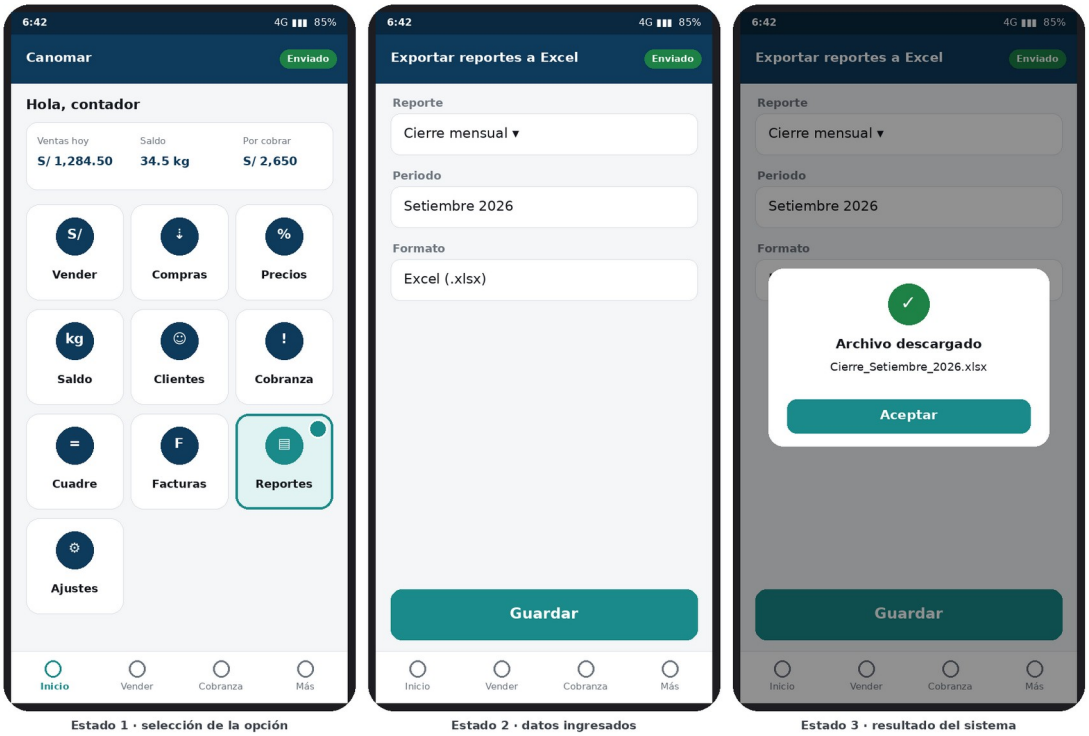


Figura 66. *Vista RF48 – Exportar reportes a Excel*

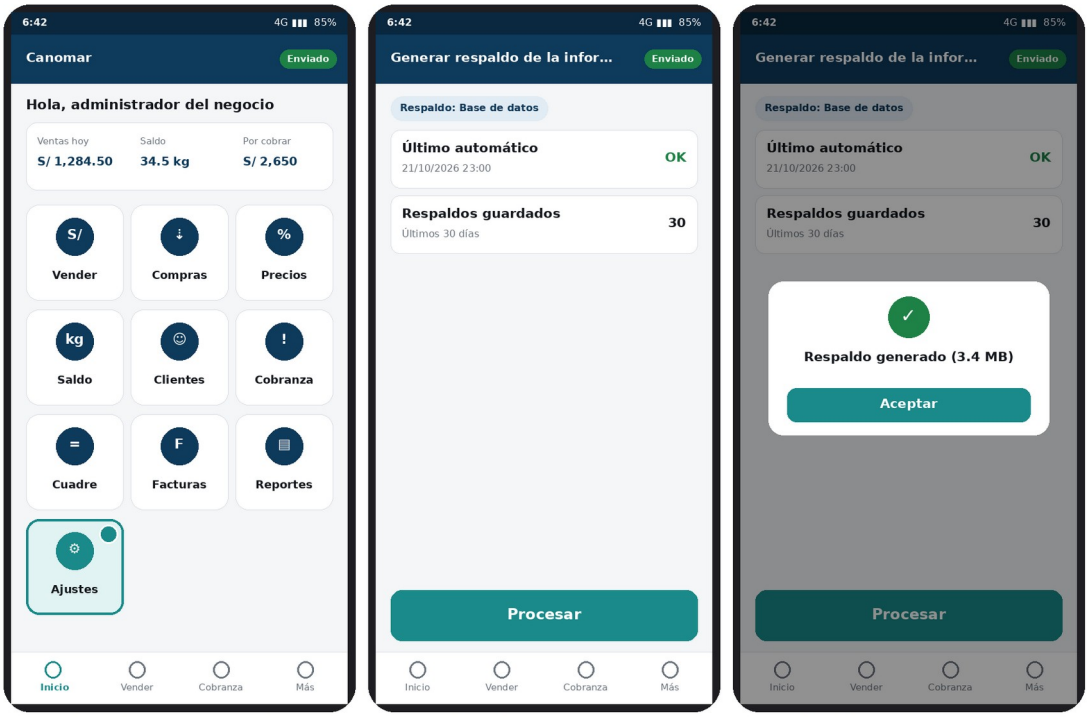


Figura 67. *Vista RF49 – Generar respaldo de la información*

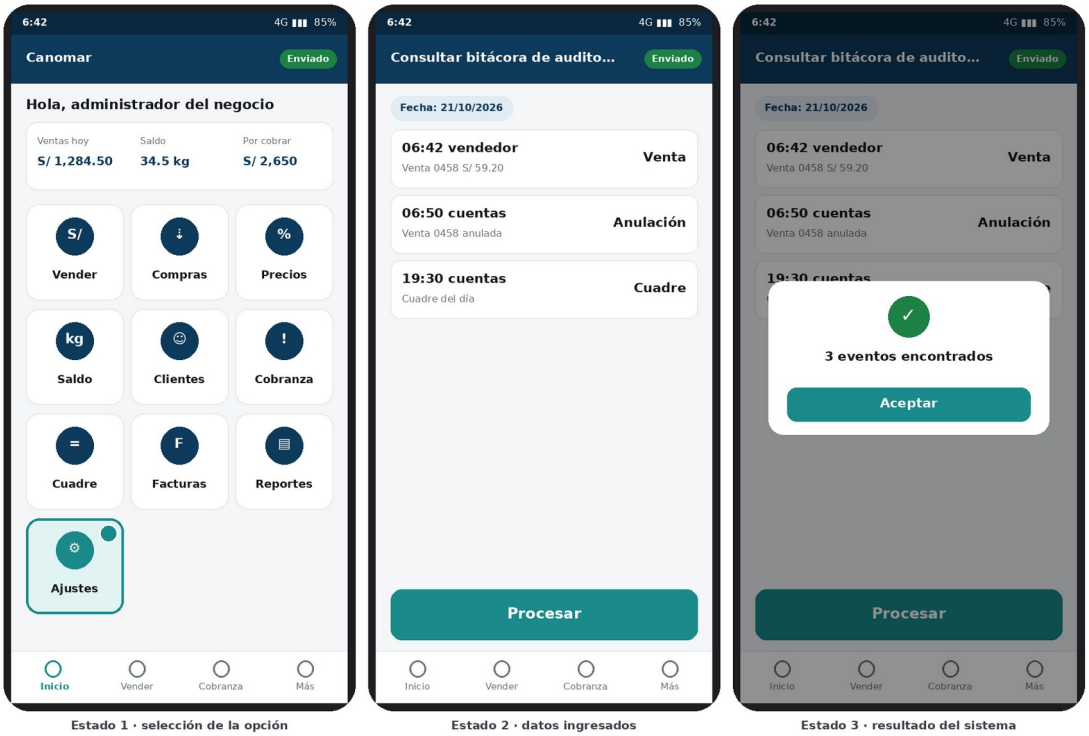


Figura 68. *Vista RF50 – Consultar bitácora de auditoría*